

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ MEKONG



GIÁO TRÌNH
MÔN HỌC: HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ
NGÀNH: DƯỢC
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

*Ban hành kèm theo Quyết định số .../2022/QĐ-TCQTMK ngày ... tháng ... năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Mekong*

Thành phố Cần Thơ, năm 2022

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình **Hóa dược – Dược lý** được biên soạn theo chương trình đào tạo dược sỹ trung cấp do Bộ Thương Binh ban hành, dùng làm tài liệu giảng dạy cho giáo viên và học tập cho học sinh dược trung cấp.

Giáo trình được biên soạn dựa trên mục tiêu, yêu cầu, nội dung và thời gian quy định trong chương trình giáo dục môn học **Hóa dược – Dược lý**. Nội dung bám sát được yêu cầu kiến thức cơ bản, chính xác khoa học, cập nhật vào thực tiễn Việt Nam.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi có thể mắc một số sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp và học sinh để hoàn thiện giáo trình Hóa dược – Dược lý.

Cần Thơ, ngày 22 tháng 05 năm 2022

Tham gia biên soạn:

1. Ths.Giang Thị Thu Hồng
2. Ths.Trương Quang Thái
3. ThS. Nguyễn Ngọc Trâm

MỤC LỤC

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

LỜI GIỚI THIỆU

BÀI 1: MỞ ĐẦU	1
BÀI 2: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG.	16
BÀI 3: THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN TIÊU HÓA	38
BÀI 4: THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HÔ HẤP – CHỐNG DỊ ỨNG	59
BÀI 5: THUỐC TIM MẠCH	73
BÀI 6: THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM	95
BÀI 7: THUỐC KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM, KHÁNG LAO PHONG	107
BÀI 8: HORMON	142
BÀI 9: VITAMIN	155

TÀI LIỆU THAM KHẢO

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ

Mã môn học: MH18

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:

- Vị trí: Là một môn học trong phần chuyên môn của hệ đào tạo dược sĩ trung cấp.
- Tính chất: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về hoá dược và dược lý của các thuốc thiết yếu. Chẳng hạn: tính chất điển hình, tác dụng, chỉ định, bảo quản của các hoá Dược, các thuốc biệt dược thông dụng: Kháng sinh, kháng viêm, vitamin, thuốc chữa bệnh đường hô hấp, tiêu hoá.....
- Ý nghĩa và vai trò của môn học: Giúp người học có kiến thức về thông tin thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Mục tiêu của môn học:

- Về kiến thức:
 - + Trình bày dược động học của các quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hoá và thải trừ thuốc. Phân tích được cơ chế tác dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.
 - + Trình bày dược động học, phân tích được cơ chế tác dụng và yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc, tác dụng không mong muốn, tương tác, chỉ định, chống chỉ định các chế phẩm và liều dùng của một số thuốc trong các nhóm thuốc cụ thể.
- Về kỹ năng:
 - + Vận dụng những kiến thức đã học để thực hiện đúng những qui định trong điều trị đối với từng loại thuốc.
 - + Làm được một số thí nghiệm để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc và chứng minh tác dụng của thuốc trên một số cơ quan của cơ thể.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
 - + Hình thành cho sinh viên được ý thức thái độ học tập tích cực, áp dụng được những kiến thức đã học vào thực tế.
 - + Ý thức và trách nhiệm: nhận thức được tầm quan trọng của người dược sĩ trong công tác tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, kinh tế để góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

BÀI 1: MỞ ĐẦU

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Trình bày được các khái niệm về thuốc, quan niệm về cách dùng thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người.*
- *Trình bày được nội dung, mục tiêu, vị trí của môn học.*
- *Nêu được các khái niệm cơ bản về Hóa dược – Dược lý học và mối liên quan với các môn học khác.*

NỘI DUNG

1.1. Khái niệm về thuốc

Thuốc là những chất hay hợp chất có nguồn gốc từ thực vật, động vật, khoáng vật, sinh học hay tổng hợp hóa học được bào chế để dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh hoặc dùng để hồi phục, điều chỉnh các chức phận của cơ thể, làm giảm cảm giác một bộ phận hay toàn thân, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh đẻ, làm thay đổi hình dáng cơ thể.

1.2. Quan niệm về dùng thuốc

Thuốc đóng vai trò quan trọng trong phòng và chữa bệnh.

Thuốc không phải là phương tiện duy nhất để giải quyết bệnh.

Khi cần dùng thuốc để chữa bệnh phải lựa chọn kỹ những loại thuốc đặc hiệu với bệnh, ít gây độc hại cho cơ thể, phải sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

1.3. Định nghĩa môn học

Hóa dược – Dược lý học là môn học nghiên cứu về các hợp chất hóa học dùng làm thuốc và tác dụng của thuốc trong cơ thể để áp dụng trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho người.

1.4. Nội dung môn học

Nội dung môn học gồm hai phần: Hóa dược học và Dược lý học.

Phần Hóa dược sẽ nghiên cứu về công thức hóa học, tính chất lý hóa, mối liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng dược lý của các hợp chất dùng làm thuốc.

Phần Dược lý sẽ nghiên cứu tác dụng của thuốc trên cơ thể để áp dụng trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh.

KHÁI NIỆM VỀ DƯỢC LÝ HỌC

Dược lý học là môn học nghiên cứu về sự tác động giữa thuốc và cơ thể. Khi thuốc vào cơ thể, thuốc được cơ thể tiếp nhận như thế nào và cơ thể đã phản ứng ra sao dưới tác dụng của thuốc. Sự tác động qua lại giữa thuốc và cơ thể đã giúp dược lý học được chia thành hai phần rõ rệt:

Dược động học: Nghiên cứu về sự tiếp nhận của cơ thể đối với thuốc. Đó là động học của sự hấp thu, phân bố chuyển hóa và thải trừ. Các kiến thức về dược động học giúp cho việc dùng thuốc hợp lý hiệu quả (đường đưa thuốc vào cơ thể, liều dùng trong một lần, liều dùng trong ngày và trong đợt điều trị...).

Dược lực học: Nghiên cứu về sự tác động của thuốc đối với cơ thể sinh vật. Thuốc có thể tác động trên các tổ chức, cơ quan hoặc hệ thống của cơ thể theo các cơ chế khác nhau để cho hiệu quả điều trị (điều chỉnh được quá trình sinh lý bệnh thành quá trình sinh lý) hoặc thể hiện các tác dụng không mong muốn.

VỊ TRÍ MÔN HỌC

Hóa dược - Dược lý học là môn học tích hợp, liên quan mật thiết với những môn y dược khác: hóa học, dược liệu, bào chế, quản lý dược, sinh hóa, giải phẫu – sinh lý, sinh lý bệnh, vi sinh, miễn dịch, điều trị học, tổ chức học... Hóa dược - Dược lý học luôn dựa trên những thành tựu mới nhất của các ngành khoa học có liên quan để ngày càng hiểu sâu về cơ chế phân tử của thuốc, giúp cho việc nghiên cứu sản xuất các thuốc mới ngày càng có tính đặc hiệu, không ngừng nâng cao hiệu quả điều trị.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

Mục tiêu của môn Hóa dược - Dược lý học là để người học sau khi học xong có thể:

Trình bày và giải thích được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị của các thuốc đại diện trong từng nhóm.

Phân tích được tác dụng không mong muốn và độc tính của thuốc để biết cách phòng và xử trí.

Kê được các đơn thuốc đúng nguyên tắc, đúng chuyên môn, đúng pháp lý.

Người thầy thuốc luôn nhớ rằng:

Không có thuốc nào vô hại.

Chỉ dùng khi thật cần, hết sức tránh lạm dụng thuốc.

Không phải thuốc đắt tiền luôn luôn là thuốc tốt nhất.

Trong quá trình hành nghề, phải luôn luôn học hỏi để nắm được các kiến thức dược lý của các thuốc mới hoặc những hiểu biết mới, những áp dụng mới của các thuốc cũ.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP MÔN HỌC

Muốn học tập môn Hóa dược – Dược lý đạt kết quả tốt phải căn cứ vào mục tiêu học tập của từng bài để có kiến thức chung về thuốc:

Tên thuốc

Công thức hóa học

Tính chất lý, hóa học

Tác dụng, tác dụng phụ của thuốc

Dược động học

Chỉ định, chống chỉ định

Cách dùng, liều lượng

Độc tính, cách giải độc (nếu có)

Bảo quản

2. ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC ĐỘNG HỌC

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Nêu được các khái niệm cơ bản về bốn quá trình dược động học trong cơ thể.*
- *Trình bày được đặc điểm của từng quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ thuốc trong cơ thể người.*

NỘI DUNG

Dược động học nghiên cứu các quá trình chuyển vận của thuốc từ lúc được hấp thu vào cơ thể cho đến khi bị thải trừ hoàn toàn. Các quá trình đó là: Sự hấp thu, sự phân bố, sự chuyển hóa, sự thải trừ.

Các quá trình dược động học:

2.1. SỰ HẤP THU

Hấp thu là sự vận chuyển thuốc từ nơi dùng thuốc (uống, tiêm) vào máu để rồi đi khắp cơ thể, tới nơi tác dụng. Ngoại trừ đường tiêm tĩnh mạch, trong quá trình hấp thu vào vòng tuần hoàn, một phần thuốc sẽ bị phá hủy do các enzym của đường tiêu hóa, của tế bào ruột và đặc biệt là ở gan, nơi có ái lực với nhiều thuốc. Phần thuốc bị phá hủy trước khi vào vòng tuần hoàn được gọi là "*first pass metabolism*" (chuyển hóa do hấp thu hay chuyển hóa qua gan lần thứ nhất vì thường là uống thuốc), phần vào được tuần hoàn mới phát huy tác dụng được lý, được gọi là *sinh khả dụng* (bioavailability) của thuốc.

Các đường đưa thuốc vào cơ thể và sự hấp thu thuốc:

QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Đường tiêu hóa tính từ niêm mạc miệng đến hậu môn. Trừ loại thuốc đặt dưới lưỡi và thuốc dùng qua đường trực tràng, còn lại thuốc dùng qua đường uống sẽ trải qua từ đầu đến cuối ống tiêu hóa và sẽ được hấp thu với mức độ khác nhau ở các phần khác nhau của ống tiêu hóa.

Ưu điểm là dễ dùng vì là đường hấp thu tự nhiên. Nhược điểm là bị các enzym tiêu hóa phá hủy hoặc thuốc tạo phức với thức ăn làm chậm hấp thu. Đôi khi thuốc kích thích niêm mạc tiêu hóa gây viêm loét.

Hấp thu qua niêm mạc miệng

Niem mạc miệng đặc biệt là vùng dưới lưỡi có hệ thống mao mạch phong phú nên thuốc được hấp thu nhanh, vào thẳng vòng tuần hoàn chung không qua gan, tránh được nguy cơ bị phá hủy bởi dịch tiêu hóa và chuyển hóa lần đầu ở gan.

Hấp thu qua niêm mạc dạ dày

Ở dạ dày hệ thống mao mạch ít hơn nhiều so với ruột non, pH dịch dạ dày lại rất thấp (1 – 3) nên nói chung chỉ những thuốc có bản chất là acid yếu (thuốc ngủ barbituric, các salicylat...), một số thuốc có hệ số phân bố lipid/nước cao mới được hấp thu qua niêm mạc dạ dày.

Hấp thu qua niêm mạc ruột non

Niêm mạc ruột non là nơi hấp thu tốt nhất trong số các niêm mạc đường tiêu hóa và hầu hết các thuốc được hấp thu ở đây vì có một số đặc điểm sau:

Diện tích tiếp xúc lớn.

Hệ thống mao mạch phong phú.

Giải pH từ acid nhẹ đến kiềm nhẹ thích hợp hấp thu các nhóm thuốc có tính kiềm hoặc acid khác nhau.

Hấp thu qua niêm mạc ruột già

Sự hấp thu thuốc qua niêm mạc ruột già kém hơn nhiều so với niêm mạc ruột non vì diện tích tiếp xúc nhỏ hơn. Chức năng chủ yếu của niêm mạc ruột già là hấp thu nước, Na^+ , Cl^- , K^+ và một số chất khoáng. Ngoài ra một số chất tan trong lipid cũng được hấp thu tại đây.

Đặc biệt phần cuối của ruột già (trực tràng) có khả năng hấp thu thuốc tốt hơn vì có hệ thống tĩnh mạch phong phú. Tĩnh mạch trực tràng dưới và tĩnh mạch trực tràng giữa (nằm ở 2/3 dưới của trực tràng) đổ máu về tĩnh mạch chủ dưới rồi về tim không qua gan. Như vậy khi dùng thuốc qua đường trực tràng tùy theo thuốc nằm ở phần nào của trực tràng mà nó có thể vào thẳng tĩnh mạch chủ dưới không qua gan hoặc qua gan.

NGOÀI ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Hấp thu qua đường tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch, tiêm bắp thịt

Khi tiêm dưới da hoặc tiêm bắp thịt thuốc hấp thu nhanh hơn hoàn toàn hơn so với đường uống và ít nguy cơ rủi ro hơn so với đường tiêm tĩnh mạch. Tiêm dưới da thuốc hấp thu chậm hơn và đau hơn so với tiêm bắp thịt.

Tiêm tĩnh mạch là đưa thẳng thuốc vào máu nên thuốc hấp thu hoàn toàn. Khi cần đưa một lượng lớn dung dịch thuốc vào cơ thể người ta tiêm truyền nhỏ giọt tĩnh mạch.

Cần chú ý không tiêm tĩnh mạch các hỗn dịch, các dung dịch dầu, các chất gây kết tủa protein huyết tương và nói chung các chất không đồng tan với máu vì có thể gây tắc mạch, cũng không tiêm tĩnh mạch các chất gây tan máu độc đối với tim.

Hấp thu qua đường hô hấp

Phổi được cấu tạo từ các phế quản, tiểu phế quản và phế nang. Các phế nang và các ống dẫn khí có mạng mao mạch phong phú bao quanh. Đặc biệt bề mặt tiếp xúc của phế nang rất lớn nên thuận lợi cho việc trao đổi khí và hấp thu thuốc. Phổi là nơi hấp thu thích hợp đối với các chất khí và các chất lỏng bay hơi. Các chất rắn cũng dùng qua đường hô hấp dưới dạng khí dung để điều trị viêm nhiễm đường hô hấp và cắt cơn hen.

Hấp thu qua da

Ít thuốc có thể thấm qua được da lành. Các thuốc dùng ngoài (thuốc mỡ, thuốc xoa bóp, cao dán) có tác dụng nồng tại chỗ để sát khuẩn, chống nấm, giảm đau. Tuy nhiên, khi da bị tổn thương, viêm nhiễm, bỏng... thuốc có thể được hấp thu. Một số chất độc dễ tan trong mỡ có thể thấm qua da gây độc toàn thân. Da trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, có lớp

sừng mỏng manh, tính thấm mạnh, khả năng hấp thu tốt hơn và dễ bị kích ứng cho nên cần thận trọng khi sử dụng, hạn chế diện tích bôi thuốc.

Các đường khác: gây tê tủy sống, tiêm vào màng khớp, niêm mạc mũi....

2.2. SỰ PHÂN BỐ

Sau khi được hấp thu vào máu thuốc có thể tồn tại dưới dạng tự do, một phần liên kết với protein huyết tương hoặc một số tế bào máu, ngoài ra một số ít thuốc có thể bị phân hủy ngay trong máu. Từ máu thuốc được vận chuyển đến các tổ chức khác nhau của cơ thể.

Ở dạng liên kết thuốc không có tác dụng chỉ ở dạng tự do mới có tác dụng. Giữa hai dạng tự do và dạng liên kết luôn một cân bằng động. Dạng liên kết giữa thuốc với protein huyết tương có thể coi là một phần dự trữ của thuốc trong cơ thể.

Thuốc ở dạng tự do trong huyết tương sẽ đi qua thành mao mạch để đến các tổ chức. Một số tổ chức có đặc điểm riêng về cấu trúc nên sự phân bố thuốc ở đây có những nét khác biệt cần phải tính đến trên thực tế lâm sàng.

Phân bố thuốc vào não và dịch não tủy: Bình thường ở người trưởng thành thuốc khó thấm qua mao mạch để vào não hoặc dịch não tủy vì chúng được bảo vệ bởi lớp “hàng rào máu – não” hoặc “hàng rào máu – dịch não tủy”. Tuy nhiên những chất tan trong dầu mỡ có thể thấm qua các “hàng rào” này để vào não hoặc dịch não tủy. Khi tổ chức thần kinh trung ương bị viêm, “hàng rào bảo vệ” bị tổn thương, một số thuốc (các kháng sinh) có thể vào não dễ dàng hơn. Ở trẻ sơ sinh do hàm lượng myelin ở tổ chức thần kinh còn thấp nên thuốc cũng dễ dàng xâm nhập vào não hơn.

Phân bố thuốc qua rau thai: Thuốc cũng như các chất dinh dưỡng từ mẹ vào máu thai nhi phải qua “hàng rào rau thai”. “Hàng rào rau thai” rất mỏng, diện tích trao đổi lớn, lưu lượng máu cao và có nhiều chất vận chuyển nên có nhiều thuốc từ mẹ qua rau thai vào thai nhi. Vì vậy trong thời kỳ mang thai người mẹ cần thận trọng dùng thuốc để tránh ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

2.3. SỰ CHUYỂN HÓA

Chuyển hóa hay còn gọi là sinh chuyển hóa đối với thuốc là quá trình biến đổi của thuốc trong cơ thể dưới ảnh hưởng của các enzym tạo nên những chất ít nhiều khác với chất mẹ, được gọi là chất chuyển hóa. Trừ một số ít thuốc sau khi vào cơ thể không bị biến đổi được thải trừ nguyên vẹn như các chất vô cơ, strychnin, kháng sinh nhóm aminoglycosid... còn phần lớn các thuốc đều bị chuyển hóa trước khi thải trừ. Bản chất của quá trình chuyển hóa thuốc là quá trình biến đổi thuốc trong cơ thể từ không phân cực thành phân cực hoặc phân cực yếu thành phân cực mạnh để dễ đào thải.

Ảnh hưởng của chuyển hóa đối với tác dụng sinh học và độc tính của thuốc:

Nói chung, phần lớn các thuốc qua chuyển hóa sẽ giảm hoặc mất độc tính, giảm hoặc mất tác dụng. Mặt khác qua chuyển hóa thuốc dễ dàng bị thải trừ cho nên quá trình chuyển hóa thuốc còn được cho là quá trình khử độc của cơ thể đối với thuốc.

Một số qua chuyển hóa, chất chuyển hóa vẫn còn giữ được tác dụng dược lí như chất mẹ nhưng mức độ có thể thay đổi ít nhiều. Một số thuốc sau khi chuyển hóa mới có tác dụng hay có trường hợp một số thuốc sau khi chuyển hóa lại tăng độc tính.

Chuyển hóa thuốc có thể xảy ra ở các tổ chức khác nhau như thận, phổi, lách, máu...nhưng chủ yếu xảy ra ở gan. Các phản ứng chuyển hóa thuốc xảy ra ở gan có sự tham gia của các enzym khác nhau. Do đó những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh tổng hợp hoặc ức chế enzym ở gan sẽ ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc.

Cảm ứng enzym: Là hiện tượng tăng cường mức độ enzym chuyển hóa thuốc dưới ảnh hưởng của một chất được gọi là chất gây cảm ứng enzym. Kết quả của cảm ứng enzym là tăng cường sinh tổng hợp enzym gan nên làm tăng chuyển hóa, rút ngắn thời gian bán thải của thuốc do đó ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc:

Phần lớn các trường hợp sau khi chuyển hóa thuốc bị giảm hoặc mất tác dụng nên trong những trường hợp này cảm ứng enzym làm giảm hoặc làm mất tác dụng của thuốc.

Đối với một số thuốc sau khi chuyển hóa mới có tác dụng hoặc tăng độc tính thì cảm ứng enzym làm tăng tác dụng hoặc tăng độc tính của thuốc.

Một số thuốc sau khi dùng nhắc đi nhắc lại một số lần sẽ gây cảm ứng enzym chuyển hóa của chính nó. Đó là hiện tượng quen thuốc do cảm ứng enzym như phenyltoin, meprobamat...

Ức chế enzym: Bên cạnh những chất gây cảm ứng enzym còn có những chất gây ức chế enzym làm giảm quá trình chuyển hóa thuốc dẫn đến tăng tác dụng hoặc tăng độc tính của thuốc. Ức chế enzym gan chủ yếu là do giảm quá trình tổng hợp enzym ở gan hoặc do tăng phân hủy enzym, do tranh chấp vị trí liên kết của enzym làm mất hoạt tính của enzym.

2.4. SỰ THẢI TRỪ

Quá trình bài tiết dẫn đến sự giảm nồng độ thuốc trong cơ thể. Thông thường sự chuyển hóa cũng dẫn đến làm giảm nồng độ có hiệu lực của thuốc. Do đó trong nhiều trường hợp người ta thường kết hợp khái niệm bài tiết và chuyển hóa bằng thuật ngữ chung là thải trừ.

Tất cả các đường thải trừ thuốc đều là đường tự nhiên như thải trừ qua: da, thận, mồ hôi, hô hấp, tiêu hóa...Nói chung các chất tan trong nước thải trừ qua thận, các chất không tan trong nước mà dùng qua đường uống thải trừ qua phân. Các chất khí các chất lỏng bay hơi thải trừ qua các phế nang. Một thuốc có thể thải trừ qua nhiều đường khác nhau nhưng thông thường mỗi thuốc có đường thải trừ chủ yếu của mình tùy thuộc vào cấu trúc hóa học, tính chất lí hóa của thuốc, dạng bào chế và đường dùng. Thải trừ qua thận là đường thải trừ quan trọng nhất, khoảng 90% thuốc thải trừ qua đường này.

3. ĐẠI CƯƠNG VỀ DƯỢC LỰC HỌC

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

Nêu được khái niệm cơ bản về dược lực học.

Trình bày được các cơ chế tác dụng của thuốc

Kể được các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

NỘI DUNG

Dược lực học nghiên cứu tác dụng của thuốc lên cơ thể sống, giải thích cơ chế của các tác dụng sinh hóa và sinh lý của thuốc. Phân tích càng đầy đủ được các tác dụng, càng cung cấp được những cơ sở cho việc dùng thuốc hợp lý trong điều trị.

3.1. CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA THUỐC

RECEPTOR

Trong điều trị kết quả tác dụng của thuốc được thể hiện trên một cơ thể nguyên vẹn. Tuy nhiên vị trí tác dụng của thuốc thường chỉ là một số thành phần của tế bào. Những thành phần của tế bào có khả năng liên kết chọn lọc với thuốc hoặc chất nội sinh (hormon, các chất trung gian hóa học) để tạo nên đáp ứng sinh học được gọi là receptor.

CÁC CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA THUỐC

Tác dụng của thuốc thông qua receptor

Thuốc tác dụng trực tiếp trên các receptor của các chất nội sinh (hormon, chất dẫn truyền thần kinh): nhiều thuốc tác dụng trên các receptor sinh lý và thường mang tính đặc hiệu. Nếu tác dụng của thuốc lên receptor giống với chất nội sinh, gọi là chất *đồng vận* hay chất *chủ vận* (agonists), như pilocarpin trên receptor M - cholinergic. Nếu thuốc gắn vào receptor, không gây tác dụng giống chất nội sinh, trái lại, ngăn cản chất nội sinh gắn vào receptor, gây tác dụng ức chế chất đồng vận, được gọi là chất *đối kháng* (antagonists), như D - tubocurarin tranh chấp với acetylcholin tại receptor N của cơ vân.

Ngoài receptor tế bào, các receptor của thuốc còn là:

Các enzym chuyển hóa hoặc điều hòa các quá trình sinh hóa có thể bị thuốc ức chế hoặc hoạt hóa:

Thuốc ức chế enzym: captopril ức chế enzym chuyển angiotensin I không hoạt tính thành angiotensin II có hoạt tính dùng chữa cao huyết áp; các thuốc chống viêm phi steroid ức chế cyclooxygenase, làm giảm tổng hợp prostaglandin nên có tác dụng hạ sốt, chống viêm; thuốc trợ tim digitalis ức chế $\text{Na}^+ - \text{K}^+ \text{ATPase}$...

Thuốc hoạt hóa enzym: các yếu tố vi lượng như Mg^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} hoạt hóa nhiều enzym protein kinase, phosphokinase tác dụng lên nhiều quá trình chuyển hóa của tế bào.

Các ion: thuốc gắn vào các kênh ion, làm thay đổi sự vận chuyển ion qua màng tế bào. Novocain cản trở Na^+ nhập vào tế bào thần kinh, ngăn cản khử cực nên có tác dụng gây tê; benzodiazepin làm tăng nhập Cl^- vào tế bào, gây an thần.

Tác dụng của thuốc không qua receptor

Một số thuốc có tác dụng không phải do kết hợp với receptor.

Thuốc có tác dụng do tính chất lý hóa, không đặc hiệu:

Các muối chứa các ion khó hấp thu qua màng sinh học như MgSO_4 , khi uống sẽ kéo nước ở thành ruột vào lòng ruột và giữ nước trong lòng ruột nên có tác dụng tẩy; khi tiêm vào tĩnh mạch sẽ kéo nước từ gian bào vào máu nên được dùng chữa phù não.

Mannitol dùng liều tương đối cao, làm tăng áp lực thẩm thấu trong huyết tương. Khi lọc qua cầu thận, không bị tái hấp thu ở ống thận, làm tăng áp lực thẩm thấu trong ống thận, có tác dụng lợi niệu.

Các base yếu làm trung hòa dịch vị acid dùng để chữa loét dạ dày như hydroxyd nhôm, magnesi oxyd.

Thuốc có cấu trúc tương tự như những chất sinh hóa bình thường, có thể thâm nhập vào các thành phần cấu trúc của tế bào, làm thay đổi chức phận của tế bào. Thuốc giống purin, giống pyrimidin nhập vào acid nucleic, dùng chống ung thư, chống virus. Sulfamid gần giống para- amino benzoic acid (PABA), làm vi khuẩn dùng "nhầm", không phát triển được.

3.2. CÁC CÁCH TÁC DỤNG CỦA THUỐC

Khi vào cơ thể, thuốc có thể có 4 cách tác dụng sau:

TÁC DỤNG TẠI CHỖ VÀ TOÀN THÂN

Tác dụng tại chỗ là tác dụng ngay tại nơi thuốc tiếp xúc, khi thuốc chưa được hấp thu vào máu: thuốc sát khuẩn ngoài da, thuốc làm săn niêm mạc (tanin), thuốc bọc niêm mạc đường tiêu hóa (kaolin, hydroxyd nhôm).

Tác dụng toàn thân là tác dụng xảy ra sau khi thuốc đã được hấp thu vào máu qua đường hô hấp, đường tiêu hóa hay đường tiêm: thuốc mê, thuốc trợ tim, thuốc lợi niệu. Như vậy, tác dụng toàn thân không có nghĩa là thuốc tác dụng khắp cơ thể mà chỉ là thuốc đã vào máu để "đi" khắp cơ thể.

TÁC DỤNG CHÍNH VÀ TÁC DỤNG PHỤ

Tác dụng chính: là tác dụng để điều trị. Ngoài tác dụng điều trị, thuốc có thể còn gây nhiều tác dụng khác, không có ý nghĩa trong điều trị, được gọi là **tác dụng không mong muốn, tác dụng dụng ngoại ý** (adverse drug reactions – ADR).

Các tác dụng ngoại ý có thể chỉ gây khó chịu cho người dùng (chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ), gọi là tác dụng phụ; nhưng cũng có thể gây phản ứng độc hại (ngay với liều điều trị) như xuất huyết tiêu hóa, giảm bạch cầu, tụt huyết áp thể đứng...

Thí dụ: aspirin là thuốc hạ sốt, giảm đau, chống viêm (tác dụng chính), nhưng gây chảy máu tiêu hóa (tác dụng độc hại). Nifedipin, thuốc chẹn kênh calci dùng điều trị tăng huyết áp (tác dụng chính), nhưng có thể gây nhức đầu, nhịp tim nhanh (tác dụng phụ), phù chân, tăng enzym gan, tụt huyết áp (tác dụng độc hại).

Trong điều trị, thường phối hợp thuốc để làm tăng tác dụng chính và giảm tác dụng không mong muốn. Thí dụ uống thuốc chẹn β giao cảm cùng với nifedipin sẽ làm giảm được tác dụng làm tăng nhịp tim, nhức đầu của nifedipin. Cũng có thể thay đổi đường dùng thuốc như dùng thuốc đặt hậu môn để tránh tác dụng khó uống, gây buồn nôn.

TÁC DỤNG HỒI PHỤC VÀ KHÔNG HỒI PHỤC

Tác dụng hồi phục: sau tác dụng, thuốc bị thải trừ, chức phận của cơ quan lại trở về bình thường. Thí dụ sau gây mê để phẫu thuật, người bệnh lại có trạng thái bình thường, tỉnh táo.

Tác dụng không hồi phục: thuốc làm mất hoàn toàn chức phận của tế bào, cơ quan. Thí dụ: thuốc chống ung thư diệt tế bào ung thư, bảo vệ tế bào lành; thuốc sát khuẩn bôi ngoài da diệt vi khuẩn nhưng không ảnh hưởng đến da; kháng sinh cloramphenicol có tai biến gây suy tủy xương.

TÁC DỤNG CHỌN LỌC VÀ TÁC DỤNG ĐẶC HIỆU

Tác dụng chọn lọc: là tác dụng điều trị xảy ra sớm nhất, rõ rệt nhất trên một cơ quan nhất định trong cơ thể.

Thí dụ: aspirin uống liều 1 – 2 g/ ngày có tác dụng hạ sốt và giảm đau, uống liều 4 - 6 g/ ngày có cả tác dụng chống viêm; digitalis gắn vào tim, não, gan, thận... nhưng với liều điều trị, chỉ có tác dụng trên tim; albuterol (salbutamol) kích thích chọn lọc receptor β_2 adrenergic...

Thuốc có tác dụng chọn lọc làm cho việc điều trị trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, tránh được nhiều tác dụng không mong muốn.

Tác dụng đặc hiệu: là tác dụng điều trị mạnh nhất, rõ rệt nhất trên một nguyên nhân gây bệnh cụ thể.

Thí dụ: quinin (đặc hiệu trên ký sinh trùng sốt rét, isoniazid (tác dụng trên trực khuẩn lao)

TÁC DỤNG HIỆP ĐỒNG VÀ TÁC DỤNG ĐỐI KHÁNG

Khi phối hợp hai thuốc hay nhiều thuốc với nhau trong điều trị thì các thuốc này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, cường độ, thời gian tác dụng và có thể xảy ra :

Tác dụng đối kháng: làm giảm tác dụng lẫn nhau.

Tác dụng hiệp đồng: tăng cường tác dụng lẫn nhau.

3.3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÁC DỤNG CỦA THUỐC

CẤU TRÚC CỦA THUỐC

Thay đổi cấu trúc làm thay đổi dược lực học của thuốc

Một sự thay đổi nhỏ về cấu trúc hóa học (hình dáng phân tử của thuốc) cũng có thể gây ra những thay đổi lớn về tác dụng. Như vậy việc tổng hợp các thuốc mới thường nhằm:

Làm tăng tác dụng điều trị và giảm tác dụng không mong muốn: Khi thêm F vào vị trí 9 và CH_3 vào vị trí 16 của corticoid (hormon vỏ thượng thận), ta được betametason có tác dụng chống viêm gấp 25 lần và không có tác dụng giữ Na^+ như corticoid.

Làm thay đổi tác dụng dược lý: thay đổi cấu trúc của isoniazid (thuốc chống lao), ta được iproniazid, có tác dụng chống trầm cảm, do gắn vào receptor hoàn toàn khác.

Thay đổi cấu trúc thuốc làm thay đổi dược động học của thuốc

Khi cấu trúc của thuốc thay đổi, làm tính chất lý hóa của thuốc thay đổi, ảnh hưởng đến sự hòa tan của thuốc trong nước hoặc trong lipid, ảnh hưởng đến sự gắn thuốc vào protein, độ ion hóa của thuốc và tính vững bền của thuốc. Một số ví dụ:

Dopamin không qua được hàng rào máu não, nhưng L - dopamin (Levodopa), chất tiền thân của dopamin thì qua được.

Estradiol thiên nhiên không uống được vì bị chuyển hóa mạnh ở gan. Dẫn xuất ethinyl estradiol ($-C \equiv CH$ gắn ở vị trí 17) rất ít bị chuyển hóa nên uống được.

Qua đây ta có thể nhận thấy rằng, khi thuốc gắn vào receptor để gây hiệu lực, không phải toàn bộ phân tử thuốc mà chỉ có những nhóm chức phận gắn vào receptor. Khi thay đổi cấu trúc của nhóm hoặc vùng chức phận, dược lực học của thuốc sẽ thay đổi. Còn khi thay đổi cấu trúc ở ngoài vùng chức phận, có thể thay đổi dược động học của thuốc.

DẠNG THUỐC

Từ 1 dược chất, các nhà bào chế có thể đưa ra thị trường nhiều loại biệt dược (dạng thuốc) khác nhau, có sinh khả dụng khác nhau do đó có ảnh hưởng khác nhau tới hiệu quả điều trị.

Trạng thái của dược chất

Độ tán nhỏ: thuốc càng mịn, diện tiếp xúc càng tăng, hấp thu thuốc càng nhanh.

Dạng vô định hình và dạng tinh thể: thuốc rắn ở dạng vô định hình dễ tan, dễ hấp thu.

Tá dược

Tá dược không phải chỉ là "chất độn" để bao gói thuốc mà còn ảnh hưởng đến độ hòa tan, khuếch tán... của thuốc. Khi thay calci sulfat (thạch cao, tá dược cổ điển) bằng lactose để dập viên diphenylhydantoin, đã gây hàng loạt ngộ độc diphenylhydantoin do lượng thuốc được hấp thu nhiều hơn (Úc, 1968). Nguyên nhân là tá dược calci sulfat chỉ đóng vai trò một khung mang, không tiêu và xốp, làm dược chất được giải phóng từ từ trong ống tiêu hóa. Còn lactose lại làm dược chất dễ tan, nên được hấp thu nhanh trong thời gian ngắn.

Kỹ thuật bào chế và dạng thuốc

Kỹ thuật bào chế là một yếu tố không kém phần quan trọng có tác động trực tiếp đến sinh khả dụng của thuốc, có thể kiểm soát được sự giải phóng dược chất và vị trí để thuốc giải phóng (giải phóng tại đích). Vì vậy nó thường được các nhà sản xuất giữ bí mật. Hiện có rất nhiều dạng thuốc khác nhau được sản xuất theo các kỹ thuật khác nhau để sao cho:

Hoạt tính của thuốc được vững bền.

Dược chất được giải phóng với tốc độ ổn định.

Dược chất được giải phóng tại nơi cần tác động (giải phóng tại đích, targeting medication).

Thuốc có sinh khả dụng cao.

NGƯỜI DÙNG THUỐC

Đặc điểm về tuổi

Trẻ em:

"Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại", nghĩa là không phải chỉ giảm liều thuốc của người lớn thì thành liều của trẻ em, mà trẻ em còn có những đặc điểm riêng của sự phát triển, đó là:

Sự gắn thuốc vào protein huyết tương còn ít, mặt khác, một phần protein huyết tương còn gắn bilirubin, dễ bị thuốc đẩy ra, gây ngộ độc bilirubin.

Hệ enzym chuyển hóa thuốc chưa phát triển.

Hệ thải trừ thuốc chưa phát triển.

Hệ thần kinh chưa phát triển, myelin còn ít, hàng rào máu - não chưa đủ bảo vệ nên thuốc dễ thấm qua và tế bào thần kinh còn dễ nhạy cảm (như với morphin).

Tế bào chứa nhiều nước, không chịu được thuốc gây mất nước.

Mọi mô và cơ quan đang phát triển, hết sức thận trọng khi dùng các loại hormon.

Người cao tuổi

Người cao tuổi cũng có những đặc điểm riêng cần lưu ý:

Các hệ enzym đều kém hoạt động vì đã "lão hóa".

Các tế bào ít giữ nước nên cũng không chịu được thuốc gây mất nước.

Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh (cao huyết áp, xơ vữa mạch, thấp khớp, tiểu đường...) nên phải dùng nhiều thuốc một lúc. Cần rất chú ý tương tác thuốc khi kê đơn.

Đặc điểm về giới

Nhìn chung, không có sự khác biệt về tác dụng và liều lượng của thuốc giữa nam và nữ. Tuy nhiên, với nữ giới, cần chú ý đến 3 thời kỳ:

Thời kỳ có kinh nguyệt

Không cấm hẳn thuốc. Nếu phải dùng thuốc dài ngày, có từng đợt ngừng thuốc thì nên sắp xếp vào lúc có kinh.

Thời kỳ có thai

Trong 3 tháng đầu, thuốc dễ gây dị tật bẩm sinh, tạo ra quái thai. Trong 3 tháng giữa thuốc có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của bào thai, đến chức phận phát triển của các cơ quan. Trong 3 tháng cuối, thuốc có thể gây xảy thai, đẻ non.

Vì vậy, khi cần chỉ định thuốc cho phụ nữ có thai, cần cân nhắc thật kỹ giữa lợi ích cho người mẹ và mức nguy hại cho bào thai. Nói chung, trong 3 tháng đầu, tuyệt đối tránh dùng mọi loại thuốc.

Đối với người mẹ, khi có thai, lượng nước giữ lại trong cơ thể tăng, thể tích máu tăng, hàm lượng protein huyết tương có thể giảm, lượng lipid có thể tăng... làm ảnh hưởng đến động học của thuốc.

Thời kỳ cho con bú

Rất nhiều thuốc khi dùng cho người mẹ sẽ thải trừ qua sữa và như vậy có thể gây độc hại cho con. Các nghiên cứu về các loại thuốc này nói chung còn chưa được đầy đủ, do

đó tốt nhất là chỉ nên dùng những loại thuốc thật cần thiết cho mẹ. Tuyệt đối không dùng những thuốc có chứa thuốc phiện và dẫn xuất của thuốc phiện (thuốc ho, codein) vì thuốc thải trừ qua sữa và trung tâm hô hấp của trẻ rất nhạy cảm, có thể bị ngừng thở. Không dùng các loại corticoid (làm suy thượng thận trẻ), các kháng giáp trạng tổng hợp và iod (gây rối loạn tuyến giáp), cloramphenicol và thuốc phối hợp sulfamethoxazol + trimethoprim (Co - trimoxazol) vì có thể gây suy tuỷ xương. Cần rất thận trọng khi dùng các thuốc ức chế thần kinh trung ương (meprobamat, diazepam), thuốc chống động kinh, đều gây mơ màng và li bì cho trẻ.

THỨC ĂN

Nói chung thuốc hấp thu ở đường tiêu hóa tốt nhất lúc đói, tùy theo sự thay đổi độ pH dịch vị ở dạ dày mà tốc độ hấp thu thuốc cũng có sự thay đổi. Chế độ ăn thiếu lipid, protein sẽ làm chậm chuyển hóa một số thuốc ở gan. Một số thuốc bị giảm tác dụng hoặc giảm hấp thu do thức ăn: ampicillin, amoxicillin. Một số thuốc tăng hấp thu nhờ thức ăn: Hypothiazid, B6. Một số thuốc không bị ảnh hưởng bởi thức ăn: glucocorticoid. Vì vậy cần có biện pháp thích hợp trong lựa chọn thức ăn hay nước uống trong quá trình dùng thuốc nhằm tăng khả năng hấp thu thuốc và tránh tác hại trong sử dụng thuốc.

3.4. NHỮNG TRẠNG THÁI TÁC DỤNG ĐẶC BIỆT CỦA THUỐC

Trong quá trình sử dụng thuốc, ngoài tác dụng điều trị, đôi khi còn gặp những tác dụng "không mong muốn" do sự phản ứng khác nhau của từng cá thể với thuốc.

PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADVERSE DRUG REACTIONS - ADR)

"Một phản ứng có hại của thuốc là một phản ứng độc hại, không định được trước và xuất hiện ở liều lượng thường dùng cho người " (Định nghĩa của Chương trình giám sát thuốc quốc tế - WHO).

ADR là tên gọi chung cho mọi triệu chứng bất thường xảy ra khi dùng thuốc *đúng liều*. Có thể chỉ là những triệu chứng rất nhẹ như nhức đầu, buồn nôn... cho đến những triệu chứng rất nặng dẫn đến tử vong như sốc, phản vệ, suy tuỷ xương. Tùy theo nước và tùy theo tác giả, ADR có thể xảy ra khoảng 8 - 30% số người dùng thuốc.

PHẢN ỨNG DỊ ỨNG

Dị ứng thuốc cũng là 1 ADR. Do thuốc là 1 protein lạ (insulin, thyroxin lấy từ súc vật), là đa peptid, polysaccharid có phân tử lượng cao, mang tính kháng nguyên. Tuy nhiên, những thuốc có phân tử lượng thấp hoặc chính sản phẩm chuyển hóa của nó cũng có thể gây dị ứng.

Các phản ứng dị ứng thuốc không liên quan đến liều lượng thuốc dùng, số lần dùng và thường có dị ứng chéo. Vì vậy cần hỏi tiền sử dị ứng của bệnh nhân trước khi dùng thuốc. Với những thuốc hay gây dị ứng (penicilin, lidocain,..) khi dùng phải có sẵn thuốc và phương tiện cấp cứu (adrenalin). Sốc phản vệ có thể xảy ra do đường dùng thuốc khác nhau: Vitamin B1 dạng tiêm tĩnh mạch có thể gây sốc chết người, trong khi dạng uống không gây phản ứng này.

TAI BIẾN THUỐC DO RỐI LOẠN DI TRUYỀN

Thường là do thiếu enzym bẩm sinh, mang tính di truyền trong gia đình hay chủng tộc. Người thiếu enzym glucose – 6 – phosphat deshydrogenase (G6PD) hoặc glutathion reductase dễ bị thiếu máu tan máu khi dùng primaquin, quinin, sulfamid, nitrofurantoin...tai biến thường xảy ra ở nam và thường gặp trên người da đen.

Người thiếu enzym methemoglobin reductase là những người dị hợp tử (khoảng 1% dân số). Khi dùng thuốc sốt rét (primaquin), thuốc kháng sinh, sát khuẩn (cloramphenicol, sulfon, nitrofurantoin), thuốc hạ sốt (phenazol, paracetamol) rất dễ bị methemoglobin.

Người thiếu acetyl transferase sẽ chậm acetyl hóa một số thuốc như hydralazin, isoniazid, phenelzin... nên dễ bị nhiễm độc các thuốc này.

Hiện tượng đặc ứng (idiosyncrasy) là độ nhạy cảm cá nhân bẩm sinh với thuốc chính là sự thiếu hụt di truyền 1 enzym nào đó.

QUEN THUỐC (DUNG NẠP THUỐC)

Quen thuốc là sự đáp ứng với thuốc yếu hơn hẳn so với người bình thường dùng cùng liều. Liều điều trị trở thành không có tác dụng, đòi hỏi ngày càng phải tăng liều cao hơn. Quen thuốc có thể xảy ra tự nhiên ngay từ lần đầu dùng thuốc do thuốc ít được hấp thu, hoặc bị chuyển hóa nhanh, hoặc cơ thể kém mẫn cảm với thuốc, trường hợp này thường là do nguyên nhân di truyền. Thường gặp quen thuốc do mắc phải sau một thời gian dùng thuốc, đòi hỏi phải tăng dần liều.

NGHIỆN THUỐC (LỆ THUỘC THUỐC)

Nghiện thuốc là một trạng thái đặc biệt làm cho người nghiện phụ thuộc cả về tâm lý và thể chất vào thuốc với các đặc điểm sau:

Thèm thuốc mãnh liệt nên xoay sở mọi cách để có thuốc dùng, kể cả hành vi phạm pháp.

Có khuynh hướng tăng liều.

Thuốc làm thay đổi tâm lý và thể chất theo hướng xấu: nói điếu, lười lao động, bản thủ, thiếu đạo đức... gây hại cho bản thân và xã hội.

Khi cai thuốc sẽ bị thuốc "vật" hay lên cơn "đói thuốc" : vật vã, lăn lộn, dị cảm, vã mồ hôi, tiêu chảy... Nếu lại dùng thuốc cơn "vật" sẽ hết ngay.

Những thuốc gây nghiện đều có tác dụng lên thần kinh trung ương gây sáng khoái lâng lâng, ảo ảnh, ảo giác ("phê" thuốc) hoặc trạng thái hưng phấn mạnh (thuốc lác), được gọi chung là "ma túy": morphin và các chất loại thuốc phiện (heroin, pethidin, methadon), cocain, cần sa (cannabis, marijuana), metamphetamin, ectasy...

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Dược lý học bao gồm, **NGOẠI TRỪ**:
 - a. Dược động học
 - b. Dược lực học
 - c. Dược sinh học
 - d. A và B
2. Dược động học bao gồm các quá trình sau, **NGOẠI TRỪ**:

- a. Phân bố
 - b. Chuyển hóa
 - c. Tương tác với Receptor
 - d. Đào thải
3. Dược lực học là quá trình:
- a. Thuốc tác động lên cơ thể
 - b. Cơ thể tác động lên thuốc
 - c. Thuốc và cơ thể tương tác với nhau
 - d. Cơ thể hấp thu và đào thải thuốc
4. Hấp thu là quá trình:
- a. Thuốc đi vào các cơ quan từ máu
 - b. Thuốc đi vào hệ tuần hoàn chung từ nơi thuốc được đưa vào
 - c. Thuốc được biến đổi ở gan
 - d. Thuốc được biến đổi ở thận
5. Chuyển hóa là quá trình:
- a. Thuốc đi vào các cơ quan từ máu
 - b. Thuốc đi vào hệ tuần hoàn chung từ nơi thuốc được đưa vào
 - c. Thuốc được biến đổi ở gan
 - d. Thuốc được biến đổi ở thận
6. Vai trò của Receptor:
- a. Vận chuyển thuốc vào bên trong tế bào
 - b. Nhận biết các phân tử thông tin
 - c. Làm phân tử truyền tin bên trong tế bào
 - d. Giúp thuốc gắn vào điểm nhận trên màng tế bào
7. Thuốc gắn vào Receptor để:
- a. Gây ra tác dụng sinh lý
 - b. Gây ra tác dụng hóa lý
 - c. Gây ra tác dụng hóa sinh
 - d. Gây ra tác dụng sinh hóa
8. Dược động học của thuốc gồm cóquá trình :
- a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 5
9. Yếu tố nào ảnh hưởng lớn đến quá trình hấp thu và tác dụng của thuốc của thuốc:
- a. Tính chất lý hóa và dạng bào chế
 - b. Tuổi tác của người bệnh
 - c. Đường đưa thuốc vào cơ thể
 - d. Giới tính của người bệnh

10. Quan niệm đúng về dùng thuốc
- Đóng vai trò thứ yếu trong việc phòng và chữa bệnh
 - Là phương tiện duy nhất để giải quyết bệnh
 - Phải lựa chọn kỹ loại thuốc đặc hiệu với bệnh, ít độc hại cho cơ thể
 - Tất cả đều đúng
11. Hiện tượng thuốc vào vòng tuần hoàn bị enzyme của một cơ quan phá hủy khi thuốc lần đầu gặp cơ quan đó được gọi là
- Hiệu ứng vượt qua lần đầu
 - Phản ứng phụ của thuốc
 - Sự hấp thu của thuốc
 - Sự hấp phụ
12. Đường tiêu hóa được tính từ
- Dạ dày tới hết ruột non
 - Miệng đến hết ruột non
 - Miệng đến hết dạ dày
 - Miệng đến hậu môn
13. Thuốc sau khi được chuyển hóa sẽ
- Mất độc tính, giảm độc tính
 - Mất tác dụng giảm tác dụng
 - Vẫn giữ được tác dụng dược lí
 - Tất cả đúng
14. Receptor là:
- Một loại protein nằm trên tế bào đích để gắn kết đặc hiệu với thuốc
 - Những thành phần tế bào tạo có khả năng gắn kết chọn lọc với thuốc tạo nên đáp ứng sinh học
 - Là loại lipid nằm trên màng tế bào để tiếp nhận đặc hiệu thuốc
 - Tất cả đều sai
15. Nhôm hydroxid là loại thuốc kháng acid dùng trong các bệnh lý ở dạ dày có tác dụng:
- Toàn thân
 - Tại chỗ
 - Cả tại chỗ lẫn toàn thân
 - Không có tác dụng

BÀI 2: THUỐC TÁC DỤNG TRÊN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG.

Phần 1. THUỐC TÊ

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Trình bày được cơ chế tác dụng, tiêu chuẩn, phân loại và độc tính của thuốc tê.*
- *Trình bày được tính chất, tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và bảo quản các thuốc tê thông dụng.*

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. ĐỊNH NGHĨA

Thuốc tê là thuốc ức chế chuyên biệt và tạm thời luồng xung động thần kinh từ ngoại biên lên trung ương làm tạm mất cảm giác, đặc biệt là cảm giác đau ở nơi thuốc tiếp xúc.

1.2. CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Thuốc tê ức chế kênh Na^+ trên màng tế bào nên ngăn chặn sự khử cực, vì vậy luồng thần kinh không thể dẫn truyền.

1.3. TIÊU CHUẨN CỦA MỘT THUỐC TÊ LÝ TƯỞNG

Ở liều điều trị độc tính hoàn toàn thấp.

Khởi đầu tác dụng phải nhanh, thời gian tác dụng đủ dài.

Tan trong nước và ổn định trong dung dịch.

Không bị phân huỷ bởi nhiệt trong lúc tiệt trùng.

Phải có hiệu lực khi tiêm chích hoặc khi đặt trên niêm mạc.

Tác động gây tê phải hồi phục hoàn toàn.

1.4. PHÂN LOẠI THUỐC TÊ

Có nhiều cách phân loại, nhưng thường dựa vào cách dùng của thuốc tê để phân loại:

Gây tê bề mặt: Đặt thuốc tê trên niêm mạc, vết phỏng, vết thương để giảm đau, ngứa.

Gây tê tiêm thấm: Tiêm thuốc trực tiếp vào nơi cần gây tê.

Gây tê dẫn truyền: Là tiêm thuốc gần thân neuron, tạo thành một vùng tê xung quanh khu vực đau.

Gây tê tủy sống: Thuốc tê được tiêm vào ở điểm ngoài màng cứng hay vào khoang dưới màng nhện để phong bế các rễ thần kinh của tủy sống.

1.4.1. Thuốc gây tê theo đường tiêm: Procain, Tetracain, Lidocain, Mepivacain.

Thời gian tác động của thuốc tê phụ thuộc vào thời gian duy trì sự tiếp xúc của thuốc với thần kinh ở khu vực gây tê. Để kéo dài thời gian gây tê phải phối hợp với các thuốc co mạch (adrenalin, nor – adrenaline 1/200000 hoặc 5 microgam/ml máu).

Không nên chích thuốc tê có chứa chất co mạch vào trong da, mô, đầu chi, đầu dương vật vì sự co mạch có thể gây hoại tử vùng đó.

1.4.2. Thuốc gây tê bề mặt: Cocain, benzocain, ethyl chloride.

Đặc điểm:

Thuốc có độc tính cao, khó thâm nhập vào các tổ chức và phần lớn không tan trong nước. (Một số thuốc tê tan trong nước nhưng cũng được dùng để gây tê bề mặt như Lidocain, Tetracain).

Tác dụng gây tê không sâu nhưng kéo dài.

Kỹ thuật gây tê là phun hoặc bôi trên da, niêm mạc bằng các dạng bào chế thích hợp như thuốc mỡ, gel, thuốc phun (spray).

2. CÁC THUỐC GÂY TÊ THÔNG DỤNG

2.1. PROCAIN

Novocain, Synccain

Tính chất

Tinh thể không màu hoặc bột kết tinh trắng, không mùi, vị hơi đắng sau gây cảm giác tê lưỡi. Dễ tan trong nước, tan trong ethanol, khó tan trong cloroform, không tan trong ether.

Tác dụng

Tác dụng gây tê: Do hấp thụ chậm qua niêm mạc nên gây tê bề mặt rất yếu, hấp thu dễ dàng khi dùng đường tiêm chích.

Tác dụng trên tim: Chống rung tim do làm ổn định màng tế bào, nhưng bị thủy phân rất nhanh trong cơ thể nên sử dụng dạng amid là procainamid để trị rung tim.

Tác dụng phụ

Dị ứng (đặc biệt là sốc phản vệ có thể tử vong nên hiện nay giới hạn sử dụng).

Kháng Sulfamide

Liều độc gây run rẩy, co giật, suy nhược hệ thần kinh trung ương.

Chỉ định

Gây tê: Giảm đau khi bị bong gân, sai khớp, chấn thương.

Chống lão suy: procain HCl 2% ngăn chặn quá trình lão hoá và tăng khả năng dinh dưỡng cơ thể người già.

Làm chậm hấp thu penicilline.

Chống chỉ định

Mẫn cảm.

Phối hợp với sulfamide kháng khuẩn.

Cách dùng – liều dùng

Gây tê tiêm thấm: dùng dung dịch 0,25 – 5%.

Gây tê dẫn truyền: dùng dung dịch 0,5 – 2%.

Gây tê tuỷ sống: dùng dung dịch 5 – 10%.

Không dùng gây tê bề mặt.

Liều dùng tuỳ từng trường hợp.

Bảo quản

Dung dịch procain $\geq 4\%$ bảo quản độ B, tránh ánh sáng, tránh ẩm.

Dung dịch procain $< 4\%$ bảo quản giảm độ B.

2.2. LIDOCAIN

Solcain, Xylocain

Tính chất

Bột kết tinh trắng, không mùi, vị đắng nhẹ, nóng chảy ở 79°C , dễ tan trong nước, tan trong cloroform, ethanol, không tan trong ether.

Dược động học

Hấp thu: Lidocain hấp thu kém khi uống, hấp thu tốt khi bôi trên da, niêm mạc nên có tác dụng gây tê bề mặt. Mức độ hấp thu phụ thuộc vào liều lượng của thuốc và mức độ phân bố quanh mạch máu nơi tiêm.

Thuốc qua được hàng rào nhau thai và màng não. Hấp thu tương đối nhanh qua đường tiêm chích. Khi được phối hợp với adrenaline, hiệu lực tê kéo dài gấp 2 – 3 lần.

Tác dụng

Lidocain có tác dụng nhanh, mạnh và kéo dài hơn procain. Là thuốc tê bề mặt dẫn truyền tốt, rất thông dụng hiện nay. Thuốc còn có tác dụng chống loạn nhịp khi tiêm tĩnh mạch.

Tác dụng phụ

Liều cao gây chóng mặt, buồn ngủ, dị cảm, hôn mê, co giật.

Quá liều chất do rung tâm thất hoặc ngừng tim.

Chỉ định

Gây tê tiêm thấm, gây tê bề mặt, gây tê ngoài màng cứng.

Chống loạn nhịp.

Chống chỉ định

Mẫn cảm

Cao huyết áp, block nhĩ thất.

Nhiễm khuẩn nặng, trẻ em dưới 30 tháng tuổi.

Cách dùng – Liều dùng

Gây tê tiêm thấm: dung dịch 0,5 – 1%.

Gây tê vùng và ngoài màng cứng: dung dịch 1,5%.

Gây tê bề mặt: dạng xịt (spray) 1 – 1,5%.

Chống loạn nhịp: Tiêm tĩnh mạch 1 – 1,5 mg/kg, 5 phút sau dùng thêm liều thứ hai bằng $\frac{1}{2}$ liều trên.

Bảo quản

Tránh ánh sáng, chống ẩm.

2.3. ETHYLCLORIDE

Monochloroethane - kelen

Tính chất

Chất khí ở trên 12⁰C, dưới 12⁰C và áp suất nén thích hợp chế phẩm trở thành chất lỏng, không màu, linh động, có mùi giống ether, vị bỏng, dễ bay hơi. Nhiệt độ sôi 12 – 13⁰C, ít tan trong nước, tan nhiều trong ethanol, ether. Khi cháy chế phẩm cho ngọn lửa hơi xanh, tỏa khói. Thê hơi ethyl chloride dễ cháy, tạo hỗn hợp nổ với không khí.

Tác dụng

Có tác dụng gây mê nhưng không dùng vì dễ cháy nổ, thường dùng để gây tê bề mặt do bay hơi nhanh, khi bôi trên da sẽ làm bề mặt da giảm nhiệt độ nhanh nên mất cảm giác đau.

Chỉ định

Gây tê nơi bị chấn thương để giảm đau, gây tê trong tiểu phẫu (chích nhọt), giảm đau khi bị đau dây thần kinh hay đau thắt ngực.

Cách dùng – Liều dùng

Phun trực tiếp lên bề mặt da cần gây tê, dưới dạng lỏng đóng lọ 20 ml.

Bảo quản

Lọ 20 ml có khoá, bảo quản ở nhiệt độ mát, tránh ánh sáng.

Số lượng lớn bảo quản trong kho cháy nổ, có biển “cấm lửa”.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Thuốc tê có tác dụng gây tê bề mặt dẫn truyền tốt, chống loạn nhịp và rất thông dụng :
 - a. Procain
 - b. Mepivacain
 - c. **Lidocain**
 - d. Ethyl chloride
2. Thuốc có tác dụng cả gây tê và gây mê nhưng dễ cháy nổ khi tiếp xúc không khí :
 - a. Procain
 - b. Mepivacain
 - c. Lidocain
 - d. **Ethyl chloride**
3. Chọn ý đúng:
 - a. Thuốc tê chứa thuốc co mạch phải được tiêm vào mô để tránh shock
 - b. Thuốc gây tê bề mặt có độc tính thấp, khó xâm nhập vào tổ chức
 - c. Thuốc gây tê bề mặt có hiệu lực gây tê sâu và kéo dài
 - d. **Thuốc gây tê bề mặt gồm: Cocain, Benzocain, Ethyl chloride**
4. Phân loại thuốc tê theo cách dùng có:
 - a. 2 loại
 - b. 3 loại
 - c. **4 loại**
 - d. 5 loại.

5. Tiêm thuốc tê gần thân neuron, tạo thành một vùng tê xung quanh khu vực đau là gây tê:
- a. Gây tê bề mặt
 - b. Gây tê tiêm thấm
 - c. Gây tê dẫn truyền
 - d. Gây tê tủy sống
6. Thuốc gây tê đường tiêm:
- a. Procain
 - b. Cocain
 - c. Benzocain
 - d. Cả a và c đúng.
7. Thuốc gây tê bề mặt:
- a. Cocain
 - b. Procain
 - c. Benzocain
 - d. Cả a và c đúng.

Phần 2. THUỐC MÊ VÀ THUỐC TIỀN Mê

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Trình bày được đặc điểm tác dụng và các tiêu chuẩn của thuốc mê.*
- *Nêu được cách phân loại và các tai biến thường gặp khi dùng thuốc mê.*
- *Nêu được các tác dụng của thuốc tiền mê.*
- *Trình bày được tính chất, tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định, chống chỉ định và bảo quản các thuốc mê thông dụng.*

NỘI DUNG

ĐẠI CƯƠNG

1.1. ĐỊNH NGHĨA

Thuốc mê là thuốc ức chế có hồi phục hệ thần kinh trung ương khi dùng ở liều điều trị. Thuốc mê có tác dụng làm mất ý thức, cảm giác và phản xạ mà không làm xáo trộn các chức năng hô hấp và tuần hoàn.

Thuốc mê ức chế thần kinh trung ương theo thứ tự: vỏ não, dưới vỏ, tủy sống làm mất ý thức, ức chế thần kinh vận động, nếu ngừng đưa thuốc thì tác dụng ức chế sẽ hết, các chức năng được hồi phục, bệnh nhân sẽ tỉnh dần, nếu tiếp tục đưa thêm thuốc mê vào cơ thể sẽ gây liệt hành tủy dẫn đến tử vong.

1.2. ĐẶC ĐIỂM TÁC DỤNG CỦA THUỐC Mê

Khi thuốc mê được hấp thụ vào máu sẽ lần lượt biểu hiện tác dụng bằng các dấu hiệu như an thần, suy giảm ý thức, dẫn cơ vận động, mất dần phản xạ, vô cảm tạm thời.

Thời gian gây mê thay đổi phụ thuộc vào hai yếu tố: Mức độ nhạy cảm của neuron thần kinh và liều lượng.

Nếu dùng thuốc quá liều thì trung tâm hô hấp và tuần hoàn bị ức chế có thể dẫn đến tử vong.

1.3. TIÊU CHUẨN THUỐC Mê LÝ TƯỞNG

Khởi mê nhanh, hồi phục nhanh.

Dễ chỉnh liều.

Có tác dụng dẫn cơ vận động.

Không ảnh hưởng đến tuần hoàn và hô hấp.

Không độc, không gây tác dụng phụ.

Không gây cháy nổ, giá thành hạ.

Trên thực tế không có loại thuốc mê nào đáp ứng được các yêu cầu trên. Do vậy để hạn chế nhược điểm của các thuốc mê, người ta thường sử dụng phối hợp các thuốc mê hay thuốc tiền mê trong phẫu thuật.

1.4. PHÂN LOẠI THUỐC Mê

Căn cứ đường đưa thuốc vào cơ thể mà thuốc mê được chia làm hai loại:

1.4.1. Thuốc mê dùng đường hô hấp

Đặc điểm

Thường ở thể lỏng, dễ bay hơi hoặc ở thể khí.

Đưa vào cơ thể qua đường hô hấp.

Hấp thu nhanh, dễ sử dụng, dễ chỉnh liều.

Đào thải qua phổi, nên khi tai biến xảy ra, dễ loại trừ.

Một số thuốc mê đường hô hấp

Ether etylic, Halothan, Enfluran, Nitrogen protoxid.

1.4.2. Thuốc mê dùng đường chích

Đặc điểm

Thế rắn tan trong nước.

Đưa vào cơ thể bằng đường tiêm chích thường là tĩnh mạch.

Tác dụng gây mê nhanh, thời gian gây mê ngắn.

Ít có tác dụng giảm đau và dẫn cơ.

Dễ gây ngừng hô hấp và khó chỉnh liều lượng thuốc.

Một số thuốc mê đường chích

Thiopental, ketamin, fentanyl, etomidat, propofol.

1.5. TAI BIẾN KHI DÙNG THUỐC MÊ

Khi sử dụng thuốc mê có thể gặp các tai biến tức thời hay chậm trễ trên hô hấp, tim mạch, tiêu hoá, gan, thận.

Trên hô hấp: co thắt thanh quản, tăng tiết dịch đường hô hấp, ngất do ngừng hô hấp phản xạ (eter).

Trên tim mạch: Ngất do ngừng tim phản xạ, rung tâm thất, hạ huyết áp, sốc.

Trên tiêu hoá: Ói mửa, làm nghẽn đường hô hấp.

Tổn thương gan (Halothan), Tổn thương thận (Methoxyfluran).

1.6. THUỐC TIỀN MÊ

Mục đích

Thuốc tiền mê được dùng trước khi gây mê nhằm mục đích:

Làm dịu và làm giảm sự lo lắng của bệnh nhân.

Phòng ngừa các tai biến của thuốc mê.

Tăng tác dụng và giảm liều các thuốc gây mê, giảm tác dụng phụ.

Các thuốc tiền mê thường dùng

Thuốc an thần: Diazepam, midazolam, droperidon.

Thuốc liệt đối giao cảm: Atropin, scopolamin.

Thuốc giảm đau: Morphin, fentanyl.

Thuốc dẫn cơ: succinylcholin.

CÁC THUỐC MÊ THÔNG DỤNG

2.1. THUỐC MÊ ĐƯỜNG HÔ HẤP

2.1.1. ETHER ETHYLIC

Diethyl ether, Ether mê

Tính chất

Chất lỏng trong suốt, linh động, không màu, mùi đặc trưng, vị ngọt nóng bay hơi nhanh, dễ bắt lửa. Hỗn hợp hơi với không khí dễ nổ khi ma sát. Bị oxy hoá dưới tác dụng của ánh sáng, không khí ẩm tạo ra peroxyde. Ether tan trong 12 phần nước, tan trong ethanol, benzen, cloroform, các dầu béo và tinh dầu. Ether là dung môi hoà tan được nhiều chất như tinh dầu, chất béo hắc ín.

Tỷ trọng $d_{25^{\circ}\text{C}} = 0,713 - 0,716$.

Nhiệt độ sôi = $34^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$

Tác dụng

Tác dụng gây mê tương đối chậm, tác dụng hồi phục kéo dài. Dùng ether gây mê có ưu điểm là giới hạn an toàn rộng, ít ảnh hưởng đến tim nhưng có nhược điểm dễ cháy nổ, nồng độ gây cháy nổ tương đương với nồng độ gây mê nên việc sử dụng ether bị hạn chế.

Tác dụng phụ

Tăng tiết dịch hô hấp, khó thở.

Buồn nôn, ói mửa, giảm nhu động ruột thời kỳ hậu phẫu.

Chỉ định

Dùng gây mê cho phẫu thuật nhỏ hay nắn xương gãy thường phối hợp với Thiopental Natri, N_2O .

Chống chỉ định

Phẫu thuật trên 90 phút.

Dùng dao điện để mổ.

Cách dùng – liều dùng

Dạng dùng: Chất lỏng đóng chai 100ml – 150 ml.

Cách dùng – liều dùng: Mỗi lần gây mê dùng 60 -150 ml, nếu dùng phối hợp với các thuốc mê khác thì lượng ether có thể giảm từ 1/3 đến 1/2.

Bảo quản

Nhiệt độ mát ($< 15^{\circ}\text{C}$), tránh ánh sáng, theo dõi hạn dùng.

2.1.2. HALOTHAN

Fluothan, Narcotan.

Tính chất

Chất lỏng, bay hơi, không màu, mùi cloroform, vị ngọt để lại cảm giác nóng, không cháy, không nổ. Ít tan trong nước, tan trong ethanol, ether, cloroform, ra ánh sáng bị biến chất dần thành các acid bay hơi.

Tác dụng

Tác dụng gây mê mạnh hơn ether khoảng 4 lần, tác dụng giảm đau và an thần kém. So với thuốc mê khác Halothan có ưu điểm là không gây cháy nổ, không gây kích ứng, tác dụng êm dịu và tỉnh nhanh (< 1 giờ).

Tác dụng phụ

Loạn nhịp tim thoáng qua, hạ huyết áp.

Viêm gan hoại tử thường gặp ở người lớn tuổi hay sử dụng lặp lại.

Dẫn tử cung.

Giảm oxy huyết, suy hô hấp..

Chỉ định

Gây mê trong phẫu thuật, cần phối hợp với thuốc giảm đau, thuốc dẫn cơ. Nên phối hợp với thuốc tiền mê như atropin.

Chống chỉ định

Gây mê trong sản khoa (cần thiết giảm liều).

Tiền sử sốt hay vàng da không rõ nguyên nhân.

Suy tim, gan, thận.

Hạ huyết áp.

Lập lại Halothan dưới 3 tháng.

Cách dùng – Liều dùng

Dạng dùng: Chất lỏng đóng lọ 125 – 250 ml.

Cách dùng – Liều dùng:

Khởi mê:

Người lớn: dùng hỗn hợp với N₂O và Oxy, nồng độ 2 – 3%.

Trẻ em: dùng hỗn hợp với N₂O và Oxy, nồng độ 1,5 – 2%.

Duy trì: Gây mê cho người lớn và trẻ em liều 0,5 – 1%.

Bảo quản

Nhiệt độ dưới 25°C và tránh ánh sáng.

2.1.3. ENFLURAN

Ethrane

Tính chất

Chất lỏng bay hơi, linh động, không cháy nổ, khó tan trong nước, tan trong ethanol, eter.

Tác dụng

Gây mê mạnh, dẫn cơ tốt, ít gây loạn nhịp tim, buồn nôn, ói mửa

Tác dụng phụ

Liều cao gây suy tuần hoàn và hô hấp.

Động kinh (đặc biệt khi giảm CO₂ huyết).

Dẫn cơ trơn tử cung.

Chỉ định

Thay thế Halothan khi không muốn dùng lập lại thuốc này, hiện nay enfluran được sử dụng rất phổ biến.

Cách dùng – Liều dùng

Khởi mê: Dùng chung với O₂ hay hỗn hợp O₂ và N₂O, bắt đầu với nồng độ 0,5%. Sau đó tăng dần lên mỗi lần 0,5% mỗi hai hay ba nhịp thở cho tới khi đạt nồng độ tối đa 4%.

Duy trì mê: 0,5 – 2%.

Tình giắc: Khi chấm dứt giải phẫu đưa về nồng độ 0,5%. Sau đó ngưng khi bắt đầu đông da.

Bảo quản

Nơi mát và tránh ánh sáng.

NITROGEN OXYD (N₂O)

Nitrogen protoxyd

Tính chất

Chất khí, không màu, không mùi, không cháy nổ, tan nhiều trong lipid, ethanol, ether, ít tan trong nước, dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. N₂O được gọi là khí cười vì tạo cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng và hưng phấn trong giai đoạn kích thích.

Tác dụng

Tác dụng gây mê yếu, không gây dẫn cơ. Nồng độ gây mê hoàn toàn là 90% không khí hít vào, đưa đến tình trạng gây thiếu oxygen gây chứng thanh bì nên N₂O thích hợp cho phẫu thuật ngắn.

Tác dụng phụ

Buồn nôn, ói mửa hậu phẫu.

Thanh bì.

Chỉ định

Muốn gây mê hoàn toàn phải phối hợp với thuốc mê khác như Halothan, isofluran, ether, thiopental Na...

Dùng một mình để giảm đau và trong giai đoạn đầu của chuyển dạ.

Cách dùng – Liều dùng

Nồng độ gây mê 40% O₂ + 50% N₂O, N₂O được đào thải nhanh sau 1 – 2 phút khi ngưng sử dụng.

Bảo quản

Đựng trong bình thép sơn xanh, bảo quản nhiệt độ mát.

2.2. THUỐC Mê DÙNG ĐƯỜNG CHÍCH

2.2.1. THIOPENTAL NATRI

Pentotal, Thiopenton Natri, Nesdonal

Tính chất

Bột kết tinh màu trắng hoặc màu vàng nhạt ánh xanh, hút nước mạnh, có mùi khó chịu. Thiopental Natri tan trong nước, ethanol, không tan trong dung môi hữu cơ. Dung dịch trong nước có pH kiềm, dễ lâu bị phân huỷ và kết tủa. Khí CO₂ cũng làm kết tủa dung dịch, do vậy chỉ pha khi dùng.

Tác dụng

Tác dụng nhanh (1 phút), thời gian tác dụng ngắn, hồi tỉnh 20 – 30 phút sau một liều tiêm tĩnh mạch. Do làm giảm chuyển hoá và sử dụng oxygen ở não nên không làm tăng áp suất hộp sọ, hay dùng cho bệnh nhân phù não.

Tác dụng phụ

Suy hô hấp, co thắt thanh phế quản.

Suy tim, loạn nhịp tim, hạ huyết áp.

Buồn ngủ kéo dài.

Chỉ định

Dùng một mình trong phẫu thuật ngắn hạn.

Khởi mê hầu khởi phát tác dụng nhanh, sau đó mới dùng đến thuốc mê khác để kéo dài tác dụng.

Chống chỉ định

Mẫn cảm

Rối loạn chuyển hoá porphyrin (mất myelin ở sợi thần kinh sọ và ngoại biên gây đe dọa tính mạng).

Hen phế quản.

Trẻ dưới 7 tuổi và người già > 60 tuổi.

Cách dùng – Liều dùng

Dạng dùng: Thuốc tiêm bột 0,5 g hoặc 1 g Thiopental natri với 30 mg natrihydrocarbonat khan kèm 1 ống nước cất pha tiêm.

Cách dùng – liều dùng:

Người lớn

Khởi mê: 3 – 5 mg/kg

Duy trì mê: tiêm liên tục tăng dần cho đến tổng liều 0,75 mg – 1 g (gây mê 40 – 60 phút).

Trẻ em:

4 – 5 mg/kg, tổng liều 0,1 – 0,5 g.

Bảo quản

Tránh ánh sáng.

2.2.2. KETAMINE

Ketalar, Ketalest

Tính chất

Tinh thể kết tinh trong pentan – ether, tan trong nước.

Tác dụng

Tác dụng gây mê nhanh giảm đau mạnh (kéo dài 40 phút).

Tác dụng phụ

Mất định hướng, ảo giác, có giấc mơ mạnh mẽ, có thể khắc phục bằng thuốc tiền mê diazepam.

Tăng nhịp tim, tăng huyết áp (xảy ra ở giai đoạn đầu khởi mê).

Tăng lưu lượng não và tăng áp suất nội sọ (dùng chung diazepam, midazolam sẽ giảm tác dụng này)..

Ói mửa, đỏ mồm, ban đỏ da, run rẩy.

Suy hô hấp tạm thời nhất là khi chích tĩnh mạch nhanh và liều cao.

Chỉ định

Gây mê: Các phẫu thuật ngắn, các phẫu thuật sản khoa, bệnh nhân bị sốc (do làm tăng huyết áp và kích thích tim), các phẫu thuật cấp cứu.

Giảm đau: thay băng vết bông cho trẻ em.

Chống chỉ định

Mẫn cảm

Suy tim nặng, cao huyết áp.

Tiền sử tai biến mạch máu não.

Cách dùng – Liều dùng

Dạng dùng: đóng chai 500mg/100ml.

Liều dùng:

Khởi mê: tiêm tĩnh mạch 1 – 4,5 mg/kg/60' hoặc tiêm bắp 6,5 – 13 mg/kg.

Duy trì mê: ½ liều khởi mê và nhắc lại khi cần.

Nếu dùng đường tiêm truyền tĩnh mạch thì hoà tan 500 mg ketamin trong 500 ml dung dịch tiêm truyền NaCl hay glucose đẳng trương:

Khởi mê: Truyền 2 – 5 mg/kg hoặc 120 – 150 giọt/phút.

Duy trì mê: Tuỳ thuộc vào từng bệnh nhân.

Bảo quản

Tránh ánh sáng.

2.2.3. PROPOFOL

Diprivan

Tác dụng

Gây mê tương tự thiopental nhưng hồi tỉnh nhanh hơn, có cảm giác tốt hơn sau phẫu thuật so với các thuốc mê đường tĩnh mạch khác.

Tác dụng phụ

Suy hô hấp.

Giảm huyết áp (do giảm sức cản ngoại biên).

Chỉ định

Dùng một mình gây mê trong phẫu thuật ngắn thích hợp đối với bệnh nhân không cần nằm viện.

Phối hợp thuốc mê đường hô hấp trong phẫu thuật kéo dài.

Cách dùng – Liều dùng

Khởi mê 1,5 – 3 mg/kg tĩnh mạch.

Bảo quản

Tránh ánh sáng.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Thuốc mê đường tiêm:
 - a. Nitrogen protoxid
 - b. **Profofol**
 - c. Enfluran
 - d. Câu a, b đúng
2. Mục đích sử dụng thuốc tiền mê:
 - a. Giảm lo lắng cho bệnh nhân

- b. Giảm tác dụng phụ của thuốc mê
 - c. Ngừa tai biến của thuốc mê
 - d. **Tất cả đều đúng**
3. Thuốc tiền mê có tác dụng an thần:
- a. Succinylcholin
 - b. Scopolamin
 - c. **Midazolam**
 - d. Atropin
4. Thuốc mê sử dụng qua đường hô hấp:
- a. Ether etylic, Halothan, Enfluran, etomidat.
 - b. Fentanyl, etomidat, propofol.
 - c. Ketamin, fentanyl, etomidat.
 - d. **Halothan, Enfluran, Nitrogen protoxid.**
5. Thứ tự ức chế thần kinh trung ương của thuốc mê:
- a. Vỏ não – tủy sống – dưới vỏ.
 - b. **Vỏ não – dưới vỏ – tủy sống.**
 - c. Dưới vỏ – vỏ não – tủy sống.
 - d. Dưới vỏ – tủy sống – vỏ não.
6. Tiêu chuẩn của thuốc mê lý tưởng:
- a. Khởi mê chậm, hồi phục nhanh.
 - b. **Dễ chỉnh liều.**
 - c. Không dẫn cơ vận động.
 - d. Cả a, b và c đúng.
7. Đặc điểm thuốc mê đường chích:
- a. Tác dụng gây mê nhanh, thời gian gây mê dài.
 - b. Tác dụng giảm đau và giãn cơ mạnh.
 - c. **Dễ gây ngừng hô hấp và khó điều chỉnh liều.**
 - d. Cả a, b và c đúng.
8. Thuốc tiền mê dùng để dẫn cơ:
- a. **Succinylcholin**
 - b. Morphin
 - c. Diazepam
 - d. Fentanyl
9. Thuốc mê chỉ định dùng trong phẫu thuật nhỏ hay nắn xương gãy:
- a. **Ether etylic**
 - b. Halothan
 - c. Enfluran
 - d. Nitrogen Oxyd
10. Thuốc mê ketamine, chọn ý đúng nhất:
- a. Tác dụng gây mê nhanh, giảm đau mạnh.

- b. Gây mất định hướng ảo giác, hoại tử tế bào gan, hen suyễn.
- c. Làm tăng nhịp tim, tăng áp suất nội sọ.
- d. Cả a và c đúng.

Phần 3. THUỐC GIẢM ĐAU THỰC THỂ

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Trình bày được khái niệm, phân loại, đặc điểm của thuốc giảm đau thực thể.*
- *Nêu được tính chất, dược động học, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, bảo quản các thuốc.*
- *Trình bày được nguyên tắc sử dụng các thuốc.*

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1.KHÁI NIỆM

- Thuốc giảm đau thực thể là thuốc giảm đau opioid có hiệu lực với các cơn đau sâu rộng như đau nội tạng do ức chế chọn lọc trên trung tâm đau.
- Ngoài tác dụng giảm đau nhóm thuốc này còn có tác dụng gây sảng khoái, an thần, gây ngủ, ức chế trung tâm hô hấp và dễ gây nghiện.
- Thuốc giảm đau thực thể có vai trò rất quan trọng trong điều trị vì đau đớn là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến rối loạn trầm trọng các hoạt động về tâm sinh lý của bệnh nhân, biểu hiện rõ nhất là sốc và choáng khi bị chấn thương thực thể.

1.2. PHÂN LOẠI THUỐC

1.2.1. Phân loại theo nguồn gốc

- Alcaloid của nhựa thuốc phiện và các dẫn chất từ morphin.
- Nhóm opioat tổng hợp, bán tổng hợp từ morphin như Pethidin, Dimethyl pethidin, Phenopethidin, Fentanyl, Dextropropoxyphen..... tác dụng mạnh hơn Morphin nhiều lần.

1.2.2. Phân loại theo tác dụng giảm đau

- Giảm đau opioid nhẹ: Codein, Dextropropoxyphen....
- Giảm đau opioid mạnh: Morphin, Pethidin, Fentanyl....

1.3. CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Morphin và các thuốc cùng loại tác động trên các receptor μ , κ ở tận cùng sợi thần kinh hướng tâm tại sừng sau của tủy sống gây ức chế sự tiết chất P là chất trung gian hóa học có vai trò quan trọng trong sự dẫn truyền cảm giác đau. Do đó, những chất opioid làm mất cảm giác đau.

1.4. ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Các thuốc giảm đau thực thể không được sử dụng rộng rãi bởi chúng có những đặc điểm sau:

- Ngoài tác dụng ức chế mạnh trên trung tâm đau, phần lớn các thuốc nhóm này còn gây ức chế mạnh trên một số trung tâm khác của hệ TKTW ngay từ liều điều trị, trước hết là gây ức chế hô hấp nên dễ gây tai biến, nhất là với người già yếu, phụ nữ đang mang thai, trẻ em nhỏ hơn 5 tuổi.

- Có độc tính cao và dễ gây nghiện.
- Tác dụng phức tạp dược lý phức tạp: gây trạng thái khoan khoái, tăng trí tưởng tượng, mất buồn rầu, mất cảm giác sợ hãi làm cho người đã dùng rất khó bỏ và luôn muốn dùng lại thuốc. Khi đã nghiện thì rất khó cai thuốc, khi thiếu thuốc thường gây hiện tượng vật vã, đau đớn...

Với những đặc điểm trên thuốc phải được quản lý chặt chẽ theo quy chế để tránh các tệ nạn xấu cho xã hội.

1.5. PHẠM VI SỬ DỤNG:

- Là nhóm thuốc có tác dụng giảm đau mạnh nhưng chưa phải là thuốc giảm đau lý tưởng vì chúng có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm (gây nghiện, ức chế hô hấp...) nên thường chỉ dùng trong các cơn đau nặng ở nội tạng như: ung thư giai đoạn cuối, sỏi thận, sỏi mật, chấn thương, đau sau phẫu thuật, phỏng nặng, làm thuốc tiền mê trong ngoại...
- Khi dùng phải chấp hành đúng quy định sử dụng, bảo quản, quản lý phân phối thuốc gây nghiện để tránh lạm dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc vào mục đích phi y học.

2. MỘT SỐ THUỐC GIẢM ĐAU THỰC THỂ

2.1. MORPHIN

2.1.1. Nguồn gốc:

- Là Alcaloid có trong nhựa của vỏ quả cây Thuốc phiện.
- Dùng dạng muối Hydroclorid.

2.1.2. Tính chất:

- Tinh thể hình kim nhỏ, mềm, màu trắng hay đóng thành khối vuông.
- Không mùi, vị đắng, dễ tan trong nước, khó tan trong Ethanol, không tan trong Cloroform, tan trong dung dịch kiềm.

2.1.3. Dược động học:

- Hấp thu: đường uống kém hơn tiêm, phải sau 30 - 60 phút mới đạt nồng độ tối đa.
- Phân bố: vào các tổ chức, qua được hàng rào máu não, nhau thai.
- Chuyển hóa: chủ yếu ở gan, một ít ở thận.
- Thải trừ: qua thận (90 %), một ít qua mật, phân, mồ hôi, sữa, nước bọt.

2.1.4. Tác dụng:

- *Trên hệ thần kinh trung ương*

Tác động thay đổi tùy theo liều dùng:

Liều thấp 1 – 3 mg: gây khoan khoái, gia tăng trí tưởng tượng, cho cảm giác phù du thoát tục, làm khó ngủ, nôn mửa.

Liều điều trị 1 – 3 cg: Giảm đau và gây buồn ngủ.

Liều cao hơn: Gây ngủ và có thể làm hôn mê.

- *Trên hệ hô hấp*

Liều thấp: làm tăng nhịp hô hấp.

Liều cao hơn: Suy hô hấp, làm trung tâm hô hấp giảm nhạy cảm với CO₂.

Liều độc: Ức chế hoàn toàn trung tâm hô hấp.

Ngoài ra morphin còn ức chế trung tâm ho (kém codein).

- *Trên hệ tuần hoàn*

Liều độc: suy yếu cơ tim, hạ huyết áp, dẫn nở mạch máu ở da.

- *Trên hệ tiêu hóa*

Gây buồn nôn, ói mửa, tăng trương lực cơ dạ dày và ruột, giảm sự tiết dịch tiêu hóa và chậm nhu động ruột.

- *Tác động khác*

Kháng lợi tiểu, co đồng tử, giảm thân nhiệt.

2.1.5. Tác dụng phụ:

- Liều điều trị: gây nghiện, ức chế trung tâm hô hấp.

- Liều cao: gây mê, mất tri giác, liệt hoàn toàn trung tâm hô hấp.

- Thuốc còn gây buồn nôn, táo bón, bí tiểu.

* Do thuốc gây cảm giác khoan khoái nên thường có sự lạm dụng thuốc, khi sử dụng lặp lại sẽ gây tình trạng dung nạp, sự dung nạp xảy ra sau 2 -3 tuần sử dụng thường xuyên liều điều trị. Đi kèm với sự dung nạp là sự lệ thuộc thân thể, khi không tiếp tục dùng thuốc nữa sẽ xuất hiện hội chứng cai thuốc: chảy nước mũi, nước mắt, tăng thân nhiệt, dẫn đồng tử, ói mửa, tiêu chảy, yếu cơ, run, rối loạn tuần hoàn - hô hấp và có thể dẫn đến tử vong.

2.1.6. Chỉ định:

- Các cơn đau nội tạng dữ dội, cấp tính: ung thư giai đoạn cuối, sỏi mật, sỏi thận, đau hậu phẫu, uốn ván.

- Sốc, choáng do chấn thương hay sau khi đẻ.

- Phối hợp làm thuốc tiền mê.

2.1.7. Chống chỉ định:

- Tổn thương ở đầu.

- Nghi viêm ruột thừa và viêm màng bụng cấp.

- Trẻ em nhỏ hơn 5 tuổi.

- Suy hô hấp, hen phế quản đơn thuần, phù phổi cấp thể nặng.

- Bệnh gan, thận mãn tính, ngộ độc rượu, ngộ độc các Barbituric và các thuốc ức chế hô hấp.

2.1.8. Cách dùng, liều lượng:

Dạng thuốc - hàm lượng:

- Sirô Morphin 0.05 %, chai 100 ml.

- Ống dung dịch tiêm 0.01g / 1 ml.

- Viên 10, 30, 50, 100 mg morphin sulfat

Liều dùng:

- Liều giảm đau: 1 – 3 cg tùy bệnh nhân. Liều tối đa: uống, tiêm dưới da 0.02g /lần, 0.05 g/24 giờ.

- Liều thăm dò khởi đầu: 5 – 10 mg/lần, cách quãng 4 giờ.

- Người trên 60 tuổi và suy gan dùng liều nhỏ hơn và cách quãng xa hơn.

* Lưu ý: Đối với bệnh nhân đau nhiều (đau do ung thư) khi dùng morphin hoặc các thuốc giảm đau thực thể khác rất ít nguy cơ gây ức chế hô hấp (do tác động đau đã làm giảm quá trình ức chế). Liều dùng căn cứ vào đáp ứng của bệnh nhân, có thể dùng liều cao so với liều thường dùng. Không có giới hạn tối đa.

2.1.9. Bảo quản:

- Nguyên chất: thuốc gây nghiện, tránh ánh sáng, chống ẩm, tránh các chất Oxy hóa.
- Thành phẩm: thuốc gây nghiện, tránh ánh sáng, tránh va chạm.

2.2. PETHIDIN

BD: Pethidol*, Dolargan*, Dolosal*, Lidol*.

2.2.1. Tính chất:

- Tinh thể không màu hay bột kết tinh trắng, không mùi, vị chua và đắng.
- Rất dễ tan trong nước, dễ tan trong Ethanol, Cloroform, không tan trong Ether, Benzen.

2.2.2. Tác dụng:

- Tác dụng xuất hiện nhanh, thời gian tác dụng tương đối ngắn. Sau khi uống 15 phút, pethidin đã có tác dụng giảm đau mặc dù không mạnh bằng morphin (kém 7- 10 lần). Ít gây nôn, ít gây giảm tiểu tiện, không gây táo bón, không giảm ho. Pethidin cũng gây an thần, làm dịu, ức chế hô hấp và gây nghiện như morphin.
- Pethidin làm giảm huyết áp, nhất là ở tư thế đứng.
- Khi dùng qua đường tĩnh mạch, pethidin làm tăng lưu lượng tim, làm tim đập nhanh, do đó có thể nguy hiểm cho người bị bệnh tim.
- Ở đường mật, thuốc làm co thắt cơ oddi, vì vậy khi đau đường mật phải dùng thêm atropin.

2.2.3. Tác dụng phụ:

- Pethidin ít độc hơn morphin. Thường gặp: Buồn nôn, nôn, khô miệng, táo bón.
- Hiếm gặp các tác dụng không mong muốn trên thần kinh trung ương như buồn ngủ, suy giảm hô hấp, ngất.
- Nghiện xuất hiện trong điều trị từ 1 – 2 tuần.

2.2.4. Chỉ định và chống chỉ định

- Như morphin: giảm đau, tiền mê.

2.2.5. Cách dùng, liều lượng:

Dạng thuốc - hàm lượng:

- Viên 0.025 g.
- Ống dung dịch tiêm 0.10 g / 2ml.
- Uống: 2 - 3 lần, mỗi lần 0.05 g.

Liều lượng

- Tiêm bắp, tiêm dưới da: 0.05 - 0.10 g/lần/ngày.
- Cấp cứu: có thể tiêm tĩnh mạch chậm 0.10 g pha trong 20 ml thuốc tiêm truyền Natri clorid 0.9 %.

* Liều tối đa: uống, tiêm dưới da 0.10 g/lần, 0.25 g/ngày.

2.2.6. Bảo quản:

Thuốc gây nghiện, tránh ánh sáng

2.3. FENTANYL

BD: Duragesic*, Submimaze*, Fentanest*, Leptanal*

2.3.1. Tác dụng

Fentanyl giảm đau mạnh gấp 100 lần morphin, tác dụng nhanh (khoảng 3 - 5 phút sau khi tiêm tĩnh mạch) và kéo dài 1 - 2 giờ.

2.3.2. Tác dụng phụ

- Toàn thân: chóng mặt, ngủ lơ mơ, lú lẫn, ảo giác, ra mồ hôi, đỏ bừng mặt, sáng khoái.
- Tiêu hóa: buồn nôn, nôn, táo bón, co thắt túi mật, khô miệng.
- Tuần hoàn: chậm nhịp tim, hạ huyết áp thoáng qua, đánh trống ngực, loạn nhịp.
- Hô hấp: thở nhanh, suy hô hấp, ngạt thở.
- Cơ xương: co cứng cơ bao gồm cơ lồng ngực, giật rung
- Mắt: co đồng tử

2.3.3. Chỉ định

- Giảm đau trong phẫu thuật.
- Phối hợp với droperidol để giảm đau, an thần
- Phối hợp trong gây mê.

2.3.4. Chống chỉ định

- Các trường hợp đau nhẹ (có thể dùng các thuốc giảm đau khác như acetaminophen).
- Nhược cơ
- Thận trọng trong các trường hợp: bệnh phổi mạn tính, chấn thương sọ não và tăng áp lực sọ não, bệnh tim, trầm cảm, phụ nữ có thai.
- Fentanyl được chỉ định đối với phụ nữ cho con bú, mặc dù thuốc có mặt ở trong sữa mẹ nhưng với liều điều trị fentanyl không ảnh hưởng đến trẻ đang bú.

2.3.5. Tương tác thuốc

- Các thuốc ức chế thần kinh trung ương như rượu, thuốc ngủ, thuốc mê, phenothiazin... làm tăng tác dụng giảm đau của fentanyl.
- Fentanyl làm giảm hấp thu của một số thuốc như metoclopramid, mexiletin... khi dùng phối hợp.
- Huyết áp giảm mạnh khi phối hợp fentanyl với thuốc ức chế β -adrenergic và thuốc chẹn kênh calci.

2.3.6. Cách dùng – liều lượng

Dạng thuốc

Ống tiêm 100 μ g/2ml, 500 μ g/10ml.

Ống tiêm phối hợp chứa 50 μ g fentanyl và 25mg droperidol.

Liều lượng

Dùng cho tiền mê: 50 - 100 μ g, có thể tiêm bắp 30 - 60 phút trước khi gây mê.

Hỗ trợ gây mê: Liều thay đổi tùy theo tiểu phẫu, trung phẫu hoặc đại phẫu. Thường khởi đầu 1 – 20 µg/kg, tiêm lại 50 - 100 µg tùy theo nhu cầu cách nhau 20 phút.
Giảm đau trong phẫu thuật: 0,07 - 1,4 µg/ kg thể trọng, có thể nhắc lại trong 1 - 2 giờ nếu cần.

2.3.7. Bảo quản

Thuốc gây nghiện, tránh ánh sáng.

2.4. METHADON

BD: Dolophin*, Amidone*, Phenadon*

2.4.1. Tác dụng

Methadon có tác dụng tương tự morphin nhưng nhanh hơn và kéo dài hơn, ít gây táo bón. Gây giảm đau mạnh hơn pethidin. Dễ gây buồn nôn và nôn.

2.4.2. Tác dụng phụ

Tác dụng không mong muốn và độc tính giống như morphin. Khi dùng kéo dài, methadon có thể làm ra nhiều mồ hôi, tăng bạch cầu lympho, tăng nồng độ prolactin, albumin và globulin trong máu.

2.4.3. Chỉ định

Trên lâm sàng, methadon được dùng để giảm đau và cai nghiện morphin, heroin.

Liều lượng: uống mỗi lần 2,5 mg, ngày 2 - 3 lần, tùy thuộc mức độ đau và phản ứng của bệnh nhân.

2.5. PROPOXYPHEN

2.5.1. Tác dụng

Tác dụng giảm đau kém: liều 90 - 120 mg propoxyphen hydroclorid theo đường uống, có tác dụng giảm đau tương tự 60 mg codein hoặc 60 mg aspirin.

2.5.2. Tác dụng phụ

Có thể gây ức chế hô hấp, co giật, hoang tưởng, ảo giác, độc với tim... khi dùng.

2.5.3. Chỉ định

Dùng để giảm đau nhẹ và trung bình. Propoxyphen thường được phối hợp với aspirin hoặc acetaminophen.

3. THUỐC ĐỐI KHÁNG VỚI OPIOID

Nalorphin, Naloxon, Naltrexon

Các chất này đối lập được các tác dụng do morphin gây ra, chủ yếu là những dấu hiệu ức chế như giảm đau, ức chế hô hấp, an thần, sáng khoái. Thời gian tác dụng nói chung ngắn hơn morphin.

Nalorphin không được dùng trên lâm sàng vì ức chế hô hấp, làm chậm nhịp tim, co đồng tử, sáng khoái.

3.1. NALOXON (NALONE, NARCAN, NARCANTI)

3.1.1. Tác dụng

- Ở người đã dùng liều lớn opioid, naloxon đối kháng phần lớn những tác dụng không mong muốn của opioid như ức chế hô hấp, an thần, gây ngủ...

- Khi dùng, naloxon có thể gây ra hội chứng thiếu thuốc sớm ở người nghiện opioid, tuy vậy dùng liều cao sẽ ngăn chặn được triệu chứng suy hô hấp trong hội chứng này.

3.1.2. Tác dụng phụ

- Tim mạch: tăng huyết áp (có khi giảm huyết áp), nhịp tim nhanh, loạn nhịp thất.
- Thần kinh trung ương: mất ngủ, kích thích, lo âu.
- Tiêu hóa: buồn nôn, nôn.
- Nhìn mờ, ban đỏ ngoài da.

3.1.3. Áp dụng điều trị

- Naloxon được dùng để điều trị ngộ độc cấp các opiat và opioid, cai nghiện opioid. Phải hết sức thận trọng khi dùng naloxon cho người có bệnh tim mạch, phụ nữ có thai và cho con bú.
- Liều lượng; người lớn: 0,4 - 2 mg, tiêm tĩnh mạch, 2 - 3 phút tiêm nhắc lại nếu cần. Tổng liều 10 mg.
- Vì thời gian tác dụng của naloxon rất ngắn (60 - 90 phút) nên cần truyền liên tục naloxon khi bệnh nhân ngộ độc opium nặng.

3.2. NALTREXON

Đối kháng với opioid mạnh hơn naloxon, thường dùng đường uống. Naltrexon được dùng để cai nghiện opioid (uống 100 mg/ngày), cai nghiện rượu (phối hợp với disulfiram).

4. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU

4.1. CHỌN THUỐC

Thuốc giảm đau chỉ điều trị triệu chứng, thuốc có thể che lấp các dấu hiệu của bệnh trong khi bệnh vẫn tiến triển nên phải hết sức cân nhắc khi sử dụng thuốc giảm đau. Khi lựa chọn thuốc cần chú ý đến cường độ và bản chất của đau. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên uống thuốc theo bậc thang giảm đau:

- Bậc 1 (đau nhẹ): dùng thuốc giảm đau không phải opioid như paracetamol, thuốc chống viêm không phải steroid.
- Bậc 2 (đau vừa): phối hợp thuốc loại opioid yếu (codein, oxycodon, propoxyphen) với paracetamol, thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) hoặc thuốc giảm đau hỗ trợ.
- Bậc 3 (đau nặng): dùng thuốc giảm đau loại opioid mạnh: morphin, hydromorphon, methadon... phối hợp với thuốc chống viêm không steroid.

5.2. ĐƯỜNG DÙNG THUỐC

Thông thường nên dùng đường uống. Tuy nhiên, trong các cơn đau nặng, cấp tính hoặc sau phẫu thuật lớn... phải dùng ngay các thuốc giảm đau mạnh loại opioid qua đường tiêm để tránh sốc và ảnh hưởng xấu của đau đến tiến triển của bệnh.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Tổ chức y tế Thế giới (WHO) đã đề ra mấy bậc thang dùng thuốc giảm đau?
 - a. 2 bậc

- b. 4 bậc
 - c. 6 bậc
 - d. **Tất cả đều sai**
- 2. Thuốc dùng cho trường hợp đau nhẹ và vừa (bậc 1):
 - a. Paracetamol
 - b. Kháng viêm không steroid (NSAIDs)
 - c. Codein
 - d. **a, b đều đúng**
- 3. Chỉ định của thuốc giảm đau gây nghiện:
 - a. Đau mức độ nhẹ
 - b. Đau mức độ vừa
 - c. **Đau mức độ nặng**
 - d. b, c đều đúng
- 4. Tác dụng phụ của Morphin:
 - a. Gây nghiện
 - b. Chậm nhịp thở
 - c. Hội chứng cai thuốc
 - d. **Tất cả đều đúng**
- 5. Tác dụng phụ của Morphin, **chọn ý sai**:
 - a. Gây nghiện
 - b. **Tiêu chảy**
 - c. Buồn nôn
 - d. Chán ăn
- 6. Thuốc chống co thắt cơ trơn tốt nhất:
 - a. Codein
 - b. Dextro – propoxyphen
 - c. **Pethidin**
 - d. Fentanyl
- 7. Thuốc giảm đau gây nghiện:
 - a. Bromhexin
 - b. Ambroxol
 - c. **Pethidin**
 - d. Ibuprofen
- 8. Thuốc giải độc thuốc gây nghiện:
 - a. Methyl morphin
 - b. Dextro-propoxyphen
 - c. **Naloxon**
 - d. Pethidin

BÀI 3: THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN TIÊU HÓA

Phần 1. THUỐC CHỮA VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Nêu được nguyên nhân bệnh sinh và các yếu tố thúc đẩy đưa đến loét dạ dày tá tràng.*
- *Trình bày được cách phân loại các thuốc dựa trên cơ chế tác dụng.*
- *Kể được tính chất, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ, cách dùng và liều lượng thuốc thường dùng trong điều trị.*
- *Nêu được những điểm cần lưu ý khi sử dụng thuốc.*

NỘI DUNG

1. NGUYÊN NHÂN BỆNH SINH VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG

Dạ dày hoạt động được bình thường nhờ sự cân bằng giữa hai quá trình: Quá trình hủy hoại niêm mạc và quá trình bảo vệ niêm mạc. Khi có sự mất cân bằng giữa hai quá trình này mà trong đó quá trình hủy hoại chiếm ưu thế hơn dẫn đến làm tổn hại hoặc làm mất chất liệu niêm mạc dạ dày gây viêm loét dạ dày tá tràng (VLDDTT)

Quá trình hủy hoại niêm mạc: là quá trình tạo bởi các yếu tố có khả năng ăn mòn, hủy hoại niêm mạc dạ dày tá tràng:

Đó là acid hydrocloric (HCl) và pepsin trong dịch vị. Để tiêu hóa thức ăn, dạ dày tiết dịch vị gồm các men tiêu hóa (chủ yếu là pepsin); các chất vơ cơ (HCl, các ion Na^+ , Mg^{2+} , K^+ , SO_4^{2-} ...); chất nhầy và yếu tố nội tại. Song chính HCl và pepsin lại là yếu tố ăn mòn niêm mạc dạ dày.

Đó là sự nhiễm vi khuẩn *Helicobacter pylori* (Hp).

Đó là những chất từ ngoài đưa vào như: rượu, thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), các steroid, sự căng thẳng (stress), cường phó giao cảm...cũng làm tăng tiết dịch vị.

Quá trình bảo vệ niêm mạc: là quá trình tạo bởi các yếu tố có khả năng bảo vệ niêm mạc dạ dày tá tràng:

Đó là chất nhầy và Natri bicarbonat (NaHCO_3) được tế bào tiết nhầy nằm rải rác trên khắp niêm mạc dạ dày tiết ra.

Đó là prostaglandin do cơ thể tiết ra có tính bảo vệ niêm mạc bằng cách kích thích tế bào nhầy sản sinh ra chất nhầy và NaHCO_3 .

2. CÁC THUỐC DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG

Có thể chia thuốc dùng trong điều trị VLDDTT thành hai nhóm lớn:

Nhóm tác động vào quá trình hủy hoại tác dụng theo cơ chế làm hạn chế quá trình bài tiết dịch vị.

Nhóm tác động vào quá trình bảo vệ tác dụng theo cơ chế tăng cường yếu tố bảo vệ.

2.1 Nhóm tác động vào sự bài tiết acid dịch vị

2.1.1. Thuốc kháng acid (Antacid)

Thường là các hợp chất vô cơ có tính base yếu có khả năng trung hòa acid dịch vị nâng pH dạ dày lên xấp xỉ 4. Thuốc hiện nay đang được dùng là nhôm hydroxyde ($\text{Al}(\text{OH})_3$), magnesi hydroxyde ($\text{Mg}(\text{OH})_2$) hoặc các muối nhôm, magnesi dạng phosphat, carbonat, trisilicat.

Dược động học

Các antacid chứa Al^{3+} , Mg^{2+} được hấp thu rất ít nên có tác dụng tại chỗ.

Cơ chế tác dụng

Trung hòa acid dịch vị, ức chế hoạt tính pepsin, làm săn se và chống loét niêm mạc dạ dày tá tràng.

Tác dụng cắt cơn đau và giảm triệu chứng nhanh nhưng ngắn (15-30 phút), nên phải dùng nhiều lần trong ngày.

Chỉ định

Viêm loét dạ dày tá tràng.

Hội chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Giảm các triệu chứng như: ợ chua, đau rát dạ dày, chứng khó tiêu, đầy bụng.

Tác dụng phụ

Chế phẩm chứa Al^{3+} gây táo bón, giảm phosphat huyết gây nhuyễn xương.

Chế phẩm chứa Mg^{2+} dùng lâu có thể gây tiêu chảy, tăng Mg^{2+} huyết.

Chống chỉ định – thận trọng

Đối tượng có nguy cơ mất nước, ngẽn ruột, người lớn tuổi, suy thận nặng.

Chế phẩm

Trong thực tế thường dùng chế phẩm kết hợp

MAALOX

Viên nén chứa 0.4g $\text{Al}(\text{OH})_3$ + 0.4g $\text{Mg}(\text{OH})_2$. Ngậm hoặc nhai 1-2 viên, 1h sau bữa ăn hoặc khi khó chịu, lúc đau.

GASTROPULGITE

Gói bột uống có 2.5g attapulgit + 0.5g gel khô nhôm hydroxyde và magnesi carbonat. Liều dùng 2-4g/ngày.

PHOSPHALUGEL

Gói 100g có chứa 13g nhôm phosphat dạng keo. Uống 1-2 gói/lần x 2-3 lần/ngày.

Một số điều lưu ý khi sử dụng antacid

Nên uống các antacid 1- 2 giờ sau khi ăn thì tác dụng kéo dài hơn (3- 4 giờ) và một lần trước khi ngủ. Sử dụng lúc bụng đói chỉ có tác dụng trung hòa ngắn ngủi (15-30 phút).

$\text{Al}(\text{OH})_3$ dùng lâu gây táo bón, còn $\text{Mg}(\text{OH})_2$ có tác dụng nhuận tràng nên thường dùng phối hợp (Maalox, Stomafar). Nhiều antacid còn phối hợp thêm simethicon có tác dụng chống đầy hơi (Maalox plus, Simelox).

Các antacid làm giảm hấp thu các thuốc khác khi dùng chung vì vậy cần uống cách xa các thuốc khác ít nhất là 2 giờ.

Dùng các thuốc có chứa Al^{3+} lâu dài (trừ nhôm phosphat) làm giảm lượng phosphat trong máu dễ gây nhuyễn xương. Cần ăn chế độ nhiều protid và phosphat và không dùng chung với sucralfat.

2.1.2 Thuốc kháng thụ thể H_2

Gồm: cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin. Cấu tạo có một dị vòng 5 cạnh và 1 mạch nhánh ($-CH_2-S-CH_2-CH_2-R$).

Dược động học

Hấp thu nhanh và hoàn toàn qua đường tiêu hóa.

Chuyển hóa qua gan. Thải trừ qua thận.

Qua được dịch não tủy, nhau thai và sữa mẹ.

Cơ chế tác dụng

Ức chế không cho Histamin gắn vào thụ thể H_2 trên màng tế bào viền do đó ức chế tế bào viền ở dạ dày tiết ra HCl, làm giảm tiết cả số lượng và nồng độ HCl của dịch vị. Khả năng giảm tiết dịch vị tăng dần: cimetidin < ranitidin # nizatidin < famotidin.

Chỉ định

Viêm loét dạ dày tá tràng.

Hội chứng tăng tiết acid do các khối u gây tăng tiết gastrin ở tuyến tụy.

Hội chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Tác dụng không mong muốn

Thuốc dùng tương đối an toàn, ít có biến chứng. Có thể gặp các triệu chứng như ban đỏ ngoài da, tiêu chảy, táo bón, chóng mặt, đau đầu, đau cơ.

Các tác dụng phụ thường gặp với cimetidin, các thuốc khác ít gây tác dụng phụ, ít thấy nhất là với nizatidin. Ranitidin có thể gây viêm gan nhưng thuộc loại hiếm còn famotidin đôi lúc gây nhức đầu.

Với cimetidin có thể gặp các tác dụng phụ sau:

Trên TKTW: Mê sảng, lẫn đặc biệt với người cao tuổi.

Trên nội tiết: kháng androgen và tăng tiết prolactin.

Loạn thể tạng máu: giảm nhiều loại tế bào máu, thiếu máu bất sản.

Trên gan: Ứ mật có hồi phục, viêm gan.

Tương tác thuốc

Tương tác với các thuốc chuyển hóa qua enzym Cyt P450 ở gan do cimetidin ức chế rõ rệt enzym này. Ranitidin rất ít ức chế Cyt P450. Famotidin và nizatidin gần như không ức chế enzym này.

Chống chỉ định

Phụ nữ có thai, cho con bú.

Người suy gan, suy thận.

Chế phẩm

Cimetidin (Tagamet) 400mg x 2/ngày.

Ranitidin (Zantac) 150mg x 2/ngày, mạnh gấp 5-10 lần cimetidin.

Famotidin (Pepcid, Quamatel) 20mg x 2/ngày, mạnh gấp 20-30 lần cimetidin.

Nizatidin (Nizaxid, Axid) 150mg x 2/ngày, tương đương ranitidin.

Một số lưu ý khi sử dụng

Hiện nay có xu hướng dùng liều duy nhất một lần vào ban đêm.

Tránh dùng chung với các antacid nên cách nhau ít nhất 2 giờ.

Do ức chế tiết acid nên làm giảm hấp thu một số thuốc cần môi trường acid để tan rã, hầu hết thuốc kháng H₂ (trừ famotidin) ức chế alcol dehydrogenase cần thận trọng cho người nghiện rượu.

2.1.3 Thuốc ức chế bơm proton

Gồm: omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. Các chất này là dẫn xuất benzimidazol, sử dụng dạng tiền dược không có hoạt tính và trở thành dạng có hoạt tính tại pH = 5.

Dược động học

Hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, bị phân hủy ở môi trường acid nên được bao tan ở ruột. Chuyển hóa qua gan, thải trừ qua thận khoảng 80%.

Cơ chế tác dụng

Ức chế bơm proton bằng cách kết dính làm bất hoạt enzyme nên ức chế bài tiết HCl từ bên trong tế bào viền ra dạ dày.

Thuốc ức chế đặc hiệu và không hồi phục bơm proton nên cho tác dụng nhanh và hiệu quả hơn các thuốc khác.

Chỉ định

Viêm loét dạ dày tá tràng tiến triển hay các trường hợp loét mà dùng kháng H₂ không hiệu quả.

Hội chứng tăng tiết acid do các khối u gây tăng tiết gastrin ở tuyến tụy.

Hội chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Trị loét do Hp (phối hợp với kháng sinh).

Tác dụng phụ

Nhìn chung thuốc dung nạp tốt. Có thể gây:

Rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, táo bón hay tiêu chảy.

Chóng mặt, nhức đầu, ngứa gà (ít gặp).

Tương tác thuốc

Omeprazol ức chế cyt P450 nên có thể ảnh hưởng đến các thuốc khác chuyển hóa qua enzyme này.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với thuốc.

Loét dạ dày ác tính.

Thận trọng: phụ nữ có thai, cho con bú.

Chế Phẩm

Omeprazol (Losec, Mopral) 20 - 40mg/ngày.

Lansoprazol (Lanzor) 15 - 30mg/ngày.
Pantoprazol (Pantoloc) 40 - 80mg/ngày.
Rabeprazol (Pariet) 10 - 20mg/ngày.
Esomeprazol (Nexium) 20 - 40mg/ngày.

Uống trước ăn 30 phút.

Phác đồ điều trị nhiễm *Helicobacter pylori*

Helicobacter pylori là xoắn khuẩn gram (-) cư trú ở ổ loét dạ dày tá tràng, làm tổn thương các tế bào niêm mạc và thoái hóa lớp dịch nhầy bảo vệ niêm mạc. Chế độ 3 thuốc gồm ức chế tiết acid (hay dùng ức chế bơm proton) phối hợp với Clarithromycin và amoxicillin (hoặc metronidazol) sử dụng 7 - 14 ngày dung nạp tốt và đạt tỉ lệ loại trừ Hp cao.

Chế độ loại trừ HP	Liều dùng	Thời gian (ngày)	Ghi chú
Clarithromycin Amoxicillin Ức chế bơm proton	500mg x 2/ngày 1g x 2/ngày 2/ngày	7-14 ngày	Sau thời gian tiết trừ HP phải điều trị duy trì kháng tiết acid với liều phân nửa trong thời gian 3 tuần đối với loét tá tràng hoặc 5-7 tuần đối với loét dạ dày.
Clarithromycin Metronidazol Ức chế bơm proton	500mg x 2/ngày 500mg x 2/ngày 2/ngày	7-14 ngày	

Liều dùng ức chế bơm proton: omeprazol 20mg, esomeprazol 20mg, lansoprazol 30mg, rabeprazol 20mg, pantoprazol 40mg.

2.2 Nhóm tác động vào quá trình bảo vệ niêm mạc dạ dày

2.2.1 Sucralfat (Aluminium sucrose sulfat)

Biệt dược: Ulear, Sucrafar.

Công thức $C_{12}H_{60}O_{11} [SO_3Al(OH)_5^+]_8.H_2O$

Tính chất

Là một phức hợp của đường sucrose với sulfat và nhôm, rất ít được hấp thu qua đường tiêu hóa.

Cơ chế tác dụng

Tạo hàng rào che chở, bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Kích thích sản sinh prostaglandin có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Ức chế trực tiếp pepsin.

Chỉ định

Loét dạ dày tá tràng.

Làm giảm hoặc ngăn ngừa loét do thuốc chống viêm không steroid.

Trào ngược dạ dày thực quản.

Tác dụng không mong muốn

Táo bón, khô miệng.

Tương tác thuốc

Làm giảm sinh khả dụng của các thuốc dùng đường uống, gắn với phosphat và protein thức ăn nên uống lúc bụng đói.

Tránh uống chung với các thuốc kháng acid.

Chế phẩm

Ulcars, Carafate, Sucrafar dạng uống viên nén 1g x 4/ngày (uống 1h trước mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ) trong 4-8 tuần. Do có nhiều thuốc làm lành vết loét hiệu quả hơn nên ngày nay ít dùng thuốc này.

2.2.2 Các Prostaglandin

Cơ chế tác dụng

Kích thích tế bào nhầy tiết chất nhầy và bicarbonat.

Duy trì lưu lượng máu đến niêm mạc dạ dày.

Kích thích tăng sinh tế bào niêm mạc dạ dày.

Giảm sản xuất histamin nên giảm tiết acid.

Chỉ định

Viêm loét đường tiêu hóa.

Phòng ngừa loét do phải dùng NSAID dài hạn.

Tác dụng phụ

Đau bụng, tiêu chảy, chuột rút, co thắt tử cung.

Chống chỉ định

Phụ nữ có thai.

Chế phẩm

Misoprostol (cytotec) 200µg/lần x 4 lần/ngày, uống lúc no để tránh tiêu chảy.

Do misoprostol có một số độc tính lại thêm dùng nhiều lần nên hiện nay trị VLDDTT do NSAID thì dùng ức chế bơm proton hiệu quả và dễ dung nạp hơn.

2.3 Thuốc dùng hỗ trợ

Trong điều trị VLDDTT, ngoài các thuốc kể trên người bệnh còn có thể được chỉ định dùng thêm:

Thuốc chống co thắt: Drotaverin (*No-spa*), Buscopan để giúp giảm đau nhanh.

Thuốc an thần: để chống stress là yếu tố làm mất sự cân bằng giữa quá trình hủy hoại và quá trình bảo vệ (stress làm tăng tiết acid dịch vị). Thuốc được dùng: Sulpiride (*Dogmatil*), diazepam (*Seduxen*).

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Lưu ý khi sử dụng Antacid:

- a. Uống sau khi ăn 1 – 2 giờ sau ăn
- b. Có thể uống cùng lúc antacid với quinolone, tetracyclin
- c. Antacid chứa magie gây nhuyễn xương
- d. Cả a và c đúng.

2. Chế phẩm Maalox có chứa:
 - a. $\text{Al}(\text{OH})_3$
 - b. $\text{Mg}(\text{OH})_2$
 - c. Nhôm phosphate
 - d. **Cả a và b đúng.**
3. Thuốc kháng thụ thể H_2 được tìm ra đầu tiên:
 - a. **Cimetidin**
 - b. Ranitidin
 - c. Nizatidin
 - d. Famotidin
4. Thuốc trị loét dạ dày có thể gây androgen hóa và tăng tiết prolactin:
 - a. **Cimetidin**
 - b. Omeprazol
 - c. Nhôm phosphate
 - d. Sucralfat
5. Cơ chế tác động của Cimetidin:
 - a. Đối kháng tương tranh với Histamin tại thụ thể H_1
 - b. **Đối kháng tương tranh với Histamin tại thụ thể H_2**
 - c. Ức chế bơm proton H^+
 - d. Kích thích tiết chất nhầy.
6. Phác đồ trị Helicobacter pylori gồm Amoxicilin + Clarithromycin và:
 - a. Cimetidin
 - b. **Omeprazol**
 - c. Nhôm hydroxid
 - d. Cả a, b và c đúng.
7. Thuốc trị loét dạ dày có cơ chế tạo hàng rào bảo vệ niêm mạc dạ dày:
 - a. **Sucralfat**
 - b. Omeprazol
 - c. Lansoprazol
 - d. Cimetidin
8. Thuốc dùng để phòng ngừa loét dạ dày do NSAIDs:
 - a. **Prostaglandin**
 - b. Omeprazol
 - c. Cimetidin
 - d. Antacid
9. Nhóm thuốc tác động vào sự bài tiết acid dịch vị gồm:
 - a. **Kháng thụ thể H_2**
 - b. Sucralfat
 - c. Misoprostol
 - d. Tất cả đều đúng

10. Antacid thuộc nhóm thuốc:
- a. Tác động vào quá trình huỷ hoại
 - b. Tác động vào quá trình bảo vệ
 - c. Trung hoà acid dịch vị
 - d. a, c đều đúng
11. Phối hợp diệt trừ vi khuẩn Hp thường dùng:
- a. Ức chế bơm proton + Kháng sinh
 - b. Antacid + kháng sinh
 - c. Sucralfat + Kháng sinh
 - d. b, c đều đúng
12. Phosphalugel chứa:
- a. Nhôm hydroxyde
 - b. Magie hydroxyde
 - c. Magie carbonat
 - d. Nhôm phosphat
13. Các antacid có thể dùng vào:
- a. Ban đêm
 - b. Khi đau
 - c. Sau ăn 1 – 2 h
 - d. Tất cả đều đúng

Phần 2. THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- Trình bày được nguyên nhân và cơ chế gây tiêu chảy.
- Phân loại được các nhóm thuốc dùng trong điều trị tiêu chảy.
- Trình bày được tính chất, tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định, chống chỉ định, liều lượng cách dùng của từng thuốc.

NỘI DUNG

1. BỆNH TIÊU CHẢY

Tiêu chảy thường được định nghĩa là đi cầu phân lỏng hoặc tóe nước trên 3 lần trong 24 giờ. Trên lâm sàng thường chia ra hai loại tiêu chảy cấp và mãn tính.

Tiêu chảy cấp thường do:

Nhiễm vi khuẩn: *Enterotoxigenic*, *Escherichia coli*, *Shigella*, *Campilobacter jejuni*, *Vibrio cholerae* 01, *Salmonella* (non-typhoid), *Enteropathogenic*, *Escherichiae coli*, *Cryptosporidium*.

Virus: *Rotavirus*

Kí sinh trùng đường ruột: *Amip* (*Entamoeba histolytica*), *Giardia Lamblia*.

Nhiễm độc: các kim loại nặng (Hg, As, Ag...), các loại nấm độc, các thuốc bảo vệ thực vật lẫn vào thức ăn hoặc các chất độc sinh ra từ thực phẩm bảo quản kém.

Dị ứng dạ dày – ruột.

Lạm dụng thuốc nhuận tràng.

Dùng kháng sinh kéo dài.

Tiêu chảy mạn tính thường do:

Tổn thương thực thể đặc hiệu ở thành ruột: khối u đại tràng, khối u lympho ở ruột non, viêm ruột, lao ruột, viêm loét đại trực tràng chảy máu.

Tổn thương ở ruột gây rối loạn quá trình tiêu hóa và hấp thu: bị cắt đoạn dạ dày, viêm tụy, tắt mật, thiếu men tiêu hóa một loại thức ăn nào đó phổ biến nhất là thiếu men tiêu hóa sữa (lactase).

Bệnh ở các cơ quan khác: suy dinh dưỡng, nhiễm độc giáp, suy thượng thận, toan máu, rối loạn hoạt động thần kinh...

Loạn khuẩn ruột: dùng kháng sinh đường uống kéo dài.

Sinh lý hấp thu ở ruột

Bình thường nước và điện giải được hấp thu ở nhung mao và được bài tiết ở các hẽm tuyến của liên bào ruột, điều đó tạo ra luồng trao đổi hai chiều của nước và điện giải giữa lòng ruột và máu. Bất kỳ sự thay đổi nào của luồng trao đổi này đều gây ra giảm hấp thu hoặc tăng bài tiết làm tăng khối lượng dịch xuống ruột già. Nếu lượng dịch này vượt quá khả năng hấp thu của ruột già thì tiêu chảy sẽ xảy ra dẫn đến mất dịch và các chất điện giải.

Có 4 cơ chế chính dẫn đến tiêu chảy:

Tiêu chảy do tăng áp suất thẩm thấu trong lòng ruột.

Tiêu chảy do tăng tiết dịch.

Tiêu chảy do rối loạn nhu động ruột.

Tiêu chảy do tổn thương niêm mạc ruột.

2. THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY

2.1. THUỐC KHÁNG NHU ĐỘNG RUỘT

LOPERAMID (*IMODIUM*)

Tác dụng

Làm chậm nhu động ruột nên làm chậm các chất di chuyển trong ruột vì vậy kéo dài thời gian để hấp thu nước và các chất điện giải nên tăng độ đặc của khối phân. Úc chế nhu động ruột nhanh chóng (1 giờ) và kéo dài.

Chỉ định

Tiêu chảy cấp không chuyên biệt, tiêu chảy mãn tính ở người lớn.

Tác dụng phụ

Đau bụng, chóng mặt, buồn ngủ, khô miệng, buồn nôn, ói mửa, tắc ruột do liệt.

Chống chỉ định

Mẫn cảm, trẻ em dưới 2 tuổi, tiêu chảy do nhiễm khuẩn, tổn thương gan, hội chứng ly, trướng bụng, viêm đại tràng nặng.

Liều dùng

Dạng thuốc: viên nén, viên nang 2mg, 4mg, dung dịch 1mg/5ml

Người lớn: khởi đầu 4mg, sau đó 2mg mỗi lần đi lỏng. Tối đa 16mg/ngày. Không dùng quá 5 ngày trong tiêu chảy cấp.

Trẻ em: không dùng thường qui trong tiêu chảy cấp. Chỉ dùng cho trẻ em trên 6 tuổi khi thật cần thiết. Mỗi lần uống 2 mg, ngày 2 - 3 lần tùy theo tuổi. Ngừng thuốc nếu thấy không có kết quả sau 48 giờ.

2.2. THUỐC HẤP PHỤ

Hấp phụ độc tố, vi khuẩn, thuốc, dịch tiêu hóa, khí. Thuốc hấp phụ chỉ chữa triệu chứng với liều lớn dùng ngay sau khi tiêu chảy, không tác dụng với loại tiêu chảy cấp nặng. Thuốc này không độc vì không hấp thu qua tuần hoàn nhưng hiệu quả chưa được chứng minh.

2.2.1. Kaolin, Pectin

Tác dụng

Kaolin và pectin đóng vai trò chất hấp phụ vi khuẩn, độc tố và các chất kích thích khác trên lớp niêm mạc ruột, pectin làm giảm pH trong lòng ruột và làm giảm đau trên niêm mạc kích thích.

Được dùng làm giảm các cơn tiêu chảy cấp tính ít khi dùng điều trị tiêu chảy mạn tuy nhiên có thể sử dụng để làm giảm tạm thời các cơn tiêu chảy mãn tính cho đến khi nguyên nhân gây bệnh đã được xác định và việc điều trị dứt khoát đã bắt đầu.

Tác dụng phụ: táo bón.

Liều dùng

Dạng phối hợp kaolin với pectin: *Kaopectate*

Người lớn: 1,2 – 1,5 g sau mỗi lần đi lỏng (tối đa 9g/ngày).

2.2.2. Dioctahedral smectite (*Smecta*)

Tác dụng

Bao phủ niêm mạc dạ dày – ruột, làm tăng khả năng đề kháng của lớp dịch nhầy đối với các tác nhân kích thích niêm mạc ruột.

Chỉ định: tiêu chảy cấp và mạn ở người lớn và trẻ em.

Tác dụng phụ: táo bón (hiếm gặp).

Liều dùng

Dạng thuốc: gói chứa 3g hoạt chất dạng bột pha thành dung dịch uống.

Trẻ em: Dưới một tuổi 1 gói mỗi ngày.

Từ 1 đến 2 tuổi: 1 đến 2 gói mỗi ngày.

Trên 2 tuổi: 2 đến 3 gói mỗi ngày.

Thuốc có thể hoà trong bình nước 50 ml, chia ra uống trong ngày hay trộn đều vào thức ăn sệt: bột, thức ăn nghiền.

Người lớn: Trung bình 3 gói mỗi ngày, hoà trong nửa ly nước.

Trong tiêu chảy cấp tính, thông thường liều dùng hàng ngày có thể tăng gấp đôi khi khởi đầu điều trị.

2.2.3. Attapulgate

Tác dụng

Tạo màng bảo vệ niêm mạc ruột, hấp phụ các độc tố của vi khuẩn, các khí trong ruột, có tác dụng cầm máu tại chỗ, làm giảm mất nước.

Chỉ định

Tiêu chảy trong trường hợp bệnh đại tràng cấp và mạn có kèm tăng nhu động ruột.

Chống chỉ định: Không nên sử dụng thuốc cho những bệnh nhân có thương tổn hẹp ở đường tiêu hóa, trẻ em tiêu chảy cấp.

Thận trọng

Không nên sử dụng thuốc nếu có sốt hoặc ở trẻ dưới 3 tuổi.

Nên thận trọng với bệnh nhân trên 60 tuổi vì hay gặp tình trạng mất nước và táo bón ở nhóm tuổi này.

Ngưng sử dụng thuốc khi xuất hiện táo bón, chướng bụng hoặc tắc ruột.

Liều lượng và cách dùng

Dạng viên nén 650 mg attapulgate và 50 mg pectin (*NEO ENTROSTOP*)

> 12 tuổi: 2 viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 12 viên/ngày.

6 - 12 tuổi: 1 viên sau mỗi lần đi tiêu. Không quá 6 viên/ngày.

Dạng bột pha hỗn dịch uống và đường trực tràng: hộp 30 gói, hộp 60 gói, gói 3g.

Người lớn: 2 đến 3 gói/ngày (pha trong nửa ly nước, thường trước bữa ăn).

Trẻ em: liều lượng tùy thuộc vào trọng lượng của trẻ, trung bình trẻ:

dưới 10 kg: 1 gói/ngày.

trên 10 kg: 2 gói/ngày.

2.3. VI KHUẨN VÀ NẤM

2.3.1. *Lactobacillus acidophilus*

Bình thường, các vi khuẩn cộng sinh trong lòng ruột có sự cân bằng giữa vi khuẩn huỷ saccharose và các vi khuẩn huỷ protein. Một số chất tấn công vào vi khuẩn huỷ saccharose như rượu, stress, nhiễm khuẩn, kháng sinh đã gây ra sự mất cân bằng, làm tăng vi khuẩn huỷ protein, dẫn đến rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, trướng bụng). *Lactobacillus acidophilus* có tác dụng lập lại thăng bằng vi khuẩn cộng sinh trong ruột, kích thích vi khuẩn huỷ saccharose phát triển, kích thích miễn dịch không đặc hiệu của niêm mạc ruột (tăng tổng hợp IgA) và diệt khuẩn.

Chỉ định: các tiêu chảy do loạn khuẩn ở ruột.

Chế phẩm: *Antibio* gói bột 1g chứa 100 triệu vi khuẩn sống.

Người lớn uống mỗi lần 1 gói, ngày 3 lần. Trẻ em uống mỗi ngày 1- 2 gói.

2.3.2. *Saccharomyces boulardii*

Là nấm men có tác dụng tổng hợp vitamin nhóm B, kìm khuẩn, diệt *Candida albicans*, kích thích miễn dịch không đặc hiệu.

Chỉ định: dự phòng và điều trị tiêu chảy do dùng kháng sinh, tiêu chảy cấp.

Vì nấm men là các tế bào sống nên không được trộn vào nước hay thức ăn nóng quá lạnh hoặc có rượu. Không dùng cùng với các thuốc chống nấm.

Chế phẩm: *Ultra - levure*, viên nang chứa *Saccharomyces boulardii* đông khô 56,5mg.

Mỗi lần uống 1 viên, ngày 4 lần.

2.4. THUỐC UỐNG BÙ NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI (ORS, ORESOL)

2.4.1. Thành phần dung dịch ORS

Thành phần	g/l	Nồng độ	mmol/l
Natri clorua	3,5	Na ⁺	90
		Cl ⁻	80
Trisodiumcitrate, dihydrate	2,9*	Citrate	10**
Kali clorua	1,5	K ⁺	20
Glucose (anhydros)	20,0g	Glucose	111

* Hoặc Natri bicarbonate 2,5g.

** Hoặc bicarbonate 30 mmol.

Nước để hòa tan: 1 gói/ 1 lít.

2.4.2. Tác dụng

Thành phần của ORS thích hợp với bệnh nhân bị tiêu chảy do tả hay các loại tiêu chảy khác. Công thức ORS phù hợp để bù dịch hiệu quả trong trường hợp mất nước ưu trương hay nhược trương. Tuy nhiên dung dịch ORS không làm giảm khối lượng phân, số lần đi tiêu chảy hay thời gian tiêu chảy. ORS đơn thuần bằng đường uống có thể phục hồi được 95% các trường hợp tiêu chảy mất nước trung bình.

2.4.3. Chỉ định

Phòng và điều trị mất nước và điện giải mức độ nhẹ và vừa.

2.4.4. Chống chỉ định

Giảm niệu hoặc vô niệu do giảm chức năng thận. Mất nước nặng (phải truyền tĩnh mạch dung dịch Ringer lactat). Nôn nhiều và kéo dài, tắc ruột, liệt ruột.

2.4.5. Tác dụng không mong muốn

Nôn nhẹ, tăng natri máu, suy tim do bù nước quá mức.

2.4.6. Liều dùng

Mất nước nhẹ: uống 50 ml/kg trong 4 - 6 giờ đầu.

Mất nước vừa: uống 100 ml/ kg trong 4 - 6 giờ đầu. Sau đó điều chỉnh theo mức độ khát và đáp ứng với điều trị.

Cần tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoặc ăn uống bình thường. Có thể cho uống nước trắng giữa các lần uống ORS để tránh tăng natri máu. Lượng ORS cho trẻ uống sau mỗi lần đi ngoài:

> 24 tháng : 50 - 100 ml.

2 - 10 tuổi : 100 - 200 ml.

> 10 tuổi : Uống tùy thích.

Tiếp tục cho uống cho đến khi hết tiêu chảy.

Khi không có sẵn oresol thì có thể dùng 1 trong các dung dịch sau:

Nước muối đường: 1 muống cà phê muối, 8 muống đường trong 1 lít nước. Có thể vắt thêm ½ quả chanh.

Nước cháo muối: Gạo 50g, muối ăn 1 muống, nước 1 lít. Đun nhừ thành cháo.

Nước dừa – muối: Muối ăn 1 muống cho 1 lít nước dừa non dùng bù nước như oresol.

2.5. BÙ NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI QUA ĐƯỜNG TRUYỀN TĨNH MẠCH

Cần thiết đối với các trường hợp mất nước nặng (khi lượng nước mất > 10% trọng lượng cơ thể), bù lại khối lượng tuần hoàn một cách nhanh chóng và điều trị shock. Tổng số dịch truyền trong 24 giờ sẽ bao gồm trọng lượng cơ thể bị hao hụt và nhu cầu nước bình thường mỗi ngày.

Dung dịch tốt nhất: Ringer lactat.

Các loại dịch dùng được: Dung dịch muối sinh lý, dung dịch Darrow pha loãng ½.

Điều trị bệnh nhân mất nước nặng:

Người lớn truyền tối thiểu 2 lít/ngày.

Trẻ em 80 – 120 ml/kg: truyền tĩnh mạch dung dịch Ringer lactat 100 ml/kg, chia số lượng và thời gian như sau:

Tuổi	Lúc đầu cho 30 ml/kg trong	Sau đó truyền 70ml/kg trong
Trẻ nhỏ < 12 tháng	1 giờ	5 giờ
Trẻ lớn hơn	30 phút	2 giờ 30 phút

Ngay khi bệnh nhân có thể uống được, cho uống 5 ml/kg/giờ dung dịch ORS.

2.6. THUỐC KHÁNG TIẾT

ACETORPHAN (RACEADOTRIL)

Tác dụng

Racecadotril chống xuất tiết ở ruột làm giảm mất nước và chất điện giải, được chỉ định trong bệnh điều trị bệnh tiêu chảy cấp.

Không làm giảm nhu động ruột, do đó không gây táo bón sau điều trị.

Dùng kết hợp với ORS (Oresol) sẽ giảm nhanh triệu chứng tiêu chảy và rút ngắn thời gian điều trị.

Chỉ định

Điều trị bệnh tiêu chảy cấp.

Tác dụng phụ

Thường gặp: sốt, buồn ngủ, nôn, buồn nôn.

Rất hiếm: ban đỏ, da nổi mụn, mề đay.

Chống chỉ định

Bệnh nhân nhạy cảm với racecadotril hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.

Liều lượng và cách dùng

Dạng thuốc: Viên nén 100mg, gói cho trẻ em 10mg, 30mg.

Người lớn và trẻ > 15 tuổi: mỗi lần uống 1 viên 100mg x 3 lần/ngày, tốt nhất uống trước bữa ăn.

Trẻ em: 1 – 9 tháng tuổi (dưới 9 kg): 1 gói 10mg/liều; 9 – 30 tháng tuổi (9 – 13 kg): 2 gói 10mg/liều. 30 tháng – 9 tuổi (13 – 27 kg): 1 gói 30mg/liều; trên 9 tuổi (> 27 kg): 2 gói 30mg/liều. Ngày đầu tiên khởi đầu 1 liều x 4 lần/ngày. Những ngày sau: 3 liều/ngày, tối đa 7 ngày.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Thuốc trị tiêu chảy thuộc nhóm kháng nhu động ruột:
 - a. Attapulgate
 - b. **Loperamid**
 - c. Oresol
 - d. Racecadotril
2. Thuốc trị tiêu chảy thuộc nhóm bù nước và điện giải:
 - a. Attapulgate
 - b. Loperamid
 - c. **Ringer lactat**
 - d. Kaolin
3. Tác dụng của thuốc trị tiêu chảy Loperamid:
 - a. **Làm chậm nhu động ruột**
 - b. Bù nước và điện giải
 - c. Cân bằng hệ tạp khuẩn ruột
 - d. Hấp phụ độc tố vi khuẩn
4. Các thuốc trị tiêu chảy thuộc nhóm hấp phụ:
 - a. **Smecta, Attapulgate**
 - b. Smecta, Lactobacilus
 - c. Racecadotril, Loperamid

- d. Kaolin, Oresol
- 5. Thành phần của gói Oresol:
 - a. NaCl, KCl, CaCl, NaHCO₃
 - b. NaCl, KCl, CaCl, glucose
 - c. NaCl, CaCl, NaHCO₃, glucose
 - d. NaCl, KCl, NaHCO₃, glucose
- 6. Chỉ định của gói Oresol:
 - a. Tiêu chảy nặng
 - b. Tiêu chảy vừa
 - c. Tiêu chảy nhẹ
 - d. Câu b, c đều đúng
- 7. Dung dịch bù nước và điện giải dạng tiêm truyền được dùng tốt nhất khi bị tiêu chảy nặng:
 - a. Dung dịch NaCl 0.9%
 - b. Dung dịch KCl
 - c. Dung dịch Ringer lactat
 - d. Tất cả đều sai
- 8. Thuốc trị tiêu chảy không gây táo bón:
 - a. Loperamid
 - b. Diosmectite
 - c. Attapulgate
 - d. Racecadotril
- 9. Thuốc dùng để trị tiêu chảy do rối loạn tập khuẩn đường ruột:
 - a. Antibio
 - b. Smecta
 - c. Attapulgate
 - d. Câu a, c đều đúng
- 10. Chống chỉ định của Oresol:
 - a. Vô niệu
 - b. Mất nước nặng
 - c. Tắc ruột
 - d. Tất cả đều đúng

Phần 3. THUỐC NHUẬN TRÀNG

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Trình bày được cách phân loại, cơ chế tác dụng của các thuốc nhuận tràng.*
- *Nêu được tính chất, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ và cách dùng các thuốc nhuận tràng.*

NỘI DUNG

1. TÁO BÓN

Táo bón là tình trạng giảm số lần đại tiện (dưới 3 lần/tuần), phân cứng, giảm số lượng phân hay cảm giác tổng phân không hoàn toàn.

Nguyên nhân: là hậu quả của một số bệnh lý, chế độ sinh hoạt, ăn uống hay do thuốc. Hầu hết trường hợp táo bón (90%) xảy ra do chế độ ăn uống và sinh hoạt, phần còn lại do tác động của một số thuốc và chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ do nguyên nhân bệnh lý.

Do chế độ sinh hoạt, ăn uống: Uống ít nước, ít vận động, lờ nhu cầu đi đại tiện.

Do thuốc: Antacid có chứa Al^{3+} , kháng cholin, thuốc liệt hạch, sắt, resin, thuốc opioid, thuốc chống trầm cảm loại 3 vòng, thuốc ức chế Ca, thuốc chủ vận α – adrenergic, lạm dụng thuốc nhuận tràng...

Do bệnh ở hệ thần kinh như: Parkinson, tổn thương cột sống, xơ cứng rải rác, trầm cảm, rối loạn ăn uống... bệnh ở hệ tiêu hoá như: tắc nghẽn, tật – nứt hậu môn... do rối loạn chuyển hoá như: thiếu năng giáp, canxi máu cao, rối loạn hormon sinh dục nữ...

2. THUỐC NHUẬN TRÀNG

Thuốc nhuận tràng được dùng để điều trị táo bón do làm gia tăng và làm dễ dàng sự bài xuất phân bằng cách gia tăng nhu động ruột và/hoặc làm mềm chất chứa trong ruột.

Phân loại:

Thuốc nhuận tràng cơ học.

Thuốc nhuận tràng thẩm thấu.

Thuốc nhuận tràng kích thích.

Thuốc nhuận tràng làm mềm phân.

Thuốc nhuận tràng làm trơn.

2.1. Thuốc nhuận tràng cơ học (nhuận tràng tạo khối)

Tính chất

Là dẫn chất của cellulose hay các polysaccharide.

Không bị thủy phân bởi men tiêu hoá và không được hấp thu toàn thân.

Cơ chế tác dụng

Các thuốc này trương nở trong nước tạo một khối gel làm mềm phân, làm tăng thể tích các chất không hấp thu → khối lượng phân tăng lên → kích thích nhu động ruột.

Các thuốc này khởi đầu tác dụng chậm (1 – 3 ngày).

Chỉ định

Trị các trường hợp đơn giản của táo bón, đặc biệt là táo bón do chế độ ăn nghèo chất xơ hoặc chất lỏng.

Tác dụng phụ

Thuốc tương đối an toàn, ít có tác dụng phụ, có thể gặp: đầy hơi, trung tiện, trướng bụng, tắt nghẽn ruột và thực quản có thể xảy ra nếu như không uống đủ nước. Phải uống với nhiều nước để tránh táo bón ngược lại (ít nhất là 240 ml nước cho 1 liều thuốc).

Chống chỉ định

Hẹp ruột, dính ruột

Chế phẩm, liều lượng

Methylcellulose (*Citrucel*)

Người lớn: 1 – 2g x 1 – 3/ngày.

Trẻ em: 0,5g x 1 – 3/ngày.

Polycarbophil (*Mitrolan, fibrall, fibercon, ...*)

Người lớn: 1g x 1 – 4/ngày.

Trẻ em: 0,5g x 1 – 3/ngày.

Psyllium (*Metamucil, konsyl, fiberall*)

Người lớn 3,5 – 7g x 1 – 3/ngày. Trẻ em ½ liều người lớn x 1 – 3 lần/ngày.

2.2. Thuốc nhuận tràng thẩm thấu

Tính chất

Là các polyalcohol, glycerin, lactulose hay các muối hoà tan (muối magie, natri...).

Cơ chế tác dụng

Các thuốc này làm tăng áp suất thẩm thấu trong lòng ruột nên kéo nước vào lòng ruột làm trơn, mềm phân và làm tăng sự căng phồng → tăng nhu động ruột.

Tác dụng nhuận tràng rất nhanh (ngoại trừ lactulose) chế phẩm trực tràng như thuốc đạn, dạng thụt khởi phát tác dụng trong 15 – 30 phút, dạng uống khoảng 4 giờ.

Chế phẩm

MUỐI NHUẬN TRÀNG

Muối magie: magie sulfat, magie citrat (muối Epsom).

Muối natri: natri sulfat (Celloid, Fynon salt), natri tartrat (Meral).

Chỉ định:

Thụt tháo ruột nhanh để khám chẩn đoán bệnh đường ruột, giải độc, loại trừ giun sán qua hậu môn.

Trị táo bón.

Chống chỉ định:

Tiền sử suy thận

Người tăng huyết áp, suy tim sung huyết.

Liều lượng:

	Đường dùng	Người lớn	Trẻ em
Magie sulfat	uống	10 - 30g	2 - 5 tuổi: 2,5 - 5g; 6 - 11

			tuổi: 5 - 10g
Magie citrat	uống	10 - 25g	2 - 5 tuổi: 3 - 6g; 6 - 11 tuổi: 6 - 12g

GLYCERIN

Cách dùng:

Được đặt trực tiếp vào trong kết tràng bằng cách bơm thụt hoặc viên đặt và không hấp thu toàn thân. Sử dụng thuốc đạn 3g, khởi đầu tác dụng dưới 30 phút. Thuốc này rất an toàn (đôi khi gây kích ứng hậu môn), được dùng theo cách ngắt quãng, phù hợp cho trẻ em.

Liều lượng:

Trên 12 tuổi: 3g; dưới 6 tuổi: 1 – 2g; 6 – 12 tuổi: 2 – 3g.

LACTULOSE (DUPHALAC, CEPHALAC)

Tính chất, tác dụng:

Không hấp thu, bị vi khuẩn trong kết tràng phân giải thành các acid mạch ngắn. Các acid này có tác dụng thẩm thấu làm tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột.

Tác dụng phụ:

Đầy bụng, chuột rút vùng bụng, nôn, tiêu chảy, giảm K huyết.

Cách dùng, liều lượng:

Táo bón: Người lớn: 15 – 30 ml, 1 lần/ngày, có thể tăng đến 60 ml. Trẻ em 5 – 10 tuổi: 10ml x 2 lần/ngày.

Bệnh não gan: 30 – 45 ml x 3 – 4 lần/ngày.

Có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai, cho con bú, trẻ sơ sinh.

MACROGOL (FORLAX)

Tính chất, tác dụng:

Làm mềm phân và kích thích nhu động ruột. Phát huy tác dụng nhuận tràng từ 24 – 48 giờ.

Dễ dung nạp vì không gây trướng bụng, đầy hơi, không ảnh hưởng chức năng tim, gan, thận và không làm thay đổi hấp thu ở ruột.

Chống chỉ định:

Viêm ruột, nghẽn ruột, đau bụng chưa rõ nguyên nhân, không sử dụng lâu dài.

Tương tác:

Cản trở hấp thu các thuốc khác.

Liều dùng:

Macrogol (Forlax): bột uống 10g/gói, uống 2 gói/ngày.

SORBITOL

Tác dụng

Tăng tiết dịch mật, dịch tụy và nhuận mật; kích thích nhu động ruột.

Chỉ định

Chứng chậm tiêu, đầy bụng, táo bón.

Chống chỉ định

Các bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại - trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc, đau bụng chưa rõ nguyên nhân.

Thận trọng

Không dùng trong những trường hợp tắc đường dẫn mật.

Ở người bệnh “đại tràng kích thích” tránh dùng sorbitol khi đói và nên giảm liều.

Không nên dùng lâu dài thuốc nhuận tràng.

Tránh tiêm thuốc nếu có tắc ruột do nguyên nhân cơ học.

Tác dụng phụ

Có thể bị tiêu chảy hay đau bụng.

Cách dùng, liều lượng

Điều trị triệu chứng khó tiêu, dùng thuốc trước bữa ăn:

Người lớn 1- 3 gói (5g)/ngày.

Điều trị táo bón:

Người lớn dùng 1 gói vào lúc đói, trong buổi sáng.

Trẻ em dùng 1/2 liều người lớn.

Uống trước bữa ăn 10 phút.

2.3. Thuốc nhuận tràng kích thích

Cơ chế:

Kích thích đầu mút thần kinh của niêm mạc kết tràng làm tăng nhu động ruột.

Tác dụng:

Uống hiệu quả nhuận tràng xảy ra sau 6 – 12 giờ, dùng đường trực tràng hiệu quả nhanh sau 15 phút – 2 giờ.

Tác dụng phụ:

Cơ cứng cơ bụng, buồn nôn, rối loạn cân bằng nước điện giải.

Dùng đường trực tràng gây kích ứng và có cảm giác nóng rát.

Nước tiểu màu hồng (phenoltalein).

Chống chỉ định:

Viêm kết tràng, đau bụng không rõ nguyên nhân.

Phụ nữ có thai, cho con bú.

Không dùng liên tục 1 tuần.

Chế phẩm, liều lượng:

	Đường dùng	Người lớn	Trẻ em
Bisacodyl	Uống	5 - 15mg	> 3 tuổi: 0,3 mg/kg
Bisacodyl	Trực tràng	10 mg	< 2 tuổi: 5mg; 2 - 11 tuổi: 5 - 10mg
Phenolphthalein	Uống	30 - 270mg	6 - 11 tuổi: 30 - 60 mg; 2 - 5 tuổi: 15 - 30mg

2.4. Thuốc nhuận tràng làm trơn

Dầu khoáng là thuốc nhuận tràng làm trơn chính hiện nay đang sử dụng.

Tác dụng:

Làm trơn phân và niêm mạc ruột, ngăn cản tái hấp thu nước từ niêm mạc ruột. Lượng chất lỏng trong phân tăng làm tăng nhu động ruột.

Khởi đầu tác dụng từ 1 – 3 ngày.

Chỉ định:

Trị táo bón và làm cho phân mềm trên những người bệnh cần hạn chế sự căng thẳng do đại tiện như: bệnh tim mạch, bệnh mạch máu não.

Trị chứng phân đóng chặt.

Ngăn tổn thương mô trĩ hoặc ngăn kích ứng chỗ nứt hậu môn.

Tác dụng phụ:

Viêm phổi lipid.

Gây rỉ hậu môn, ngứa và khó chịu quanh hậu môn.

Tương tác thuốc:

Giảm hấp thu các vitamin tan trong dầu, thuốc tránh thai, các coumarin.

Cản trở hoạt tính kháng khuẩn của sulfamide.

Liều lượng:

Uống: > 12 tuổi: 15 – 45 ml; 6 – 11 tuổi: 5 – 15 ml.

Trực tràng: > 12 tuổi: 120 ml; 6 – 11 tuổi: 30 – 60 ml.

2.5. Thuốc nhuận tràng làm mềm

Tác dụng:

Làm tăng khả năng tương tác giữa nước, chất béo và các chất xơ của phân cho phép nước và chất béo thấm qua phân do đó thuốc có tác dụng làm ẩm và làm mềm phân → dễ đào thải hơn.

Chỉ định:

Làm mềm phân trên những bệnh nhân cần tránh bị căng thẳng trong quá trình chuyển động của ruột (vừa mới nhồi máu cơ tim hay vừa mới phẫu thuật).

Thụt tháo ruột để làm sạch trước khi chụp X – quang vùng bụng.

Tác dụng phụ:

Cảm giác đắng, tiêu chảy, buồn nôn, đau thắt vùng bụng nhẹ thoáng qua.

Chế phẩm, liều lượng:

Docusat natri (Colace, Doxinate), docusat canxi (Surfak), docusat kali (Dialose).

Phòng ngừa táo bón: Người lớn: 360mg/ngày. Trẻ em: 150 mg/ngày.

Liều dùng thụt tháo trực tràng: 50 – 120mg.

Mỗi liều uống ít nhất 240ml nước.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Thuốc nhuận tràng được phân làm mấy nhóm:

- a. 3
- b. 4
- c. 5

- d. 6
2. Thuốc nhuận tràng tạo khối, chọn ý đúng nhất:
- a. Gồm: methylcellulose, polycarbophil, sucralfat
 - b. Chỉ cần uống với ít nước
 - c. Thuốc hấp thu tốt qua đường tiêu hóa
 - d. Không dùng cho táo bón cấp
3. Thuốc nhuận tràng thẩm thấu:
- a. Glycerin, Lactulase
 - b. Methylcellulose, muối Mg
 - c. Macrogol, Polycarbophil
 - d. Methylcellulose, Polycarbophil
4. Thuốc nhuận tràng làm mềm phân:
- a. Macrogol
 - b. Sorbitol
 - c. Bisacodyl
 - d. Docusat
5. Tác dụng của thuốc nhuận tràng thẩm thấu:
- a. Trương nở trong nước, tạo khối gel, làm mềm phân
 - b. Làm tăng áp suất thẩm thấu, kéo nước vào lòng ruột
 - c. Kích thích thần kinh tại niêm mạc kết tràng
 - d. Làm tăng tương tác giữa nước, chất béo, chất xơ
6. Macrogol, chọn ý đúng nhất:
- a. Dễ dung nạp
 - b. Gây chướng bụng
 - c. Làm thay đổi hấp thu ở ruột
 - d. Ảnh hưởng lên tim
7. Tác dụng phụ của Lactulose:
- a. Đầy bụng, tiêu chảy
 - b. Suy thận
 - c. Rối loạn hấp thu dầu mỡ
 - d. Tăng kali huyết
8. Thuốc nhuận tràng an toàn nhất trong các thuốc sau:
- a. Lactulose
 - b. Macrogol
 - c. Glycerin
 - d. Sorbitol

BÀI 4: THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN HÔ HẤP – CHỐNG DỊ ỨNG

Phần 1. THUỐC CHỮA HO VÀ HEN PHẾ QUẢN

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Trình bày sơ lược đặc điểm của các bệnh ho, hen.*
- *Phân loại được các thuốc điều trị ho, hen theo cơ chế tác dụng.*
- *Trình bày được tính chất, tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, cách dùng các thuốc chữa ho, hen thông dụng.*

NỘI DUNG

THUỐC TRỊ HO – LONG ĐÀM

1.1. ĐẠI CƯƠNG

Ho là phản xạ tự vệ sinh lý quan trọng của cơ thể nhằm tống ra ngoài dị vật, các chất nhầy, đàm dãi do niêm mạc đường hô hấp tiết ra.

Ho là một trong những triệu chứng của một số bệnh viêm nhiễm đường hô hấp như nhiễm lạnh, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi; một số trường hợp là do hồi lưu dạ dày – thực quản hoặc do thuốc trị liệu...

Ho nhiều sẽ gây tổn thương các mao quản, mất ngủ, mệt mỏi và có thể gây khó thở. Trong trường hợp đó cần dùng thuốc làm giảm các cơn ho hay các thuốc giúp tống xuất đàm dãi ra ngoài một cách dễ dàng. Các thuốc chữa ho chỉ có tác dụng chữa triệu chứng như giảm ho, long đàm, sát trùng đường hô hấp nên cần phải phối hợp với thuốc chữa nguyên nhân.

Cơ chế của một phản xạ ho bao gồm 3 thành phần:

Dây thần kinh dẫn truyền kích thích ho với các thụ thể ho phân bố từ thanh quản cho đến phế quản, mang dẫn truyền đến trung tâm ho.

Trung tâm ho.

Dây thần kinh vận động đi đến các cơ liên sườn và cơ hoành.

Có hai dạng ho: Ho khan và ho có đàm.

1.2. PHÂN LOẠI CÁC THUỐC TRỊ HO – LONG ĐÀM

1.2.1. Thuốc giảm ho ngoại biên

Thuốc làm giảm sự nhạy cảm của các “thụ thể ho” ở ngoại biên.

EUCALYPTUS (*Eucalyptin*): viên nang mềm, siro)

Tính chất: Thành phần chính là eucalyptol (cineol) có tính giảm ho nhẹ và sát trùng, thường phối hợp với codein để tăng hiệu quả trị ho (*Eucalyptin*).

Chỉ định: Ho do kích ứng, ho khan.

Chống chỉ định: Suy hô hấp, hen suyễn.

Liều dùng:

Trên 15 tuổi dùng 2 – 3 viên nang mềm/ngày với dạng siro dùng 3 – 4 muỗng, 5ml/muỗng, 4 lần mỗi ngày.

Trẻ em từ 5 tuổi trở lên chỉ uống từ 1/2 muỗng cho đến 1 muỗng, 3 – 4 lần/ngày.

Một số thuốc khác: Benzonatat, bạc hà (menthol), lidocain, bupivacain... gây tê các thần kinh gây phản xạ ho.

1.2.2. Thuốc giảm ho trung ương

Thuốc ức chế trực tiếp trung tâm ho ở hành tủy.

CODEIN (*Neo – codion, Terpin Gonnon, Acopin*)

Tính chất: Tinh thể không màu, hoặc bột kết tinh màu trắng, không mùi, dễ tan trong cloroform và ethanol 96%. Khó tan trong nước. Tan trong nước sôi và ether.

Tác dụng: Làm giảm ho do ức chế trung tâm ho, làm đờm đặc khó tống xuất đờm.

Chỉ định : Ho khan gây mất ngủ, các chứng đau nhẹ và vừa.

Tác dụng không mong muốn: táo bón, buồn ngủ, hoa mắt, làm đờm đặc khó tống ra ngoài, dùng lâu dài có thể gây dung nạp và lệ thuộc thuốc.

Chống chỉ định : Mẫn cảm, hen suyễn, suy hô hấp, bệnh gan, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.

Liều dùng:

Người lớn : 10 – 50 mg chia 3 lần/ngày.

Trẻ em từ 5 tuổi: 5 – 15 mg/ngày.

DEXTROMETHORPHAN (*Thorphan, Atussin, Decolsin*)

Tính chất: Bột kết tinh gần như trắng, dễ tan trong ethanol 96%, hơi tan trong nước, không tan trong ether.

Tác dụng: Ức chế trung tâm ho tương tự codein, ít phản ứng phụ và ít trầm trọng như codein, gây buồn ngủ nhẹ, không gây nghiện thuốc, ít gây táo bón so với codein.

Chỉ định: Ho khan do cảm cúm, cảm lạnh, viêm phế quản.

Liều dùng:

Người lớn: 10 – 30 mg/ngày. Tối đa 120mg/ngày.

Trẻ em 6 – 12 tuổi : 5 – 15 mg/ngày. Tối đa 60mg/ngày.

PHOLCODIN (*Biocalyptol, Hexapneumin*)

Tác dụng: Như codein nhưng ít gây suy hô hấp hơn, không có tác dụng giảm đau, không gây nghiện.

Chỉ định: Các cơn ho do kích ứng, ho khan.

Liều dùng:

Người lớn: 60 – 120 mg/ngày.

Trẻ em từ 5 – 45 mg/ngày tùy độ tuổi.

CÁC THUỐC KHÁNG HISTAMIN H1 CHỐNG HO

Alimemazin (*Theralene, Allerlene*), Oxomemazin (*Toplexil*), Promethazine (*Rhinathiol Promethazine, Pilpolphen*), Diphenhydramin (*Benadryl, Nautamin*)...

1.2.3. Thuốc long đàm – tiêu đàm

a) Thuốc long đàm

Là những thuốc làm tăng độ lỏng (tăng thành phần nước) của dịch tiết niêm mạc đường hô hấp do đó giúp cho việc loại trừ đàm dễ dàng hơn và giảm các kích thích ho. Các thuốc có tác dụng long đàm: Guaicol, guaifenesin, natri benzoat, terpin hydrate, amoni acetat... Thường dùng dạng uống và phối hợp với các thuốc ho. Tuy nhiên hiệu quả của thuốc này không cao.

b) Thuốc tiêu đàm

Là thuốc làm giảm độ sánh của dịch tiết đường hô hấp bằng cách cắt đứt các liên kết giữa các phân tử glycoprotein (thành phần chính của đàm) làm cho dịch nhầy loãng ra. Thuốc được sử dụng trong các trường hợp viêm phế quản – phổi, viêm khí phế quản cấp và mãn tính.

Thận trọng tác dụng phụ: Bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày tá tràng, tiền sử hen, phụ nữ có thai, cho con bú. Sử dụng liều cao có thể gây đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy, dị ứng trên da.

Chế phẩm – liều dùng:

Ambroxol (*Muxol, Mucosolvan*): Người lớn: 60 – 90 mg/ngày. Trẻ em: 15 – 45 mg/ngày.

Bromhexin (*Bisolvon*): Người lớn: 8mg x 3 lần/ngày. Trẻ em: 4 – 8 mg/ngày.

Acetylcystein (*Mucomyst, Acemuc, Exomuc*): dạng uống 200 mg x 3 lần/ngày. Còn dùng làm thuốc giải độc khi quá liều paracetamol.

THUỐC ĐIỀU TRỊ HEN PHẾ QUẢN

2.1. ĐẠI CƯƠNG

Hen phế quản về mặt lâm sàng được định nghĩa là hội chứng tái nhễn đường hô hấp có tính thuận nghịch và tái diễn. Con hen được đặc trưng bởi các triệu chứng như khó thở, khò khè, mệt nhọc kèm theo rối loạn xuất tiết đàm dãi. Các triệu chứng này có thể kéo dài từ 5 – 10 phút, có khi hàng giờ hay cả ngày không dứt. Sau đó các cơn khó thở sẽ giảm dần và hết hẳn, bệnh nhân có thể trở lại trạng thái bình thường.

Về mặt sinh lý bệnh có thể xem hen suyễn là một bệnh viêm mạn tính ở đường hô hấp có sự hoạt hóa các tế bào bạch cầu, đại thực bào, dưỡng bào, lympho bào... làm giải phóng ra các chất trung gian hóa học (histamin, leucotrien, prostaglandin, protease, cytokin, PAF...) tham gia vào phản ứng viêm và co thắt phế quản, trong đó có vai trò quan trọng của leucotrien trong bệnh chứng hen.

Cơn hen có thể do dị ứng (bụi, phấn hoa, lông vũ, thực phẩm...) hoặc không do dị ứng (nhiễm khuẩn, rối loạn nội tiết, gắng sức, dùng thuốc kháng viêm NSAID...).

2.2. THUỐC TRỊ LIỆU HEN PHẾ QUẢN

2.2.1. Nguyên tắc

Dựa vào hai nguyên tắc chính

Trị liệu kháng viêm

Trị liệu bằng các thuốc làm giãn phế quản

2.2.2. Thuốc giãn phế quản

SALBUTAMOL (*Sultamol, Volmax, Ventoline*)

Tính chất: Salbutamol sulfat là chất bột kết tinh màu trắng, vị hơi đắng, tan ít trong nước, tan trong ethanol, khó tan trong ether.

Tác dụng:

Làm dẫn phế quản, tác dụng nhanh (sau 3 – 5 phút), ngắn hạn (thời gian tác dụng 4 – 6 giờ).

Dạng khí dung ức chế giải phóng histamin và leucotrien khỏi dưỡng bào ở phổi, tăng khả năng chống viêm của corticoid khí dung.

Chỉ định:

Cắt cơn hen cấp tính, tắt nghẽn đường hô hấp, viêm phế quản.

Tác dụng phụ:

Dạng uống và tiêm có thể gây tim đập nhanh, run rẩy, đau đầu, hồi hộp, giảm kali huyết, tăng glucose huyết, loạn nhịp tim.

Dùng nhiều lần sẽ có hiện tượng quen thuốc, bệnh nhân có xu hướng phải tăng liều.

Chống chỉ định:

Cường tuyến giáp, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, loạn nhịp tim, đái tháo đường, đang điều trị bằng MAOI.

Liều dùng:

Cơn hen cấp: Hít định liều mỗi lần 100 - 200 µg (1- 2 xít), tối đa 3 - 4 lần/ ngày. Hoặc: tiêm bắp hoặc tiêm dưới da mỗi lần 500 µg, nhắc lại sau mỗi 4 giờ nếu cần.

Cơn hen cấp nghiêm trọng: Dung dịch khí dung 2,5 – 5 mg, tối đa 4 lần/ ngày hoặc tiêm tĩnh mạch chậm 250 µg, dùng nhắc lại nếu cần.

Phòng cơn hen do gắng sức: hít 100 - 200 µg (1- 2 xít) trước khi vận động 15 – 30 phút, hoặc uống 2 - 4 mg trước khi vận động 2 giờ.

Salmeterol, formoterol tác dụng chậm, kéo dài có hiệu quả làm dẫn phế quản sau 30 phút và kéo dài 12 giờ, được dùng trong điều trị dự phòng cơn hen đêm.

THEOPHYLINE (*Theostat, Nuelin SA*).

Chủ yếu dùng theophylin giải phóng chậm để điều trị dự phòng và kiểm soát hen về đêm. Trong cơn hen nặng, theophylin được dùng phối hợp với các thuốc cường β₂ hoặc corticoid để làm tăng tác dụng giãn phế quản.

Tác dụng phụ: nhịp tim nhanh, loạn nhịp, bồn chồn, buồn nôn, nôn, đau đầu, mất ngủ, run; co giật là dấu hiệu xác định trạng thái quá liều.

Chống chỉ định: Loét dạ dày - tá tràng tiến triển, rối loạn chuyển hóa porphyrin, động kinh không kiểm soát được.

Liều dùng:

Hen mạn tính: Viên theophylin giải phóng chậm (*Theostat, Nuelin SA*): mỗi lần uống 200 – 400 mg, cách 12 giờ uống 1 lần.

Hen ban đêm: Aminophylin: Uống 100 – 300 mg, ngày 3 – 4 lần, sau bữa ăn. Tiêm tĩnh mạch chậm với liều khởi đầu 5 mg/kg trong 20 phút, sau đó tiếp tục với liều 500 – 700 µg/kg/giờ.

IPRATROPIUM (*Atrovent*)

Thường chỉ được phối hợp sử dụng khi các thuốc SABA (cường β_2 tác dụng ngắn) không đủ mạnh hoặc có tác dụng phụ nặng để giảm liều SABA. Ipratropium cũng có tác dụng tốt trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phế quản mãn tính.

Tác dụng phụ: khô miệng, buồn nôn, táo bón, đau đầu, tăng nhãn áp.

Thận trọng: Tăng nhãn áp, phì đại tuyến tiền liệt và tắc nghẽn dòng chảy ra từ bàng quang, có thai và cho con bú.

Liều dùng:

Hít định liều: mỗi lần 20 - 40 μg (1 - 2 xịt), 3-4 lần/ ngày.

Berodual (ipratropium bromid + fenoterol): mỗi lần xịt có 20 μg ipratropium và 50 μg fenoterol. Liều thông thường 1 - 2 xịt/ lần, ngày 3 lần.

2.2.3. Thuốc kháng viêm glucocorticoide

Tác dụng chống viêm, giảm phù nề, giảm bài tiết dịch nhầy vào lòng phế quản và làm giảm các phản ứng dị ứng, ngăn phản ứng miễn dịch.

Chế phẩm:

Dùng dạng xông hít: Beclometason dipropionat, Budesonid và Fluticason propionat. Dạng hít có tác dụng tốt để điều trị dự phòng hen khi người bệnh phải dùng cường β_2 nhiều hơn 3 lần/tuần. Tác dụng không mong muốn tại chỗ thường gặp khi dùng dạng hít là nhiễm nấm *Candida* miệng họng, khản tiếng và ho.

▲ Beclometason dipropionat (*Becotide*): khí dung định liều mỗi lần 100 - 400 μg , 2 lần/ ngày, sau đó điều chỉnh theo đáp ứng của người bệnh.

▲ Budesonid (*Pulmicort*): hít mỗi lần 200 μg , 2 lần/ ngày.

▲ Formoterol và Budesonid (*Symbicort*) với các hàm lượng formoterol/ budesonid mỗi lần xịt là 4,5 μg / 80 μg ; 4,5 μg / 160 μg ; 9 μg / 320 μg . Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 1 - 2 nhát xịt, ngày 2 lần. Điều trị duy trì: 1 lần xịt/ ngày.

▲ Fluticason propionat (*Flixonase*): hít định liều mỗi lần 100 - 250 μg , 2 lần/ ngày. Trẻ em 4 - 16 tuổi: mỗi lần 50 - 100 μg , 2 lần/ ngày.

▲ Salmeterol và Fluticason propionat (*Seretide*) với các hàm lượng salmeterol/fluticason propionat mỗi lần xịt là 25 μg / 50 μg ; 25 μg / 125 μg ; 25 μg / 250 μg . Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: mỗi lần 2 nhát xịt, ngày 2 lần.

Dùng toàn thân: Trị cơn hen cấp nặng hoặc để kiểm soát hen mạn tính nặng.

▲ Hen nặng cấp tính: người lớn uống prednisolon 40 - 50 mg/ ngày, ít nhất trong 5 ngày. Trẻ em 1- 2 mg/ kg/ ngày, trong 3 ngày, sau đó điều chỉnh liều theo đáp ứng của người bệnh, hoặc tiêm tĩnh mạch hydrocortison 400 mg/ ngày, chia làm 4 lần.

▲ Hen mạn tính nặng không đáp ứng đầy đủ với các thuốc chống hen khác, hít GC liều cao phối hợp với uống GC mỗi ngày một lần vào buổi sáng. Tìm liều thấp nhất đủ kiểm soát được triệu chứng.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Thuốc thuộc nhóm thuốc điều trị hen phế quản:

a. Terpin hydrat

- b. Bromhexin
 - c. Theophyllin
 - d. Ambroxol
2. Hiệu lực giảm ho của Dextromethorphan:
- a. Kém hơn Codein
 - b. Mạnh hơn Codein
 - c. Không tốt bằng Codein
 - d. Tương đương Codein
3. Chỉ định của nhóm thuốc giảm ho kháng histamine:
- a. Ho do kích ứng
 - b. Ho có đàm
 - c. Ho do trào ngược dạ dày thực quản
 - d. Ho do suy tim
4. Thuốc tiêu đàm dùng chung với kháng sinh làm tăng nồng độ kháng sinh trong nhu mô phổi:
- a. Guaifenesin
 - b. Terpin hydrat
 - c. Ambroxol
 - d. Eucalyptus
5. Tác dụng của Salbutamol sulfat:
- a. Ức chế thụ thể beta 2 gây giãn cơ trơn khí phế quản
 - b. Kích thích thụ thể beta 2 gây giãn cơ trơn khí phế quản
 - c. Ức chế thụ thể beta 2 gây co thắt cơ trơn khí phế quản
 - d. Kích thích thụ thể beta 2 gây co thắt cơ trơn khí phế quản
6. Tác dụng của Ipratropium, chọn câu **ĐÚNG**:
- a. Ức chế phóng thích histamine từ tế bào mast, dự phòng cơn hen
 - b. Giãn phế quản, giãn mạch, lợi tiểu
 - c. Giãn cơ trơn khí phế quản, điều trị lâu dài hen suyễn
 - d. Giãn phế quản tại chỗ, cắt cơn hen
7. Thuốc làm giảm “sự nhạy cảm” của các thụ thể ho ở ngoại biên:
- a. Eucalyptol
 - b. Dextromethorphan
 - c. Codein
 - d. Alimemazin
8. Các thuốc kháng Histamin H1 chống ho:
- a. Dextromethorphan, oxomemazin
 - b. Pholcodin, promethazin
 - c. Alimemazin, Diphenhydramin
 - d. Diphenhydramin, codein
9. Phản xạ ho:

- a. Bao gồm 2 thành phần: dây thần kinh dẫn truyền kích thích ho và dây thần kinh vận động đi đến các cơ liên sườn và cơ hoành.
- b. Có ba dạng ho: Ho khan, ho do kích ứng và ho có đàm
- c. Là phản xạ tự vệ của cơ thể nhằm tống ra ngoài dị vật
- d. Tất cả đều đúng

10. Eucalyptin:

- a. Là thuốc giảm ho nhẹ và có tính sát trùng đường hô hấp
- b. Dùng cho các trường hợp ho khan, ho do kích ứng, do tiết nhiều đàm
- c. Không nên dùng chung với codein
- d. Tất cả đều đúng

Phần 2. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG (THUỐC KHÁNG HISTAMIN H1)

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Nêu được khái niệm cơ bản về dị ứng.*
- *Trình bày được cơ chế tác dụng, cách phân loại các thuốc chống dị ứng tổng hợp.*
- *Kể được tính chất, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, nguyên tắc sử dụng các thuốc chống dị ứng tổng hợp.*

NỘI DUNG

ĐẠI CƯƠNG

1.1 KHÁI NIỆM PHẢN ỨNG DỊ ỨNG

Dị ứng là trạng thái phản ứng khác thường của cơ thể khi tiếp xúc với một dị nguyên (kháng nguyên) lần thứ hai và các lần sau. Dị ứng diễn tiến theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: là giai đoạn miễn cảm kể từ khi dị nguyên xâm nhập vào cơ thể. Dị nguyên sẽ kích thích cơ thể tổng hợp kháng thể IgE, các kháng thể IgE đến gắn trên tế bào mastocyte nhờ các receptor đặc hiệu.

Giai đoạn 2: là giai đoạn sinh hoá bệnh, khi dị nguyên lần thứ hai xâm nhập vào cơ thể, dị nguyên này sẽ kết hợp với kháng thể IgE đã gắn sẵn trên màng tế bào mastocyte. Sự kết hợp này làm tế bào mastocyte vỡ ra và giải phóng các chất trung gian hoá học như: histamin, serotonin, leucotrien, bradykinin, chất phản ứng chậm của phản vệ SRSA (Slow reacting substance of anaphylaxis).

Giai đoạn 3: Giai đoạn sinh lý bệnh, các chất trung gian hoá học trên đến các cơ quan đích như phế quản, da, tim mạch, mũi họng...gây nên bệnh cảnh lâm sàng của dị ứng: hen suyễn, sổ mũi, ngứa, mề đay, phù quinke, sốc phản vệ.

Chất trung gian hoá học quan trọng của phản ứng dị ứng là **Histamin**.

Dị nguyên có thể là thức ăn, cây cỏ, mỹ phẩm, hóa chất, thuốc...Dị ứng có thể xảy ra nhẹ, nhanh khỏi nên dễ bị bỏ qua, nhưng cũng có khi dữ dội dẫn đến tử vong.

1.2 HISTAMIN VÀ VAI TRÒ SINH BỆNH

Histamin là một trong những chất sinh học trung gian giữ vai trò quan trọng trong sốc phản vệ và phản ứng dị ứng. Nơi tích trữ chính histamin trong các mô là tế bào mastocyte, trong máu là bạch cầu ưa kiềm. Như vậy histamin có nhiều trong các mô chứa nhiều mastocyte như: da, niêm mạc phế quản, niêm mạc ruột.

Khi bị dị ứng hoặc có tác động của các yếu tố khác như: lạnh, tổn thương tế bào, hoá chất... thì các tế bào chứa histamin bị kích thích giải phóng ra histamin dạng tự do. Chính histamin dạng tự do gắn vào thụ thể histamin (H1) gây triệu chứng dị ứng.

Thụ thể phản ứng với histamin gồm hai loại: thụ thể H2 nằm ở thành dạ dày, thụ thể H1 nằm ở thành mạch máu (nhất là các mạch máu nhỏ) và ở cơ trơn khí phế quản, ruột, tử cung...Trên thụ thể H1, histamin gây dẫn cơ trơn mạch máu nhất là các mạch máu nhỏ, làm tăng tính thấm mao mạch gây thoát dịch, phù nề, sung huyết; gây co thắt

cơ trơn của khí phế quản, của ống tiêu hóa, cơ trơn đường tiết niệu. Ngoài ra histamin còn có tác dụng trên các tuyến làm tăng tiết nước bọt, nước mắt, dịch vị, dịch tụy...

1.3 THUỐC KHÁNG HISTAMIN H₁ (THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG TỔNG HỢP)

1.3.1. Định nghĩa:

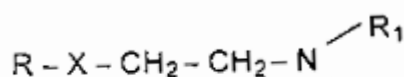
Các thuốc có tác dụng chống lại tác động của histamin trên thụ thể H₁ gọi là thuốc kháng histamin H₁ hoặc thuốc chống dị ứng tổng hợp, các thuốc này đều có tác dụng chống lại những biểu hiện lâm sàng do dị ứng gây ra.

1.3.2. Cơ chế:

Thuốc kháng histamin H₁ đối kháng cạnh tranh với histamin tại thụ thể H₁ đẩy histamin ra khỏi thụ thể và phát huy tác dụng chống lại tác động gây dị ứng của histamin. Trường hợp lượng histamin sinh ra quá nhiều so với thuốc, thì thuốc sẽ bị đẩy ra khỏi thụ thể, khi đó thuốc sẽ không phát huy được tác dụng. Như vậy các thuốc chống dị ứng tổng hợp chỉ có tác dụng chữa triệu chứng, không chữa được nguyên nhân gây bệnh. Vì vậy muốn chữa dị ứng có hiệu quả phải dùng thuốc kháng histamin sớm và duy trì tương đối dài ngày phối hợp với loại bỏ nguyên nhân gây dị ứng.

1.3.3. Cấu trúc:

Đa số các thuốc chống dị ứng đều có công thức tương tự nhau, gần giống dạng cấu tạo của Histamin. Công thức chung được biểu diễn như sau:



Trong công thức trên phần ethylamino là rất quan trọng, tất cả các thuốc chống dị ứng đều có chứa phần này.

X = C, O, liên kết – C – O – hoặc không có.

R là gốc hydrocarbon thơm hay dị vòng. R₁ và R₂ là các gốc thế alkyl.

1.3.4. Chỉ định chung của thuốc kháng histamin tổng hợp

Chống dị ứng (chỉ thuần túy chữa triệu chứng): viêm mũi dị ứng, dị ứng da, ngứa do côn trùng cắn....

Chống nôn, chống say tàu xe (cinnarizine, dimehydrinat, promethazine, diphenhydramin).

Chống ho, phối hợp với thuốc ho để làm tăng tác dụng chống ho (promethazine, alimemazine, oxomemazine)

Hội chứng đau nửa đầu (cinnarizine).

Làm thuốc tiền mê (promethazine, cyclizin).

Phối hợp với thuốc giảm đau, thuốc ngủ, thuốc gây tê (vì chúng làm tăng tác dụng của những thuốc này).

1.3.5. Tác dụng không mong muốn

Chủ yếu gặp ở nhóm thuốc kháng H₁ cổ điển.

Ức chế thần kinh: an thần, gây ngủ, giảm phản xạ, mệt.

Tác dụng kháng tiết cholinergic: khô miệng, táo bón, rối loạn điều tiết mắt, khó tiểu tiện.

Làm tăng tác dụng của rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương.
Gây hạ huyết áp thể đứng. Mẫn cảm với thuốc.

1.3.6. Chống chỉ định

Người mang thai, thời kì cho con bú.

U xơ tiền liệt tuyến.

Nhược cơ, tăng nhãn áp.

1.3.7. Nguyên tắc sử dụng thuốc chống dị ứng

Để đảm bảo hiệu quả trong điều trị và tránh các tai biến khi dùng thuốc chống dị ứng cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

Dùng thuốc sớm.

Không được nhai.

Không tiêm dưới da, hạn chế tiêm tĩnh mạch, nếu cần tiêm bắp sâu.

Thuốc kèm theo tác dụng hạ huyết áp nên cần nằm nghỉ sau khi uống (promethazine).

Một số thuốc gây buồn ngủ không nên dùng khi cần sự tập trung và chú ý (vận hành máy, lái tàu xe...).

Trong điều trị cần phối hợp với loại bỏ nguyên nhân gây ra dị ứng, không nên dựa hoàn toàn vào thuốc.

CÁC THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG THÔNG DỤNG

Theo thời gian thuốc ra đời và lợi điểm, thuốc được chia làm ba thế hệ:

Thế hệ 1: Clorpheniramin, Alimemazin, Oxomemazin, Dexchlorpheniramin, Diphenhydramin, Dimenhydrinat, Hydroxyzin, Promethazin, Doxylamin, Cyclyzin, Cinnarizin...(còn gọi là các thuốc kháng histamin cổ điển).

Thuốc thuộc thế hệ 1 có hai bất lợi là thời gian tác dụng ngắn và có tác dụng phụ trên hệ thần kinh trung ương (gây an thần, buồn ngủ...)

Promethazin (Pipolphen[®], Diprazin[®], Phenergan[®])

Tác dụng: Chống dị ứng mạnh, giảm đau, gây ngủ.

Chỉ định: Chữa dị ứng do mọi nguyên nhân với các biểu hiện như: nổi mề đay, mẫn ngứa, phù nề, ho, phản ứng do dùng thuốc...Thuốc còn được dùng cho trường hợp: tâm thần rối loạn, mất ngủ và làm thuốc tiền mê trong ngoại khoa.

Chống chỉ định: Người đang điều khiển máy móc, phương tiện giao thông, đang dùng IMAO.

Thận trọng: Không dùng thuốc qua đường tiêm dưới da.

Khi dùng thuốc nên nằm nghỉ (nhất là sau khi tiêm) vì làm hạ huyết áp.

Tác dụng phụ: Khô miệng, táo bón, chóng mặt, nôn nao, buồn ngủ, ngủ gà ban ngày, khi tiêm gây hạ huyết áp thể đứng.

Cách dùng, liều lượng:

Uống, tiêm bắp sâu, tiêm tĩnh mạch chậm.

Người lớn:

Uống 0.025 g/lần; 1-3 lần/24h.

Tiêm bắp 0.025 – 0.05 g/lần; 1 – 2 lần/24h.

Tiêm tĩnh mạch (chỉ áp dụng trong ngoại khoa): 0.025g

Trẻ em: tùy theo lứa tuổi có thể dùng từ 0.025 g – 0.05 g/24h.

Dạng thuốc: Viên bao 0.015g; 0.025g, ống tiêm: 0.05g/2ml, siro 1%.

Diphenhydramin (Nautamine®, Benadryl®, Allergan®)

Tác dụng: chống dị ứng (kém promethazine), chống co thắt, an thần và gây ngủ.

Chỉ định: dị ứng do mọi nguyên nhân, say tàu xe, say sóng, nôn mửa khi có thai, mất ngủ, hội chứng Parkinson.

Chống chỉ định: Tiêm dưới da, người đang điều khiển máy móc, phương tiện giao thông, đang dùng IMAO.

Tác dụng không mong muốn: khô miệng, chóng mặt, buồn ngủ, ngủ gà ban ngày, hạ huyết áp thể đứng nhưng khi ngừng thuốc sẽ hết.

Cách dùng, liều lượng:

Uống, tiêm bắp, tiêm truyền nhỏ giọt tĩnh mạch.

Liều lượng:

Uống 25 – 50mg/lần; 1 – 3 lần/ngày.

Tiêm bắp: 0.01 – 0.02g/lần; 1-2 lần/24h.

Tiêm truyền nhỏ giọt tĩnh mạch: 20mg – 50mg (hòa tan trong dung dịch NaCl 9‰)

Dạng thuốc: viên nén, nang 10mg, 25mg; ống tiêm 10mg/ml; cồn nhỏ giọt 12,5mg/5ml.

Chlorpheniramin (Clortrimeton®, Clorphenamin®, Allergy®)

Tác dụng: chống dị ứng mạnh hơn promethazin, gây ngủ.

Chỉ định: Dị ứng do mọi nguyên nhân: sổ mũi, ngạt mũi do co thắt, phù Quincke, viêm kết mạc do dị ứng, mề đay.

Chống chỉ định: Người đang điều khiển máy móc, phương tiện giao thông, đang dùng IMAO.

Tác dụng phụ: Buồn ngủ, nặng đầu, ngủ gà, khô miệng, chóng mặt, táo bón.

Cách dùng, liều lượng:

Người lớn:

Uống 4 – 16 mg/ngày; chia làm 3 – 4 lần..

Tiêm bắp 10 – 20mg/lần, tiêm 1- 2 lần trong ngày.

Trẻ em:

Uống 0.3mg/kg thể trọng/ngày chia làm 3 – 4 lần.

Dạng thuốc: Viên nén 2mg, 4mg, 6mg; siro 0.5mg/5ml. Ống tiêm 1ml có chứa 5mg, 10mg.

Thế hệ 2: Loratadin, Certirizin, Acrivastin.

Astemizol và Terfenadin gây loạn nhịp nên hiện nay không sử dụng.

Thế hệ mới này khắc phục được 2 bất lợi của thế hệ 1. Nhờ có cấu trúc thân nước nên không xâm nhập qua được hệ thần kinh trung ương và thời gian tác dụng dài nên chỉ cần dùng một lần trong ngày.

Certirizine (Zyrtec®)

Chỉ định: Viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng quanh năm & mề đay tự phát mạn tính như hắt hơi, sổ mũi, xuất tiết vùng mũi sau, đỏ mắt & chảy nước mắt, ngứa & phát ban.

Tác dụng phụ: Nhức đầu, buồn ngủ, mệt mỏi, khô miệng, chóng mặt, buồn nôn.

Chống chỉ định: Mẫn cảm

Dạng thuốc:

Viên nén dễ bẻ 10 mg.

Dung dịch uống 1 mg/1 ml : lọ 75 ml.

Dung dịch uống 10 mg/1 ml : lọ 10 ml.

Liều dùng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 10 mg/ngày uống một lần duy nhất.

Dạng dung dịch uống:

< 6 tuổi : 5 mg mỗi ngày.

6-12 tuổi : 10 mg mỗi ngày.

Loratadine (Claritin®)

Chỉ định:

Viêm mũi dị ứng như : Hắt hơi, sổ mũi và ngứa.

Viêm kết mạc dị ứng như : Ngứa mắt và nóng mắt.

Triệu chứng của mề đay và các rối loạn dị ứng da.

Tác dụng phụ: mệt mỏi, nhức đầu, buồn ngủ, khô miệng, rối loạn tiêu hóa.

Chống chỉ định: Quá mẫn với thành phần thuốc. Trẻ < 6 tuổi.

Dạng thuốc - Liều dùng:

Viên nén 10mg.

Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: 10mg/lần/24h.

Thế hệ 3: Fexofenadine, Desloratadin, Levocetirizin, Tecasmizol.

Thế hệ này gồm những thuốc là đồng dạng hoặc là chất chuyển hoá của các thuốc thuộc thế hệ 2. Các thuốc này không gây tác dụng phụ trên hệ thần kinh (so với thế hệ 1), trên tim mạch (so với thế hệ 2), thời gian tác dụng kéo dài, có tính kháng viêm nhẹ nên trị viêm mũi dị ứng khá tốt.

Fexofenadine (Telfast®)

Chỉ định: Chữa triệu chứng do viêm mũi dị ứng, dị ứng ngoài da, mề đay.

Dạng thuốc - Liều dùng:

Viên nén 60, 120mg.

Người lớn và trẻ em > 12 tuổi: 60mg x 2 lần/ngày. Không dùng ở trẻ em < 12 tuổi.

Tác dụng phụ: Dung nạp tốt có thể gặp nhức đầu, buồn nôn, lờ đờ, khó tiêu, mệt mỏi.

Thận trọng: Có thai và cho con bú, trẻ dưới 12 tuổi

Levocetirizine (Xyzal®)

Chỉ định:

Điều trị các trường hợp dị ứng: viêm mũi dị ứng theo mùa, viêm mũi dị ứng mạn tính, hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa mũi, chảy nước mắt, mắt đỏ, mày đay mạn tính.

Chống chỉ định:

Quá mẫn với thành phần thuốc hoặc dẫn xuất piperazine, Suy thận nặng có ClCr < 10 mL/phút.

Tác dụng phụ:

Khô miệng, đau đầu, viêm mũi, viêm hầu họng, mất ngủ, đau bụng, nhức nửa đầu.

Dạng thuốc – Liều dùng:

Viên nén 5mg. Người lớn & trẻ > 6 tuổi: 5 mg/ngày.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Dị ứng là trạng thái phản ứng khác thường của cơ thể khi tiếp xúc với:
 - a. Kháng nguyên
 - b. Kháng thể
 - c. Kháng nguyên và kháng thể cùng một lúc
 - d. Chỉ tiếp xúc với kháng nguyên hoặc kháng thể
2. Giai đoạn đầu của dị ứng cơ thể tiếp xúc với dị nguyên sẽ kích thích tổng hợp
 - a. IgE
 - b. IgG
 - c. IgM
 - d. IgA
3. Giai đoạn thứ hai của dị ứng là giai đoạn:
 - a. Tiếp xúc
 - b. Mẫn cảm
 - c. Sinh lý bệnh
 - d. Sinh hóa bệnh
4. Histamine có nhiều trong các mô chứa nhiều mastocyte như trong:
 - a. Da
 - b. Niêm mạc mắt
 - c. Niêm mạc tử cung
 - d. Tất cả đúng
5. Tác dụng phụ thường gặp ở thuốc chống dị ứng thế hệ cổ điển là:
 - a. Tăng tiết dịch dạ dày
 - b. Táo bón
 - c. Tiêu chảy cấp
 - d. Buồn ngủ
6. Thuốc chống dị ứng nào thường kèm theo triệu chứng hạ huyết áp:
 - a. Diphenhydramin
 - b. Promethazin
 - c. Doxylamin
 - d. Cyclyzin
7. Thuốc nào sau đây là thế hệ thứ 2 của thuốc kháng histamine
 - a. Clopheniramine

- b. Cyclyzin
 - c. Certirizin
 - d. Acetaminophen
8. Astemizol hiện nay không được sử dụng do tác dụng phụ gây:
- a. Chảy máu dạ dày
 - b. Tiêu chảy cấp
 - c. Loạn nhịp tim
 - d. Suy gan
9. Thụ thể H1 của histamine nằm nhiều ở
- a. Thành dạ dày
 - b. Thành ruột non
 - c. Thành đại tràng
 - d. Thành mạch máu

BÀI 5: THUỐC TIM MẠCH

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Trình bày được cách phân loại, đặc điểm tác dụng của từng nhóm thuốc chữa bệnh tim mạch.*
- *Nêu được nguồn gốc, tính chất dược động học, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ, cách dùng, liều lượng và cách bảo quản các thuốc.*

NỘI DUNG

Thuốc chữa bệnh tim mạch gồm có:

Thuốc trị thiếu máu tim cục bộ.

Thuốc trị tăng huyết áp.

Thuốc lợi tiểu.

Thuốc trị suy tim mạn.

Thuốc trị tăng lipid huyết.

A. THUỐC TRỊ THIẾU MÁU TIM CỤC BỘ

Thiếu máu tim cục bộ khi cung cấp oxy của mạch vành không đáp ứng đủ nhu cầu oxy của cơ tim. Bệnh thiếu máu tim cục bộ từ nhẹ đến nặng theo thứ tự sau:

Đau thắt ngực: Thể hiện bằng các cơn đau kéo dài vài giây đến vài phút, nếu cơn đau quá 15 – 20 phút phải nghi ngờ có nhồi máu cơ tim.

Nhồi máu cơ tim: Là sự ngừng đột ngột cung cấp máu cho một vùng cơ tim do nghẽn hoàn toàn hay gần như hoàn toàn mạch vành. Sự nghẽn này kéo dài đến mức thiếu máu tim cục bộ, tổn thương và hoại tử mô tim có thể không hồi phục.

1. NHÓM NITRAT

Gồm *Nitroglycerin (Lenitral)*, *Isosorbid dinitrate (Risordan)*, *Isosorbid mononitrate (Imdur)*...

TÍNH CHẤT

Nitroglycerin là chất lỏng, sánh, không màu rất ít tan trong nước, tan trong ethanol, eter, cloroform, dễ nổ khi va chạm mạnh.

TÁC DỤNG DƯỢC LÝ

Dẫn động mạch, tĩnh mạch toàn thân trong đó dẫn tĩnh mạch là chủ yếu. Mức độ dẫn mạch của nitrat theo thứ tự sau: dẫn tĩnh mạch > động mạch > mao mạch.

Dẫn cơ trơn khí phế quản, đường tiêu hoá, niệu sinh dục, đường mật.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Dễ hấp thu qua đường tiêu hoá, không bền trong dịch vị, có chuyển hoá qua gan lần đầu nên sinh khả dụng đường uống thấp, vì vậy thường bào chế dạng ngậm dưới lưỡi.

Nitroglycerin đặt dưới lưỡi đạt C_{max} sau 4 phút, $t_{1/2}$ khoảng 3 phút. Isosorbid dinitrat đặt dưới lưỡi đạt C_{max} sau 6 phút, $t_{1/2}$ khoảng 45 phút; chất chuyển hoá là isosorbid

mononitrat vẫn còn hoạt tính với $t_{1/2}$ khoảng 2 – 5 giờ. Isosorbit mononitrat hấp thu tương tự nhưng không chịu sự chuyển hoá qua gan lần đầu nên hiệu lực kéo dài hơn. Đào thải qua thận là chủ yếu.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc đầu bảng điều trị đau thắt ngực ở mọi thể, cắt cơn nhanh chóng.

Phòng ngừa đau thắt ngực do stress hay gắng sức.

Nhồi máu cơ tim.

Suy tim ứ huyết mạn

Phù phổi cấp.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Nhức đầu (do dẫn mạch não), đỏ bừng mặt (do dẫn mạch ngoại vi).

Hạ huyết áp tư thế, tăng nhãn áp.

Nhịp tim nhanh phản xạ và tăng co bóp cơ tim có thể làm tăng nghịch lý nhu cầu oxy của cơ tim (hiểm gặp).

Khi sử dụng liều cao và thời gian kéo dài gây: dung nạp thuốc (để hạn chế hiện tượng này thường dùng cách quãng 8 – 12 giờ) và lệ thuộc thuốc (do đó không ngừng nitrat đột ngột sau khi đã sử dụng một thời gian dài).

Nồng độ cao trong máu có thể gây Met – Hb.

THẬN TRỌNG

Trụy tim mạch, huyết áp tối đa dưới 90 mmHg.

Tăng áp lực nội sọ, tăng nhãn áp.

Bệnh cơ tim tắc nghẽn.

Phải nhập viện nếu ngậm 3 viên nitrat cách nhau 5 phút mà vẫn không giảm đau thắt ngực vì đó là dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp.

CHẾ PHẨM – LIỀU DÙNG

Tên thuốc	Đường dùng	Liều	Số lần/ngày
Nitroglycerin (<i>Glycerin trinitrate</i> <i>Nitrobid, Nitrostat,</i> <i>Nitrodur, Natispray,</i> <i>Nitromit...</i>)	Viên ngậm dưới lưỡi	0,15-0,6 mg	Theo nhu cầu
	Dạng xịt	0,4 mg	Theo nhu cầu
	Viên giải phóng chậm	2,5 - 9,0 mg	Mỗi 6-12 giờ
	Mỡ bôi	1,25 – 5 cm	Mỗi 4-8 giờ
	Miếng dán	2,5 - 15 mg	Mỗi 24 giờ
	Dạng tiêm truyền TM	5-400mg/phút	Truyền liên tục
Isosorbide dinitrate (<i>Isosorbid, Lenital,</i>	Viên ngậm dưới lưỡi	2,5 - 10 mg	Mỗi 2 - 3 giờ

<i>Sorbitrate</i>)	Viên nhai Viên uống Viên chậm	5 - 10 mg 10 - 40 mg 40 - 80 mg	Mỗi 2 - 3 giờ Mỗi 6 giờ Mỗi 8 - 12 giờ
Isosorbid mononitrate (<i>Imdur, Ismo</i>)	Viên ngậm dưới lưỡi Viên chậm	10 - 40 mg 60 mg	Mỗi 12 giờ Mỗi 24 giờ
Erythrityl tetranitrate (<i>Cardilate</i>)	Viên ngậm Viên uống	5 - 10 mg 10 mg	Theo nhu cầu Mỗi 8 giờ

2. β – BLOCKER

Propranolol, Atenolol, Metoprolol, Bisoprolol, Carvedilol, Nebivolol, Nadolol.

2.1. DƯỢC ĐỘNG HỌC

Hầu hết các β - blockers hấp thu tốt qua đường uống (trừ atenolol, nadolol). Propranolol chịu tác dụng qua gan lần đầu nên sinh khả dụng thấp. Được phân phối nhanh chóng vào cơ thể. Các thuốc đều qua được nhau thai và sữa mẹ.

2.2. TÁC DỤNG

Làm chậm nhịp tim, giảm sức co bóp cơ tim $\rightarrow$ giảm công năng tim $\rightarrow$ giảm sử dụng oxy của cơ tim.

Tăng cung cấp máu cho vùng cơ tim bị thiếu máu.

2.3. CHỈ ĐỊNH

Điều trị đau thắt ngực do gắng sức.

Phòng ngừa cơn đau thắt ngực.

Thuốc quan trọng điều trị trong và sau nhồi máu cơ tim.

Tăng huyết áp.

Suy tim mạn với 4 thuốc chẹn β sau: metoprolol, bisoprolol, carvedilol, nebivolol.

Loạn nhịp, cường giáp (propranolol)

2.4. TÁC DỤNG PHỤ

Mệt mỏi, mất ngủ, đau nửa đầu, trầm cảm hoặc kích thích.

Nhịp tim chậm, bloc nhĩ thất.

Che đậy phản ứng báo hiệu sự hạ đường huyết, dùng lâu dài có thể gây kháng insulin.

Chẹn β không chọn lọc gây co thắt phế quản gây cơn hen phế quản.

Rối loạn tuần hoàn ngoại vi.

Có thể gây liệt dương.

Tăng LDL, triglyceride, giảm HDL.

Ngừng thuốc đột ngột gây hiện tượng “dội ngược”.

2.5. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Đau thắt ngực Prinzmetal.

Suy tim với EF < 35%, tuy nhiên hiện nay một số thuốc chẹn β (metoprolol, bisoprolol, carvedilol, nebivolol) sử dụng liều thấp điều trị suy tim mạn mức độ nhẹ và vừa cải thiện được tình trạng suy tim.

Nhịp chậm (dưới 60 lần/phút), block nhĩ thất độ 2, 3.

Huyết áp tối đa < 90 mmHg

Hen suyễn, COPD.

Hội chứng Raynaud, rối loạn tuần hoàn ngoại vi.

Cơ địa dễ hạ glucose máu

Phụ nữ mang thai, cho con bú, người suy gan thận.

2.6. CHẾ PHẨM – LIỀU DÙNG

Propranolol (Inderal): 40 – 80 mg/ngày.

Nadolol (Corgard): 40 – 80 mg/ngày. Tối đa 320mg/ngày.

Metoprolol (Betaloc): 50 – 100 mg/ngày. Tối đa 200 mg/ngày.

Atenolol (Tenormin): 50 – 100 mg/ngày.

Bisoprolol (Concor): 2,5 – 5 mg/ngày. Tối đa 10 mg/ngày.

3. CHẸN KÊNH CALCI

Diltiazem (Cardiazem, Altiazem)

Verapamil (Calan, Isoptin)

Nifedipine (Adalat, Timol, Procardia)

Amlodipine (Amlor, Norvasc)

Felodipine (Plendil)

Lacidipine (Lacipil, caldine)

Tác dụng chống đau thắt ngực:

Trên tim: Giảm nhu cầu sử dụng oxy của cơ tim (tác dụng chính). Phân phối lại máu có lợi cho vùng nội tâm mạc.

Trên mạch: Dẫn mạch vành $\rightarrow$ tăng cung cấp oxy cho cơ tim.

(Xem thêm bài thuốc trị tăng huyết áp).

THUỐC TÁC ĐỘNG TRÊN CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TẾ BÀO

TRIMETAZIDINE (VASTAREL)

Cơ chế tác dụng

Ức chế hoạt tính men 3 – Ketoacyl CoA Thiolase (3 – KAT) $\rightarrow$ chuyển sản xuất ATP sang con đường oxy hóa glucose cần ít oxy hơn $\rightarrow$ sản xuất ATP có hiệu năng hơn trên 1 phân tử oxy thích hợp trong tình trạng oxy đang bị giảm cung cấp do thiếu máu cục bộ cơ tim.

Bảo vệ tế bào cơ tim khi bị thiếu máu, kéo thời gian chịu đựng thiếu oxy của cơ tim.

Làm giảm số cơn đau thắt ngực, giảm số lượng nitrat dùng hàng ngày để cắt cơn đau và tăng khả năng gắng sức.

Chỉ định

Thuốc điều trị cơ bản chống cơn đau thắt ngực

Tác dụng phụ

Gây rối loạn tiêu hóa nhẹ, an thần, buồn ngủ

Chống chỉ định

Mẫn cảm

Phụ nữ có thai cho con bú

Người mắc hội chứng Parkinson, có các triệu chứng rối loạn vận động.

Chế phẩm – liều dùng

Trimetazidine: Vastarel 20 mg: uống 1 viên x 3 lần/ngày;

Vastarel MR 35 mg: uống 1 viên x 2 lần/ngày.

B. THUỐC TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

1. PHÂN LOẠI TĂNG HUYẾT ÁP

Tăng huyết áp nguyên phát còn gọi là tăng huyết áp vô căn vì nguyên nhân tăng huyết áp không được biết. Loại tăng huyết áp này chiếm 90% dân số tăng huyết áp.

Tăng huyết áp thứ phát là hậu quả của một số bệnh như suy thận, suy tim...Loại tăng huyết áp này chiếm 10% dân số tăng huyết áp.

BẢNG PHÂN LOẠI TĂNG HUYẾT ÁP CỦA NGƯỜI LỚN

Phân Loại	HA tâm thu (mmHg)	HA tâm trương (mmHg)
Bình thường	< 120	< 80
Huyết áp cao		
Tiền tăng HA	120 – 139	80 - 89
Giai đoạn 1	140 – 159	90 - 99
Giai đoạn 2	≥ 160	≥ 100

2. PHÂN LOẠI THUỐC TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

Dựa theo cơ chế tác dụng có các nhóm:

Thuốc lợi tiểu: thải natri và nước nên làm giảm thể tích tuần hoàn.

Nhóm thiazide.

Thuốc lợi tiểu quai.

Thuốc huỷ giao cảm

Tác dụng trung ương: methyl dopa, clonidine.

Thuốc liệt hạch: trimethaphan.

Thuốc phong tỏa noron: guanethidine, reserpin.

Thuốc chẹn β : propranolol, metoprolol, atenolol, bisoprolol...

Thuốc huỷ α : prazosin, phenoxybenzamine.

Thuốc dẫn mạch trực tiếp

Dẫn động mạch: hydralazine, minoxidil, diazoxide.

Dẫn động và tĩnh mạch: nitropruside.

Thuốc chẹn kênh Calci

Nifedipine, amlodipine, felodipine, nicardipin, lacidipine, verapamil, diltiazem...

Thuốc ức chế men chuyển

Captopril, enalapril, peridopril, ramipril, lisinopril...

Thuốc đối kháng tại thụ thể angiotensin

Losartan, irbesartan, candesartan, valsartan, telmisartan...

3. MỘT SỐ THUỐC TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP

3.1. THUỐC CHẸN KÊNH CALCI

Tác dụng

Trên mạch: Dẫn mạch ngoại vi, chủ yếu dẫn động mạch, làm giảm sức cản ngoại biên → giảm huyết áp. Dẫn mạch vành → làm tăng tưới máu, tăng cung cấp oxy cho vùng cơ tim bị thiếu. (Nifedipine, amlodipine, felodipine, nifedipine, lacidipine).

Trên tim: Giảm dẫn truyền, giảm nhịp tim và giảm co bóp cơ tim.

→ giảm nhu cầu oxy có lợi cho bệnh nhân tim thiếu máu cục bộ.

(Verapamil, Diltiazem).

Chỉ định

Trị tăng huyết áp.

Điều trị cơn đau thắt ngực thể ổn định.

Verapamil, diltiazem được chỉ định trong nhịp tim nhanh.

Tác dụng phụ

Tác dụng nhẹ, không cần ngừng điều trị: cơn nóng bừng, nhức đầu, chóng mặt, hồi hộp, phản xạ nhịp tim nhanh (do phản xạ giãn mạch nên dùng cùng với thuốc chẹn β giao cảm), khô miệng, buồn nôn, táo bón (rõ nhất với verapamil nhất là ở người già), phù chi dưới. (Gặp với các thuốc tác động ưu thế trên mạch máu).

Tác dụng nặng hơn, hiếm gặp liên quan đến tác dụng điều trị do ức chế quá mạnh kênh Ca: mệt mỏi, tim đập chậm, nghẽn nhĩ thất, suy tim nặng hơn. (Với các thuốc tác động ưu thế trên tim).

Chống chỉ định

Hẹp động mạch chủ nặng, huyết áp thấp < 100 mmHg.

Nhịp chậm (< 50 nhịp/phút), suy tim mất bù, bloc nhĩ thất, bloc xoang nhĩ.

Thận trọng trong suy gan, người mang thai và thời kỳ cho con bú.

Chế phẩm

Nifedipine (Adalat) viên nén 10, 20, 40 mg; tác dụng nhanh, ngắn. Dạng Adalat LA 30mg, Adalat LP 20mg tác dụng kéo dài. Uống 20 – 60 mg/ngày.

Amlodipine (Amlor) viên nang 5mg, uống 5 – 10 mg/ngày.

Felodipine (Plendil) viên nén 2,5; 5; 10 mg tác dụng kéo dài. Liều khởi đầu 2,5 mg. Thường dùng 5 – 10 mg/lần/ngày.

Lacidipine (Lacipil) viên nén 2;4 mg. Khởi đầu 2mg/ngày. Tối đa 6mg/ngày.

Diltiazem (Deltazen LP 300mg; Dilrene 300mg, tác dụng kéo dài) uống 120 – 360 mg/ngày. *Diltiazem (Tildizem)* viên nén 30mg, 60mg, tác dụng nhanh, ngắn.

Verapamil (Isoptine) viên nén 40 – 80 – 120 mg, tác dụng nhanh, ngắn; *Isoptine LP*, viên nén 240mg; *Arpamil LP*, viên nang 240mg, tác dụng kéo dài. Uống: 120 – 240 mg/ngày.

3.2. THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN

Cơ chế tác dụng

Men chuyển xúc tác cho quá trình tạo angiotensin II là một chất gây co mạch và giữ muối và nước lại trong cơ thể (thông qua aldosteron). Ức chế men chuyển làm giảm sản sinh angiotensin II → dẫn mạch, thải muối nước → hạ huyết áp.

Trên mạch: Dẫn mạch, giảm phì đại, tăng tính đàn hồi và cải thiện chức năng mạch máu.

Trên tim: Giảm phì đại và xơ hoá tâm thất.

Chỉ định

Tăng huyết áp. Thuốc được dùng trong nhiều trường hợp tăng huyết áp có tổn thương cơ quan đích (tổn thương thận, tiểu đường...).

Suy tim mạn.

Bệnh mạch vành.

Tác dụng không mong muốn

Hạ huyết áp: thường gặp ở liều đầu tiên.

Ho khan.

Phù mạch.

Tăng K máu.

Dị ứng, phát ban, thay đổi vị giác (captopril).

Chống chỉ định

Hẹp động mạch thận.

Hẹp động mạch chủ nặng.

Phụ nữ mang thai và cho con bú.

Tiền sử phù quinke

Thận trọng: Trong suy thận (không dùng khi K máu > 5,5 mmol/l hoặc hệ số thanh thải creatinin < 30ml/phút hoặc creatinin máu > 265 μ mol/l); người tiểu đường bị mất nước và cung lượng tim thấp.

Chế phẩm – liều lượng

Captopril (Lopril) 25 - 50 mg; uống 25 – 150 mg/ngày.

Enalapril (Renitec) 5 - 20 mg; uống 5 – 20 mg/ngày.

Perindopril (Coversyl 4, 8 mg); uống 4 – 8 mg/ngày.

(*Coversyl 5, 10 mg*); uống 5 – 10 mg/ngày.

Ramipril (Triatec) 2,5 – 5mg; uống 2,5 – 10 mg/ngày.

Lisinopril (Zestril) 5 – 20 mg; uống 10 – 40 mg/ngày.

3.3. CHẸN THỤ THỂ ANGIOTENSIN II (AT II)

Tác dụng:

Các chất chặn thụ thể AT₁ ngăn cản Angiotensin II liên kết với các thụ thể làm mất hiệu lực của hormon này → dẫn mạch, giảm sức cản ngoại vi → hạ huyết áp.

Chỉ định

Thay thế UCMC điều trị tăng huyết áp, suy tim mạn, bệnh mạch vành khi không dung nạp với UCMC.

Tác dụng phụ

Giảm huyết áp lúc đầu (ít gặp)

Chóng mặt, rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Tăng nhẹ K huyết và enzym gan.

Chống chỉ định

Mẫn cảm.

Hẹp động mạch thận.

Suy gan, tắc đường mật.

Không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú.

Chế phẩm

Losartan (*Cozaar*), Valsartan (*Diovan*), Candesartan (*Atacand*), Irbesartan (*Aprovel*), Telmisartan (*Micardis*)...

LIỀU DÙNG MỘT SỐ THUỐC NHÓM ỨC CHẾ MEN CHUYỂN VÀ ĐỐI KHÁNG THỤ THỂ AT II

Nhóm	Thuốc (tên thương mại)	Liều thường dùng (mg/ ngày)	Số lần uống/ngày*
Chất đối kháng angiotensin II	Candesartan (<i>Atacand</i>)	8-32	1
	Eprosartan (<i>Tevelen</i>)	400-800	1-2
	Irbesartan (<i>Avapro</i> , <i>Aprovel</i>)	150-300	1
	Losartan (<i>Cozaar</i>)	25-100	1-2
	Olmesartan (<i>Benicar</i>)	20-40	1
	Telmisartan (<i>Micardis</i>)	20-80	1
	Valsartan (<i>Diovan</i>)		
UCMC	Benazepril (<i>Lotensin</i>)	10-40	1
	Captopril (<i>Capoten</i>)	25-100	2
	Enalapril (<i>Vasotec</i> , <i>Lopril</i>)	5-40	1-2
	Fosinopril (<i>Monopril</i>)	10-40	1
	Lisinopril (<i>Prinivil</i> , <i>Renitec</i> , <i>Ednyt</i> , <i>Zestril</i>)	10-40	1
	Moexipril (<i>Univasc</i>)	7,5-30	1
	Perindopril (<i>Aceon</i> , <i>Coversyl</i>)	4-8	1
	Quinapril (<i>Accupril</i>)	10-80	1
	Ramipril (<i>Altace</i>)	2,5-20	1
	Trandolapril (<i>Mavik</i>)	1-4	1

Điều trị tăng huyết áp nhẹ và vừa.

Chế phẩm: propranolol, metoprolol, atenolol, bisoprolol...

3.5. METHYLDOPA

Chỉ định

Điều trị tăng huyết áp. Thuốc không ảnh hưởng tới chức năng thận và tim, có tác dụng ngay cả với những người suy thận.

Dùng trị tăng huyết áp cho người đang mang thai, suy thận, suy tim trái.

Thận trọng

Nên định kỳ kiểm tra hồng cầu, bạch cầu, chức năng gan.

Không nên lái xe hay đứng máy khi đang dùng thuốc.

Không nên dùng khi đang cho con bú vì thuốc bài tiết qua sữa mẹ.

Tác dụng không mong muốn

Giữ muối, nước gây phù.

Hạ huyết áp tư thế đứng.

Trầm cảm, liệt dương.

Viêm gan, thiếu máu tan máu.

Hội chứng giả Parkinson, tăng prolactin huyết.

Gây nhức đầu, chóng mặt, buồn ngủ, khô miệng, buồn nôn, tiêu chảy.

Chống chỉ định

Bệnh gan: Viêm gan, xơ gan tiến triển.

Trạng thái trầm cảm rõ; Thiếu máu tan máu.

Cách dùng, liều lượng

Dạng thuốc: viên nén 125mg, 250mg, 500mg.

Người lớn: từ 0,25 – 2 g/ngày; chia 2 – 4 lần, tối đa là 3g/ngày.

Người cao tuổi: tối đa 2g/ngày; chia 2 – 4 lần.

C. THUỐC LỢI TIỂU

Thuốc lợi tiểu gồm những hợp chất có tác dụng làm tăng bài tiết nước tiểu qua đường niệu. Những thuốc làm tăng sức lọc của cầu thận có tác dụng lợi tiểu yếu. Các thuốc làm giảm tái hấp thu ở ống thận có tác dụng lợi tiểu mạnh hơn.

1. NHẮC LẠI SINH LÝ THẬN

Mỗi thận gồm 1 triệu đơn vị thận (nephron). Mỗi đơn vị thận gồm có cầu thận và ống thận (ống uốn gần, quai Henle, ống uốn xa và ống thu). Quá trình tạo thành nước tiểu xảy ra tại đơn vị thận, gồm có:

Quá trình lọc ở cầu thận.

Quá trình tái hấp thu ở ống thận.

Dịch lọc đầu tiên qua cầu thận vào ống thận có thành phần gần tương tự huyết tương, khác là không có những thành phần phân tử lớn (protein, lipid, đường, tế bào máu).

Khi qua ống thận, nước và một số chất được tái hấp thu hoặc thải trừ nên thành phần của nước tiểu có thay đổi:

Tại ống uốn gần: Na^+ được tái hấp thu kéo theo nước để cân bằng áp suất thẩm thấu.

Tại quai Henle: Hệ thống vận chuyển Na^+ , K^+ , 2Cl^- từ lòng ống thận vào dịch kẽ gây tái hấp thu Na^+ . Mg^{2+} và Ca^{2+} cũng được tái hấp thu tại đây.

Tại ống uốn xa: Tái hấp thu chủ động Na^+ và Cl^- nhờ chất vận chuyển Na^+ , Cl^- . Ca^{2+} được tái hấp thu dưới sự kiểm soát của PTH.

Tại ống thu: Dưới sự kiểm soát của aldosteron, Na^+ và K^+ được trao đổi $\rightarrow$ tái hấp thu Na^+ và thải trừ K^+/H^+ . Nước được tái hấp thu thụ động nhờ áp suất thẩm thấu của dịch kẽ dưới sự kiểm soát của ADH.

2. CÁC NHÓM THUỐC LỢI TIỂU

Theo mục đích điều trị có thể chia thuốc lợi tiểu thành ba nhóm lớn:

Thuốc lợi tiểu giảm K^+ máu.

Thuốc lợi tiểu giữ K^+ máu.

Thuốc lợi tiểu thẩm thấu

2.1. NHÓM LỢI TIỂU GIẢM K^+ MÁU

2.1.1. Thuốc ức chế enzyme carbonic anhydrase (CA)

ACETAZOLAMIDE (Diamox)

Tính chất

Bột kết tinh màu trắng, không mùi, không vị, rất ít tan trong nước và ethanol.

Hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa, không bị chuyển hoá, phân phối cao đến những mô có nhiều CA như hồng cầu, vỏ thận. Đào thải hoàn toàn qua thận sau 24h.

Cơ chế tác dụng

Ở ống lượn gần, trong tế bào ống thận, CA có tác dụng làm giải phóng ion H^+ vào lòng ống thận theo phản ứng sau:



H^+ sẽ bài xuất vào ống thận và trao đổi với Na^+ được tái hấp thu.

Khi enzyme CA bị ức chế, sự bài tiết H^+ bị giảm, sự trao đổi giữa Na^+ và H^+ không xảy ra. Vì vậy Na^+ không được tái hấp thu nên thải trừ ra ngoài kéo theo nước gây lợi tiểu. Thận kinh trung ương và mắt cũng có CA, phong toả CA làm giảm sản xuất dịch não tủy và giảm tiết thủy dịch.

Chỉ định

Điều trị tăng nhãn áp.

Điều trị nhiễm kiềm chuyển hóa.

Kiểm hoá nước tiểu để giúp thải trừ một số chất: Acid uric, Aspirin...

Điều trị động kinh.

Tác dụng không mong muốn

Gây toan hoá máu, giảm K máu.

Sỏi thận do tăng phosphat niệu và canxi niệu.

Rối loạn thần kinh trung ương (nhất là ở người bị xơ gan), có thể gây hội chứng não gan.

Quá mẫn: sốt, phát ban, tổn thương thận giống sulfamide.

Chống chỉ định

Xơ gan và suy gan.

Bệnh tim phổi mạn có suy hô hấp và tăng CO_2 máu.

Người có sỏi tiết niệu

Mẫn cảm với sulfamide, phụ nữ mang thai.

Chế phẩm - Liều dùng

Dạng thuốc: Thuốc tiêm 500 mg/5 ml; Viên nén 125 mg, 250 mg.

Liều dùng:

Dạng uống: Liều lợi tiểu 250 – 500 mg/ngày dùng một lần.

Trị tăng nhãn áp mạn 250 – 1000mg/ngày, chia mỗi liều 250mg.

Dạng tiêm 500mg bột để pha tiêm.

Thuốc cùng nhóm: Methazolamide (Neptazane), Dichlophenamide (Daranide).

2.1.2 Thuốc lợi tiểu quai

FUROSEMIDE (Lasilix, Lasix)

Tính chất

Bột kết tinh màu trắng, không mùi, không vị, gần như không tan trong nước, tan ít trong ethanol và eter, tan nhiều trong dung dịch hydroxyde kiềm.

Hấp thu nhanh, xuất hiện tác dụng nhanh 3 – 5 phút sau khi IV, thời gian tác dụng 4 -6 h. Thải trừ qua thận, một phần qua mật.

Cơ chế tác dụng

Ức chế tái hấp thu Na^+ ở nhánh lên quai Henle làm tăng thải trừ Na^+ kéo theo nước gây lợi tiểu. Tác dụng lợi tiểu nhanh, mạnh, thời gian tác dụng ngắn.

Giãn mạch thận, tăng lưu lượng máu qua thận.

Giãn tĩnh mạch, giảm ứ máu ở phổi, giảm áp suất thất trái.

Chỉ định

Cấp cứu trong phù phổi cấp, cơn tăng huyết áp.

Suy tim trái cấp tính và suy tim mạn tính có phù trợ với các thuốc lợi tiểu khác.

Phù toàn thân trong các bệnh về gan, thận.

Suy thận ure huyết cao, tăng canxi huyết cấp tính.

Tác dụng không mong muốn

Đào thải nhanh, mạnh nước và các chất điện giải nên gây mệt mỏi, chuột rút, tiền hôn mê gan, hạ huyết áp thể đứng.

Rối loạn điện giải: giảm Kali, Natri, Canxi, Maggic, H^+ , nhiễm kiềm

Rối loạn chuyển hoá: tăng acid uric huyết, đường huyết, cholesterol huyết.

Dị ứng: nổi mẩn, đau cơ, khớp.

Độc đối với dây thần kinh số VIII (chóng mắt, ù tai, có thể gây điếc)

Rối loạn tạo máu, rối loạn tiêu hóa, rối loạn chức năng gan thận.

Chống chỉ định

Mẫn cảm, dị ứng với sulfamide.

Xơ gan, bệnh não gan, bệnh gút

Giảm kali máu, giảm thể tích máu.

Phụ nữ mang thai.

Thận trọng

Người phì đại tuyến tiền liệt, khó tiểu tiện, phụ nữ có thai 3 tháng cuối hay đang cho con bú, dùng đồng thời với aminoglycoside và các digitalis làm tăng độc tính của các thuốc này.

Chế phẩm – liều dùng

Furosemide (lasilix, trofurit, lasix) viên 20mg, 40mg, 80mg; ống 20mg/2ml.

Uống 20 – 80mg/ngày; tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch 1 – 2 ống/lần/ngày.

2.1.3 Lợi tiểu thiazide

HYDROCHLOROTHIAZIDE – HCTZ (Hypothiazide)

Tính chất

Bột kết tinh màu trắng, không mùi, không tan trong nước, khó tan trong ethanol, dễ tan trong aceton và dung dịch hydroxyde.

Hấp thu tốt qua đường uống, tác dụng kéo dài 6 – 12h. Qua được nhau thai và sữa mẹ. Thải trừ qua thận và cạnh tranh bài tiết với acid uric, làm giảm bài xuất acid uric.

Cơ chế tác dụng

Ức chế tái hấp thu Na^+ ở đoạn đầu ống lượn xa. Tác dụng lợi tiểu trung bình nhưng kéo dài hơn so với lợi tiểu quai.

Thuốc còn có tác dụng dẫn mạch do ức chế tại chỗ tác dụng của các chất co mạch (vasopressin, nor - adrenalin).

Chỉ định

Tăng huyết áp (thường phối hợp)

Dùng đơn thuần trong suy tim nhẹ và vừa, phối hợp với lợi tiểu quai trong suy tim nặng.

Phù do các bệnh tim, gan, thận và nhiễm độc thai nghén.

Tăng Ca niệu không rõ nguyên nhân.

Tác dụng không mong muốn

Rối loạn điện giải: dùng lâu giảm Na, K, Mg huyết; tăng Ca huyết dẫn đến mệt mỏi, nhức đầu, buồn nôn, chuột rút, nhiễm kiềm.

Rối loạn chuyển hoá: tăng acid uric huyết, glucose huyết, cholesterol huyết.

Có thể gây dị ứng ngoài da

Chống chỉ định

Trạng thái giảm K máu

Bệnh nhân đang điều trị bằng các chế phẩm digitalis.

Bệnh gút.

Suy gan thận.

Dị ứng với sulfamide.

Chế phẩm - liều lượng

Hydrochlorothiazide (HCTZ): viên nén 25 mg, 100 mg. Uống 50 - 100mg/ngày.

Clorothiazide (Diurilix): viên 500mg. Uống 0,5 – 1 g/ngày chia 2 lần.

Triclormethiazide (Triazid, Trichlorex): 2 – 8 mg/lần/ngày.

Indapamide (NatriliX SR): viên nén 1,5mg. Uống 1 viên/ngày.

Chlorthalidon (Hygroton): viên 100mg. Uống 1 – 2 viên/ngày.

2.2 Nhóm lợi tiểu giữ K máu

SPIRONOLACTON (Aldacton, Verospiron)

Tính chất

Hấp thu dễ dàng qua đường uống, tác dụng xuất hiện chậm (sau khi uống 2 – 4 h) và kéo dài 48 – 72 giờ. Qua được nhau thai và sữa mẹ. Thải trừ qua thận, phân. Thời gian bán thải 12 – 24h.

Cơ chế tác dụng

Có tác dụng đối kháng với aldosterone tại ống lượn xa, làm tăng đào thải natri và nước vừa phải. Tác dụng lợi tiểu yếu.

Chỉ định

Phối hợp với các thuốc lợi tiểu giảm K máu để điều trị suy tim mạn, xơ gan, tăng huyết áp, bệnh thận.

Tăng Aldosteron nguyên phát hoặc thứ phát.

Tác dụng không mong muốn

Tăng K huyết, nhiễm acid chuyển hoá.

Rối loạn tiêu hoá, mệt mỏi, ngứa, nổi mẩn da.

Gây hiện tượng vú to ở nam giới, thiếu năng sinh dục, rối loạn kinh nguyệt.

Chống chỉ định

Suy thận mạn, suy gan, loét dạ dày – tá tràng, tăng K huyết, nhiễm acid chuyển hoá, thận trọng với người mang thai, cho con bú.

Chế phẩm - liều lượng

Spironolacton (aldacton, verospiron): viên nén 25mg, 50mg, 100mg. Uống 50 – 100mg/ngày chia 2 lần.

Amiloride (modamide): viên 2,5mg; 5mg. Uống 5 – 20 mg/ngày.

Triamterene (dyazide, teriamteril): viên nang 50mg, 75mg, 100mg. Uống 50 – 200 mg/ngày.

2.3 Nhóm lợi tiểu thẩm thấu

MANITOL

Tác dụng

Manitol được lọc tự do qua cầu thận, ít hấp thu qua ống thận làm tăng áp lực thẩm thấu ở ống thận nên kéo nước vào lòng ống gây lợi niệu.

Thuốc làm giảm áp lực nội sọ trong tăng áp lực nội sọ.

Chỉ định

Tăng lợi tiểu để thải độc.

Duy trì chức năng tạo nước tiểu trong trường hợp suy thận cấp, hoại tử ống thận, thiếu niệu sau mổ, sau chấn thương

Làm giảm phù não, trị tăng nhãn áp.

Chống chỉ định

Suy tim sung huyết.

Xuất huyết não.

Mất nước trong tế bào.

Thận trọng

Khi truyền cần theo dõi chặt chẽ cân bằng dịch và điện giải.

Thuốc có thể che lấp dấu hiệu giảm thể tích tuần hoàn.

Không được truyền manitol cùng với máu toàn phần.

Không được tiêm cách khác ngoài tiêm tĩnh mạch, gây tiêu chảy nếu dùng đường uống.

Tác dụng không mong muốn

Hạ natri huyết gây: nhức đầu, buồn nôn, nôn.

Có thể gây phù phổi cấp ở người suy tim hoặc đang bị sung huyết phổi.

Cách dùng, liều lượng

Phòng suy thận cấp: truyền dung dịch từ 50 – 100 g trong dung dịch 5 – 15%.

Giải độc: truyền tĩnh mạch 200 mg/kg thể trọng với dung dịch 15% hoặc 25%.

Giảm áp lực nội sọ: truyền tĩnh mạch từ 1 – 2 g/kg thể trọng với dung dịch 5% hoặc 20% và điều chỉnh cho phù hợp.

Với người cao tuổi phải làm test cân thận để chọn liều thích hợp.

Dạng thuốc: Chai dịch truyền 100 ml, 250 ml, 500 ml chứa dung dịch 5%, 10%, 20%, 25%.

D. THUỐC ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TÍNH

1. BỆNH SUY TIM

Suy tim là trạng thái bệnh lý trong đó cung lượng tim không đủ đáp ứng đối với nhu cầu của cơ thể về mặt oxy trong mọi tình huống sinh hoạt của bệnh nhân.

Suy tim là hậu quả của bất cứ rối loạn chức năng hay cấu trúc nào của tim làm suy giảm khả năng nhận (suy tim tâm trương) và tổng máu (suy tim tâm thu) của tâm thất để đáp ứng được những nhu cầu chuyển hóa của tổ chức.

Các nguyên nhân gây suy tim: Tăng huyết áp, bệnh mạch vành, bệnh cơ tim dẫn nỡ, bệnh van tim.

Các yếu tố làm nặng suy tim:

Sự không tuân thủ điều trị (thuốc, dinh dưỡng)

Các yếu tố huyết động

Sử dụng thuốc không phù hợp (Thí dụ: Kháng viêm, ức chế calci...)

Thiếu máu cục bộ cơ tim hay nhồi máu cơ tim

Bệnh hệ thống (thiếu máu, tuyến giáp, nhiễm trùng)

Thuyên tắc phổi

Bảng phân độ suy tim

	Phân loại mức độ suy tim theo NYHA
Độ	Biểu hiện
I	Bệnh nhân có bệnh tim nhưng không có triệu chứng cơ năng nào, vẫn sinh hoạt và hoạt động thể lực gần như bình thường
II	Các triệu chứng cơ năng chỉ xuất hiện khi gắng sức nhiều. Bệnh nhân bị giảm nhẹ các hoạt động về thể lực.
III	Các triệu chứng cơ năng xuất hiện kể cả khi gắng sức rất ít, làm hạn chế nhiều các hoạt động thể lực.
IV	Các triệu chứng cơ năng tồn tại một cách thường xuyên, kể cả lúc bệnh nhân nghỉ ngơi không làm gì cả

	Phân loại mức độ suy tim trên lâm sàng
--	---

Độ	Biểu hiện
I	Bệnh nhân có khó thở nhẹ nhưng gan chưa sờ thấy
II	Bệnh nhân có khó thở vừa, gan to dưới bờ sườn phải vài cm
III	Bệnh nhân có khó thở nhiều, gan to gần sát rốn, khi được điều trị có thể nhỏ lại
IV	Bệnh nhân khó thở thường xuyên, gan luôn to nhiều mặc dù đã được điều trị

2. CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN

2.1. MỤC TIÊU

Giảm triệu chứng cơ năng và cải thiện khả năng vận động

Ngăn chặn tiến triển

Kéo dài đời sống

2.2. CÁC NHÓM THUỐC ĐIỀU TRỊ

Ức chế men chuyển: Captopril, Enalapril, Perindopril, Lisinopril, Ramipril, Quinapril.

Chẹn thụ thể β : Bisoprolol, Metoprolol, Carvedilol, Nebivolol.

Chẹn thụ thể angiotensin II: Irbesartan, Losartan, Candesartan, Telmisartan, Valsartan.

Nitrat: Nitroglycerin, ISMN, ISDN.

Lợi tiểu: Furosemide, Indapamide, HCTZ.

Thuốc kháng aldosteron: Spironolacton

Thuốc tăng co bóp cơ tim: Digitalis, Dopamin, Dobutamin, Amrinon, Milronen.

Thuốc chống loạn nhịp, thuốc kháng đông.

2.3. CÁC GLYCOSIDE TIM (DIGITALIS)

Digitoxin, Digoxin, Ouabain.

Các thuốc này có 3 đặc điểm chung:

Tất cả đều có nguồn gốc từ thực vật.

Cấu trúc gần giống nhau: Phần đường gắn với phần genin qua liên kết glycoside.

Có cùng cơ chế tác dụng.

2.3.1. Dược động học

Hấp thu:

Uống: Digitoxin, Digoxin. Tiêm: Ouabain

Phân bố:

Gắn nhiều vào mô, đặc biệt mô tim, gan, phổi, thận. Khi nồng độ K huyết cao, các glycoside ít gắn vào tim và ngược lại.

Chuyển hóa:

Các glycosid tim được chuyển hóa ở gan trừ Ouabain không bị chuyển hóa.

Thải trừ:

Digitoxin và digoxin thải trừ qua thận và gan. Ouabain không bị chuyển hoá, thải trừ qua thận dạng còn hoạt tính.

So sánh dược động học của một số glycosid tim

	Digitoxin	Digoxin	Ouabain
Hấp thu qua tiêu hóa	100%	80%	0

Gắn vào protein huyết tương	90%	50%	0
Phân hủy ở gan	+++	+	0
Thải trừ	Chậm	Nhanh	Rất nhanh
Thời gian tác dụng	48 - 60 giờ	12 - 24 giờ	12 giờ
Lưu lại trong cơ thể	14 - 28 ngày	7 ngày	1 - 2 giờ

2.3.2. Tác dụng

Tăng sức co bóp cơ tim, tăng trương lực cơ tim.

Giảm nhịp tim, giảm tính tự động và kích thích dẫn truyền, kéo dài thời kỳ trơ.

2.3.3. Chỉ định

Suy tim cung lượng thấp đặc biệt khi có rung nhĩ nhanh.

Loạn nhịp: rung nhĩ, cuồng động nhĩ.

2.3.4. Tác dụng phụ

Rối loạn nhịp tim: Ngoại tâm thu, nhịp nhanh nhĩ.

Rối loạn dẫn truyền: Nhịp chậm, bloc nhĩ thất, bloc xoang nhĩ

Rối loạn tiêu hóa: chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng...

Rối loạn thần kinh: chóng mặt, nhức đầu, mất ngủ, ảo giác, lẫn...

Rối loạn thị giác: giảm thị lực, loạn sắc...

2.3.5. Chống chỉ định

Nhịp chậm (dưới 60 lần/phút).

Bloc nhĩ thất cấp II, cấp III.

Nhịp nhanh tâm thất, rung thất.

Ngoại tâm thu.

Viêm cơ tim cấp.

Bệnh cơ tim tắc nghẽn.

Hội chứng Wolff - Parkinson – White.

Thận trọng trong trường hợp Ca^{2+} máu cao, K^+ máu thấp.

2.3.6. Chế phẩm – liều dùng

Vì thuốc có tích lũy nên phải dùng liều giảm dần và ngắt quãng.

Digitoxin (Crysfordigin)

Viên 0,1mg; ống 0,1 mg. Mỗi lần uống 1 – 2 viên, 2 – 3 lần/ngày trong 3 ngày liền.

Digoxin (Lanoxin)

Viên nén 0,25mg; dung dịch uống 0,5mg/2ml.

Liều tấn công 0,5 – 1 mg/ngày, chia làm nhiều lần.

Liều duy trì 0,125 - 0,25 mg/ngày.

Ouabain

Tác dụng xuất hiện nhanh (5 – 10 phút sau khi tiêm tĩnh mạch, tác dụng tối đa sau khoảng 1h) và thải trừ nhanh, có thể dùng khi nhịp tim chậm.

Chỉ định thay thế các digitalis khi bệnh nhân không chịu thuốc hoặc kém hiệu quả, cấp cứu suy tim cấp vì tác dụng nhanh.

Trong khi dùng digitalis với liều điều trị, muốn chuyển sang dùng Ouabain, cần ngừng thuốc ít nhất 3 ngày.

Liều tiêm tĩnh mạch 0,25 – 1 mg/ngày. Vì thuốc thải nhanh nên có thể tiêm hàng ngày nếu dùng liều 0,25 mg.

2.4. THUỐC TRỢ TIM KHÔNG PHẢI DIGITALIS

2.4.1. Adrenalin

Tác dụng

Kích thích tim đập trở lại khi bị ngừng tim, làm co mạch ngoại vi nhanh.

Tăng nhịp tim làm dẫn và tăng lưu lượng mạch vành, mạch não, mạch phổi.

Co mạch ngoại vi nên có tác dụng nâng huyết áp.

Làm dẫn cơ trơn phế quản ở người bị hen (nhưng bị mất tác dụng rất nhanh ở những lần dùng sau).

Trên tiêu hóa: làm dẫn cơ trơn bộ máy tiêu hóa nhưng làm co các cơ vòng.

Trên chuyển hóa: tăng phân hủy glycogen gan làm tăng glucose máu, tăng chuyển hóa cơ bản.

Chỉ định

Cấp cứu shock phản vệ: choáng, ngất, trụy tim mạch, hạ huyết áp.

Cấp cứu ngừng tim đột ngột (trừ ngừng tim do rung thất).

Điều trị hen phế quản, dị ứng.

Phối hợp với thuốc tê để tăng tác dụng tê.

Đắp tại chỗ dung dịch 1% để cầm máu niêm mạc, trị viêm mũi.

Tác dụng phụ

Trạng thái lo âu, hồi hộp, chóng mặt, nhức đầu, khó ngủ, loạn nhịp ở người có bệnh tim.

Chống chỉ định

Tim ngừng đập ở người bị điện giật có triệu chứng rung tâm thất.

Cường chức năng tuyến giáp.

Cao huyết áp, xơ vữa động mạch, suy tim nặng.

Đái tháo đường ở người già và trẻ em.

Dạng thuốc

Ống 1mg/1ml adrenalin hydroclorid.

Liều dùng

Tiêm dưới da hay bắp thịt: 0,5 – 1 ml dung dịch 1% hoặc truyền tĩnh mạch 1 – 4 mg/24 giờ pha trong dung dịch NaCl 9% hay glucose 5%.

Liều tối đa 10mg/24 giờ.

Chú ý: không được tiêm thẳng adrenalin vào tĩnh mạch khi không pha loãng với huyết thanh (vì gây tăng huyết áp có thể ngưng tim).

2.4.2. Isoprenalin

Chỉ định

Sốc có hạ huyết áp.

Ngừng tim kết hợp với xoa bóp tim ngoài lồng ngực.

Tác dụng không mong muốn và độc tính

Hạ huyết áp, loạn nhịp, đau vùng trước tim, nhồi máu cơ tim.

Không dùng cùng các thuốc mê như cyclopropan, flouthan, làm tăng độc tính với tim.

Chế phẩm

Isoprenalin clohydrate (Isuprel)

Isoprenalin sulfat (Aleudrin)

Ống 1ml = 0,2 mg.

Truyền tĩnh mạch 2 – 6 ống trong 250 – 500 ml huyết thanh ngọt đẳng trương không có base. Khi ngừng tim tiêm 2 ống vào tim.

2.4.3. Dopamin

Tác dụng

Kích thích thần kinh giao cảm làm tăng tiết adrenalin.

Liều thấp có tác dụng dẫn mạch vành, mạch nội tạng đặc biệt là mạch thận, làm tăng tốc độ lọc của cầu thận.

Liều trung bình làm tăng nhịp tim và sức co bóp cơ tim.

Liều cao gây co mạch và tăng huyết áp.

Tác dụng phụ

Khi dùng liều cao có thể gây buồn nôn, đau đầu, tăng huyết áp, đánh trống ngực (do kích thích mạnh hệ giao cảm).

Chỉ định

Chống shock do nhồi máu cơ tim, chấn thương, nhiễm khuẩn huyết, đặc biệt là shock kèm theo giảm thể tích máu hoặc vô niệu.

Dạng thuốc

Ống tiêm 40, 80, 160 mg/ml dùng tiêm hoặc truyền tĩnh mạch (chú ý: phải bù đủ thể tích máu trước khi tiêm).

Liều dùng

Bắt đầu liều thấp 2 – 5 µg/kg/phút và tăng dần đến khi đạt được liều 10, 15 hay 20 µg/kg/phút. Cuối đợt điều trị cần giảm liều dần mỗi 30 phút/lần. Không pha loãng với dung dịch kiềm.

E. THUỐC TRỊ RỐI LOẠN LIPID HUYẾT

1. PHÂN LOẠI MỨC LIPID HUYẾT

Thành phần lipid	Mong muốn	Giới hạn	Nguy cơ cao
Cholesterol	< 5,2 mmol/l (200mg/dl)	5,2-6,2 mmol/l (200-239 mg/dl)	> 6,2 mmol/l (240mg/dl)
Triglycerid	< 2,3mmol/l (200mg/dl)	2,3-4,5mmol/l (200- 400mg/dl)	4,5-11,3mmol/l (400- 1.000mg/dl)

Lipoprotein tỷ trọng thấp (LDLc)	< 3,4 mmol/l (130mg/dl)	3,4-4,1mmol/l (130-159mg/dl)	> 160mg/dl
Lipoprotein tỷ trọng cao (HDLc)	> 1,5mmol/l (60mg/dl)		< 0,9mmol/l (35mg/dl)

2. MỘT SỐ THUỐC TRỊ RỐI LOẠN LIPID HUYẾT

2.1. NHÓM ACID FIBRIC

Gemfibrozil, Fenofibrat.

Tác dụng

Giảm lượng triglyceride từ 20 – 30%, giảm LDL khoảng 10 – 15% và làm tăng HDL khoảng 10%.

Có hiệu quả tốt trên bệnh nhân cao triglyceride kèm cao cholesterol.

Chỉ định

Trị rối loạn lipid huyết chủ yếu do tăng triglycerid, VLDL huyết.

Tác dụng không mong muốn

Thường gặp nhất là gây rối loạn tiêu hoá: buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. Các tác dụng phụ khác như: đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, rụng tóc, nổi mẩn, mề đay... thỉnh thoảng xảy ra.

Đau cơ, viêm cơ, teo cơ.

Tăng nhẹ men gan, giảm bạch cầu, thiếu năng tình dục.

Chống chỉ định

Suy gan, suy thận nặng.

Người đang mang thai.

Sỏi mật, tiền sử bệnh túi mật.

Trẻ em dưới 10 tuổi.

Chế phẩm – liều dùng

Gemfibrozil (Lopid) viên nang 300mg, viên nén 600mg. Liều thường dùng là 600mg, 2 lần/ngày, uống 30 phút trước bữa ăn sáng và tối.

Fenofibrat (Lipanthyl) viên nang 100mg, 300mg. Liều thường dùng là 300mg/ngày. Fenofirac còn có hiệu quả trên bệnh nhân cao lipid huyết kèm theo bệnh gout.

2.2. NHÓM STATIN

Atorvastatin, Simvastatin, Rosuvastatin, Lovastatin, Pravastatin.

Tác dụng

Làm giảm lipid máu do ức chế sinh tổng hợp cholesterol ở gan và tăng thu nhận LDL vào trong tế bào.

Tùy theo liều Statin làm giảm LDL từ 20 – 60%, giảm triglyceride từ 10 – 40%, tăng HDL từ 5 – 15%.

Chế độ trị liệu bằng statin cũng làm giảm tỉ lệ tử vong do bệnh mạch vành, giảm nguy cơ các biến cố tim mạch.

Chỉ định

Rối loạn lipid huyết chủ yếu do tăng cholesterol, LDL huyết.

Dự phòng các tai biến mạch vành, nhồi máu cơ tim, xơ vữa động mạch.

Tác dụng không mong muốn

Hay gặp rối loạn tiêu hóa: đau bụng, đầy hơi, táo bón. Nhức đầu, chóng mặt, ngứa, nổi mẩn, tăng men gan thỉnh thoảng xảy ra.

Tăng men gan gấp 3 lần so với bình thường phải ngưng dùng thuốc. Nên kiểm tra khi bắt đầu điều trị và định kỳ mỗi 6 - 12 tuần vào năm đầu dùng thuốc và mỗi 3 – 6 tháng trong suốt thời kì trị liệu bằng statin.

Đau cơ, yếu cơ có thể dẫn đến viêm cơ/ly giải cơ vân; suy thận cấp tính hiếm xảy ra nhưng rất nguy hiểm đến tính mạng.

Chống chỉ định

Mẫn cảm với thuốc.

Phụ nữ mang thai và cho con bú, trẻ dưới 18 tuổi.

Suy gan, thận, tăng enzym gan.

Chế phẩm và liều dùng

Atorvastatin (Lipitor) viên nén 10; 20mg.

Liều khởi đầu 10mg/ngày sau đó có thể tăng tối đa 80mg/ngày.

Simvastatin (Zocor) viên nén 5; 10; 20mg.

Liều khởi đầu 5 – 10 mg/ngày vào buổi tối. Tối đa 80mg/ngày.

Lovastatin (Mevacor) viên nén 10; 20mg.

Liều khởi đầu 10 – 20mg/ngày vào buổi ăn tối. Tối đa 80mg/ngày. Thay đổi liều mỗi 4 tuần.

Rosuvastatin (Crestor) viên nén 5;10;20;40 mg

Liều khởi đầu 5 - 10mg/ngày. Có thể tăng liều lên 20mg/ngày sau 4 tuần nếu chưa kiểm soát. Tối đa 40mg/ngày.

Pravastatin (Elisor) viên nén 10mg

Liều trung bình từ 10 – 20mg/ngày.

Fluvastatin (Lescol) viên nén 10mg, 40mg.

Liều trung bình từ 10 – 80mg/ngày

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Sắp xếp mức độ tích lũy của các glycoside tim theo thứ tự giảm dần:

- Digoxin, digitoxin, ouabain
- Digoxin, ouabain, digitoxin
- Oaubain, digoxin, digitoxin
- Digitoxin, digoxin, ouabain**

1. Thuốc điều trị tăng huyết áp:

- Lidocain
- Digitoxin
- Nifedipine**

- d. a, b đều đúng
2. Tác dụng không mong muốn của các glycoside tim:
- a. Rối loạn nước và điện giải
 - b. Rối loạn chuyển hoá
 - c. Rối loạn thần kinh
 - d. Tất cả đều đúng
3. Thuốc điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ:
- a. ISMN
 - b. Diltiazem
 - c. Amlodipin
 - d. Tất cả đều đúng
4. Tác dụng phụ thường gặp của nhóm nitrate:
- a. Đỏ bừng mặt, nhức đầu, ho khan
 - b. Nhịp tim nhanh, đau đầu, phù chi dưới
 - c. Hạ huyết áp thể đứng, dùng lâu gây dung nạp thuốc
 - d. Hạ huyết áp thể đứng, ho khan
5. Chỉ định của các glycoside tim:
- a. Loạn nhịp, suy tim, đau thắt ngực
 - b. Rung nhĩ, tăng huyết áp
 - c. Suy tim, rung nhĩ
 - d. Tăng huyết áp, bệnh mạch vành
6. Thuốc nhóm chẹn kênh Ca điều trị tăng huyết áp:
- a. Enalapril
 - b. Renitec
 - c. Amlodipine
 - d. Bisoprolol
7. Thuốc nhóm ức chế men chuyển điều trị tăng huyết áp:
- a. Perindopril
 - b. Nifedipine
 - c. Atenolol
 - d. Methyldopa
8. Thuốc có tác dụng dẫn mạch điều trị tăng huyết áp:
- a. Losartan
 - b. Nifedipine
 - c. Captopril
 - d. Tất cả đều đúng
9. Thuốc trị tăng huyết áp dùng an toàn cho phụ nữ mang thai:
- a. Perindopril
 - b. Enalapril
 - c. Methyldopa

- d. Diltiazem
10. Phản xạ nhịp nhanh hay gặp ở thuốc nào trong điều trị bệnh tim mạch:
- a. Nifedipine
 - b. Nitroglycerin
 - c. ISMN
 - d. **Tất cả đều đúng**
11. Sử dụng glycoside cần thận trọng khi nhịp tim dưới:
- a. 80 lần/phút
 - b. **60 lần/phút**
 - c. 50 lần/phút
 - d. 55 lần/phút
12. Tác dụng của các glycoside tim:
- a. Cường tim, làm chậm nhịp tim, giảm huyết áp
 - b. **Tăng sức co bóp cơ tim, điều hòa nhịp tim**
 - c. Giảm nhịp tim, dẫn mạch vành, cường tim
 - d. a, b đều đúng
13. Sử dụng glycoside tim cần thận trọng trong khi:
- a. Ca máu cao, K máu cao
 - b. **Ca máu cao, K máu thấp**
 - c. Ca máu thấp, K máu thấp
 - d. Ca máu thấp, K máu cao
14. Sử dụng thuốc nào cần thận trọng trên bệnh nhân nhịp tim chậm:
- a. Digoxin
 - b. Diltiazem
 - c. Verapamil
 - d. **Tất cả đều đúng**
15. Đau nửa đầu, rối loạn lipid máu, nhịp tim chậm, không dung nạp glucose là tác dụng phụ của:
- a. Verapamil
 - b. **Propranolol**
 - c. Lacidipine
 - d. Enalapril
16. Các thuốc có tác dụng làm giảm lipid máu:
- a. Fenofibrate, simvastatin, indapamide, gemfibrozil
 - b. **Gemfibrozil, atorvastatin, rosuvastatin, fenofibrate**
 - c. Fluvastatin, gemfibrozil, fenofibrate, propranolol
 - d. HCTZ, lovastatin, atorvastatin, fenofibrate

BÀI 6: THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁNG VIÊM

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Trình bày được định nghĩa, phân loại, tác dụng của các thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm không steroid.*
- *Nêu được tính chất, tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định, chống chỉ định, cách dùng, liều dùng của một số thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm không steroid thông dụng.*
- *Trình bày được một số nguyên tắc chung khi sử dụng các thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm không steroid.*

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. ĐỊNH NGHĨA

Thuốc giảm đau hạ sốt là những dược phẩm có hiệu lực giảm đau giới hạn trong các chứng đau nhẹ và trung bình như đau đầu, đau răng, đau dây thần kinh. Ngoài hiệu lực giảm đau các thuốc này có thể có hiệu lực hạ sốt và kháng viêm.

1.2. PHÂN LOẠI

Theo tác dụng thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm không steroid được chia thành các nhóm sau:

1.3. Thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm:

Nhóm acid salicylic: Aspirin (acid acetylsalicylic), Methylsalicylat.

Nhóm indol: Indomethacin, Sulindac, Etodolac

Nhóm pyrazolon: Phenylbutazon.

Nhóm acid propionic: Ibuprofen, Naproxen, Ketoprofen.

Nhóm acid phenylacetic: Diclofenac.

Nhóm acid enolic (nhóm oxicam): Meloxicam, Piroxicam, Tenoxicam.

Nhóm acid phenamic: Acid mefenamic, Acid meclofenamic.

Nhóm acid heteroarylacetic: Tolmetin, Ketorolac.

Nhóm coxib: Celecoxib.

Nhóm sulfonanilid: Nimesulid.

Thuốc giảm đau – hạ sốt

Nhóm Para - aminophenol: Paracetamol (acetaminophen), Phenacetin...

Thuốc giảm đau thuần túy

Nhóm acid floctafenic: Floctafenin

1.4. TÁC DỤNG DƯỢC LÝ

TÁC DỤNG HẠ SỐT

Các chất gây sốt ngoại lai (vi khuẩn, độc tố vi khuẩn) xâm nhập vào cơ thể gây sốt do làm tăng quá trình sinh nhiệt (rung cơ, tăng hô hấp, tăng chuyển hóa) và giảm quá trình thải nhiệt (co mạch da). Các thuốc hạ sốt tác động lên trung tâm điều hòa thân nhiệt ở vùng dưới đồi làm tăng quá trình thải nhiệt (giãn mạch ngoại biên, ra mồ hôi), ức chế quá trình sinh nhiệt lập lại thăng bằng cho trung tâm điều nhiệt ở vùng dưới đồi.

Với liều điều trị, nhóm thuốc này chỉ gây hạ sốt ở người có sốt (do bất kì nguyên nhân nào) không có tác dụng trên người thường. Thuốc hạ sốt chỉ có tác dụng chữa triệu chứng, sau khi thuốc bị thải trừ, sốt sẽ trở lại.

TÁC DỤNG GIẢM ĐAU

Chỉ có tác dụng với các chứng đau nhẹ, khu trú. Tác dụng tốt với các chứng đau do viêm (đau khớp, viêm cơ, viêm dây thần kinh, đau răng, đau sau mổ). Khác với thuốc giảm đau nhóm opioid, các thuốc này không có tác dụng với đau nội tạng, không gây ngủ, không gây ức chế hô hấp, không gây khoan khoái và không gây nghiện. Đối với một số chứng đau sau mổ, CVKS có thể có tác dụng giảm đau mạnh hơn cả morphin vì mổ đã gây ra viêm.

Các thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm làm giảm tính cảm thụ của các ngọn dây cảm giác với các chất gây đau của phản ứng viêm như bradykinin, histamin, serotonin...

TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM

Các thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm có tác dụng trên hầu hết các loại viêm không kể đến nguyên nhân, theo các cơ chế sau:

Ức chế có hồi phục cyclooxygenase (COX), ngăn cản sinh tổng hợp prostaglandin (PG) là chất trung gian hóa học của phản ứng viêm.

Làm vững bền màng lysosom (thể tiêu bào): ở ổ viêm, trong quá trình thực bào, các đại thực bào làm giải phóng các enzym của lysosom (hydrolase, aldolase, phosphatase acid, collagenase, elastase...) làm tăng thêm quá trình viêm. Do làm vững bền màng lysosom, các giảm đau – hạ sốt – kháng viêm làm ngăn cản giải phóng các enzym phân giải, ức chế quá trình viêm.

Ngoài ra có thể còn có thêm một số cơ chế khác như đối kháng với các chất trung gian hoá học của viêm do tranh chấp với cơ chất của enzym, ức chế di chuyển bạch cầu tới ổ viêm, ức chế phản ứng kháng nguyên – kháng thể.

TÁC DỤNG CHỐNG KẾT TẬP TIỂU CẦU

Các thuốc giảm đau – hạ sốt – kháng viêm không steroid, đặc biệt là aspirin liều thấp (70 – 325mg/ngày) đang được quan tâm dùng trong các bệnh tim mạch với tác dụng ngăn kết tập tiểu cầu để phòng, chống huyết khối – nghẽn mạch.

1.5. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Trên tiêu hóa: Kích ứng, đau thượng vị, nặng hơn có thể gây loét dạ dày tá tràng, xuất huyết tiêu hóa.

Trên máu: Kéo dài thời gian chảy máu, mất máu không nhìn thấy qua phân, tăng nguy cơ chảy máu.

Trên thận: Giảm lượng máu qua thận, giảm sức lọc cầu thận, giảm thải dẫn đến ứ nước dễ dẫn tới tăng huyết áp, tăng K máu và viêm thận kẽ.

Trên hô hấp: Gây cơn hen giả trên người không bị hen hoặc làm tăng các cơn hen ở người bị hen phế quản.

Với phụ nữ mang thai 3 tháng đầu thai kì thuốc gây dị tật thai nhi, 3 tháng cuối thai kỳ dễ gây các rối loạn ở phổi, kéo dài thời gian mang thai, làm chậm chuyển dạ.

Ngoài ra có thể gặp mẫn cảm: ban da, mề đay, sốc quá mẫn....

2. CÁC NHÓM THUỐC

2.1. NHÓM ACID SALICYLIC: ASPIRIN, METHYLSALICYLAT.

ASPIRIN

Tính chất

Tinh thể hình kim, không màu hay bột kết tinh trắng, thoảng mùi Acid Acetic, vị chua. Khó tan trong nước, dễ tan trong ethanol, dung dịch kiềm. Khi gặp ẩm dễ phân hủy thành Acid Salicylic và Acid Acetic.

Tác dụng

Liều cao (> 4g/ngày) có tác dụng chống viêm. Liều trung bình (500 mg/lần) có tác dụng hạ sốt và giảm đau trong vòng 1 - 4 giờ. Liều thấp (70 – 325mg/ngày) có tác dụng chống kết tập tiểu cầu và kéo dài thời gian đông máu.

Chỉ định

Giảm đau trong các trường hợp đau nhẹ và vừa: đau đầu, đau cơ, đau do viêm khớp, đau răng, đau bụng kinh...

Hạ sốt do các nguyên nhân gây sốt trừ sốt xuất huyết và sốt do các loại virus khác, không dùng hạ sốt cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Kháng viêm trong các dạng thấp khớp cấp, viêm khớp do vảy nến, viêm cơ.

Dự phòng thứ phát nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Tác dụng không mong muốn

Mặc dù các dẫn xuất salicylic đều ít độc, dễ uống, nhưng dùng lâu có thể gây “hội chứng salicylisme” (“salicylisme”): buồn nôn, ù tai, điếc, nhức đầu, lú lẫn.

Đặc ứng: phù, mề đay, mẫn, phù Quincke, hen.

Nhiễm độc với liều trên 10g. Liều chết đối với người lớn khoảng 20g.

Xem thêm 1.4

Chống chỉ định

Loét dạ dày – tá tràng, xuất huyết tiêu hóa.

Mẫn cảm.

Hen suyễn.

Rối loạn đông máu, tạng dễ chảy máu.

Bệnh gan thận nặng.

Phụ nữ có thai.

Chế phẩm – liều dùng

Viên nén aspirin 0,5g (biệt dược: **Acesal, Aspro, Polopyrin**).

Aspirin pH8: viên nén chứa 0,5 g aspirin, được bao bằng chất kháng với dịch vị, nhưng tan trong dịch ruột, từ đó thuốc được hấp thu vào máu. Nồng độ tối đa trong máu đạt được sau 7 giờ, thời gian bán thải dài hơn aspirin bình thường, do đó giảm được số lần uống thuốc trong ngày, rất tiện lợi cho các trường hợp điều trị kéo dài.

Lysin acetyl salicylat (**Aspégic**): là dạng muối hòa tan, mỗi lọ tương đương với 0,5g aspirin. Tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp 1 - 4 lọ/ngày.

Liều: Hạ sốt – giảm đau: 0,5 – 2g/ngày. Chống viêm: 3 – 6g/ngày. Dự phòng huyết khối: 100 – 150mg/ngày dùng hàng ngày hoặc cách ngày.

METHYLSALICYLATE

Dung dịch không màu, mùi hắc lâu, dễ dàng thấm qua da nên chỉ dùng xoa bóp giảm đau tại chỗ: dạng gel, cao dán **Salonpas**.

2.2. NHÓM PARA – AMINOPHENOL

PARACETAMOL

Tính chất

Bột kết tinh trắng có ánh hồng, không mùi, vị đắng nhẹ, tan trong nước, ethanol, và các dung dịch hydroxyd kiềm.

Tác dụng

Paracetamol có cường độ và thời gian tác dụng tương tự như aspirin về giảm đau và hạ sốt, không có tác dụng chống viêm. Ở liều điều trị thuốc ít ảnh hưởng trên hệ tim mạch, hô hấp, không gây kích ứng tiêu hóa, không ảnh hưởng trên sự đông máu và có thể sử dụng được cho phụ nữ mang thai, cho con bú.

Chỉ định

Giảm đau, hạ sốt. Có thể thay thế cho aspirin khi không dùng được thuốc này.

Giảm các cơn đau ngoại vi từ nhẹ đến trung bình, hạ sốt do mọi nguyên nhân.

Có thể phối hợp với các thuốc giảm đau khác:

Alaxan: paracetamol + ibuprofen.

Di – altavic: paracetamol + dextropropoxyphen.

Efferalgan – codein: paracetamol + codein.

Panadol extra: paracetamol + caffein.

Decolgen: paracetamol + phenylpropanolamine + chlorpheniramine.

Tác dụng không mong muốn

Nói chung thuốc dung nạp tốt, ít tác dụng không mong muốn, đôi khi gặp các phản ứng dị ứng (như ban da, mày đay, sốt do thuốc), buồn nôn, rối loạn tạo máu.

Nếu dùng liều cao kéo dài (> 4g/ngày) gây tổn thương hoại tử tế bào gan do một lượng lớn paracetamol bị chuyển thành N – acetyl parabenzoquinonimin, chất này sẽ phản ứng với nhóm – SH của protein gan và gây hoại tử tế bào gan.

Chống chỉ định

Quá mẫn với paracetamol.

Thiếu men G6PD.

Bệnh gan nặng.

Phối hợp với các thuốc gây độc với gan như isoniazid, rifampicin, phenytoin

Không uống rượu trong thời gian dùng thuốc.

Chế phẩm – Liều dùng

Chế phẩm

Hiện có rất nhiều biệt dược chứa paracetamol với tên gọi rất khác nhau (***Effergal, Panadol, Dafalgan, Tylenol...***) dưới dạng:

Viên nén, viên nang, viên sủi 100mg – 325mg – 500mg – 650mg.

Tọa dược 80mg – 150mg – 300mg – 600mg.

Thuốc bột 80mg – 150mg.

Thuốc tiêm:

Propacetamol (***Pro – dafalgan***) lọ thuốc bột 1g + dung môi, pha ngay trước khi dùng. Là tiền chất của paracetamol sẽ phóng thích từ từ paracetamol trong cơ thể, 1g propacetamol = 0,5g paracetamol. Dùng giảm đau trong các trường hợp cấp cứu hay phẫu thuật. Liều dùng 1 – 2g/lần, cách 4 – 6 giờ. Không dùng quá 8g/ngày.

Paracetamol dạng tiêm truyền (***Perfalgan***) 10mg/ml chai 100ml. Liều 1g Perfalgan có tác dụng tương đương sinh học với 2g *pro – dafalgan*, ketorolac 30mg, diclofenac 75mg tiêm bắp, morphin 10mg tiêm bắp.

Liều dùng

Liều thông thường người lớn: 325 – 1000 mg/ngày. Không dùng quá 4g/ngày.

Trẻ em: 10mg/kg/lần x 3 – 4 lần/ngày (40 – 480 mg/ngày). Không dùng quá 5 lần mỗi ngày.

2.3. NHÓM INDOL: INDOMETHACIN, SULINDAC, ETODOLAC.

INDOMETHACIN

Tác dụng

Chống viêm mạnh hơn phenylbutazon 20 lần, hơn hydrocortison 4 lần. Không dùng hạ sốt đơn thuần vì nhiều độc tính. Giảm acid uric tốt.

Chỉ định

Điều trị các bệnh về viêm xương khớp như: Viêm xương khớp, hư khớp, thấp khớp cột sống, viêm nhiều khớp mạn tính tiến triển, đau lưng, viêm dây thần kinh...

Điều trị bệnh gút.

Tác dụng không mong muốn

Tương tự các thuốc trong nhóm thường gặp nhất là kích ứng tiêu hóa loét dạ dày, nhức đầu vùng trán.

Ngoài ra còn gặp giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu.

Liều dùng

Indomethacin (***Indocid, Indocin***): viên nén hoặc viên nang 25mg. Thuốc đạn 50 - 100mg. Mỗi ngày uống 50 - 150 mg chia làm nhiều lần.

SULINDAC

Tác dụng

Trên thực nghiệm, tác dụng dược lý của sulindac bằng 1/2 indometacin; trên thực tế lâm sàng, tác dụng chống viêm và giảm đau của sulindac tương tự aspirin. Tỷ lệ và mức độ độc tính kém indometacin.

Liều dùng

Sulindac (**Arthrocin, Artribid, Clinoril**) viên 150 và 200 mg; mỗi ngày uống 1 - 2 viên, liều tối đa 400mg/ngày, là liều tương đương với 4g aspirin hoặc 125 mg indometacin.

ETODOLAC

Etodolac (**Lodine, Etolac, Febret, Dolchis**): uống 200 - 400 mg mỗi 6 – 8 giờ. Không dùng quá 1200mg/ngày.

2.4. NHÓM PYRAZOLON

PHENYLBUTAZON.

Chỉ dùng phenylbutazon cho viêm cứng khớp và viêm đa khớp mạn tính tiến triển khi các thuốc kháng viêm không steroid khác không còn tác dụng và phải theo dõi chặt chẽ các tác dụng không mong muốn của thuốc.

Độc tính thường gặp và nặng: loét dạ dày dù dùng đường tiêm, giữ Natri gây phù, tăng huyết áp, giảm bạch cầu, suy tủy, phản ứng dị ứng.

Biệt dược: **Apo-Phenylbutazon.**

Liều dùng: Ngày đầu uống 200mg chia làm 2 lần uống trong hoặc sau bữa ăn, tăng dần liều tới 600 mg/ngày. Tùy theo tình trạng bệnh và sức chịu đựng của người bệnh, có thể giữ liều đó trong 4 - 5 ngày, sau đó giảm xuống liều duy trì 100 - 200 mg. Nói chung, một đợt thuốc không quá 15 ngày, sau đó nghỉ 4 - 5 ngày mới dùng. Liều 600 mg có tác dụng thải trừ acid uric tốt, làm giảm sốt và giảm viêm nhanh trong các cơn cấp tính của bệnh gút.

2.5. NHÓM ACID PROPIONIC: IBUPROFEN, NAPROXEN, KETOPROFEN.

Tác dụng

Liều thấp có tác dụng giảm đau; liều cao hơn chống viêm; tác dụng hạ sốt kém nên ít dùng làm thuốc hạ sốt đơn thuần; tác dụng chống kết tập tiểu cầu yếu hơn aspirin.

Tác dụng không mong muốn

Tương tự các thuốc khác trong nhóm nhưng nhẹ hơn. Ngoài ra thuốc nhóm này có thể gây giảm thị lực, thay đổi nhận cảm màu sắc, giảm bạch cầu hạt, viêm màng não vô khuẩn, đặc biệt có sự mẫn cảm chéo với aspirin.

Chỉ định

Giảm đau nhẹ và vừa trong các bệnh: thống kinh, nhức đầu, đau răng.

Dùng đơn độc hoặc phối hợp với thuốc giảm đau gây ngủ để giảm bớt liều dùng của nhóm thuốc này.

Trị viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp, viêm cơ...

Chế phẩm và liều dùng

IBUPROFEN

Biệt dược: **Brufen, Mofen**

Viên nén 100, 150, 200, 300 và 400 mg, viên nang 200 mg, thuốc đạn 500 mg.
Viêm khớp: thường dùng 1,2 - 1,8g/ngày, chia làm 4 lần. Có thể tăng liều nhưng không vượt quá 3,2g/ ngày. Sau 1 - 2 tuần cần giảm xuống liều thấp nhất có tác dụng (0,6 - 1,2g/ ngày).

Giảm đau: uống 400 mg/ lần, cách 4 - 6 giờ/ lần.

Trẻ em: 20mg/kg/ngày chia 4 lần.

NAPROXEN

Biệt dược: **Naprosyn, Apranax**

Viên 125 – 250 – 375 – 500 mg. Uống 500 – 1000 mg/ngày. Dễ dung nạp nên thường được dùng như ibuprofen.

KETOPROFEN

Biệt dược: **Profenid**

Dạng viên nang, viên tác dụng kéo dài, viên bao tan trong ruột. Uống 100 – 300 mg/ngày.

Trong số các thuốc kháng viêm không steroid, ketoprofen là thuốc có tác dụng giảm đau ngoại biên và trung ương do thuốc thấm qua được hàng rào máu não và đạt được nồng độ tác dụng tại trung tâm nhận cảm và dẫn truyền đau ở tủy sống và trên tủy sống. Tại các trung tâm này thuốc làm giảm giải phóng các chất trung gian gây đau (chất P, glutamat). Do có tác dụng trung ương, ketoprofen có thể dùng theo đường tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch 100 – 200 mg/ngày. Chỉ định cho giảm đau sau mổ, nhất là trong chỉnh hình và mổ đường niệu.

2.6. NHÓM ACID PHENYLACETIC: DICLOFENAC.

DICLOFENAC

Tác dụng

Giảm đau và chống viêm mạnh hơn indomethacin.

Chỉ định

Trong viêm khớp mạn, thoái hóa khớp cấp và mạn. Còn dùng giảm đau trong viêm cơ, đau sau mổ, đau do kinh nguyệt, đau do sỏi thận, viêm dây thần kinh...

Tác dụng phụ

Tương tự các thuốc trong nhóm, có thể làm tăng aminotransferase gan gấp 3 lần nhưng hồi phục được, tác dụng phụ trên đường tiêu hóa thấp hơn indomethacin và aspirin, thuốc cũng gây mất bạch cầu hạt nhưng nhẹ hơn phenylbutazon.

Chế phẩm và liều dùng

Diclofenac (**Voltaren**) dạng viên 50 – 75 – 100mg (dạng bao tan trong ruột), thuốc tiêm, dạng gel thoa ngoài da, dạng nhỏ mắt. Uống 100 – 150 mg/ ngày.

2.7. NHÓM ACID ENOLIC (NHÓM OXICAM): MELOXICAM, PIROXICAM, TENOXICAM.

Tác dụng: Là nhóm thuốc kháng viêm mới, có nhiều ưu điểm

Tác dụng chống viêm mạnh vì ngoài tác dụng ức chế COX còn ức chế proteoglycanase và collagenase của mô sụn, liều điều trị chỉ bằng 1/6 so với các thuốc thế hệ trước. Tác dụng giảm đau xuất hiện nhanh, nửa giờ sau khi uống. So với aspirin tác dụng hạ sốt kém, chủ yếu dùng giảm đau, chống viêm.

Thời gian bán thải dài (2 – 3 ngày) cho phép dùng liều duy nhất trong 24 giờ. Vì $t_{1/2}$ quá dài, dễ có nguy cơ tích lũy thuốc.

Dễ thấm vào tổ chức bao khớp bị viêm, ít thấm vào các mô khác và vào thần kinh, giảm được nhiều tai biến. Các tai biến thường nhẹ và tỷ lệ thấp hơn so với các kháng viêm không steroid khác, ngay cả khi dùng thuốc kéo dài tới 6 tháng.

Chỉ định: trong các viêm cấp và mạn: viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp, thoái hóa khớp, viêm cột sống dính khớp, bệnh gút, các bệnh cơ xương cấp, chấn thương trong thể thao, đau hậu phẫu...

Tác dụng không mong muốn: tương tự các kháng viêm không steroid khác.

Chế phẩm và liều dùng

PIROXICAM

Biệt dược: **Felden, Gelden**

Viên nang 10 mg, 20 mg; ống tiêm 20 mg/1ml. Uống 10 - 40 mg/ngày.

TENOXICAM

Biệt dược: **Tilcotil, Tenox**

Viên nén 20 mg, ống tiêm 20 mg/1ml. Uống 10 - 20mg/ngày

MELOXICAM

Biệt dược: **Mobic.**

Viên nén 7,5 mg và 15 mg; ống tiêm 15mg/1,5ml. Liều 7,5 – 15mg/ ngày.

2.8. NHÓM COXIB

CELECOXIB

Coxib là nhóm thuốc mới được đưa vào sử dụng có những đặc điểm sau:

Ức chế ưu tiên trên COX - 2 nên tác dụng chống viêm mạnh, ức chế COX - 1 yếu nên các tác dụng phụ về tiêu hóa, máu, thận, con hen... giảm đi rất rõ rệt.

Thời gian bán thải dài, khoảng 20 giờ cho nên chỉ cần uống mỗi ngày 1 lần.

Hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa, dễ thấm vào các mô và dịch bao khớp nên có nồng độ cao trong mô viêm, chỉ định tốt cho viêm xương khớp và viêm khớp dạng thấp.

Chỉ định: Điều trị cấp tính và dài hạn các chứng viêm xương khớp, giảm đau trong các cơn đau cấp như đau răng, đau hậu phẫu....

Tác dụng không mong muốn: Tương tự các kháng viêm không steroid khác, tác dụng trên đường tiêu hóa giảm nhưng tác dụng không mong muốn trên tim mạch hay gặp hơn.

Chế phẩm:

Celecoxib (**Celebrex**)

Viên nang 100 – 200mg. Liều thường dùng 100 mg x 2 lần/ ngày. Trong thấp khớp có thể tăng liều tới 200 mg x 2 lần/ ngày.

2.9. NHÓM ACID HETEROARYLACETIC: TOLMETIN, KETOROLAC.

TOLMETIN

Biệt dược: *Tolectin*

Tác dụng chống viêm, giảm đau và hạ sốt tương tự aspirin nhưng dễ dung nạp hơn. Thuốc được giữ lại trong bao hoạt dịch tới 8 giờ sau 1 liều duy nhất. Tác dụng chống viêm, giảm đau ở liều 0,8 - 1,6g/ ngày, tương đương với aspirin 4 - 4,5g/ ngày hoặc indometacin 100 - 150 mg/ ngày. Liều tối đa là 2g/ ngày chia làm 3 - 4 lần.

KETOROLAC

Biệt dược: *Ketogesic, Ketorol, Acular.*

Là thuốc có tác dụng giảm đau mạnh hơn chống viêm.

Chỉ định để giảm đau ngắn hạn, dưới 5 ngày như đau sau mổ, đau cấp tính. Không dùng cho đau trong sản khoa, đau nhẹ và đau mạn tính.

Liều uống 5 - 30 mg/ ngày; tiêm bắp 30 - 60 mg/ ngày; tiêm tĩnh mạch 15 – 30 mg/ ngày.

2.10. NHÓM ACID PHENAMIC: ACID MEFENAMIC, ACID MECLOFENAMIC.

ACID MEFENAMIC

Biệt dược: *Nifluril, Mefenacid, Ponstel.*

Dạng viên nang 250mg, viên nén 500mg, viên đạn 500mg, hỗn dịch uống 50mg/5ml và kem bôi 3%. Liều dùng: uống 250 – 500 mg/lần x 2 – 3 lần/ngày (tối đa 1,5g/ngày) hoặc 1 viên đạn vào buổi tối. Chủ yếu dùng giảm đau đầu, đau răng, đau dây thần kinh, đau chân thường, đau sau phẫu thuật hoặc đau bụng kinh.

ACID MECLOFENAMIC

Biệt dược: *Meclomen.*

Dạng viên nang 50 và 100mg. Liều dùng: người lớn 200 – 300 mg/ngày, chia 2 – 3 lần. Chủ yếu dùng điều trị viêm khớp dạng thấp, đau xương khớp, viêm xương khớp phù nề....

2.11. NHÓM SULFONANILID

NIMESULID.

Là thuốc kháng viêm, giảm đau ức chế ưu tiên trên COX – 2, ít gây tác dụng không mong muốn trên đường tiêu hóa.

Chế phẩm: Nimesulid (*Mesulid*) viên nén 100ng, mỗi ngày uống 1 – 2 viên. Mới đây TCYTTG đã thông báo và ngày 14/08/2007 cục Quản lí Dược Việt Nam đã cảnh báo về tác dụng gây sốc phản vệ, ngứa phát ban, khó thở của thuốc. Singapore và Ireland đã thông báo ngừng đăng kí thuốc này.

2.12. NHÓM ACID FLOCTAFENIC

FLOCTAFENIN

Tác dụng: Floctafenin có tác dụng giảm đau đơn thuần, không có tác dụng hạ sốt và không kháng viêm. Tác dụng giảm đau mạnh hơn aspirin.

Chỉ định: giảm các cơn đau cấp và mạn tính ở mức độ nhẹ trung bình.

Tác dụng không mong muốn: cảm giác kiến bò, nóng rát ở mặt và chi, ửng đỏ toàn thân, kèm ngứa, mày đay, phù mạch, khó thở dạng hen, ngất xỉu, tụt huyết áp có thể trụy mạch... Các tai biến này hiếm nhưng nghiêm trọng.

Thận trọng:

Không dùng chung với các thuốc chẹn beta vì làm giảm cơ chế bù trừ tại tim và làm nặng thêm hạ huyết áp, đồng thời tăng nguy cơ sốc phản vệ.

Trẻ em dưới 15 tuổi.

Phụ nữ có thai và cho con bú.

Chế phẩm: Floctafenin (**Idarac**) viên 200mg. Liều trung bình dạng uống 400 – 800mg/ngày. Tối đa 1200mg/ngày.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG KHI SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU – KHÁNG VIÊM – HẠ SỐT KHÔNG STEROID

Việc chọn thuốc tùy thuộc vào cá thể. Có người chịu đựng được thuốc này nhưng không chịu đựng được thuốc khác.

Uống trong hoặc sau bữa ăn để tránh kích ứng dạ dày.

Không chỉ định cho bệnh nhân có tiền sử loét dạ dày. Trong trường hợp thật cần thiết, phải dùng cùng với các chất bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Chỉ định thận trọng đối với bệnh nhân viêm thận, suy gan, có cơ địa dị ứng, cao huyết áp.

Khi điều trị kéo dài, cần kiểm tra có định kỳ (2 tuần một lần) công thức máu, chức phận thận.

Nếu dùng liều cao để tấn công, chỉ nên kéo dài 5 - 7 ngày. Nhanh chóng tìm được liều thấp nhất có tác dụng điều trị để tránh được tai biến.

Chú ý khi dùng phối hợp thuốc:

Không dùng phối hợp các kháng viêm không steroid với nhau vì làm tăng độc tính của nhau.

Không dùng các kháng viêm không steroid cùng với thuốc chống đông máu loại kháng vitamin K (dicumarol, warfarin), sulfamid hạ đường huyết, diphenylhydantoin, vì các kháng viêm không steroid sẽ đẩy các thuốc này ra khỏi nơi dự trữ (protein huyết tương), làm tăng tác dụng và độc tính các thuốc này. Nếu vẫn cần phối hợp thì giảm liều các thuốc đó.

Các kháng viêm không steroid có thể làm giảm tác dụng một số thuốc do làm tăng giáng hóa hoặc đối kháng tại nơi tác dụng như meprobamat, androgen, lợi tiểu furosemid.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Cơ chế kháng viêm của NSAIDs:
 - a. Ức chế phospholipase A2

- b. Ức chế có hồi phục men COX
 - c. Ức chế không hồi phục men COX
 - d. Cả a, b và c đúng.
2. Liều có tác dụng chống viêm của Aspirin:
- a. 70 – 325 mg/ ngày
 - b. 500 mg/ lần
 - c. 4g/ ngày
 - d. Cả a, b và c đều sai.
3. Chất chuyển hóa của Paracetamol gây độc cho tế bào gan:
- a. N – acetylcystein
 - b. Phenol
 - c. N – acetyl parabenzoquinonimin
 - d. Cả a, b và c đều sai.
4. Chất giải độc đặc hiệu Paracetamol khi bị ngộ độc do quá liều:
- a. N- acetylcystein
 - b. Than hoạt tính
 - c. Atropin
 - d. PAM
5. Chế phẩm Panadol extra là phối hợp của:
- a. Aspirin và codein
 - b. Paracetamol và caffein
 - c. Paracetamol và Aspirin
 - d. Paracetamol và dextropropoxyphen
6. NSAIDs có tác dụng giảm đau ngoại biên và trung ương do thẩm được vào hàng rào máu não:
- a. Ibuprofen
 - b. Floctafenin
 - c. Celecoxib
 - d. Ketoprofen
7. NSAIDs chủ yếu ức chế COX – 2:
- a. Diclofenac
 - b. Ketoprofen
 - c. Celecoxib
 - d. Etodolac
8. Phản ứng viêm là phản ứng:
- a. Có lợi, bảo vệ cơ thể
 - b. Có hại, không tốt cho cơ thể
 - c. Gây bệnh, làm cơ thể khó chịu
 - d. Bảo vệ cho cơ thể nhưng không có lợi

9. Tác dụng hạ sốt của nhóm thuốc kháng viêm không steroid có được là do cơ chế:
- Ức chế trung tâm điều hòa nhiệt ở hành tủy
 - Ức chế trung tâm điều hòa nhiệt ở vùng thần kinh trung ương
 - Ức chế trung tâm điều hòa nhiệt vùng dưới đồi
 - Ức chế trung tâm điều hòa nhiệt ở tiểu não
10. Tác dụng của Floctafenin:
- Giảm đau hạ sốt kháng viêm
 - Giảm đau hạ sốt
 - Giảm đau kháng viêm
 - Giảm đau đơn thuần
11. Tác dụng của viên bao tan trong ruột (Aspirin pH8):
- Giúp hoạt chất tan ở pH kiềm
 - Giúp hoạt chất tan ở pH acid
 - Giúp hoạt chất tan trong dạ dày
 - Giúp hoạt chất không bị phân hủy trong pH kiềm
12. Tác dụng của Acetaminophen:
- Giảm đau hạ sốt kém hơn Aspirin
 - Giảm đau hạ sốt tương đương Aspirin
 - Giảm đau hạ sốt mạnh hơn Aspirin
 - Chỉ hạ sốt, không giảm đau
13. Độc tính cấp của Paracetamol xảy ra ở :
- Thận
 - Phổi
 - Gan
 - Dạ dày
14. Liều Aspirin có tác dụng chống kết tập tiểu cầu:
- 10-65 mg
 - 70-325 mg
 - 500-725 mg
 - 700- 945 mg
15. Thuốc thuộc nhóm giảm đau, hạ sốt:
- Floctafenin
 - Ibuprofen
 - Paracetamol
 - Celecoxib

BÀI 7: THUỐC KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM, KHÁNG LAO PHONG

Phần 1. THUỐC KHÁNG SINH

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Trình bày được các vấn đề đại cương về kháng sinh.
- Trình bày được tính chất chung của các nhóm kháng sinh tiêu biểu thường được sử dụng trong điều trị và các vấn đề liên quan đến sử dụng kháng sinh.
- Nêu được tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ, cách dùng, liều dùng các thuốc kháng sinh thông dụng.

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. ĐỊNH NGHĨA

Kháng sinh là những chất có nguồn gốc sinh học (do vi sinh vật tiết ra) hoặc những chất hóa học bán tổng hợp, tổng hợp với nồng độ rất thấp có khả năng đặc hiệu kìm hãm sự phát triển hoặc diệt được vi khuẩn.

1.2. PHỔ KHÁNG KHUẨN

Do kháng sinh có tác dụng theo cơ chế đặc hiệu nên mỗi kháng sinh chỉ có tác dụng trên một số chủng vi khuẩn nhất định, gọi là phổ kháng khuẩn của kháng sinh.

1.3 TÁC DỤNG TRÊN VI KHUẨN

Kháng sinh ức chế sự phát triển của vi khuẩn, gọi là *kháng sinh kìm khuẩn*; kháng sinh huỷ hoại vĩnh viễn được vi khuẩn gọi là *kháng sinh diệt khuẩn*.

Tác dụng kìm khuẩn và diệt khuẩn thường phụ thuộc vào nồng độ. Tỷ lệ MBC/ MIC > 4, kháng sinh có tác dụng kìm khuẩn; tỷ lệ gần bằng 1 kháng sinh được xếp vào loại diệt khuẩn.

MBC: nồng độ diệt khuẩn tối thiểu. MIC: nồng độ kìm khuẩn tối thiểu.

1.4. PHÂN LOẠI

Kháng sinh diệt khuẩn:

Nhóm β lactam (các penicilin và các cephalosporin).

Fosfomycin.

Nhóm aminosid hay aminoglycosid.

Nhóm peptid.

Nhóm quinolon.

Kháng sinh kìm khuẩn:

Nhóm phenicol.

Nhóm tetracyclin.

Nhóm macrolid.

Nhóm sulfamid.

1.5. CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA KHÁNG SINH

1.5.1. Tác động trên thành/vách tế bào vi khuẩn

Ức chế sự tổng hợp peptidoglycan là thành phần tham gia cấu tạo vách tế bào vi khuẩn, đảm bảo tính vững chắc của tế bào vi khuẩn rất cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của tế bào vi khuẩn. Các kháng sinh diệt khuẩn ức chế quá trình tổng hợp vách tế bào vi khuẩn. Vi khuẩn không có vách che chở sẽ bị tiêu diệt.

Vách vi khuẩn gram (+) có mạng lưới peptidoglycan dày từ 50 - 100 phân tử, lại ở ngay bề mặt tế bào nên dễ bị tấn công. Còn ở vi khuẩn gram (-) vách chỉ dày 1 - 2 phân tử nhưng lại được che phủ ở lớp ngoài cùng một vỏ bọc lipopolysaccharid như 1 hàng rào không thấm kháng sinh, muốn có tác dụng, kháng sinh phải khuếch tán được qua ống dẫn (pores) của màng ngoài như amoxicilin và một số cephalosporin.

Các kháng sinh tác động lên vi khuẩn theo cơ chế này: nhóm β lactam, fosfomycin, nhóm peptid (vancomycin, bacitracin).

1.5.2. Tác động trên màng sinh chất

Màng sinh chất là nơi trao đổi giữa tế bào vi khuẩn với môi trường bên ngoài. Các kháng sinh tác động lên màng sinh chất làm thay đổi tính thấm chọn lọc của màng (đối với các ion Mg^{++} , Ca^{++} , K^{+}) gây rối loạn quá trình trao đổi chất giữa tế bào vi khuẩn và môi trường làm vi khuẩn bị tiêu diệt.

Các kháng sinh tác động theo cơ chế này: polymyxin, amphotericin B.

1.5.3. Tác động lên quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn

Kháng sinh gắn vào các tiểu đơn vị 30S (tetracyclin) hoặc 50S (chloramphenicol, macrolid, lincosamid) của ribosom làm gián đoạn quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn nên có tác dụng kìm khuẩn.

Kháng sinh gắn vào tiểu đơn vị 30S của ribosom làm sai lệch quá trình tổng hợp protein cần thiết của vi khuẩn nên có khả năng tiêu diệt vi khuẩn: nhóm aminosid.

1.5.4. Ức chế tổng hợp acid nucleic

Quá trình tổng hợp acid nucleic diễn ra qua hai giai đoạn: Giai đoạn tháo chuỗi xoắn kép của phân tử AND để thực hiện việc sao mã và giai đoạn phiên mã chuyển thông tin từ phân tử AND cho ARN_m. Nhóm Quinolon tác động lên giai đoạn sao mã còn rifampicin tác động lên giai đoạn phiên mã làm ức chế quá trình tổng AND của vi khuẩn nên vi khuẩn bị tiêu diệt.

1.5.5. Kháng chuyển hóa

Acid folic cần cho sự tồn tại và phát triển của vi khuẩn. Các kháng sinh nhóm sulfamid ức chế cạnh tranh quá trình tổng hợp acid folic của vi khuẩn nên kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn.

1.6. SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH

1.6.1. Thế nào là vi khuẩn kháng kháng sinh

Vi khuẩn được coi là kháng kháng sinh nếu sự phát triển của nó không bị ngừng lại khi kháng sinh đó đã được dùng ở nồng độ tối đa mà bệnh nhân còn dung nạp thuốc.

1.6.2. Kháng thuốc tự nhiên

Là tính kháng thuốc vốn có của một số vi khuẩn đối với một số kháng sinh. Vi khuẩn đã có tính kháng từ trước khi tiếp xúc với kháng sinh.

Ví dụ: vi khuẩn gram (-) luôn kháng với vancomycin và một số penicillin. *E.coli* không chịu tác động của erythromycin.

1.6.3. Kháng thuốc mắc phải

Vi khuẩn đang nhạy cảm với kháng sinh, sau một thời gian tiếp xúc trở thành không nhạy cảm nữa.

Vi khuẩn kháng kháng sinh có thể phát triển sự kháng chéo với kháng sinh trong cùng họ. Người lần đầu nếu nhiễm vi khuẩn đã kháng kháng sinh, mặc dầu chưa dùng kháng sinh bao giờ đã có kháng kháng sinh ngay.

Loại kháng mắc phải thường là do dùng kháng sinh không đúng liều hoặc lạm dụng thuốc, đang gây một trở ngại rất lớn cho việc điều trị.

1.6.4. Cơ chế kháng thuốc

Tạo enzym phân hủy thuốc hoặc biến đổi kháng sinh: vi khuẩn tạo ra β lactamase phá hủy cấu trúc kháng sinh nhóm β lactam. Chloramphenicol bị phá hủy cấu trúc làm mất hoạt tính do vi khuẩn tiết ra enzym acetyl transferase.

Thay đổi tính thấm của màng làm cho thuốc không xâm nhập vào tế bào vi khuẩn được: Các aminosid vào tế bào vi khuẩn nhờ hệ vận chuyển phụ thuộc oxy, các vi khuẩn kỵ khí thiếu hệ vận chuyển này sẽ kháng lại aminosid. Các kháng sinh thân nước (tetracyclin, β lactam) vận chuyển tích cực vào tế bào vi khuẩn qua các lỗ lọc (porin) rồi tập trung thuốc gắn lên các receptor tại tế bào vi khuẩn. Các vi khuẩn không có kênh porin sẽ kháng lại kháng sinh này.

Thay đổi điểm tác động: vi khuẩn thay đổi vị trí receptor gắn với thuốc như thay đổi PBP là vị trí gắn của penicillin nên kháng sinh không gắn vào được receptor và không tiêu diệt được vi khuẩn. Các vi khuẩn kháng macrolid do thay đổi các receptor trên tiểu đơn vị 50S.

Thay đổi con đường chuyển hóa: vi khuẩn đề kháng với nhóm sulfamid bằng cách tạo ra cách mới tổng hợp acid folic mà không cần sử dụng PABA.

2. CÁC NHÓM KHÁNG SINH CHÍNH

2.1. NHÓM β LACTAM

2.1.1. Đại cương về nhóm β – lactam

Cấu trúc

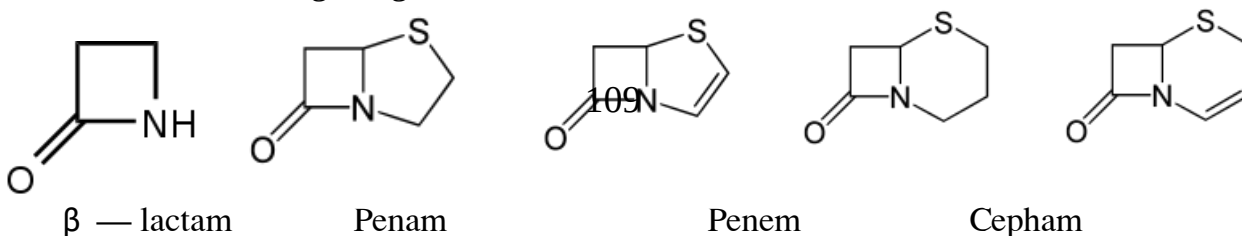
Kháng sinh thuộc họ này có cấu trúc azetidin – 2 – on (còn được gọi là vòng β – lactam) – một amid vòng bốn cạnh.

Dị vòng azetidin – 2 – on thường được liên kết với một dị vòng khác:

Azetidin – 2 – on + thiazolidin $\rightarrow$ cấu trúc penam (nhóm penicillin)

Azetidin – 2 – on + dihydrothiazin $\rightarrow$ cấu trúc cephem (nhóm cephalosporin)

Azetidin – 2 – on đứng riêng rẽ $\rightarrow$ cấu trúc monobactam.



Cơ chế tác dụng

Các β lactam ức chế tạo vách tế bào vi khuẩn, làm ly giải hoặc biến dạng vi khuẩn. Là kháng sinh diệt khuẩn.

Tác dụng phụ

Dị ứng: mề đay, sốt, mẩn ngứa, ngoại ban, nguy hiểm nhất là sốc phản vệ. Nhóm cephalosporin ít gây dị ứng hơn so với nhóm penicillin.

Rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, tiêu chảy, viêm ruột kết màng giả, loạn khuẩn ruột.

Viêm tĩnh mạch huyết khối, thiếu máu tan máu, giảm bạch cầu.

Liều cao ở người suy thận: chóng mặt, co giật.

Chống chỉ định

Dị ứng với penicillin và cephalosporin (cần thử trước khi tiêm).

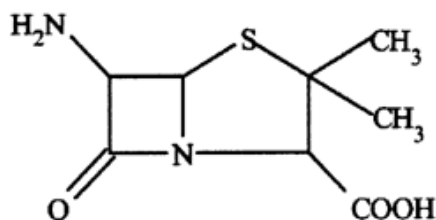
Thận trọng với người suy thận.

2.1.2. Phân nhóm Penicillin

Nguồn gốc và Cấu tạo chung

Trong sản xuất công nghiệp, lấy từ *Penicillium notatum* hoặc *Penicillium chrysogenum*. Nhiều năm sau đó kháng sinh đã được sinh tổng hợp bằng phương pháp lên men kỹ nghệ với hiệu suất cao cũng như bán tổng hợp để cho các dẫn chất mới.

Để đơn giản hóa, người ta xem penicillin như là những amid của acid 6 – amino penicillanic (6 – APA).



Các nhóm thuốc

Penicillin tự nhiên: Penicilin G và Penicilin V

Phổ kháng khuẩn

Phổ hẹp chủ yếu tác dụng trên vi khuẩn gram dương

Cầu khuẩn Gr (+): liên cầu (nhất là loại β tan huyết), phế cầu và tụ cầu không sản xuất penicillinase.

Trực khuẩn Gr (+): ái khí (trực khuẩn than, *subtilis*, bạch hầu) và yếm khí (*clostridium* hoại thư sinh hơi).

Xoắn khuẩn, đặc biệt là xoắn khuẩn giang mai (*Treponema pallidum*).

Cầu khuẩn Gr (-): lậu cầu, màng não cầu; không tác động trên trực khuẩn gram (-).

Dược động học

Hấp thu: Penicilin G bị mất hoạt tính bởi dịch vị, dùng qua đường tiêm chủ yếu là tiêm bắp; Penicilin V bền với acid dạ dày nên chủ yếu dùng qua đường uống, thức ăn làm giảm hấp thu Penicilin V.

Phân bố: Thuốc liên kết với protein huyết tương khoảng 60 – 80%, phân bố rộng rãi trong các mô và dịch cơ thể. Bình thường thuốc qua hàng rào máu não kém nhưng khi màng não bị viêm thì thuốc xâm nhập tốt hơn. Thuốc qua được nhau thai và sữa mẹ. Thải trừ chủ yếu qua thận.

Chỉ định

Các bệnh nhiễm khuẩn thông thường ở các khuẩn nhạy cảm như: nhiễm trùng tai mũi họng, nhiễm trùng phổi, thận, tiết niệu, viêm nội tâm mạc, bệnh than, lậu, giang mai.

Chế phẩm - Liều dùng

Penicilin G (Benzyl penicillin): Người lớn: tiêm bắp 3 – 6 triệu IU/ngày x 3 – 4 lần/ngày; trẻ em: tiêm bắp 50.000 – 100.000 IU/kg/ngày x 3 – 4 lần/ngày.

Benzathyl penicillin (Extencilline) có phổ tương tự Penicilin G, tác dụng kéo dài hơn. Liều: tiêm bắp 1,2 – 2,4 triệu IU/ 15 ngày.

Penicilin V (Oracilline, Ospan) Người lớn: 2 – 4 triệu IU/ngày x 3 – 4 lần/ngày; trẻ em: 50000 – 400000IU/kg/ngày x 3 lần/ngày.

Penicillin nhóm M: Methicillin, Oxacillin, Cloxacillin

Phổ kháng khuẩn

Phổ kháng khuẩn và thời gian tác dụng tương tự penicilin G, tác dụng tốt với các khuẩn tiết penicillinase, tác dụng yếu hơn trên các khuẩn không tiết penicillinase.

Dược động học

Trừ Methicillin, các thuốc khác đều bền với acid dạ dày và hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. Thức ăn làm giảm hấp thu.

Chỉ định

Chỉ định cho nhiễm vi khuẩn gr (+) sản xuất penicillinase.

Tác dụng phụ

Có thể gặp vàng da, ứ mật, viêm thận kẽ, viêm tắc tĩnh mạch, huyết khối, ức chế tủy xương ở liều cao. Thuốc không dùng cho trẻ sơ sinh và trong thời kì cho con bú

Chế phẩm – Liều dùng

Methicillin: Tiêm bắp hoặc tĩnh mạch 2 - 8g/24h chia làm 4 lần.

Oxacillin, Cloxacillin: Tiêm bắp hay tĩnh mạch 3 – 6g/ngày chia 4 lần; uống 2 – 4g/ngày, chia 3 – 4 lần.

Penicillin nhóm A: Ampicilin, Amoxicilin

Phổ kháng khuẩn

Có phổ rộng hơn penicillin G. Trên các khuẩn Gram (+) tác dụng như penicilin G, nhưng có thêm tác dụng trên một số khuẩn Gr (-): *E. coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Proteus*, *Hemophilus influenzae*. Bị penicillinase phá hủy.

Dược động học

Không bị dịch vị phá hủy, uống được. Ampicillin hấp thu khoảng 40% - 50%; amoxicilin tới 90% và không bị ảnh hưởng bởi thức ăn ở dạ dày như ampicillin.

Chỉ định

Nhiễm trùng hô hấp, tai mũi họng, thận, tiết niệu, sinh dục, tiêu hóa, gan mật do các vi khuẩn nhạy cảm.

Chế phẩm – Liều dùng

Amoxicilin (*Clamoxyl, Oramox*)

Người lớn: Uống 0,5 – 2g/ ngày, chia 3 - 4 lần. Tiêm: 1g/lần x 2 – 3 lần/24h, tối đa 6g/24h.

Trẻ em: Uống 125 – 250 mg x 3 lần/24h. Tiêm 50 – 100mg/kg/24h, chia 3 -4 lần.

Amoxicillin + Clavulanic (*Augmentin*)

Mở rộng hoạt phổ do ức chế β lactamase.

Viên 625mg (500mg Amoxicilin + 125mg Clavulanat K).

Viên 1g (875mg Amoxicilin + 125mg Clavulanat K).

Lọ 1,2 g (1g Amoxicilin + 200mg Clavulanat K).

Liều: 625mg – 1g x 2 lần/ngày.

Ampicillin (*Totapen*)

Người lớn: Uống 0,25 – 1g x 3 – 4 lần/ngày. Tiêm 0,5 – 2g/lần; 4 – 6h tiêm 1 lần.

Trẻ em: 25 – 50 mg/kg/24h, chia 3 – 4 lần.

Ampicillin + Sulbactam (*Unasyn*)

Mở rộng hoạt phổ do ức chế β lactamase.

Liều thường dùng cho người lớn (IM hoặc IV) 1 – 2g ampicillin + 0,5 – 1 g sulbactam mỗi 6 giờ. Liều dùng phải giảm ở người suy thận.

Penicilline kháng *Pseudomonas aeruginosa*: Ticarcilline, Piperacillin.

Sử dụng trong các trường hợp nhiễm trùng nặng ở các chủng còn nhạy cảm.

Ticarcillin (*Ticarpen*): Tiêm 200mg/kg/ngày.

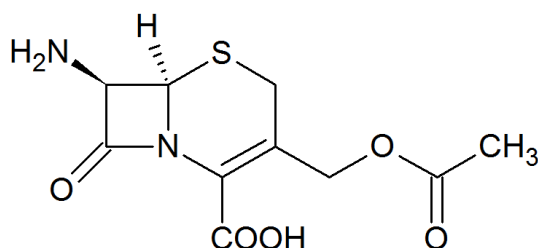
Piperacillin (*Piperillin*): Tiêm 6 - 15 g/ngày.

2.1.3. Phân nhóm cephalosporin

Nguồn gốc và cấu tạo chung

Từ nấm *Cephalosporium aeremonium* phân lập được cephalosporin C. Sau đó từ nhân của cephalosporin C, nhiều cephalosporin với hoạt tính kháng khuẩn cao hơn đã được bán tổng hợp.

Các cephalosporin đều là dẫn xuất của acid 7 – amino cephalosporanic (7 – ACA).



Các nhóm thuốc

Cephalosporin thế hệ 1

Phổ kháng khuẩn

Có phổ kháng khuẩn gần với methicilin và penicilin A. Tác dụng tốt trên cầu khuẩn và trực khuẩn gram (+), kháng được penicilinase của tụ cầu nhưng bị cephalosporinase

phá huỷ. Có tác dụng trên một số khuẩn gram (-) như: Salmonella, Shigella, E.coli, Proteus, Klebsiella, H.influenza.

Dược động học

Cefalexin, cefadrin, cefadroxil hấp thu tốt qua đường tiêu hóa; cefalotin, cefazolin ít hấp thu qua đường tiêu hóa nên thường dùng đường tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch. Phân bố rộng khắp cơ thể, qua được nhau thai và sữa mẹ, ít qua dịch não tủy. Thải trừ chủ yếu qua nước tiểu.

Chỉ định

Các nhiễm khuẩn thông thường do các khuẩn còn nhạy cảm: nhiễm khuẩn hô hấp, tai mũi họng, đường niệu, sinh dục, nhiễm khuẩn da, mô mềm.

Chế phẩm – Liều dùng

Cefalotin (Keflin) 0,5 – 1g mỗi 4 – 6 giờ, cefazolin (Cefzone) 0,5 – 1g mỗi 6 – 8 giờ. Tiêm bắp hay tiêm tĩnh mạch.

Cefalexin (Keforal, Oracef, Cefacet) 0,5g – 1g x 2 lần/ngày, cefadrin 0,5g – 1g x 2 lần/ngày, cefadroxil (Oracefal, Biodroxil) 0,5 – 1g/lần x 1 – 2 lần/ngày, đường uống.

Cephalosporin thế hệ 2

Phổ kháng khuẩn

Hoạt tính kháng khuẩn tương tự thế hệ 1 nhưng mạnh hơn trên Gr (-); trên Gr (+) kém thế hệ 1, kháng được cephalosporinase. Sự dung nạp thuốc cũng tốt hơn.

Dược động học

Cefaclor, cefuroxim, cefprozil và loracarbef dùng đường uống. Cefamandol, cefoxitin, cefmetazol, cefotetan dùng đường tiêm. Thuốc qua được nhau thai và sữa mẹ nhưng không vào được dịch não tủy. Thải trừ qua thận.

Chỉ định

Các nhiễm trùng đề kháng với thế hệ 1 (nhiễm trùng tai mũi họng, phế quản – phổi, nhiễm trùng niệu, da, mô mềm...). Phòng ngừa nhiễm trùng trong phẫu thuật.

Chế phẩm – Liều dùng

Chế phẩm tiêm: Cefuroxim (Curoxim) liều 0,750g – 1,5g x 2 – 3 lần/ngày, cefamandol liều 0,5g – 1g x 4 lần/ngày, cefotetan (cefotan, Cepacef) 1 – 2g x 2 lần/ngày, cefoxitin (Mefoxin, Mefoxitin) 1 – 4g/ngày.

Chế phẩm uống: Cefuroxim acetyl (Zinnat) 250 - 500 mg x 2 - 3 lần/ ngày, cefaclor (Ceclor) 250 - 500 mg x 2 – 3 lần/ngày

Cephalosporin thế hệ 3

Phổ kháng khuẩn

Trên vi khuẩn Gr (+) tác dụng kém thế hệ 1, nhưng trên các khuẩn Gr (-) thì mạnh hơn. Phổ kháng khuẩn mở rộng đối với trực khuẩn đường ruột, trực khuẩn mủ xanh (ceftazidim, cefoperazon) và vi khuẩn kỵ khí; bền vững với nhiều cephalosporinase hơn so với thế hệ 2.

Dược động học

Các cephalosporin thế hệ 3 (trừ cefixim) hấp thu kém qua đường tiêu hóa, chỉ dùng đường tiêm. Thuốc phân bố rộng khắp các mô và dịch cơ thể, xâm nhập tốt vào dịch não tủy nhất là khi màng não bị viêm được chỉ định trong viêm màng não có mủ gây bởi vi khuẩn nhạy cảm với thuốc. Thuốc qua được nhau thai và sữa mẹ. Thải trừ qua thận.

Chỉ định

Trong những trường hợp nhiễm trùng nặng gây bởi các chủng đề kháng với các cephalosporin thế hệ 1 và 2, đặc biệt là nhiễm trùng bệnh viện.

Kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật.

Chế phẩm – Liều dùng

Dùng đường tiêm: Cefotaxim (Claforan) 1 – 2g x 2 lần/ngày, ceftazidim (Fortum) 1 – 2g x 2 – 3 lần/ngày, ceftizoxim (Cefizox) 1 – 2g x 2 – 4 lần, ceftriaxon (Rocephine) liều từ 1 – 4g/ngày chỉ dùng 1 lần, cefoperazone (Cefobis) 2g x 2 lần/ngày.

Dùng đường uống: Cefixim (Oroken) 200 mg x 2 lần/ngày, Cefatamet (Cefzil) 200mg x 2 lần/ngày, Cefpodoxim (Orelox) 100 – 200mg x 2 lần/ngày.

Cephalosporin thế hệ 4

Phổ kháng khuẩn

Tương tự nhưng mạnh hơn thế hệ 3 và vững bền với các β lactamase hơn thế hệ 3, đặc biệt dùng chỉ định trong nhiễm trực khuẩn gram (-) hiếu khí đã kháng với thế hệ 3.

Dược động học

Thuốc ít hấp thu, chủ yếu dùng qua đường tiêm. Thuốc qua được hàng rào máu não.

Chế phẩm

Cefepim (Acepim) (IV hoặc IM) 1 - 2g x 2 lần/ ngày; Cefpirom (Cefrom) (IV hoặc IM) 1g x 2 lần/ngày.

2.1.4. Monobactam

Aztreonam (Azactam): phổ hẹp chủ yếu trên các khuẩn gram (-) (kể cả các vi khuẩn tiết ra β – lactamase), không tác động trên vi khuẩn gram (+), vi khuẩn kỵ khí.

Chỉ định cho các nhiễm khuẩn nghiêm trọng do vi khuẩn gram (-) như: nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, niệu sinh dục, nhiễm trùng trong ổ bụng.

Tiêm bắp: 1 – 2 g/24 giờ, chia 1 – 2 lần. Tiêm tĩnh mạch 2 – 3 g/24 giờ, chia 2 – 3 lần, tối đa 8g/24 giờ. Giảm liều trên bệnh nhân suy thận.

2.2. NHÓM AMINOGLYCOSID (AMINOSID)

Nguồn gốc và Cấu tạo chung

Các aminoglycosid thiên nhiên có nguồn gốc từ các chủng vi sinh *Streptomyces*, *Micromonospora*, *Bacillus* và các aminoglycosid bán tổng hợp.

Aminoglycosid là những heterosid cấu tạo bởi sự liên kết giữa một genin có cấu trúc aminocyclitol với nhiều đường mà ít nhất một đường là đường amin.

Phổ kháng khuẩn

Phổ kháng khuẩn rộng, tác dụng mạnh trên vi khuẩn hiếu khí Gr (-), trên vi khuẩn Gr (+) thì kém penicillin. Các aminosid thể hiện hiệu lực diệt khuẩn nhanh trên:

Cầu khuẩn gram (+): tụ cầu. Trục khuẩn gram (+): *Listeria*, *Corynebacterium*, *Mycobacterium*.

Trục khuẩn gram (-) hiếu khí: *Salmonella*, *Shigella*, *Haemophilus*, *Brucella*, *Pseudomonas*, *Enterococcus*.

Xoắn khuẩn giang mai.

Liên cầu khuẩn, phế cầu và các vi khuẩn yếm khí đề kháng tự nhiên với các aminoglycoside.

Hoạt tính các aminosid tăng dần theo thứ tự sau: Streptomycin < Kanamycin < Gentamycin < Tobramycin, Neltimycin < Amikacin.

Cơ chế tác dụng

Gắn vào tiểu đơn vị 30S của ribosom vi khuẩn làm gián đoạn quá trình tổng hợp protein và làm sai lệch sự phiên mã; là kháng sinh diệt khuẩn.

Dược động học

Không hấp thu qua đường uống. Đường sử dụng là tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch chậm. Phân bố kém vào mô và dịch cơ thể như mô xương, tiền liệt tuyến, dịch não tủy, nhưng tương đối tốt qua màng phổi và hoạt dịch. Tập trung với nồng độ cao ở thận và tai trong. Phản ứng viêm làm tăng sự phân tán vào màng bụng, màng tim. Thải trừ qua thận.

Chỉ định

Do độc tính cao nên chỉ định giới hạn trong các trường hợp nhiễm khuẩn nặng gram (-) mắc phải ở bệnh viện: nhiễm trùng huyết, viêm nội tâm mạc, viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu, đường mật, viêm màng bụng...

Tác dụng phụ

Trên tai: Dây thần kinh số VIII rất dễ bị tổn thương với các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, ù tai, rối loạn thăng bằng và giảm thính lực, điếc không hồi phục.

Gentamycin, streptomycin tác động ưu thế trên tiền đình; amikacin, kanamycin và neomycin tác động ưu thế trên tai; neltimycin ít tác dụng phụ trên tai nhất.

Trên thận: Khi dùng liều cao và kéo dài gây ảnh hưởng đến chức năng của tế bào tiểu quản thận và sự lọc của cầu thận. Có sự hồi phục nếu ngưng hoặc giảm liều.

Dị ứng: mề đay, ban da, viêm da tróc vảy, sốc phản vệ.

Ức chế thần kinh cơ giống các chất cura trường hợp nặng gây liệt cơ, suy hô hấp.

Chống chỉ định

Quá mẫn, người mang thai, suy thận, bệnh nhược cơ.

Chế phẩm – Liều dùng

Streptomycin

Là kháng sinh hàng đầu chống trục khuẩn lao.

Lọ streptomycin sulfat 1g tiêm bắp. Liều thông thường ở người lớn 1g/ngày. Trẻ em 0,05g/kg/ngày. Trong điều trị lao: 15 – 20mg/kg/ngày. Đợt điều trị > 2 tháng.

Gentamycin

Hoạt phổ rộng hơn các aminosid khác. Thường phối hợp với penicillin, quinolon, metronidazol để nâng cao hiệu lực kháng khuẩn.

Gentamycin sulfat đóng trong ống 160mg/2ml, 80mg/2ml, 40mg/2ml và 10mg/2ml.

Liều hàng ngày là 3 - 5 mg/kg, chia 2 – 3 lần/ ngày, tiêm bắp.

Tổn thương chức năng thận: tiêm bắp 1 mg/kg/ngày x 3 lần.

Không dùng dài hạn vì có nguy cơ bị điếc.

Tobramycin

Tác dụng mạnh hơn gentamycin 2 – 4 lần, nhất là trên *Pseudomonas aeruginosa*. Thuốc này được ưu tiên dùng diệt trực khuẩn mủ xanh, thường phối hợp với các penicillin để tăng hiệu quả trị liệu.

Người lớn: Liều 2 - 3 mg/kg/ngày, chia làm 3 liều bằng nhau, cách 8 giờ một lần. Có thể dùng tới 5 mg/kg/ngày, chia làm 3 hoặc 4 lần. Trẻ em: 3 - 4 mg/kg/ngày, chia làm 3 hoặc 4 lần. Thời gian điều trị từ 7 - 10 ngày.

Amikacin

Là thuốc có phổ kháng khuẩn rộng nhất trong nhóm và kháng được các enzym làm bất hoạt aminoglycosid nên có vai trò đặc biệt trong nhiễm khuẩn bệnh viện gram (-) đã kháng với gentamycin và tobramycin.

Liều thông thường là 15 mg/kg/ngày, chia làm các liều bằng nhau để tiêm cách 8 hoặc 12 giờ/lần. Liều hàng ngày không được vượt quá 15 mg/kg hoặc 1,5 g.

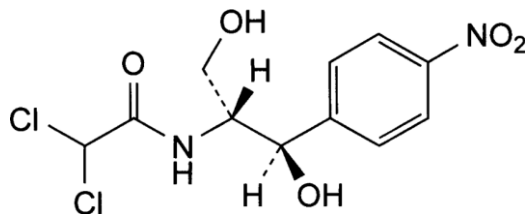
Trẻ sơ sinh và trẻ đẻ non: Liều nạp đầu tiên 10 mg/kg, tiếp theo là 7,5 mg/kg cách nhau 12 giờ/lần.

2.3. NHÓM PHENICOL: CLORAMPHENICOL

Nguồn gốc và Cấu tạo chung

Phân lập từ nấm *Streptomyces venezualae* (1947) và ngay sau đó đã tổng hợp được. Là bột trắng, rất đắng, ít tan trong nước, vững bền ở nhiệt độ thường và pH từ 2 - 9, vì thế có thể uống được.

Phân tử gồm 3 thành phần: p – nitrobenzen, mạch 2 – aminopropandiol – 1,3, dicloacetyl.



Cloramphenicol

Phổ kháng khuẩn

Rất rộng phần lớn các vi khuẩn Gram (+) và Gram (-), xoắn khuẩn, vi khuẩn nội bào và kị khí, tác dụng đặc hiệu trên vi khuẩn thương hàn và phó thương hàn. Tuy nhiên nhiều vi khuẩn có sự kháng thuốc cao với cloramphenicol ở Việt Nam; Sự kháng thuốc

này là do sử dụng quá mức và được lan truyền qua plasmid. Thuốc này gần như không có tác dụng đối với *Escherichia coli*, *Shigella flexneri*, *Enterobacter spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Salmonella typhi*, *Streptococcus pneumoniae* và ít có tác dụng đối với *Streptococcus pyogenes*.

Cơ chế tác dụng

Cloramphenicol có tác dụng kìm khuẩn do ức chế sự tổng hợp protein của vi khuẩn bằng cách gắn vào phần 50S của ribosom.

Dược động học

Cloramphenicol được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. Sau khi dùng tại chỗ ở mắt, cloramphenicol được hấp thu vào thủy dịch. Cloramphenicol phân bố rộng khắp trong phần lớn mô cơ thể và dịch, kể cả nước bọt, dịch cổ trướng, dịch màng phổi, hoạt dịch, dịch não tủy, thủy dịch và dịch kính. Cloramphenicol chuyển hóa chủ yếu ở gan, thải trừ qua nước tiểu.

Chỉ định

Vì có độc tính cao nên phải cân nhắc trước khi dùng cloramphenicol. Chỉ dùng cloramphenicol khi không có thuốc tác dụng tương đương, kém độc hơn thay thế.

Thương hàn và nhiễm *Salmonella* toàn thân trước đây là chỉ định tốt của cloramphenicol, nay không dùng nữa và được thay bằng cephalosporin thế hệ 3 (ceftriaxon) hoặc fluoroquinolon.

Viêm màng não, áp xe não do trực khuẩn gram (-) (*H. influenzae*, *Meningococcus*) là chỉ định tốt vì cloramphenicol dễ thấm qua màng não, cũng có thể thay bằng cephalosporin thế hệ 3.

Bệnh do xoắn khuẩn *Rickettsia*: Tetracyclin là chỉ định tốt nhất. Nhưng khi tetracyclin có chống chỉ định thì thay bằng cloramphenicol.

Nhiễm trùng mắt, phế quản phổi, gan, mật.

Tác dụng phụ

Hai độc tính rất nguy hiểm:

Suy tủy (độc tính trên sự thành lập máu):

Loại phụ thuộc vào liều (dạng nhẹ): Giảm đoạn sự tạo máu tạm thời và có thể hồi phục khi ngừng trị liệu. Thường khi sử dụng liều cao quá 25 µg/mL hay thiếu năng thận. Triệu chứng: có thể thấy sau 5 - 7 ngày xuất hiện thiếu máu nặng, giảm mạnh hồng cầu lưới, bạch cầu, hồng cầu non.

Loại không phụ thuộc liều (dạng nặng): xảy ra chậm, không thể tiên đoán, không liên quan đến liều lượng và có thể gây tử vong; giảm huyết cầu toàn thể do suy tủy thực sự.

Hội chứng xám (grey baby syndrome) gặp ở nhũ nhi (dưới 6 tháng) sau khi dùng liều cao theo đường tiêm: nôn, đau bụng, tím tái, mất nước, người mềm nhũn, trụy tim mạch thường dẫn đến tử vong. Đó là do gan chưa trưởng thành, thuốc không được khử độc và thận không thải trừ kịp cloramphenicol.

Ở bệnh nhân thương hàn nặng, dùng ngay liều cao cloramphenicol, vi khuẩn chết giải phóng quá nhiều nội độc tố có thể gây trụy tim mạch và tử vong. Vì vậy, trong trường hợp thương hàn nặng phải dùng từ liều thấp.

Ngoài ra có thể gặp phản ứng dị ứng, rối loạn tiêu hóa, bội nhiễm Candida.

Chống chỉ định

Suy tủy, giảm tiểu cầu, bạch cầu.

Người thiếu năng gan, thận.

Người mang thai, trẻ em dưới 5 tháng tuổi

Chế phẩm - Liều lượng

Viên nén, nang 0,25g; lọ 1,0g để pha tiêm; thuốc nhỏ mắt (5 ml, 10 ml) 0,4%, 0,5%; tuýp 5 g mỡ tra mắt 1%; mỡ hoặc kem bôi ngoài da 1%, 5%; viên đặt âm đạo 0,25g cloramphenicol.

Đường uống: Người lớn 2 - 3g/ngày; Trẻ em > 6 tháng 50mg/kg/ngày chia 4 lần.

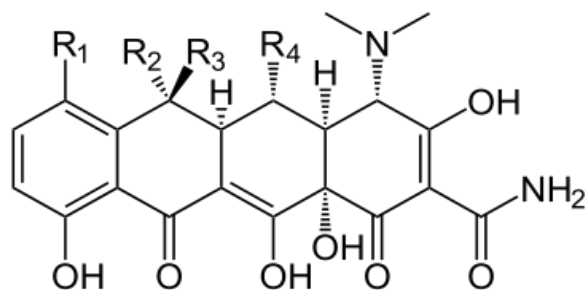
Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch: Người lớn 1g x 3 lần/ngày. Trẻ em > 6 tháng 50mg/kg/ngày chia 4 lần.

2.4. NHÓM TETRACYCLIN

Cấu trúc

Đều là kháng sinh có 4 vòng 6 cạnh, lấy từ *Streptomyces aureofaciens* (tetracyclin thiên nhiên), hoặc bán tổng hợp từ các tetracyclin thiên nhiên.

Tất cả các thuốc trong nhóm đều là dẫn chất của nhân octahydronaphacen. Các tetracyclin khác nhau ở các nhóm thế R.



Nhân octahydronaphacen

Phổ kháng khuẩn

Có phổ kháng khuẩn rất rộng, tác dụng lên nhiều vi khuẩn Gr (-), Gr (+), cả ưa khí và kỵ khí, xoắn khuẩn và vi khuẩn nội bào *Chlamydia*, *Mycoplasma*, *Rickettsia*, *Spirochaete*. Tuy nhiên do sự đề kháng của nhiều loại vi khuẩn nên các cyclin chỉ hạn chế sử dụng trong một số nhiễm trùng. Các tetracyclin đều có phổ tương tự, trừ minocyclin, một số chủng đã kháng với tetracyclin khác có thể vẫn còn nhạy cảm với minocyclin.

Cơ chế tác dụng

Các tetracyclin đều là kháng sinh kìm khuẩn do ức chế quá trình tổng hợp protein của vi khuẩn bằng cách gắn vào đơn vị 30S của ribosom.

Dược động học

Hấp thu qua tiêu hóa khoảng 50% - 70% đối với tetracyclin, 90% - 100% đối với doxycyclin và minocyclin. Sự hấp thu bị giảm bởi thức ăn và các cation kim loại như Al^{3+} , Mg^{2+} , Ca^{2+} . Thẩm thấu vào các mô và dịch cơ thể trừ dịch não tủy, đặc biệt có khả năng thâm nhập vào trong tế bào, qua nhau thai và sữa mẹ với nồng độ cao. Gắn mạnh vào xương răng. Chuyển hóa qua gan, thải trừ chủ yếu qua phân.

Chỉ định

Do phổ kháng khuẩn rộng, tetracyclin được dùng bừa bãi, dễ gây kháng thuốc. Vì vậy chỉ nên dùng cho các bệnh gây ra do vi khuẩn nội bào vì tetracyclin rất dễ thẩm vào đại thực bào. Chủ yếu dùng trong: nhiễm *Rickettsia*, *Brucella*, nhiễm trùng hô hấp do *Mycoplasma*, *Chlamidia*, nhiễm trùng sinh dục do *Chlamidia* và những chứng nhạy cảm, nhiễm trùng do các vết cắn súc vật, bệnh tả, lỵ, mắt hột, trứng cá, mụn nhọt, phối hợp với kháng sinh khác diệt *Helicobacter pylori*.

Tác dụng phụ

Rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, còi cào, xót ruột do thuốc kích ứng niêm mạc nhưng thường là do loạn khuẩn đường ruột.

Làm xương, răng ở trẻ kém phát triển, gây vàng răng trẻ em.

Trên da: gây nhạy cảm với ánh sáng.

Bội nhiễm nấm ở miệng, thực quản và nấm candida ở âm đạo.

Độc với gan thận: khi dùng liều cao.

Các rối loạn ít gặp hơn: dị ứng (mày đay, nổi mẩn), xuất huyết giảm tiểu cầu, tăng áp lực nội sọ ở trẻ đang bú, nhức đầu, phù gai mắt...

Vì vậy, phải thận trọng theo dõi khi sử dụng và tránh dùng cho: phụ nữ có mang, trẻ em dưới 8 tuổi, người mẫn cảm.

Chế phẩm - Liều dùng

Tetracyclin (*Tetracyn*, *Biotetra*): uống 1 - 2 g/ngày, chia 3 - 4 lần. Viên 250- 500 mg.

Minocyclin (*Mynocin*): Viên 50 - 100 mg; uống 100 mg x 2 lần/ngày. Là thuốc có hiệu lực mạnh nhất trong nhóm.

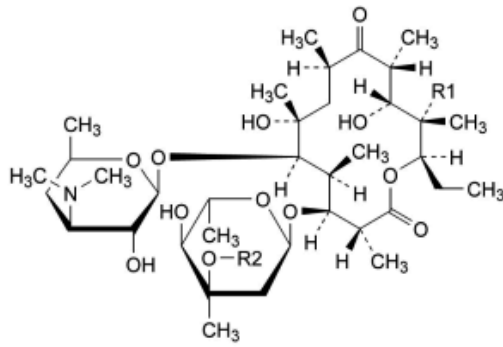
Doxycyclin (*Vibramycin*): Viên 50- 100 mg; uống 100 - 200 mg/ngày. Thuốc lựa chọn đầu tiên cho trường hợp tiêu chảy của người đi du lịch.

2.5. NHÓM MACROLID

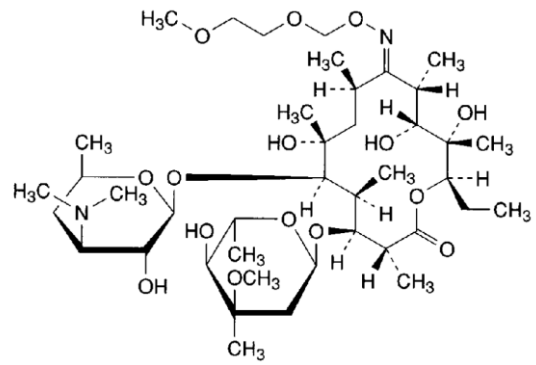
Nguồn gốc và cấu tạo chung

Macrolid thiên nhiên phần lớn đều lấy từ môi trường nuôi cấy một số chủng nấm *streptomyces*. Macrolid bán tổng hợp được tạo thành bằng cách biến đổi một vài chi tiết trên cấu trúc của macrolid thiên nhiên để đạt được mục tiêu khắc phục những nhược điểm của chất kháng sinh mẹ.

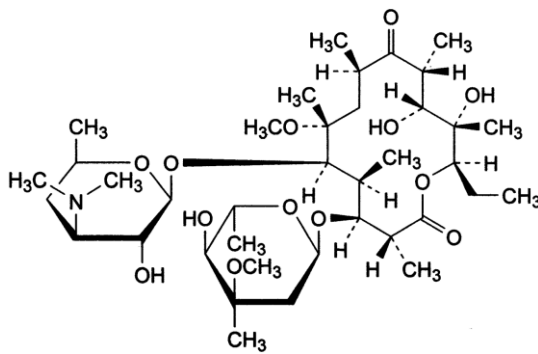
Cấu trúc rất cồng kềnh gồm phần genin là một vòng lacton có từ 14 – 16 nguyên tử C gắn với một phân tử đường bằng liên kết glycoside.



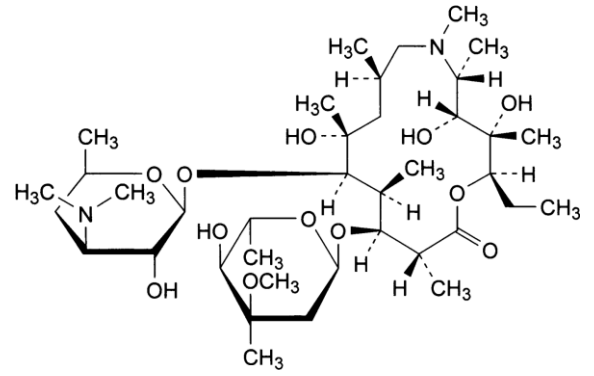
Erythromycin



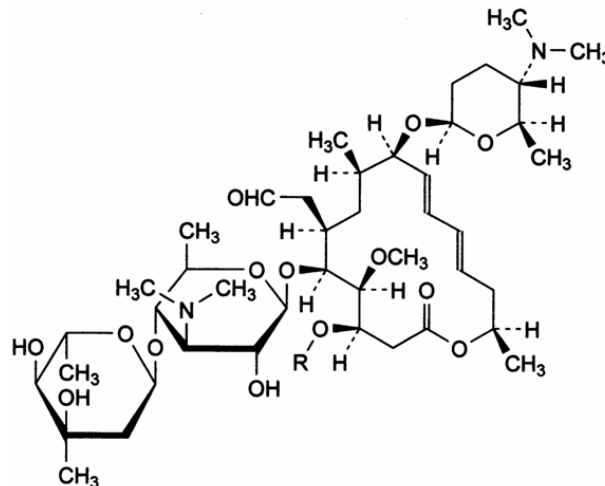
Roxithromycin



Clarithromycin



Azithromycin



Spiramycin

Phổ kháng khuẩn

Chủ yếu tác dụng lên vi khuẩn gr (+) bao gồm các vi khuẩn Gram dương như *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium diptheria*, *Erysipelothris rhusiopathiae*, *Listeria monocytogenes*.

Thuốc có tác dụng trung bình với các vi khuẩn yếm khí như *Clostridium* spp., các cầu khuẩn Gram âm như *Neisseria meningitidis*, *N. gonorrhoeae* và *Moraxella catarrhalis*.

Tác động trên các mầm nội bào: *Chlamydia*, *Mycoplasma*, *Rickettsia*, *Legionella*.

Các xoắn khuẩn *Treponema pallidum* và *Borrelia burgdorferi*. Vi khuẩn cơ hội như *Mycoplasma scrofulaceum* và *Mycoplasma kansasii*

Không tác dụng trên trực khuẩn đường ruột và *Pseudomonas*.

Cơ chế tác dụng

Các macrolid gắn thuận nghịch với tiểu đơn vị 50S của ribosom vi khuẩn nhạy cảm và ức chế tổng hợp protein. Tác dụng chính của macrolid là kìm khuẩn nhưng có thể diệt khuẩn ở nồng độ cao đối với các chủng rất nhạy cảm.

Dược động học

Erythromycin dạng base và stearat dễ mất hoạt tính bởi dịch vị, tốt nhất nên uống vào lúc đói. Dạng erythromycin base bao tan trong ruột và erythromycin estolat vững bền với acid, có thể uống bất kỳ lúc nào. Còn erythromycin ethylsuccinat được hấp thu tốt hơn khi dùng trong bữa ăn. Roxithromycin có thể coi như thuốc thay thế erythromycin với khả dụng sinh học tin cậy hơn khi uống, và ít có vấn đề hơn đối với hệ tiêu hóa. Clarithromycin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa, gần như không bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Uống spiramycin, azithromycin khi có thức ăn trong dạ dày làm giảm nhiều đến sinh khả dụng của thuốc.

Thuốc phân bố rộng khắp các mô và dịch cơ thể (trừ dịch não tủy), bao gồm cả dịch rỉ tai giữa, dịch tuyến tiền liệt, tinh dịch. Thuốc đạt nồng độ cao trong phổi, amidan, phế quản và các xoang. Thuốc chuyển hóa chủ yếu ở gan và thải ra phân qua đường mật.

Chỉ định

Nhiễm trùng tai mũi họng, hô hấp, da, sinh dục (trừ lậu cầu khuẩn), viêm phổi mắc phải ở cộng đồng. Thay thế penicilin khi bệnh nhân bị dị ứng; dự phòng thấp khớp cấp, dự phòng viêm nội tâm mạc trong phẫu thuật răng miệng cho những bệnh nhân có bệnh van tim.

Diệt vi khuẩn *Helicobacter pylori* trị viêm loét dạ dày, tá tràng (Clarithromycin).

Nhiễm *Toxoplasma* bẩm sinh trong thời kỳ mang thai (Spiramycin).

Tác dụng phụ

Nói chung ít độc và dung nạp tốt chỉ gặp các rối loạn tiêu hóa nhẹ: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, dị ứng ngoài da. Viêm gan ứ mật có thể gặp với erythromycin estolat.

Chống chỉ định: ở người suy gan nặng.

Chế phẩm – Liều dùng

Erythromycin (Adamycin, Erythrocin): uống 1 – 2g/ngày, chia làm 4 lần.

Spiramycin (Rovamycin): uống 6 – 9 M.UI/ngày, chia 2 – 3 lần/ngày.

Roxithromycin (Rulid): uống 300mg/ngày chia 2 lần.

Clarithromycin (Klacid, Biaxin, Claritex): 250 – 500 mg x 2 lần/ngày.

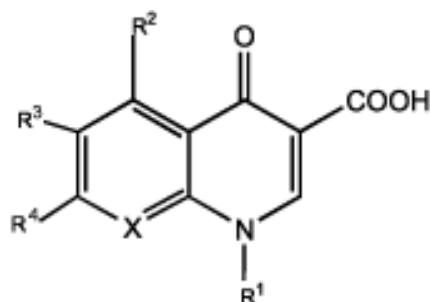
Azithromycin (Zithromax) thấm rất nhiều vào mô (trừ dịch não tủy), sau đó được giải phóng ra từ từ nên $t_{1/2}$ khoảng 3 ngày. Vì thế cho phép dùng liều 1 lần/ ngày và thời gian điều trị ngắn. Ngày đầu cho 500 mg uống 1 lần; 3 ngày sau uống 250 mg/ lần/ ngày chỉ dùng trong 4 ngày với các nhiễm trùng hô hấp, da, mô mềm... Nhiễm trùng đường niệu hay viêm cổ tử cung do Chlamydia chỉ dùng liều duy nhất 1g

2.6. NHÓM QUINOLON

Nguồn gốc và cấu tạo chung

Là kháng sinh hoàn toàn tổng hợp. Loại kinh điển có acid nalidixic là tiêu biểu. Loại mới do gắn thêm fluor vào vị trí 6, gọi là 6 - fluoroquinolon (pefloxacin) có phổ kháng khuẩn rộng hơn, uống được. Tất cả đều là các acid yếu, cần tránh ánh sáng.

Đa số là dẫn chất của acid 1,4 – dihydro – 4 – oxo – quinolein – 3 – carboxylic.



	R ¹	R ²	X	R ³	R ⁴
1. nalidixic acid	Et	N	N	H	Me
2. norfloxacin	Et	H	CH	F	HN  N
3. ciprofloxacin		H	CH	F	HN  N
4. ofloxacin	—OCH ₂ CH(Me)—		CH	H	MeN  N
5. sparfloxacin		NH ₂	CF	F	Me  N Me

Phổ kháng khuẩn

Quinolon thế hệ 1: Acid nalidixic có phổ kháng khuẩn hẹp, chỉ có tác dụng diệt khuẩn Gr (-) đường tiết niệu và đường tiêu hóa.

Quinolon thế hệ 2: còn gọi là các fluoroquinolon thế hệ đầu (pefloxacin, norfloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin) hoạt tính kháng khuẩn mạnh hơn thế hệ 1 từ 10- 30 lần.

Có phổ kháng khuẩn rất rộng trên khuẩn Gr (-) và Gr (+), kể cả *Pseudomonas* và *Enterobacter*.

Các vi khuẩn gây bệnh đường ruột như *Salmonella*, *Shigella*, *Yersina* và *Vibrio cholerae*.

Các vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp như *Haemophilus* và *Legionella* thường nhạy cảm, *Mycoplasma* và *Chlamydia* chỉ nhạy cảm vừa phải với thuốc.

Neisseria thường rất nhạy cảm với thuốc.

Các vi khuẩn Gram dương (các chủng *Enterococcus*, *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Listeria monocytogenes*...) kém nhạy cảm hơn.

Các Quinolon ít có tác dụng trên phần lớn các vi khuẩn kỵ khí.

Quinolon thế hệ 3 còn gọi là các fluoroquinolon thế hệ mới (levofloxacin, trovafloxacin, moxifloxacin) phổ kháng khuẩn mở rộng trên gram (+), nhất là các nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Dược động học

Hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. Các fluoroquinolon có sinh khả dụng cao tới 90% - 95%. Thức ăn và các thuốc kháng acid làm chậm hấp thu thuốc. Rất dễ thấm vào mô và vào trong tế bào, kể cả dịch não tủy. Qua được nhau thai và sữa mẹ. Nồng độ thuốc trong tuyến tiền liệt, thận, đại thực bào, bạch cầu hạt cao hơn trong huyết tương. Thải trừ chủ yếu qua thận.

Chỉ định

Các nhiễm khuẩn do vi khuẩn ưu khí gr (-) và vi khuẩn gr (+) nhạy cảm

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu và viêm tuyến tiền liệt: acid nalidixic, norfloxacin, ciprofloxacin, ofloxacin tác dụng giống nhau tương tự như trimethoprim – sulfamethoxazol. Bệnh lậu: uống liều duy nhất ofloxacin hoặc ciprofloxacin.

Các viêm nhiễm vùng chậu hông: ofloxacin phối hợp với kháng sinh chống vi khuẩn kỵ khí (clindamycin, metronidazol).

Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa do *E. coli*, *S.typhi*, viêm phúc mạc, viêm màng não, viêm nội tâm mạc, nhiễm khuẩn huyết.

Viêm đường hô hấp trên và dưới, viêm phổi mắc phải tại cộng đồng, viêm xoang: các fluoroquinolon mới như levofloxacin, trovafloxacin, gatifloxacin.

Nhiễm khuẩn xương - khớp và mô mềm: thường do trực khuẩn gram (-) và tụ cầu vàng, liều lượng phải cao hơn cho nhiễm khuẩn tiết niệu và thường phải kéo dài 7 - 14 ngày, có khi phải tới 4 - 6 tuần).

Tác dụng phụ

Rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Rối loạn thần kinh: chóng mặt, nhức đầu, lú lẫn, co giật, ảo giác.

Đau khớp và cơ khi điều trị kéo dài, kém phát triển xương khớp nhất là ở tuổi đang phát triển, tổn thương gân Achill.

Rối loạn về máu, nhạy cảm ánh sáng.

Chống chỉ định

Trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ có thai và đang nuôi con bú, người thiếu G6PD.

Chế phẩm và Liều dùng

Acid nalidixic (Negram): nhiễm khuẩn tiết niệu do trực khuẩn gram (-), trừ *Pseudomonas aeruginosa*. Uống 2g/ngày, chia 2 lần.

Loại fluorquinolon:

Pefloxacin (Peflacin) : uống 800 mg/ 24h chia 2 lần.

Norfloxacin (Noroxin): uống 800 mg/ 24h chia 2 lần.

Ofloxacin (Oflocet, Zanocin) : uống 400 - 800 mg/ 24h chia 2 lần.

Ciprofloxacin (Ciflox, Ciprobay) : uống 0,5 - 1,5g/ 24 h chia 2 - 3 lần.

Levofloxacin (Levoquin): uống 500 - 750 mg/ngày.

Gatifloxacin (Tequin): uống liều duy nhất 400 mg/24h.

Moxifloxacin (Avelox): 400mg uống 1 lần/ngày.

Sparfloxacin (Sparflo): 400mg/ngày, liều duy nhất vào ngày đầu, 200mg/ngày vào các ngày kế tiếp.

Hiện nay fluoroquinolon là thuốc kháng sinh được dùng rộng rãi vì:

Phổ rộng.

Hấp thu qua tiêu hóa tốt, đạt nồng độ huyết tương gần với truyền tĩnh mạch.

Phân phối rộng, cả các mô ngoài mạch.

T_{1/2} dài, không cần dùng nhiều lần.

Dễ dùng nên có thể điều trị ngoại trú.

Rẻ hơn so với điều trị bằng kháng sinh tiêm truyền khác.

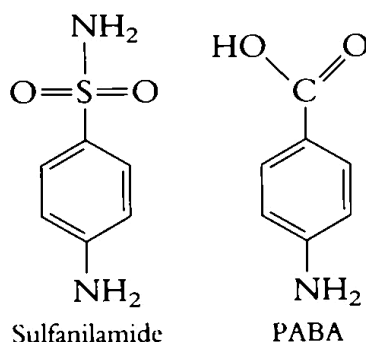
Tương đối ít tác dụng không mong muốn.

Vì vậy đã sinh ra lạm dụng thuốc. Nên tránh dùng cho các nhiễm khuẩn thông thường. Hãy dành cho các nhiễm khuẩn nặng, khó trị như: *Pseudomonas aeruginosa*, tụ cầu vàng kháng methicilin, *E. coli* và khuẩn gram (-) kháng trimethoprim - sulfamethoxazol.

2.7. SULFAMIDE

Nguồn gốc và cấu tạo chung

Sulfamid đều là các chất tổng hợp, dẫn xuất của Sulfanilamid do thay thế nhóm –NH₂ hoặc nhóm –SO₂NH₂.



Cơ chế tác dụng và phổ kháng khuẩn

PABA (para amino benzoic acid) là nguồn nguyên liệu cần thiết cho vi khuẩn tổng hợp acid folic để phát triển. Do có cấu trúc hóa học gần giống với PABA nên sulfamid đã tranh chấp với PABA ngăn cản quá trình tổng hợp acid folic của vi khuẩn. Ngoài ra, sulfamid còn ức chế dihydrofolat synthetase, một enzym tham gia tổng hợp acid folic. Tế bào động vật có vú và vi khuẩn nào có thể sử dụng trực tiếp acid folic từ môi trường thì đều không chịu ảnh hưởng của sulfamid. Sulfamide là một chất kìm khuẩn. Về mặt lý thuyết, phổ kháng khuẩn của sulfamid rất rộng, gồm hầu hết các cầu khuẩn, trực khuẩn gram (+) và (-). Nhưng hiện nay, tỷ lệ kháng thuốc và kháng chéo giữa các sulfamid đang rất cao nên đã hạn chế việc sử dụng sulfamid rất nhiều. Vi khuẩn kháng thuốc bằng cách tăng tổng hợp PABA hoặc giảm tính thấm với sulfamid.

Dược động học

Các sulfamid được hấp thu nhanh qua dạ dày và ruột (trừ loại sulfaguanidin), rất dễ dàng vào các mô, vào dịch não tủy qua rau thai, gây độc.

Các quá trình chuyển hóa ở gan của sulfamid tạo các sản phẩm acetyl hóa rất ít tan, dễ gây tai biến khi thải trừ qua thận.

Thải trừ: chủ yếu qua thận (lọc qua cầu thận và bài xuất qua ống thận). Dẫn xuất acetyl hóa không tan, tạo tinh thể có thể gây sỏi máu hoặc vô niệu. Vì vậy, cần uống nhiều nước (1g/ 0,5 lít).

Tác dụng phụ

Tiêu hóa: buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Thận: Viêm ống kẽ thận, gây cơn đau bụng thận, sỏi máu, vô niệu (điều trị, dự phòng bằng uống nhiều nước và base hóa nước tiểu).

Ngoài da: nhạy cảm với ánh sáng, các biểu hiện dị ứng từ nhẹ đến rất nặng như hội chứng Stevens - Johnson, hội chứng Lyell.

Máu: thiếu máu tan máu (do thiếu G6PD), giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, mất bạch cầu hạt, suy tủy.

Dễ gây vàng da, viêm não ở trẻ sơ sinh.

Chống chỉ định

Không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ em mới sinh.

Không dùng cho người suy gan, suy thận, thiếu G6PD, địa tạng dị ứng.

Thiếu máu hồng cầu to.

Chế phẩm cách dùng

Do có nhiều độc tính và đã có kháng sinh khác an toàn hơn thay thế, sulfamid ngày càng ít dùng một mình. Hiện còn được chỉ định trong các trường hợp sau:

Viêm đường tiết niệu:

Sulfadiazin: viên nén 0,5g.

Sulfamethoxazol (Gantanol): viên nén 0,5g.

Ngày đầu uống 2g x 4 lần; những ngày sau 1g x 4 lần. Uống từ 5 - 10 ngày.

Nhiễm khuẩn tiêu hóa:

Sulfaguanidin (Ganidan): viên nén 0,5g uống 3 - 4g/ngày.

Sulfasalazin (Azalin): viên nén 0,5g uống 3 - 4 g/ngày.

Dùng bôi tại chỗ:

Bạc sulfadiazin (Silvaden): 10mg/g kem bôi.

Phối hợp Sulfamethoxazol và trimethoprim:

Thuốc kết hợp được chỉ định chính trong nhiễm khuẩn tiết niệu, tai mũi họng, đường hô hấp, đường tiêu hóa (thương hàn, tả), bệnh hoa liễu (*Chlamydia*).

Viên Bactrim, Cotrimoxazol, gồm trimethoprim (80 hoặc 160 mg) và sulfamethoxazol (400 hoặc 800 mg). Liều thường dùng là 4 - 6 viên (loại 80 mg TMP + 400 mg SMZ), uống trong 10 ngày.

Dịch treo: trong 5 mL có 400 mg TMP + 200 mg SMZ. Dùng cho trẻ em.
Dịch tiêm truyền: TMP 80 mg + SMZ 400 mg trong ống 5 mL. Hoà trong 125 mL dextrose 5% truyền tĩnh mạch trong 60 - 90 phút.

3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH

3.1. NGUYÊN TẮC DÙNG KHÁNG SINH

- a. Chỉ dùng kháng sinh cho nhiễm khuẩn, không dùng cho nhiễm virus (có loại riêng), dùng càng sớm càng tốt.
- b. Chỉ định theo phổ tác dụng. Nếu nhiễm khuẩn đã xác định, dùng kháng sinh phổ hẹp.
- c. Dùng đủ liều để đạt được nồng độ đủ và ổn định. Không dùng liều tăng dần.
- d. Dùng đủ thời gian: trên cơ thể nhiễm khuẩn, vi khuẩn ở nhiều giai đoạn khác nhau với kháng sinh. Nếu sau 2 ngày dùng kháng sinh, sốt không giảm, cần thay hoặc phối hợp kháng sinh. Khi điều trị đã hết sốt, vẫn cần cho thêm kháng sinh 2 - 3 ngày nữa. Nói chung, các nhiễm khuẩn cấp, cho kháng sinh 5 - 7 ngày. Các nhiễm khuẩn đặc biệt, dùng lâu hơn, như: viêm nội tâm mạc Osler, nhiễm khuẩn tiết niệu (viêm bể thận): 2 - 4 tuần; viêm tuyến nhiếp hộ: 2 tháng; nhiễm khuẩn khớp háng: 3 - 6 tháng; nhiễm lao: 9 tháng...
- e. Chọn thuốc theo dược động học (hấp thu, phân phối, chuyển hóa, thải trừ) phụ thuộc vào nơi nhiễm khuẩn và tình trạng bệnh nhân.
- f. Cần phối hợp với biện pháp điều trị khác: khi nhiễm khuẩn có ổ mủ, hoại tử mô, vật lạ (sỏi) thì cho kháng sinh phải kèm theo thông mủ, phẫu thuật.

3.2. NHỮNG NGUYÊN NHÂN THẤT BẠI TRONG VIỆC DÙNG KHÁNG SINH

- a. Chọn kháng sinh không đúng phổ tác dụng.
- b. Kháng sinh không đạt được tới ngưỡng tác dụng tại ổ nhiễm khuẩn, do liều lượng không hợp lý, do dược động học không thích hợp, do tương tác thuốc làm giảm tác dụng của kháng sinh.
- c. Do vi khuẩn đã kháng thuốc. Cần thay kháng sinh khác hoặc phối hợp kháng sinh.

3.4. PHỐI HỢP KHÁNG SINH

3.4.1. Chỉ định phối hợp kháng sinh

- a. Nhiễm 2 hoặc nhiều vi khuẩn một lúc.
- b. Nhiễm khuẩn nặng mà nguyên nhân chưa rõ.
- c. Sử dụng tác dụng hiệp đồng làm tăng hoạt tính kháng sinh trong một số nhiễm khuẩn đặc biệt:

Viêm nội tâm mạc: penicilin + streptomycin

Trimethoprim + sulfamethoxazol

Kháng sinh β lactam + chất ức chế lactamase

- d. Phòng ngừa xuất hiện vi khuẩn kháng kháng sinh.

e. Chỉ phối hợp kháng sinh cho một số ít các trường hợp nhiễm khuẩn trong bệnh viện như cầu khuẩn ruột, một số trực khuẩn gram (-) (trực khuẩn mủ xanh, trực khuẩn loại *Serratia*, *Enterobacter*, *Citrobacter*).

3.4.2. Nhược điểm của phối hợp kháng sinh

Khi thầy thuốc không hiểu rõ và phối hợp không đúng sẽ:

- a. Dễ gây kháng do sự chọn lựa của vi khuẩn
- b. Tăng độc tính của kháng sinh.
- c. Hiệp đồng đối kháng.
- d. Giá thành điều trị cao.

Nói chung, nên hạn chế phối hợp vì đã có kháng sinh phổ rộng.

Phần 2. THUỐC KHÁNG NẤM

MỤC TIÊU

- Phân loại được các thuốc điều trị nấm.
- Trình bày tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong muốn, cách dùng, liều dùng của các nhóm thuốc kháng nấm thông dụng.

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

Nhiễm nấm thường được chia làm 2 loại: nhiễm nấm toàn thân và nhiễm nấm ngoài da, niêm mạc. Các thuốc chống nấm vì thế cũng được chia làm 2 loại: toàn thân và tại chỗ. Nhưng thực ra thuốc toàn thân cũng có tác dụng tại chỗ và ngược lại.

Một số loại nấm gây bệnh:

Nấm bề mặt: *Microsporum spp*, *Epidermophyton spp*, *Trichophyton spp*, *Sporothrix spp*.

Nấm nội tạng: *Candida spp*, *Cryptococcus neoformans*, *Blastomyces dermatitidis*, *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides immitis*, *Aspergillus spp*.

2. THUỐC KHÁNG NẤM TOÀN THÂN

2.1. Amphotericin B

Dược động học

Không hấp thu qua đường tiêu hóa nên dùng đường uống để trị nhiễm nấm đường tiêu hóa. Dùng đường truyền tĩnh mạch để trị nhiễm nấm nặng toàn thân và nội tạng. Thuốc ít vào dịch não tủy. Thải trừ qua mật nên suy thận không làm tăng độc tính. Thời gian bán thải khoảng 15 ngày.

Tác dụng và cơ chế

Là thuốc kháng nấm phổ rộng, tác dụng trên nhiều loại nấm bề mặt và nội tạng: *Candida albicans*, *Cryptococcus neoformans*, *Blastomyces dermatitidis*, *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides immitis*, *Aspergillus*, *Sporothrix*.

Amphotericin B gắn vào ergosterol của vách tế bào nấm, tạo nên các ống dẫn làm rò rỉ các ion và các phân tử nhỏ từ trong tế bào nấm ra ngoài, gây chết tế bào. Sterol của vách tế bào nấm là ergosterol, còn sterol chính của vách vi khuẩn và tế bào người lại là cholesterol, vì vậy amphotericin B không có tác dụng diệt khuẩn và không độc với người.

Chỉ định

Trị các loại nấm bề mặt da, niêm mạc, miệng, âm đạo, bàng quang...

Trị các loại nấm nội tạng do các chủng nhạy cảm bằng đường tiêm.

Dự phòng và điều trị nhiễm nấm cho những người suy giảm miễn dịch.

Tác dụng không mong muốn

Độc tính liên quan đến việc truyền thuốc: run, sốt, nôn, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, hạ huyết áp. Cần giảm tốc độ truyền hoặc giảm liều. Có thể làm test bằng tiêm 1mg vào tĩnh mạch. Dùng thuốc hạ sốt, kháng histamin H1 hoặc corticoid trước khi truyền.

Tổn thương ống thận, giảm sức lọc cầu thận, tăng urê-huyết (80%), toan huyết, tăng thải K^+ , Mg^{++} . Truyền dung dịch NaCl 0,9% có thể làm giảm độc tính cho thận.

Ngoài ra có thể thấy bất thường test chức phận gan, thiếu máu do giảm sản xuất erythropoietin của thận.

Tương tác thuốc

Tăng độc tính trên thận khi dùng chung với các thuốc gây độc với thận như: aminosid, cyclosporin... Tăng tác dụng và độc tính của một số thuốc: digitalis, flucytosin, thuốc dẫn cơ tubocurarin, succinylcholin.

Chế phẩm và liều dùng

Amphotericin B (*Fungizon*) tiêm, truyền tĩnh mạch. Lọ 50 mg (50000 UI) bột đông khô để pha thành dịch treo trong glucose 5%, tiêm truyền khởi đầu 0,25mg/kg sau tăng dần lên tối đa 1,5mg/kg.

Viên nén 100 mg (100000 UI), ngậm (nằm miệng) hoặc uống (nằm ruột) 100 – 200mg x 4 lần/ngày.

Dạng liposom hoặc phức hợp với lipid: hỗn dịch 100mg/20ml, hay lọ bột đông khô 50 và 100 mg.

Kem bôi 3%.

2.2. Flucytosin

Dược động học

Hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa (>90%), thẩm thấu vào các dịch trong cơ thể, vào dịch não tủy với nồng độ bằng 65 - 90% nồng độ huyết tương. Thải qua thận 80% dưới dạng không chuyển hoá.

Tác dụng và cơ chế

Chỉ có tác dụng trên *Cryptococcus neoformans* và vài loại *Candida*. Vì có tác dụng hiệp đồng với thuốc chống nấm khác nên thường được dùng phối hợp để tránh kháng thuốc.

Flucytosin có tác dụng chọn lọc ức chế tổng hợp ADN và ARN trên nấm không tác động trên tế bào người và tế bào động vật có vú.

Chỉ định

Điều trị các bệnh nhiễm nấm nặng do các chủng *Candida* và *Cryptococcus* ở máu, tiết niệu, sinh dục, màng trong tim, màng não và phổi. Thường phối hợp với amphotericin B để tăng hiệu quả điều trị.

Tác dụng không mong muốn

Ức chế tuỷ xương dẫn đến thiếu máu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu.

Rối loạn chức năng gan, rối loạn tiêu hoá (nôn, đau bụng, chán ăn, tiêu chảy), có thể bị rụng tóc, da mẩn đỏ...

Thận trọng trong trường hợp suy thận.

Chế phẩm – Liều dùng

Flucytosin (*Ancobon*) viên nang 250 - 500mg. Uống 50 - 150mg/kg/ngày chia làm 4 lần. Dùng phối hợp với amphotericin B (0,3mg/kg/ngày) để chữa nấm *Candida*.

Lọ thuốc tiêm truyền 2,5g/250ml trong dung dịch NaCl đẳng trương. Liều 200mg/kg/ngày chia 3 – 4 lần.

2.3. Nhóm azol

Các azol kháng nấm chia làm 2 nhóm có cùng cơ chế và cùng phổ tác dụng.

Nhóm Imidazol: Ketoconazol, Miconazol, Clotrimazol.

Nhóm Triazol: Itraconazol, Fluconazol.

Tác dụng và cơ chế

Phổ tác dụng rất rộng, gồm các loại nấm bề mặt da, niêm mạc và nấm nội tạng: các loại *Candida*, *Cryptococcus neoformans*, *Pityrosporum orbiculare*, *Blastomyces dermatitidis*, *Aspergillus*, *Sporotrichum*, *Histoplasma*, nấm kháng Amphotericin B như *Pseudallescheria boydii*...

Các azol làm giảm tổng hợp ergosterol của vách tế bào nấm làm rối loạn chức năng tế bào nấm và ức chế sự tăng trưởng của nấm.

Chỉ định

Vi nấm bề mặt, vi nấm ngoài da, vi nấm nội tạng.

Tác dụng không mong muốn

Rối loạn tiêu hóa: buồn nôn, ói mửa (thường gặp nhất)

Rối loạn nội tiết: thiếu năng thượng thận, gây chứng vú to ở nam giới và giảm tình dục.

Ít gặp: nhức đầu, chóng mặt, ngứa gàu, mày đay, tăng enzyme gan....

Tương tác thuốc

Làm tăng nồng độ trong huyết tương của một số thuốc: Phenyltoin, cyclosporin, thuốc hạ đường huyết đường uống, thuốc chống đông. Rifampicin làm tăng nồng độ huyết của fluconazol và itraconazol.

Các thuốc thường dùng

Ketoconazol (*Nizoral*, *Fungoral*, *Ketoderm*)

Uống dễ hấp thu, nhưng cần môi trường acid.

Qua được nhau thai và sữa mẹ nhưng không qua được hàng rào máu não.

Chỉ định: Điều trị các bệnh do nhiễm nấm nhạy cảm ở da, tóc, móng, đường tiêu hóa và nội tạng. Do độc tính cao và tương tác thuốc nhiều hơn nên ngày nay ít dùng trị nhiễm nấm nội tạng, thường dùng trị nấm da và nhiễm *Candida*, thuốc gọi đầu trị viêm da do tăng tiết bã nhờn.

Dạng thuốc: Viên 200mg, kem bôi 2%.

Candida âm đạo: uống 400mg/ngày x 5 ngày.

Candida thực quản: uống 400mg/ngày x 10 - 14 ngày.

Histoplasmosis, *Blastomycosis*: 400mg/ngày x 6 - 12 tháng.

Trẻ em trên 2 tuổi: 3,3 – 6,6 mg/kg/24 giờ. Uống trong hoặc sau khi ăn.

Itraconazol (Sporanox, Sporal)

Phổ rộng, ít độc hơn ketoconazol.

Là thuốc lựa chọn để trị nấm *Blastomyces*, *Sporothrix*, thuốc thay thế trị nhiễm *Aspergillus* phổi lan tràn và toàn thân, nhiễm nấm nội tạng ngoài da.

Liều lượng

Viên nang 100mg, uống ngay sau bữa ăn. Thường dùng 100 – 200mg/24h.

Candida âm đạo: Uống 1 ngày duy nhất 400mg chia 2 lần n, hoặc 200mg/ngày x 3 ngày.

Nấm da, lang ben: uống 200mg/ngày x 7 ngày.

Candida miệng: 100mg/ngày x 15 ngày.

Nấm móng: uống 2 đợt cách nhau 3 tuần. Mỗi đợt 7 ngày. Mỗi ngày uống 400mg chia 2 lần.

Fluconazol (Flunaz, Diflucan, Triflucan)

Uống hấp thu hoàn toàn, không chịu ảnh hưởng của thức ăn hay acid dịch vị. Rất tan trong nước nên có thể tiêm tĩnh mạch. Thẩm vào mọi dịch của cơ thể, nồng độ trong dịch não tủy đạt 50 - 90% nồng độ huyết tương. Đạt nồng độ trị liệu trong nước tiểu dùng để trị nấm đường tiểu.

Thuốc dễ dung nạp, là thuốc thay thế cho amphotericin B trị nhiễm nấm nội tạng, là thuốc lựa chọn trị nhiễm nấm *Candida* ở miệng hầu và hầu hết các ca nhiễm *Coccidioides*, nhiễm nấm trong AIDS, nấm *Cryptococcus* (màng não, phổi, da).

Liều dùng: Viên nang 50, 100, 150 mg. Liều 100 - 400mg/ngày. Lọ 200 - 400 ml nồng độ 2mg/ml. Thời gian điều trị tùy từng loại nấm, tương tự itraconazol.

Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

Không dùng cho trẻ dưới 16 tuổi vì là thuốc mới, chưa đủ số liệu theo dõi.

2.4. Griseofulvin

Dược động học

Ít hấp thu qua đường tiêu hóa. Thức ăn có mỡ sẽ dễ hấp thu. Thuốc tích lũy trong tế bào tiền thân của keratin và có ái lực cao với mô nhiễm bệnh.

Tác dụng và cơ chế

Tác dụng trên nấm da, biểu bì, tóc, móng: *Microsporum*, *Epidermophyton* và *Trichophyton*.

Griseofulvin gắn vào protein tiểu quản, làm gãy thoi phân bào nên kìm hãm sự phát triển của nấm.

Chỉ định

Trị nấm da, nấm tóc, nấm móng nhạy cảm.

Tác dụng không mong muốn

Thường nhẹ: nhức đầu, viêm thần kinh, ngứa gà, không làm được việc khéo léo, mệt mỏi, nhìn mờ, rối loạn tiêu hóa...

Tương tác thuốc: làm giảm tác dụng của một số thuốc: viên uống tránh thai, thuốc chống đông máu, theophyllin.

Chế phẩm, liều dùng

Griseofulvin (*Fulvicin, Grisactin*) viên nang 125 - 250 mg; viên nén 250 - 500mg. Liều trẻ em 10mg/kg/ngày; người lớn 0,5 - 1,0/ngày.

Thời gian điều trị ít nhất là 1 tháng cho bệnh nấm tóc và 6 - 9 tháng cho bệnh nấm móng.

3. THUỐC KHÁNG NẤM TẠI CHỖ

3.1. Nystatin

Dược động học

Hấp thu kém qua đường tiêu hóa, không hấp thu qua da và niêm mạc. Không dùng dạng thuốc tiêm, chỉ dùng thuốc uống, thuốc mỡ, viên đặt để trị bệnh cục bộ.

Phổ tác dụng và cơ chế

Thuốc có tác dụng kìm nấm hoặc diệt nấm tùy thuộc vào liều dùng và độ nhạy cảm riêng của từng loại nấm. Hoạt tính kháng nấm: *Candida, Cryptococcus, Histoplasma, Blastomyces*. Nhạy cảm nhất với nystatin là các loại nấm men *Candida*. Cơ chế tác dụng giống amphotericin B.

Chỉ định

Dự phòng và điều trị nhiễm nấm *Candida* ở da, niêm mạc, đường tiêu hóa và âm đạo.

Tác dụng không mong muốn

Mày đay, ban đỏ, rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, ói mửa)... chủ yếu do candidum (sản phẩm phân giải của *Candida*) gây nên.

Chế phẩm – Liều dùng

Nystatin (*Fungicidin, Mycostatin*). Dạng viên đặt âm đạo 100000, 500000 IU, viên nén 100000, 500000 IU hoặc hỗn dịch 100000 IU/ml. Ngoài ra còn có dạng viên đặt phối hợp với metronidazol và cloroquin (*Flagystatin*).

Liều dùng

Nấm *Candida* tiêu hóa: 500000 – 1000000 IU x 3 – 4 lần.

Nấm *Candida* miệng: 100000 UI x 4 lần/24 giờ, dạng viên đặt hoặc kem bôi âm đạo.

Nấm *candida* âm đạo: 100000 – 200000 UI/24 giờ, dạng viên đặt hoặc kem bôi âm đạo.

Nấm da: bôi 2 – 4 lần/24 giờ, dạng kem hoặc thuốc mỡ.

3.2. Clotrimazol và Miconazol

Thuộc nhóm azol dùng ngoài. Dạng thuốc: Kem 1%, thuốc rửa, dung dịch (*Lotrimin, Mycelex*), viên nén đặt âm đạo 100 – 500mg, thuốc phun 2%.

Nấm da: bôi 2 lần/ngày.

Nấm âm đạo: đặt viên 500mg/ngày; kem 5g/ngày, dùng trong 7 - 14 ngày.

Nấm miệng: viên ngậm 10mg x 5 lần/ngày.

Phần 3. THUỐC ĐIỀU TRỊ LAO - PHÒNG

MỤC TIÊU

- Trình bày sơ lược về bệnh, cách phân loại thuốc và nguyên tắc sử dụng thuốc chống lao – phòng.
- Nêu được cơ chế tác dụng, dược động học, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định, cách dùng – liều dùng các thuốc điều trị lao – phòng kinh điển.

NỘI DUNG

A. THUỐC ĐIỀU TRỊ LAO

ĐẠI CƯƠNG VỀ BỆNH LAO

Lao là bệnh nhiễm khuẩn do trực khuẩn lao *Mycobacterium tuberculosis* gây nên và có thể chữa khỏi hoàn toàn. Vi khuẩn Lao do Robert Koch tìm ra nên gọi là *Bacillus Koch* (BK).

Trực khuẩn lao gây bệnh lao phổi và các cơ quan khác là loại vi khuẩn kháng cồn, kháng acid, sống trong môi trường ưa khí, phát triển chậm (chu kỳ phân chia khoảng 20 giờ).

Trong cơ thể, vi khuẩn lao có thể tồn tại dưới 4 dạng quần thể ở những vùng tổn thương khác nhau. Các quần thể này chịu sự tác động của thuốc chống lao mức độ rất khác nhau.

Quần thể trong hang lao còn gọi là quần thể A. Trong hang lao có pH trung tính, lượng oxy dồi dào, vi khuẩn nằm ngoài tế bào và phát triển nhanh, mạnh nên số lượng vi khuẩn nhiều, dễ xuất hiện đột biến kháng thuốc. Quần thể này bị tiêu diệt nhanh bởi rifampicin, INH và streptomycin.

Quần thể trong đại thực bào còn gọi là quần thể B. Trong đại thực bào pH acid, số lượng vi khuẩn ít và phát triển chậm nhưng có khả năng sống sót cao nên tồn tại dai dẳng gây nguy cơ tái phát bệnh lao. Pyrazinamid có tác dụng tốt nhất với quần thể này. Rifampicin có tác dụng, INH rất ít tác dụng còn streptomycin không có tác dụng với loại quần thể này.

Quần thể nằm ở trong ổ bã đậu gọi là quần thể C. Ổ bã đậu là vùng rất ít oxy, có pH trung tính, vi khuẩn chuyển hóa từng đợt ngắn nên phát triển rất chậm, chỉ có rifampicin có tác dụng với quần thể vi khuẩn này.

Quần thể nằm trong các tổn thương xơ, vôi hóa gọi là quần thể D. Số lượng vi khuẩn lao không lớn không phát triển được gọi là trực khuẩn “ngủ”. Các thuốc chống lao không có tác dụng trên quần thể vi khuẩn này.

Mục tiêu quan trọng trong điều trị lao là dùng các thuốc để tiêu diệt tất cả các quần thể, đặc biệt là quần thể B, C. Ngoài ra, tùy theo thể bệnh có thể dùng một số phương pháp điều trị thích hợp như phẫu thuật, cắt lọc, bó bột hoặc chọc hút...

CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ LAO

Hiện nay thuốc chống lao được chia thành 2 nhóm:

Nhóm I: Là các thuốc chống lao chính thường dùng, có chỉ số điều trị cao, ít tác dụng không mong muốn : isoniazid (INH, Rimifon), rifampicin, ethambutol, streptomycin và pyrazinamid.

Nhóm II: Là những thuốc ít dùng hơn, dùng thay thế khi vi khuẩn lao kháng thuốc, có phạm vi điều trị hẹp, có nhiều tác dụng không mong muốn: ethionamid, para - aminosalicylic (PAS), cycloserin, amikacin, kanamycin, capreomycin, thiacetazon, fluoroquinolon, azithromycin, clarithromycin.

CÁC THUỐC CHỐNG LAO THƯỜNG DÙNG

Isoniazid (Rimifon, INH, H)

Dược động học

Thuốc được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. Thức ăn và các thuốc chứa nhôm làm giảm hấp thu thuốc. Isoniazid khuếch tán nhanh vào các tế bào và các dịch màng phổi, dịch cổ trướng và nước não tủy, chất bã đậu, nước bọt, da, cơ. Thuốc được chuyển hóa ở gan nhờ phản ứng acetyl hóa, thủy phân và liên hợp với glycine. Thải trừ chủ yếu qua thận.

Cơ chế tác dụng:

Thuốc có tác dụng trên vi khuẩn đang nhân lên cả trong và ngoài tế bào.

Ức chế tổng hợp Acid Mycolic là thành phần quan trọng của thành tế bào vi khuẩn lao. INH tạo chelat với Cu^{2+} và ức chế cạnh tranh với nicotinamid và pyridoxin làm rối loạn chuyển hóa của trực khuẩn lao.

Tác dụng không mong muốn

Đi ứng thuốc, buồn nôn, nôn, chóng mặt, táo bón, khô miệng, thoái hoá bạch cầu hạt, thiếu máu.

Viêm dây thần kinh ngoại vi chiếm 10 - 20%, đặc biệt hay gặp ở bệnh nhân dùng liều cao, kéo dài, nghiện rượu, suy dinh dưỡng và tăng glucose máu. Vitamin B6 có thể làm hạn chế tác dụng không mong muốn này của isoniazid.

Viêm dây thần kinh thị giác.

Vàng da, viêm gan và hoại tử tế bào gan thường hay gặp ở người trên 50 tuổi và những người có hoạt tính acetyltransferase yếu.

Một số thuốc gây cảm ứng cytochrom - P450 như phenobarbital, rifamycin gây tăng tổn thương gan của INH.

Isoniazid ức chế sự hydroxyl hóa của phenytoin, có thể gây ngộ độc phenytoin khi điều trị phối hợp thuốc.

Chế phẩm – Liều dùng

Rimifon: viên nén 50 - 100 - 300 mg; Ống tiêm 2ml chứa 50mg hoặc 100mg/ml; Siro 10mg/ml.

Phối hợp với các thuốc chống lao khác để điều trị tất cả các thể lao. Người lớn dùng 5mg/kg thể trọng, trẻ em 10 - 20mg/kg thể trọng, tối đa 300mg/24 giờ.

Khi điều trị, cần dùng kèm vitamin B6 10 - 50mg /24 giờ để giảm bớt tác dụng không mong muốn của INH.

2.1.2. Rifampicin (RMP, R)

Dược động học

Thuốc được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. Đường thải trừ chủ yếu của thuốc là qua gan và thận. Ngoài ra, thuốc còn thải trừ qua nước bọt, đờm, nước mắt, làm cho các dịch này có màu đỏ da cam. Thuốc có chu kỳ ở gan - ruột.

Cơ chế tác dụng

Thuốc không chỉ có tác dụng diệt trực khuẩn lao, phong, mà còn diệt cả các vi khuẩn gram âm, E-coli, trực khuẩn mủ xanh, *Haemophilus influenzae*, *Nisseria meningitis*. Rifampicin diệt vi khuẩn cả trong và ngoài tế bào. Trong môi trường acid, tác dụng của thuốc mạnh gấp 5 lần.

Rifampicin ngăn cản sự tạo thành chuỗi ban đầu trong quá trình tổng hợp ARN của vi khuẩn lao.

Tác dụng không mong muốn

Thuốc ít có tác dụng không mong muốn, song có thể gặp ở một số người:

Phát ban 0,8%; buồn nôn, nôn (1,5%); Sốt (0,5%); rối loạn sự tạo máu.

Vàng da, viêm gan rất hay gặp ở người có tiền sử bệnh gan, nghiện rượu và cao tuổi.

Tác không mong muốn này tăng lên khi dùng phối hợp với isoniazid.

Rifampicin làm tăng chuyển hóa một số thuốc thông qua tác dụng gây cảm ứng cytochrom - P450 như: thuốc tránh thai, phong tỏa β -adrenergic, chẹn kênh calci, diazepam, quinidin, digitoxin, prednisolon, sulfonylurea, một số thuốc chống đông máu...

Chế phẩm – liều dùng

Chế phẩm Rifampicin (Rifampin, Rimactan, Rifadin) viên nang hoặc viên nén 150 - 300 mg, siro 100mg/ml, dung dịch tiêm truyền 300 - 600 mg/lọ.

Phối hợp với các thuốc chống lao khác để điều trị các thể lao, không dùng đơn độc rifampicin trong điều trị lao. Ngoài ra thuốc còn được chỉ định trong một số bệnh nhiễm khuẩn do các vi khuẩn còn nhạy cảm gây nên.

Liều dùng cho người lớn 1 lần trong 1 ngày 10 - 20mg/kg thể trọng, tối đa 600mg/24 giờ.

Không dùng thuốc ở người giảm chức năng gan và khi điều trị cần theo dõi chức năng gan thường xuyên.

2.1.3. Ethambutol (EMB, E)

Cơ chế tác dụng

Có tác dụng kìm khuẩn lao mạnh nhất khi đang kỳ nhân lên, không có tác dụng trên các vi khuẩn khác.

Ức chế sự nhập acid mycolic vào thành tế bào trực khuẩn lao, làm rối loạn sự tạo màng trực khuẩn lao. Gây rối loạn sự tổng hợp acid nhân thông qua ức chế cạnh tranh với các polyamin và tạo chelat với Zn^{2+} và Cu^{2+} .

Dược động học

Thuốc được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa. Trong cơ thể, thuốc tập trung cao ở trong các mô chứa nhiều Zn^{2+} , Cu^{2+} , đặc biệt là thận, phổi, nước bọt, thần kinh thị giác, gan,

tụy v.v... Sau 24 giờ, một nửa lượng thuốc uống vào được thải ra ngoài qua thận, 15% dưới dạng chuyển hóa.

Tác dụng không mong muốn:

Khi điều trị lao bằng ethambutol có thể gặp một số tác dụng không mong muốn như: rối loạn tiêu hóa, đau đầu, đau bụng, đau khớp, phát ban, sốt, viêm dây thần kinh ngoại vi, nhưng nặng nhất là viêm dây thần kinh thị giác gây rối loạn nhận biết màu sắc.

Chế phẩm – Liều dùng

Ethambutol viên nén 100 đến 400mg được phối hợp với các thuốc chống lao để điều trị các thể lao, người lớn uống liều khởi đầu 25mg/kg/ngày trong 2 tháng sau đó giảm liều xuống 15mg/kg/ngày. Trẻ em uống 15mg/kg/ngày. Không dùng cho người có thai, cho con bú, trẻ em dưới 5 tuổi và người có viêm thần kinh thị giác và giảm thị lực.

2.1.4. Streptomycin (SM, S).

Là kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid có tác dụng diệt khuẩn lao mạnh đặc biệt vi khuẩn trong hang lao và một số vi khuẩn Gram (+) và Gram (-). Được phối hợp với các thuốc chống lao khác để điều trị lao. Tiêm bắp hàng ngày hoặc cách ngày liều 15mg/kg thể trọng, tối đa không vượt quá 1g/ngày. Đối với người cao tuổi, liều dùng 500 - 750mg/ngày.

Dược động học, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn và chống chỉ định của thuốc xem thêm bài “kháng sinh nhóm aminoglycosid”.

2.1.5. Pyrazinamid(Z, PZA)

Tác dụng

Thuốc diệt trực khuẩn lao trong đại thực bào có pH acid và tế bào đơn nhân với nồng độ 12,5mcg/ml, đặc biệt khi vi khuẩn đang nhân lên.

Dược động học

Thuốc hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. Uống sau hai giờ đạt được nồng độ tối đa trong máu và khuếch tán nhanh vào mô dịch cơ thể. Thuốc đi qua hàng rào máu não tốt nên có hiệu quả điều trị cao trong lao màng não.

Tác dụng không mong muốn

Thuốc có thể gây một số tác dụng không mong muốn như: đau bụng, chán ăn, buồn nôn, nôn, sốt, nhức đầu, đau khớp, có thể gây tăng acid uric máu. Đặc biệt lưu ý, thuốc có thể gây tổn thương tế bào gan, vàng da ở 15% số bệnh nhân. Do vậy, khi điều trị cần kiểm tra chức năng gan trước và trong điều trị. Nếu có dấu hiệu giảm chức năng gan phải ngừng thuốc.

Pyrazinamid làm giảm tác dụng hạ acid uric của probenecid, aspirin, vitamin C và làm tăng tác dụng hạ glucose máu của các thuốc nhóm sulfonylure.

Chế phẩm – Liều dùng

Viên nén 500mg.

Pyrazinamid thường phối hợp với các thuốc chống lao khác để điều trị lao trong 6 tháng đầu, sau đó thay bằng thuốc khác. Liều trung bình người lớn 1,5 -2,0 g/ngày và trẻ em 35mg/kg/ngày.

CÁC THUỐC CHỐNG LAO KHÁC

2.2.1 Ethionamid

Là thuốc vừa kìm khuẩn vừa diệt khuẩn (do ức chế tổng hợp acid mycolic). - Thuốc được chỉ định khi vi khuẩn lao kháng với các thuốc nhóm I. Ngoài ra, ethionamid còn được dùng phối hợp với dapson, rifampin để điều trị phong với liều 10mg/kg thể trọng.

Một số tác dụng không mong muốn có thể gặp như: chán ăn, buồn nôn, nôn, đi lỏng, rối loạn thần kinh trung ương (đau đầu, co giật, mất ngủ), viêm dây thần kinh ngoại vi. Ethionamid có thể gây rối loạn chức năng gan, cần phải theo dõi chức năng gan trước và trong khi điều trị.

Thuốc được dùng với liều tăng dần. Khởi đầu 500mg cách 5 ngày tăng 125mg đến khi đạt 15 - 20mg/kg thể trọng và không vượt quá 1gam/24giờ.

2.2.2. Acid paraaminosalicylic (PAS)

Là thuốc kìm khuẩn lao có cơ chế tác dụng giống sulfonamid, nhưng không có tác dụng trên các vi khuẩn khác. Liều dùng: 200- 300mg/kg/ngày, tối đa 14 - 16g/ngày. PAS có thể gây ỉa lỏng, nôn, đau bụng. Để hạn chế tác dụng không mong muốn, cần uống vào lúc no.

2.2.3. Thiacetazon (Amithiozon)

Là thuốc kìm khuẩn. Có hoạt tính chống lao với nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) là 1 µg/ml. Trong lâm sàng có thể phối hợp với INH để điều trị lao. Liều dùng hàng ngày 150mg.

2.2.4. Clofazimin

Thuốc được dùng cho những bệnh nhân có trực khuẩn lao đa kháng thuốc với liều dùng 200mg/24 giờ.

2.2.5. Một số kháng sinh khác có tác dụng chống lao

Kanamycin và amikacin: liều điều trị lao 1g/ 24 giờ.

Capreomycin có tác dụng chống lao với liều 15 - 30 mg/ kg/ 24 giờ.

Ofloxacin và ciprofloxacin là 2 kháng sinh nhóm fluorquinolon có nồng độ trong tổ chức phổi cao hơn trong huyết tương có nồng độ ức chế tối thiểu trên trực khuẩn lao rất thấp từ 0,25 - 3 µg/ml. Trong điều trị lao ciprofloxacin uống 1,5g chia 2 lần/ngày; ofloxacin uống 600 - 800 mg/ ngày.

Azithromycin và clarithromycin là 2 macrolid mới cũng có tác dụng trên trực khuẩn lao được chỉ định khi trực khuẩn lao kháng các thuốc chống lao chính.

SỰ KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN LAO

Tỉ lệ vi khuẩn lao kháng thuốc ngày càng tăng, nguyên nhân chủ yếu là do dùng thuốc không đúng phác đồ phối hợp, liều lượng và thời gian dùng thuốc hoặc chất lượng thuốc kém.

Sự kháng thuốc có thể xếp thành 3 loại:

Kháng thuốc tiên phát: là sự kháng thuốc xảy ra ở bệnh nhân chưa được dùng thuốc chống lao lần nào. Nguyên nhân là do vi khuẩn lao kháng thuốc lan truyền từ bệnh nhân khác sang.

Kháng thuốc mắc phải hay còn gọi là kháng thuốc thứ phát là sự kháng thuốc sau khi dùng các thuốc chống lao ít nhất một tháng. Nguyên nhân do dùng thuốc không đúng liều lượng và phối hợp thuốc không đúng gây nên sự chọn lọc vi khuẩn kháng thuốc.

Đa kháng thuốc là hiện tượng vi khuẩn lao kháng lại ít nhất 2 loại thuốc chống lao trong đó có kháng rifampicin và INH và kháng cùng với các thuốc chống lao khác. Để đối phó với sự kháng thuốc của vi khuẩn lao, ngăn ngừa sự chọn lọc tạo ra chủng kháng thuốc và sự lan truyền các chủng kháng thuốc trong cộng đồng, cần phải áp dụng đúng nguyên tắc điều trị lao.

NGUYÊN TẮC DÙNG THUỐC CHỐNG LAO VÀ MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO

NGUYÊN TẮC DÙNG THUỐC CHỐNG LAO

Để giảm tỷ lệ kháng thuốc và rút ngắn thời gian điều trị, các thuốc chống lao luôn dùng cùng một lúc (vào thời gian nhất định trong ngày) ít nhất 3 loại thuốc trong 24 giờ và có thể phối hợp 4 - 5 thuốc trong giai đoạn tấn công 2 - 3 tháng đầu, sau đó chuyển sang điều trị duy trì.

Cần phải cấy vi khuẩn và làm kháng sinh đồ để chọn kháng sinh thích hợp.

Phối hợp thuốc theo tính năng tác dụng nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tác dụng không mong muốn. Thường phối hợp thuốc vừa diệt khuẩn trong tế bào và ngoài tế bào cùng với thuốc diệt khuẩn thể đang phát triển và thể “ủ bệnh”.

Điều trị liên tục, không ngắt quãng, ít nhất 6 tháng và có thể kéo dài 9 - 12 tháng. Trị liệu ngắn ngày có kiểm soát trực tiếp (DOTS =directly observed treatment short course).

Liệu pháp dự phòng bằng INH trong 6 tháng cho những người tiếp xúc với bệnh nhân có khả năng bị lao, nhưng chưa có dấu hiệu nhiễm khuẩn và người có test tuberculin rộng trên 10mm và người trước kia bị lao nhưng hiện nay ở thể không hoạt động và hiện đang dùng thuốc ức chế miễn dịch.

Thường xuyên theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc.

Trong trường hợp trực khuẩn lao kháng với các thuốc chống lao chính thường dùng hoặc có tác dụng không mong muốn mà bệnh nhân không thể chấp nhận được thì lựa chọn các thuốc chống lao khác.

MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

Dựa trên phác đồ điều trị lao của tổ chức Y tế Thế giới, chương trình chống lao Quốc gia đã đề xuất một số phác đồ áp dụng cho điều trị lao hiện nay ở Việt nam.

Người bệnh chưa chữa lao bao giờ

2SRHZ / 6HE

Điều trị tấn công 2 tháng liên tục dùng 4 loại thuốc S (SM); H (INH); R (RMP); Z (PZA) hàng ngày.

Điều trị duy trì hàng ngày liên tục trong 6 tháng với 2 thuốc là H và E (EMB).

4.2.2. Người bệnh có lao tái phát hoặc thất bại điều trị

2SHRZE/1HRZE/5H₃R₃E₃ *

Điều trị tấn công hàng ngày liên tục trong hai tháng với 5 loại thuốc SHRZE, một tháng tiếp theo dùng hàng ngày 4 loại thuốc HRZE.

Sau đó điều trị duy trì 3 loại thuốc H, R, E một tuần dùng ba lần cách quãng trong 5 tháng liên tục.

* H: Isoniazid. Z: pyrazinamid. S: Streptomycin. R: Rifampicin E: Ethambutol. Số ở trước chữ cái chỉ thời gian điều trị tính bằng tháng; chữ số dưới ở sau chữ cái chỉ số ngày dùng thuốc trong 1 tuần, nếu không có các chữ số này thì dùng thuốc hàng ngày.

B. THUỐC ĐIỀU TRỊ PHONG

Bệnh phong là bệnh nhiễm khuẩn *Mycobacterium leprae*. Nếu được điều trị sớm và đúng, bệnh phong có thể khỏi, không để lại di chứng. Hiện nay, ba thuốc chủ yếu điều trị phong là: dapson, rifampicin và clofazimin.

Dapson (DDS)

Dược động học

Thuốc được hấp thu gần hoàn toàn qua ống tiêu hóa. Dapson được chuyển hóa ở gan nhờ phản ứng acetyl hóa tạo thành monoacetyl - DDS không có tác dụng kìm khuẩn. Thận và mật là đường thải trừ chủ yếu của thuốc. Do có chu kỳ gan - ruột, nên thuốc tồn tại rất lâu trong cơ thể, thời gian bán thải của thuốc khoảng 28 giờ.

Tác dụng và cơ chế tác dụng

Dapson chỉ có tác dụng kìm khuẩn phong, không diệt khuẩn. Cơ chế tác dụng giống sulfonamid. Xem thêm bài “Thuốc kháng sinh”, phần “sulfamid”.

Tác dụng không mong muốn

Buồn nôn, nôn, đau đầu, phát ban ở da.

Rối loạn tâm thần, viêm dây thần kinh ngoại vi.

Thiếu máu, tan máu, đặc biệt hay gặp ở người có thiếu hụt G6PD.

Methemoglobin.

Hội chứng “sulfon”: Hội chứng này thường xuất hiện sau khi dùng thuốc 5-6 tuần. Biểu hiện: sốt, vàng da, hoại tử gan, viêm da, met - Hb và thiếu máu. Đây là hội chứng rất nặng, cần phải ngừng thuốc ngay và hồi sức tích cực tránh tử vong.

Chế phẩm – liều dùng

Do tỉ lệ trực khuẩn phong kháng thuốc ngày càng cao, nên không dùng riêng dapson để điều trị mà thường phối hợp với clofazimin hoặc rifampin.

Thuốc dạng viên nén 25mg, 100mg uống khởi đầu liều thấp 50mg/24 giờ. Nếu bệnh tiến triển không tốt, tăng liều lên 100 mg/24 giờ và duy trì ít nhất trong 2 năm. Trong điều trị cần theo dõi công thức máu thường xuyên.

Rifampicin

Là kháng sinh không chỉ diệt khuẩn lao và các vi khuẩn Gram (+), Gram (-) khác, mà còn có khả năng diệt trực khuẩn phong mạnh. So với dapson, thuốc khuếch tán vào mô thần kinh kém nên không làm giảm được triệu chứng tổn thương thần kinh do trực khuẩn phong gây nên.

Thuốc được phối hợp với các thuốc điều trị phong khác với liều 600mg/24 giờ. Xem thêm bài “Thuốc kháng sinh” và bài “Thuốc chống lao”.

Clofazimin (Lampren)

Thuốc có tác dụng kìm khuẩn phong và một số vi khuẩn gây viêm loét da (*Mycobacterium ulcerans*) và gây nên viêm phế quản mạn tính (*Mycobacterium avium*). Ngoài ra, clofazimin còn có tác dụng chống viêm và ngăn chặn sự phát triển của các nốt sần trong bệnh phong.

Clofazimin có tác dụng kìm khuẩn là do thuốc gắn vào AND của trực khuẩn làm ức chế sự nhân đôi của ADN.

Uống hấp thu nhanh và tích lũy lâu trong các mô. Thận là đường thải trừ chủ yếu của thuốc. Ngoài ra, thuốc còn được thải qua mồ hôi.

Trong quá trình dùng thuốc, có thể gặp một số tác dụng không mong muốn như: mất màu da, viêm ruột, tăng bạch cầu ưa acid.

Viên 100mg - phối hợp với dapson và rifampin điều trị một số thể phong với liều 50mg/24 giờ hoặc 100 - 300mg/24 giờ/tuần. Khi điều trị, cần theo dõi chức năng gan và thận.

Ethionamid

Có tác dụng vừa kìm khuẩn vừa diệt khuẩn lao và phong có thể thay thế clofazimin trong những trường hợp kháng clofazimin. Liều dùng hàng ngày 250 - 375mg. Xem thêm bài “Thuốc chống lao”.

Nguyên tắc và một số phác đồ điều trị phong hiện nay

Nguyên tắc

Đa hóa trị liệu, không dùng một loại thuốc để điều trị phong và thường dùng 3 thuốc dapson, rifampicin và clofazimin.

Phối hợp hóa trị liệu với vật lý liệu pháp và thể dục liệu pháp để tránh tàn phế.

Uống thuốc đúng liều lượng, đúng phác đồ, đủ thời gian và định kỳ theo dõi tác dụng trên lâm sàng, xét nghiệm vi khuẩn và tác dụng không mong muốn.

Thời gian điều trị kéo dài tùy thuộc vào mức độ nhiễm trực khuẩn.

Một số phác đồ điều trị phong hiện nay

Phác đồ điều trị nhóm ít vi khuẩn

Dapson	Rifampicin	Thời gian điều trị	Theo dõi
100mg, tự uống mỗi ngày	600mg, mỗi tháng uống 1 lần, có giám sát	6 tháng	Sau 1-2-4-6 tháng (trong 3 năm)

Phác đồ điều trị nhóm có nhiều vi khuẩn

Dapson	Rifampicin	Clofazimin	Thời gian điều trị	Theo dõi
100mg, tự uống mỗi ngày	600mg, mỗi tháng uống 1 lần, có giám sát	300mg, mỗi tháng uống 1 lần, có giám sát + 50mg hàng ngày tự uống	Ít nhất 2 năm hoặc cho đến khi xét nghiệm tìm trực khuẩn âm tính	Sau 1-2-6 tháng (trong 5 năm)

Phác đồ điều trị nhóm bệnh nhiều vi khuẩn ở trẻ em

Cân nặng trẻ	Rifampicin hàng tháng có kiểm tra (uống)	Clofazimin		Dapson tự uống hàng ngày	Thời gian điều trị
		Hàng tháng có giám sát (uống)	Hàng tuần, hàng ngày tự uống		
≤ 20kg	150mg	100mg	100mg (hàng tuần)	25mg	Ít nhất 2 năm hoặc đến khi xét nghiệm âm tính
21 – 30kg	300mg	150 – 200mg	150mg (hàng tuần)	25 – 50mg	
31 – 50kg	450mg	200 – 300mg	50mg (hàng tuần)	50 – 75mg	

Phác đồ điều trị nhóm bệnh ít vi khuẩn ở trẻ

Cân nặng trẻ	Rifampicin hàng tháng có giám sát (uống)	Dapson hàng ngày tự uống	Thời gian điều trị
≤ 20kg	150mg	25mg	6 tháng
21 – 30kg	300mg	25 – 50mg	
31 – 50kg	450mg	50 – 70mg	

BÀI 8: HORMON

MỤC TIÊU HỌC TẬP

- Trình bày được định nghĩa, vai trò, đặc điểm, phân loại hormon và chức năng các tuyến nội tiết.
- Trình bày được tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ, chống chỉ định và cách dùng của hormon và các chất tương tự trong điều trị.

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HORMON

Định nghĩa

Hormon (nội tiết tố) là những chất truyền tin hóa học được tiết ra từ những tế bào đặc biệt với một lượng rất nhỏ và gắn lên các receptor (thụ thể) đặc hiệu trên các tế bào đáp ứng để điều hòa các quá trình chuyển hóa và hoạt động của các tế bào.

Trong phạm vi bài học chỉ đề cập đến các hormon là sản phẩm của các tuyến nội tiết.

Tuyến yên

Tuyến yên nằm phía trước hành não và phía dưới đại não, được chia làm ba thùy:

Thùy trước tiết ra:

Somatotropin (GH)

Thyroid – Stimulating Hormon (TSH)

Adrenocorticotropin (ACTH)

Gonadotropin (LH, FSH, HCG)

Thùy giữa tiết ra

Melanotropin.

Thùy sau tiết ra

Oxytocin

Vasopressin

Tuyến giáp

Tuyến giáp nằm trước sụn giáp, có hai thùy ở hai bên và một eo ở giữa, nặng trung bình khoảng 25g, tiết ra hai hormon chính là levothyroxin và liothyronin.

Tuyến tụy

Tuyến tụy nằm sau phúc mạc, nằm vắt ngang cột sống, hình mũi nhọn dẹt, đầu tụy được khung tá tràng bao bọc, đuôi tụy sát với cuống lách. Cấu tạo tụy có các tế bào đặc biệt gọi là đảo tụy, ở giữa là các tế bào β tiết ra insulin, xung quanh là các tế bào α tiết ra glucagon.

Tuyến thượng thận

Vỏ thượng thận có ba lớp tiết ra mineralocorticoide, glucocorticoide và androgen.

Tủy thượng thận tiết ra catecholamin.

Tuyến sinh dục

Nam: Tinh hoàn tiết androgen (testosteron).

Nữ: buồng trứng tiết estrogen, hoàng thể tiết progesteron.

Vai trò của Hormon

Hormon đóng vai trò chức phận sinh lý rất quan trọng nếu lượng hormon tiết ra đều đặn thì nó điều hòa các cơ quan hoạt động bình thường, nếu lượng hormon tăng lên (ưu năng tuyến) hay giảm đi (thiếu năng tuyến) thì sẽ sinh ra bệnh.

Ví dụ sau khi suy tuyến tụy, lượng insulin thiếu sẽ gây bệnh tiểu đường. Khi thiếu năng tuyến vỏ thượng thận gây bệnh addison. Khi thừa hormon tuyến giáp gây bệnh basedow. Khi thừa hormon hướng thượng thận của tuyến yên sẽ gây bệnh khổng lồ.

Nguyên tắc điều trị

Thiếu năng tuyến: dùng những hormon tương ứng để điều trị trong thời gian dài (điều trị thay thế).

Ưu năng tuyến: sử dụng các thuốc có tác dụng đối kháng hormon.

Ngoài ra hormon còn có một số tác dụng khác được sử dụng để điều trị một số bệnh không liên quan đến thiếu năng tuyến như các glucocorticoide được dùng để chống viêm, chống dị ứng, dexamethason dùng chẩn đoán hội chứng Cushing...

Đặc điểm của hormon

Hormon tồn tại trong cơ thể với số lượng rất ít nhưng có hoạt tính sinh học cao.

Mỗi hormon đều có tác dụng đặc hiệu trên một loại tế bào đích của cơ quan hoặc tổ chức nhất định của cơ thể.

Có tác dụng ảnh hưởng lẫn nhau, đặc biệt hormon tuyến yên có tác động kích thích hoạt động của các tuyến nội tiết khác trong cơ thể, ngược lại hormon các tuyến đó lại kìm hãm tuyến yên tiết ra hormon của nó.

Hormon bài tiết theo nhịp sinh học. Tùy theo loại hormon mà sự bài tiết đó có thể theo chu kỳ ngày đêm (glucocorticoid), theo tháng (hormon sinh dục nữ)...

Sau khi phát huy tác dụng, hormon thường bị phân hủy rất nhanh.

Phân loại

Có nhiều cách phân loại thường dựa theo cấu trúc hóa học chia hormon thành ba nhóm:

Hormon có cấu trúc steroid: aldosteron, cortison, hydrocortison, testosteron, progesteron...

Hormon có cấu trúc đa peptide như: thyreostimulin, corticotropin, gonadostimulin, insulin, glucagon...

Hormon có cấu trúc amino acid và dẫn chất như thyroxin, melatonin...

2. HORMON VỎ THƯỢNG THẬN - GLUCOCORTICOID

Tuyến vỏ thượng thận tiết ra các corticoid như cortison, hydrocortison (cortisol) có tác dụng điều hòa glucose nên được gọi là glucocorticoid tự nhiên.

Glucocorticoid là một nhóm chất rất cần thiết cho cơ thể và được dùng để điều trị nhiều bệnh. Hiện nay đã tổng hợp được một số glucocorticoid có tác dụng chống viêm, chống dị ứng mạnh hơn loại tự nhiên. Do đó việc sử dụng các chế phẩm này có thuận

lợi hơn, nhưng chúng còn có nhiều tác dụng phụ, nếu bị lạm dụng sẽ dẫn đến nhiều tai biến nguy hiểm.

2.1. Tác dụng chung của các glucocorticoid

Tác dụng trên chuyển hóa

Trên chuyển hóa glucid: tăng glucose huyết.

Trên chuyển hóa protein: tăng dị hóa protein.

Trên chuyển hóa lipid: Vừa có tác dụng hủy lipid trong các tế bào mỡ, vừa có tác dụng phân bố lại lipid trong cơ thể làm mỡ tập trung nhiều ở nửa thân trên (cổ, mặt, gáy...) và giảm tổng hợp ở chi dưới.

Trên chuyển hóa nước và điện giải: giữ Na và nước, tăng đào thải Kali, tăng thải trừ Ca qua thận, giảm hấp thu Ca ở ruột (đối kháng với tác dụng của vitamin D) gây xốp xương.

Tác dụng trên tổ chức

Trên TKTW: kích thích TKTW gây lạc quan, tăng sáng khoái quá mức có thể gây cơn thao cuồng, lú lẫn; gây thèm ăn.

Trên máu: tăng đông máu, tăng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, giảm lượng tế bào lympho.

Trên hệ tiêu hóa: tăng tiết acid dịch vị và men pepsin, giảm sinh chất nhầy.

Làm chậm liền sẹo và chậm lành vết thương vết thương.

Tác dụng trong điều trị

Kháng viêm

Kháng dị ứng

Ức chế miễn dịch

2.2. Tác dụng phụ

Khi sử dụng các glucocorticoid thiếu cân nhắc hay dùng liều cao trong thời gian dài có thể gặp một số tác dụng phụ như:

Ức chế phát triển chiều cao trẻ em, trẻ chậm lớn.

Loãng xương, xốp xương

Tăng huyết áp, phù.

Tăng đường huyết có thể gây tiểu đường.

Nhược cơ, teo cơ, mỏi cơ.

Suy vỏ thượng thận do thuốc.

Bệnh Cushing do thuốc: mỡ tích tụ ở xương đòn, sau cổ gọi là gù trâu và mặt làm mặt bệnh nhân đầy đặn như mặt trăng tròn nhưng lại mất mỡ ở chi.

Loét dạ dày tá tràng

Dễ bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm.

Suy thượng thận cấp khi ngừng thuốc đột ngột.

Các tai biến khi sử dụng thuốc tại chỗ như tăng nhãn áp, đục nhân mắt khi sử dụng thuốc nhỏ mắt, dạng xít gây nhiễm nấm candida ở miệng, khi bôi ngoài da gây teo da, mỏng da, da ửng đỏ, sần, mụn mủ, trứng cá, mất sắc tố da ...

2.3. Chỉ định

2.3.1. Chỉ định bắt buộc: thay thế sự thiếu hụt hormon

Suy thượng thận cấp

Suy thượng thận mạn tính (bệnh Addison)

2.3.2. Chỉ định thông thường trong chống viêm và ức chế miễn dịch

Viêm cơ, khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm da...

Các bệnh tự miễn: Bệnh thấp tim, hội chứng thận hư, lupus ban đỏ...

Bệnh dị ứng: viêm mũi dị ứng, mày đay, hen phế quản, viêm da tiếp xúc...

Phẫu thuật cấy ghép cơ quan

Bệnh ngoài da.

2.4. Chống chỉ định

Mẫn cảm với thuốc.

Loét dạ dày tá tràng.

Bệnh Cushing.

Bệnh lao đang tiến triển, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm, virus, đang dùng vaccin.

2.5. Thận trọng

Bệnh tiểu đường, cao huyết áp, phù nề.

Loãng xương.

Rối loạn tâm thần.

Phụ nữ có thai.

2.6. Nguyên tắc sử dụng

Khi sử dụng corticoid phải:

Kiêng muối NaCl, ăn ít lipid và glucid, ăn nhiều protid, canxi uống thêm dung dịch KCl (nếu cần). Có thể dùng thêm vitamin D như Dedrogyl 5 giọt/ ngày (mỗi giọt chứa 0,005mg 25 - OH vitamin D3).

Cần theo dõi người bệnh về thể trọng, lượng nước tiểu, huyết áp, đường máu, Kali máu, biến đổi tâm thần, thời gian đông máu, dạ dày tá tràng.

Tăng liều insulin đối với bệnh nhân đái tháo đường, phối hợp kháng sinh nếu có nhiễm khuẩn.

Tuyệt đối vô khuẩn khi dùng corticoid tiêm vào ổ khớp.

Luôn cho một liều duy nhất vào 8 giờ sáng. Nếu dùng liều cao thì 2/3 liều uống vào buổi sáng, 1/3 còn lại uống vào buổi chiều. Tìm liều tối thiểu có tác dụng. Áp dụng điều trị cách ngày đối với trường hợp viêm da mãn tính, hen, nhược cơ, ghép thận...

Khi đã dùng liều cao muốn ngưng thuốc phải giảm liều. Hiện có xu hướng dùng liều cách nhật, giảm dần, có vẻ "an toàn" cho tuyến thượng thận hơn. Thí dụ:

Đang uống prednison 40 mg/ ngày: có thể dùng 80 mg/ ngày, cách nhật; giảm dần 5 mg mỗi tuần (hoặc giảm 10% từng 10 ngày).

Đang dùng 5 - 10 mg/ ngày: giảm 1 mg/tuần.

Đang dùng 5 mg/ ngày: giảm 1 mg/tháng.

Một phác đồ điển hình cho bệnh nhân dùng liều prednison duy trì 50 mg/ngày có thể thay như sau:

Ngày 1: 50 mg Ngày 2: 40 mg.

Ngày 3: 60 mg Ngày 4: 30 mg.

Ngày 5: 70 mg Ngày 6: 10 mg.

Ngày 7: 75 mg Ngày 8: 5 mg.

Ngày 9: 70 mg Ngày 10: 5 mg.

Ngày 11: 65 mg Ngày 12: 5 mg v.v...

2.7. Một số corticoid thường dùng

Hoạt chất	$t_{1/2}$ (h)	Thời gian tác động (h)	Hiệu lực kháng viêm	Hiệu lực giữ Na^+	Liều sinh lý (mg)	Liều kháng viêm (mg)
Cortisol	1,5	8 - 12 (ngắn)	1	1	20	80
Cortison	0,5		0,8	0,8	25	100
Prednison	1,0	12 - 36 (trung bình)	4	0,8	5	20
Prednisolon	2,5		4	0,8	5	20
Methyl-prednisolon	2,5		5	0,5	4	15
Triamcinolon	3,5		5	0	4	15
Dexamethason	3,5	36 - 72 (dài)	25	0	0,75	3
Betamethason	5,0		25	0	0,75	3

3. HORMON TUYẾN TỤY INSULIN VÀ CÁC THUỐC TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG ĐƯỜNG UỐNG

3.1. Bệnh đái tháo đường

3.1.1. Định nghĩa đái tháo đường

Theo Hội Đái tháo đường (ĐTĐ) Hoa Kỳ 2004: “ĐTĐ là một nhóm các bệnh lý chuyển hóa đặc trưng bởi tăng glucose máu do khiếm khuyết tiết insulin, khiếm khuyết hoạt động insulin, hoặc cả hai. Tăng glucose máu mạn tính trong ĐTĐ sẽ gây tổn thương, rối loạn chức năng hay suy nhiều cơ quan, đặc biệt là mắt, thận, thần kinh, tim và mạch máu”.

3.1.2. Phân loại đái tháo đường

Theo bảng phân loại của Hội đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) năm 2004: Bệnh ĐTĐ gồm 2 thể chính là ĐTĐ type 1 và type 2.

a. ĐTĐ type 1 (tự miễn và vô căn):

Đái tháo đường type 1 đặc trưng bởi sự hủy hoại tế bào β của đảo Langerhans tụy (tự miễn hoặc vô căn) và thiếu hụt gần như tuyệt đối insulin, vì thế dễ bị nhiễm toan ceton nếu không được điều trị.

Tuổi khởi bệnh thường gặp nhất ở lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên, tuy vậy cũng có thể gặp ở lứa tuổi 90. Thường có yếu tố bẩm sinh, di truyền và có liên quan đến một số yếu tố môi trường (nhiễm virus trong thời kỳ bào thai, độc tố...) và thường có phối hợp với một số bệnh tự miễn khác như bệnh Basedow, viêm tuyến giáp Hashimoto, bệnh Addison.

b. ĐTĐ type 2:

Thường gặp nhất, đặc trưng bởi rối loạn hoạt động tiết insulin: thay đổi từ đề kháng insulin chiếm ưu thế với thiếu insulin tương đối đến khiếm khuyết tiết insulin chiếm ưu thế kèm hoặc không kèm với đề kháng insulin.

Thường không được chẩn đoán trong nhiều năm vì mức độ tăng glucose máu không trầm trọng, nhiều trường hợp được chỉ phát hiện tình cờ. Thường xảy ra ở người lớn tuổi > 40 tuổi, nhưng đôi khi cũng xảy ra ở trẻ nhỏ, có tính gia đình.

Đa số trường hợp có kèm béo phì và bản thân béo phì lại làm trầm trọng thêm tình trạng đề kháng insulin. Hiếm khi nhiễm toan ceton ngoại trừ khi có stress hoặc nhiễm trùng.

Nồng độ insulin máu bình thường hoặc cao trong trường hợp đề kháng insulin chiếm ưu thế; hoặc nồng độ insulin giảm trong trường hợp có khiếm khuyết khả năng tiết insulin.

Các yếu tố nguy cơ của ĐTĐ type 2 bao gồm: tuổi lớn, béo phì, ít hoạt động thể lực, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tiền sử gia đình ĐTĐ, tiền sử bị ĐTĐ thai nghén và thuộc một số nhóm chủng tộc có nguy cơ cao mắc ĐTĐ.

3.1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường

Theo tiêu chuẩn chẩn đoán mới của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) năm 1998 và đã được xác định lại 2002, chẩn đoán xác định ĐTĐ nếu có một trong ba tiêu chuẩn dưới đây và phải có ít nhất hai lần xét nghiệm ở hai thời điểm khác nhau:

1. Glucose huyết tương bất kỳ trong ngày ≥ 200 mg/dl ($\geq 11,1$ mmol/l), kèm ba triệu chứng lâm sàng gồm tiểu nhiều, uống nhiều, sụt cân không giải thích được.
2. Glucose huyết tương lúc đói ≥ 126 mg/dl (≥ 7 mmol/l) (đói có nghĩa là trong vòng 8 giờ không được cung cấp đường).
3. Glucose huyết tương hai giờ sau uống 75g glucose ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/l) khi làm nghiệm pháp dung nạp glucose bằng đường uống (OGTT).

3.1.4. HbA1c

Hemoglobin (Hb) trong hồng cầu có đặc tính kết hợp tự nhiên với đường glucose một cách bền vững, khi đó gọi là HbA1c.

Khi glucose máu tăng thì độ tập trung glucose trong hồng cầu tăng, dẫn đến nồng độ HbA1c cũng tăng. Nồng độ HbA1c phản ánh mức đường huyết trung bình trong vòng 2 - 3 tháng trước khi lấy máu làm xét nghiệm.

Mức HbA1c

Tốt < 6,5%; Chấp nhận được: 6,6 - 8%; Xấu > 8%

Ở người bình thường HbA1c = 4 - 6%.

Nếu 2 lần xét nghiệm liên tiếp cách nhau 3 tháng mà HbA1c > 8% cần phải thay đổi cách thức điều trị.

3.1.5. Các mục tiêu cần kiểm soát trong điều trị ĐTĐ

Theo Hội Nội tiết – Đái tháo đường quốc gia 2002

Chỉ số	Đơn vị	Tốt	Chấp nhận	Kém
Glucose huyết/đói	mmol/l	4,4 - 6,1	< 7	> 7
Glucose huyết/Sau ăn		4,4 - 8	< 10	> 10
HbA1c	%	< 6,5	< 7,5	> 7,5
Huyết áp	mmHg	< 130/80	130/80 - 140/90	> 140/90
BMI	Kg/m ²	18,5 – 22,9	18,5 – 22,9	> 23
Cholesterol Tp	mmol/l	< 4,5	4,5 - 5,2	> 5,3
HDL - c	mmol/l	> 1,1	> 0,9	< 0,9
Triglyceride	mmol/l	< 1,5	1,5 - < 2,2	> 2,2
LDL - c	mmol/l	< 2,5	2,5 – 3,4	> 3,4

Theo EASD 2007

Huyết áp < 130/80 mmHg, tăng HA + suy thận/protein niệu thì HA < 125/75 mmHg.

Đường huyết lúc đói: < 6 mmol/l (108 mg/dl); Đường huyết sau ăn < 7,5 mmol/l (135 mg/dl) đối với ĐTĐ tuýp 2 và < 7,5 – 9 mmol/l (135 - 160 mg/dl) đối với ĐTĐ tuýp 1. HbA1c < 6,5%.

Cholesterol toàn phần < 4,5 mmol/l (175mg/dl), LDL < 1,8 mmol/l (70mg/dl); HDL (nam) > 1 mmol/l (40mg/dl), HDL (nữ) > 1,2 mmol/l (46mg/dl); Triglyceride < 1,7 mmol/l (150mg/dl); Cholesterol/HDL < 3.

Bỏ thuốc lá; thể dục hàng ngày (> 30 – 45 phút/ngày); BMI (người châu Á) < 23; vòng eo nam < 94 cm, nữ < 80 cm; lượng muối < 6g/ngày.

3.2. Insulin

Insulin được chiết từ tuyến tụy của động vật, hiện nay đã được tổng hợp để đưa vào điều trị.

3.2.1. Tính chất

Insulin là chất bột vô định hình, không màu hoặc hơi vàng, dễ tan trong nước và ethanol. Toàn bộ tuyến tụy của người có 8 mg insulin, tương đương 200 đơn vị sinh học, glucose là tác nhân chủ yếu gây tiết insulin, $t_{1/2}$ trong huyết tương là 5 - 6 phút.

Chế phẩm bị phân hủy nhanh bởi men trypsin và pepsin nên khi dùng qua đường uống sẽ bị mất tác dụng. Dùng đường tiêm: tiêm bắp hấp thu nhanh hơn tiêm dưới da, khi thật khẩn cấp có thể tiêm tĩnh mạch. Vị trí tiêm: chủ yếu là ở vùng cánh tay, đùi, bụng với nguyên tắc là tiêm luân chuyển để tránh loạn dưỡng mỡ tại chỗ tiêm.

3.2.2. Tác dụng

Trên chuyển hóa glucid: giúp glucose dễ dàng xâm nhập vào tế bào gan, cơ và mô mỡ; thúc đẩy tổng hợp và ức chế phân hủy glycogen → giảm glucose huyết.

Trên chuyển hóa lipid: tăng tổng hợp và ngăn thoái hóa lipid, ức chế tạo thể ceton từ các acid béo và acid amin → làm giảm nồng độ acid béo tự do và glycerol huyết tương.

Trên chuyển hóa protein: Kích thích tổng hợp protein, ức chế phân hủy protein, ức chế tân tạo đường từ acid amin → tăng tổng hợp và dự trữ protein ở hầu hết các tế bào trong cơ thể.

3.2.3. Chỉ định

Bệnh nhân ĐTĐ tuýp 1 và các biến chứng.

Bệnh nhân ĐTĐ tuýp 2 không còn đáp ứng với thuốc hạ đường huyết đường uống, khi bị stress, chuẩn bị phẫu thuật, suy dinh dưỡng hoặc nhiễm trùng nặng...

Đái tháo đường thai kì.

3.2.4. Tác dụng phụ

Nhìn chung, insulin rất ít độc, nhưng cũng có thể gặp:

Dị ứng: Có thể xuất hiện sau khi tiêm lần đầu hoặc sau nhiều lần tiêm insulin, tỷ lệ dị ứng nói chung thấp.

Hạ glucose máu: Thường gặp khi tiêm insulin quá liều, gây chảy mồ hôi, hạ thân nhiệt, co giật, thậm chí có thể hôn mê.

Phản ứng tại chỗ tiêm : Ngứa, đau, cứng (teo mỡ dưới da) hoặc phì đại mô mỡ vùng tiêm. Để tránh tác dụng phụ này, nên thay đổi vị trí tiêm thường xuyên.

Kháng insulin: Tiêm insulin > 200UI/ngày mà vẫn không kiểm soát đường huyết.

Tăng đường huyết hồi ứng (rebound): Gặp ở những bệnh nhân dùng insulin liều cao sau khi ngừng thuốc

3.2.5. Các loại chế phẩm Insulin

Dựa vào thời gian tác dụng và duy trì insulin được xếp thành 4 nhóm khác nhau:

Tên chế phẩm	Bắt đầu tác dụng	Kéo dài	Cảm Quan
Loại xuất hiện tác dụng ngay, thời gian tác dụng ngắn (Insulin nhanh)			
Insulin lispro (Humalog)	15 - 30 phút	3 - 6,5 giờ	Trong
Insulin aspart (NovoLog)	10 - 20 phút	3 - 5 giờ	Trong
Insulin glulisine (Apidra)	25 phút	4 - 5,3 giờ	Trong
Loại xuất hiện tác dụng nhanh, thời gian tác dụng trung bình (Insulin tác dụng ngắn)			
Insulin regular (Humulin R/Novolin R)	30 phút - 1 giờ	6 - 10 giờ	Trong
Loại tác dụng trung bình (Insulin isophane)			
Isophane (NPH) (Humulin N/Novolin N)	1 - 2 giờ	16 - 24 giờ	Đục
Loại tác dụng dài			
Insulin glargine (Lantus)	1,1 giờ	24 giờ	Trong
Insulin detemir (Levemir)	1,1 - 2 giờ	5,7 - 24 giờ	Trong
Loại hỗn hợp nguồn gốc từ người			
NPH 70%/regular insulin 30% (Humulin 70/30;	30 phút	24 giờ	Đục

Novolin 70/30)			
NPH 50%/regular insulin 50% (Humulin 50/50)	30 phút - 1 giờ	7,5 - 24 giờ	Đục
Loại hỗn hợp các đồng đẳng của insulin			
Insulin lispro protamin 75%/insulin lispro 25% (Humalog Mix 75/25)	15 - 30 phút	22 giờ	Đục
Insulin lispro protamin 50%/insulin lispro 50% (Humalog Mix 50/50)	15 - 30 phút	22 giờ	Đục
Insulin lispro protamin 70%/insulin lispro 30% (NovoLog Mix 70/30)	10 - 20 phút	< 24 giờ	Đục

Liều khởi đầu cho người lớn thông thường 20 – 40 UI/24 giờ hoặc 0,25 – 0,5 UI/kg tăng dần khoảng 2UI/ngày cho tới khi đạt nồng độ mong muốn trong máu. Không tiêm insulin nhanh trước khi đi ngủ. Hầu hết các trường hợp dùng tiêm dưới da, chỉ dùng tiêm tĩnh mạch trong trường hợp cấp cứu và chỉ dùng insulin nhanh.

3.3. Thuốc hạ glucose máu đường uống

3.3.1. Sulfonylure

Thế hệ I gồm: tolbutamid, acetohexamid, tolazamid, clopropamid.

Thế hệ II: tác dụng mạnh gấp khoảng 100 lần và có thời gian tác dụng dài hơn thế hệ I nên chỉ cần dùng 1 lần trong một ngày, gồm: gliclazid, glibenclamid, glipizid, glimepirid.

Tác dụng

Kích thích tế bào β (chưa bị tổn thương) của đảo Langerhans tụy giải phóng insulin và làm tăng tác dụng của insulin. Ưc chế nhẹ tác động của glucagon.

Chỉ định

Bệnh nhân ĐTĐ túyp II, không phụ thuộc insulin.

Tác dụng không mong muốn

Hạ glucose máu, tăng cân, dị ứng, rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, nôn, vàng da tắc mật. Tan máu, thoái hóa bạch cầu hạt.

Phản ứng giống disulfuram khi dùng clopropamid cùng rượu.

Hạ natri máu hay gặp với clopropamid, do có tác dụng giống ADH.

Chống chỉ định

ĐTĐ túyp I, ĐTĐ túyp II kèm biến chứng nặng.

Tăng glucose máu nặng trong tình trạng tiền hôn mê hoặc hôn mê.

Người có thai, cho con bú, suy chức năng gan, thận, mất cảm.

Chế phẩm - liều dùng

Glicazide MR (*Diamicron MR*) viên 30 mg, uống 2 – 4 viên/ngày.

Glicazide viên 80mg (*Diamicron, Predian*), uống 2 viên/ngày.

Glimepiride (*Amaryl*) viên 1mg, 2mg, 4mg, 8mg, uống 2 – 8 mg/ngày.

Glibenclamide (*Daonil*) viên 5 mg, uống 5 – 10 mg/ngày, tối đa 15mg/ngày.

Clopropamide (*Diabines*) uống 100 – 500 mg/ngày.

Tolbutamide (*Dolipol*) uống 250 – 3000 mg/ngày.

3.3.2. Nhóm Biguanides: Metformin

Tác dụng

Làm tăng tác dụng của insulin ở tế bào ngoại vi, ức chế hấp thu glucose ở ruột.

Tăng dung nạp glucose, ức chế sự tân tạo glucose và tăng tổng hợp glycogen ở gan.

Làm giảm lipid máu.

Thuốc không tác dụng trực tiếp trên tế bào β của đảo Langerhans, và chỉ có tác dụng khi có mặt insulin nội sinh, nên thuốc được chỉ định ở bệnh nhân tụy còn khả năng bài tiết insulin.

Chỉ định

Metformin được chỉ định dùng riêng rẽ hoặc kết hợp với các thuốc khác cho bệnh nhân ĐTĐ tuýp II.

Tác dụng phụ

Thuốc có thể gây rối loạn tiêu hóa, miệng có vị kim loại, buồn nôn, chán ăn, tiêu chảy, đắng miệng, sụt cân.

Toan hóa máu do tăng acid lactic đặc biệt ở bệnh nhân có kèm theo giảm chức năng gan, thận.

Chống chỉ định

Suy gan, thận, suy hô hấp, suy tim, nghiện rượu, nhiễm ceton máu, phụ nữ có thai, cho con bú.

Liều dùng

Metformin (*Glucophage*) viên 500, 850, 1000 mg.

Liều trung bình 0,5 - 2,5g/24 giờ, tối đa 3g/24 giờ và được chia làm 3 lần sau các bữa ăn hàng ngày.

3.3.3. Thuốc làm giảm hấp thu glucose ở ruột: Acarbose (Glucobay)

Tác dụng

Thuốc thông qua sự ức chế α - glucosidase ở niêm mạc ruột non $\rightarrow$ làm giảm và làm chậm hấp thu glucose nên có tác dụng chống tăng đường huyết sau khi ăn.

Chỉ định

Đơn trị liệu hoặc phối hợp với sulfonylure điều trị bệnh nhân ĐTĐ tuýp II.

Tác dụng phụ

Thuốc có thể gây rối loạn tiêu hóa như trướng bụng, tiêu chảy và đau bụng, ngứa, phát ban.

Chống chỉ định

Không dùng thuốc ở những người có rối loạn chức năng hấp thu, viêm ruột, tăng men gan, phụ nữ có thai, cho con bú và trẻ em dưới 18 tuổi.

Liều dùng

Viên 50 và 100 mg. Người lớn: Khởi đầu 25 mg/ngày. Liều duy trì: 50 – 100 mg x 3 lần/ngày. Uống vào đầu bữa ăn.

4. HORMON TUYẾN GIÁP

Tuyến giáp sản xuất 2 loại hormon khác nhau:

Thyroxin (T_4) và triiodothyronin (T_3) có vai trò quan trọng trong sự phát triển bình thường của cơ thể và chuyển hóa năng lượng.

Calcitonin (thyrocalcitonin) là hormon điều hòa chuyển hóa calci và phospho.

4.1. Bệnh lý tuyến giáp

Cường giáp: là tình trạng tăng hormon tuyến giáp trong máu do hoạt động quá mức của tuyến giáp, từ đó gây ra những tổn hại về mô và chuyển hóa hay còn gọi là nhiễm độc giáp.

Suy giáp: là tình trạng giảm chức năng tuyến giáp, dẫn đến hormon tuyến giáp được sản xuất dưới mức bình thường làm cho nồng độ hormon tuyến giáp trong máu giảm, từ đó gây ra những tổn hại về mô và rối loạn chuyển hóa.

4.2. Hormon tuyến giáp T_3 và T_4

Tác dụng

Tác động trên sự chuyển hóa:

Chuyển hóa glucose: tăng hấp thu glucose ở ruột và giảm glycogen ở gan làm tăng glucose huyết. Người cường giáp, glucose huyết tăng nhanh sau ăn, tuy nhiên cũng giảm nhanh do hormon tuyến giáp kích thích sử dụng glucose tại các mô.

Chuyển hóa protein: Kích thích tổng hợp protein, nhưng ở liều cao gây thoái biến protein gây yếu cơ.

Chuyển hóa lipid: Tăng cường phân hủy lipid, kích thích chuyển hóa cholesterol thành acid mật, làm giảm cholesterol huyết. Tăng cholesterol là đặc điểm nhược giáp.

Tác dụng sinh nhiệt: Làm tăng sử dụng oxygen ở hầu hết các mô nên tăng chuyển hóa làm tăng thân nhiệt.

Chuyển hóa vitamin: tăng sử dụng các vitamin như thiamin, riboflavin, cobalamin và acid ascorbic vì thế khi ưu năng tuyến giáp cần bổ sung các vitamin.

Chuyển hóa nước và chất điện giải: tăng mức độ lọc cầu thận, giảm tái hấp thu ở ống thận gây lợi niệu. Tăng sự chuyển hóa calci, phospho ở xương và cơ → cường giáp mãn gây loãng xương.

Tác động trên sự tăng trưởng

Kích thích sự phát triển cơ thể. Cần thiết cho sự phát triển của não nhất là ở giai đoạn hình thành, giúp xương phát triển.

Tác động trên cơ quan

Trên thần kinh trung ương: Kích thích hoạt động thần kinh trung ương gây bồn chồn, nóng nảy hay lo lắng và mất ngủ. Gây tăng phản xạ run chân tay.

Trên tim: Kích thích co bóp cơ tim, làm tăng nhịp tim, tăng lưu lượng tim. Tim đập nhanh là đặc điểm của cường giáp

Chỉ định

Thiếu năng tuyến giáp.

Bướu cổ đơn thuần.

Sau phẫu thuật tuyến giáp, viêm tuyến giáp

Tác dụng phụ

Khi dùng liều cao gây mạch nhanh, hồi hộp, mất ngủ, hưng phấn tinh thần, chán ăn, sút cân, tiêu chảy, run tay...Người lớn tuổi dễ nhạy cảm cần giảm 25% liều thông thường.

Chống chỉ định

Cường giáp trạng.

Suy tim mất bù, loạn nhịp tim.

Suy mạch vành.

Chế phẩm - Liều dùng

Levothyroxin (T_4 , *Levoxin*, *Synthroid*, *Levothroid*); viên nén 25 µg, 50 µg, 100 µg; ống tiêm 100 µg/ml dùng tiêm tĩnh mạch. Thuốc có hoạt lực mạnh hơn các chế phẩm tự nhiên, $t_{1/2}$ dài, ít gây dị ứng và có thể dùng lâu dài.

Liothyronin (T_3 , *Cytomel*); viên nén 5µg, 25µg, 50µg. Thuốc có $t_{1/2}$ ngắn nhưng hoạt tính mạnh hơn levothyroxin khoảng 4 lần, độc tính với tim cao hơn. Thuốc thường dùng khi cần tác dụng nhanh hoặc chuẩn bị chiếu xạ ở bệnh nhân u tuyến giáp.

Liều dùng

Thiếu năng tuyến giáp: uống ngày đầu 25 µg, nếu dung nạp tốt tăng lên liều tối ưu 75 µg/24 giờ, đi từ liều thấp tăng dần từng 25 µg cho đến khi đạt 100 µg/ngày tùy theo tình trạng bệnh và tuổi bệnh nhân.

Hôn mê do phù niêm, người suy giáp trạng không nuốt được: tiêm tĩnh mạch chậm 100 µg/ngày.

Trẻ em: uống 3 µg/kg thể trọng/ngày.

Liotrix (*Euthroid*, *Thyrolar*) là hỗn hợp của T_4 và T_3 theo tỉ lệ 4:1. Sự phối hợp này làm cho tác dụng của thuốc giống với hormon tuyến giáp tự nhiên trong cơ thể hơn. Chế phẩm dạng viên nén 100 µg levothyroxin và 25 µg liothyronin.

Liều dùng: khởi đầu ½ viên/24 giờ, sau tăng dần, liều duy trì 1 – 1,5 viên/24 giờ.

4.3. Thuốc kháng giáp tổng hợp

Quá trình tổng hợp thyroxin

Có 4 giai đoạn:

Gắn iodid vô cơ vào tuyến (iodid là iod dạng ion I^-)

Oxy hóa iodid thành iod tự do nhờ enzym peroxylase.

Gắn iod tự do vào tyrosin tạo mono - và di - iodotyrosin (MIT - DIT)

Ghép 2 iodotyrosin thành T_4 (tetraiodothyronin) và T_3 (triiodothyronin).

Tác dụng

Thuốc kháng giáp tổng hợp được dùng để chữa cường giáp (bệnh Basedow): Ức chế các enzym oxy hóa iodid thành iod tự do và ức chế sự gắn phân tử iod vào tiền chất của tuyến giáp vì vậy tuyến giáp không tổng hợp được mono- và di- iodotyrosin.

Độc tính

Nhóm thuốc này ít gây tai biến. Tai biến nặng nhất là giảm bạch cầu hạt (0,3 - 0,6%) thường xảy ra sau vài tháng điều trị. Vì vậy cần kiểm tra số lượng bạch cầu có định kỳ và nên dùng thuốc ngắt quãng.

Chứng phù niêm (tuyến giáp chứa nhiều chất dạng keo, nhưng ít hormon).

Các tai biến khác: phát ban, sốt, đau khớp, nhức đầu, buồn nôn, viêm gan, viêm thận.

Thường ngừng thuốc hoặc đổi thuốc khác sẽ hết.

Chế phẩm

Thio - uracil: Uống 150 – 450 mg/ngày chia nhiều lần. Trường hợp nặng, khởi đầu 600 – 1200 mg/ngày. Liều duy trì 50 – 150 mg/ngày. Điều trị từ 1 – 2 năm.

Methyl thiouracil (*MTU*)

Propyl thiouracil (*PTU*)

Benzyl thiouracil (*Basden*)

Methimazol (*Tapazole*): Khởi đầu 15 - 60 mg/ngày chia 3 lần. Duy trì 5 – 15mg/ngày.

Carbimazol (*Neomecazol*): mỗi ngày uống 15 - 60 mg. Vào cơ thể chuyển thành methiazol, chất này mạnh gấp 10 lần PTU nên ưa dùng hơn.

4.4. Calcitonin

Chỉ định

Calcitonin có tác dụng làm hạ calci máu và phosphat máu trong các trường hợp cường cận giáp trạng, tăng calci máu không rõ nguyên nhân ở trẻ em, nhiễm độc vitamin D, di căn ung thư gây tiêu xương, bệnh Paget.

Các bệnh loãng xương: sau mãn kinh, tuổi cao, dùng corticoid kéo dài.

Ngoài ra, calcitonin còn có tác dụng giảm đau xương, được dùng trong các di căn ung thư.

Tác dụng không mong muốn

Triệu chứng tiêu hóa: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng.

Triệu chứng về mạch máu: nóng mặt, đỏ mặt, nóng chi và có cảm giác kiến bò.

Thận: đi tiểu nhiều lần, đa niệu.

Chế phẩm

Calcitonin: 100 UI/ ngày đầu, sau giảm xuống 50 UI mỗi tuần 3 lần.

Calcitonin của cá hồi (*Miacalcic*): Ống 1 mL chứa 50 UI; chai xịt định liều 50 và 200 UI. Tiêm dưới da hoặc xịt vào mũi 50 - 100 UI mỗi ngày hoặc cách ngày.

Calcitonin của cá hồi mạnh hơn calcitonin của người và lợn từ 10 - 40 lần và tác dụng lâu hơn 10 lần.

BÀI 9: VITAMIN

MỤC TIÊU

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

- *Nêu được định nghĩa, phân loại, vai trò sinh học, bệnh lý do thừa thiếu vitamin và ảnh hưởng của vitamin đến các thuốc dùng chung.*
- *Nguồn gốc, tính chất, tác dụng, dược động học, triệu chứng thừa - thiếu, chỉ định, cách dùng, liều dùng và bảo quản các vitamin thông dụng.*

NỘI DUNG

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. ĐỊNH NGHĨA

Vitamin là những chất hữu cơ mà phần lớn cơ thể không tổng hợp được. Vitamin tác động với một lượng nhỏ để đảm bảo sự sinh trưởng và hoạt động bình thường của cơ thể.

Phân biệt vitamin với:

Chất khoáng: chất dinh dưỡng tác dụng nhỏ nhưng là chất vô cơ.

Lipid, glucid, protid: chất hữu cơ nhưng tác dụng với lượng lớn.

1.2. PHÂN LOẠI

Căn cứ vào tính tan, người ta phân vitamin ra thành hai nhóm:

Vitamin tan trong nước: vitamin nhóm B và C.

Vitamin tan trong dầu: A, D, E, K.

1.3. VAI TRÒ SINH HỌC

Vitamin tác dụng như một coenzym (vitamin nhóm B) góp phần vào nhiều phản ứng của enzym để chuyển hóa các chất glucid, lipid, protid thành năng lượng cần thiết cho hoạt động tế bào.

Ví dụ:

Vitamin B1 tham gia chuyển hóa hydrocarbon.

Vitamin B2 tham gia chuyển hóa protid, lipid.

Vitamin tác động chống oxy hóa: vitamin A, C, E.

Vitamin tác động như một hormon: vitamin A, D.

1.4. NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ THIẾU VITAMIN

Nguyên nhân

Dinh dưỡng

Thực phẩm kém chất lượng.

Bảo quản không đúng, chế biến.

Ăn kiêng.

Rối loạn hấp thu

Loét, cắt dạ dày.

Bệnh gan, tụy, mật.

Nghiện rượu.

Cung cấp không đủ nhu cầu

Phụ nữ có thai, nuôi con bú.

Tuổi dậy thì.

Bệnh nhân sau ốm dậy.

Nguyên nhân khác

Dùng kháng sinh, sulfamid dài ngày.

Trẻ sơ sinh: thiếu vitamin K.

Thuốc nhuận tràng, dầu khoáng, antacid cản trở hấp thu vitamin A.

Hậu quả

Một số bệnh gây ra do thiếu vitamin

Thiếu vitamin A: trẻ chậm lớn, quáng gà, khô mắt.

Thiếu vitamin B1: tê phù.

Thiếu vitamin C: chảy máu chân răng.

Thiếu vitamin D: còi xương.

1.5. NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ THỪA VITAMIN

Nguyên nhân

Lạm dụng vitamin dưới dạng thuốc.

Ăn uống: ít gặp vì cơ thể có cơ chế tự điều chỉnh trong quá trình hấp thu qua đường tiêu hóa.

Hậu quả

Nói chung thừa vitamin tan trong nước thường không gây hậu quả vì chúng thải nhanh qua thận, nhưng một vitamin tan trong dầu (A, D) khi dùng thừa có thể gây bệnh lý nguy hiểm:

Thừa vitamin A: độc gan, tăng áp lực nội sọ, da khô, rụng tóc.

Thừa vitamin D: tăng huyết áp, tăng calci huyết, sỏi thận.

1.6. ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN ĐẾN TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHÁC

Vitamin B3 dùng chung thuốc hạ huyết áp (ức chế adrenergic): gây hạ huyết áp thể đứng.

Vitamin B6 dùng chung levodopa: mất hoạt tính levodopa.

Vitamin C dùng chung penicillin, ampicillin, erythromycin: giảm hoạt tính; dùng chung alcaloid: tăng thải trừ.

Vitamin D dùng chung digitalis: loạn nhịp tim.

Vitamin K dùng chung chống đông máu (dicoumarol): giảm tác dụng.

2. CÁC VITAMIN TAN TRONG DẦU

VITAMIN A (RETINOL)

Arovit, Avibon

Nguồn gốc

Động vật (retinol): dầu gan cá thu, bơ, sữa, lòng đỏ trứng.

Thực vật (tiền vitamin A – carotene): cà rốt, cà chua, gấc, bầu, bí...

Tính chất

Tinh thể màu hơi vàng, dễ bị oxy hóa, bền với acid, kiềm và nhiệt.

Tác dụng

Tạo sắc tố thị giác để nhìn trong tối.

Biệt hóa và duy trì biểu mô.

Giúp phát triển xương, phát triển phôi thai, tăng trưởng trẻ em.

Tăng cường chức năng miễn dịch và giảm nhiễm khuẩn.

Dược động học

Hấp thu: tốt qua đường uống cùng với dầu mỡ trong thức ăn nhờ muối mật.

Phân bố: tích lũy phần lớn ở gan (90%), 5% vào máu.

Thải trừ: thận mật.

Triệu chứng thiếu

Quáng gà, khô kết mạc, vết bitot trên củng mạc, tăng sừng hóa nang lông.

Triệu chứng thừa

Ngộ độc cấp

Xảy ra khi dùng vitamin A theo liều sau:

Người lớn: liều duy nhất 1.500.000 IU.

Trẻ em: Liều duy nhất 300.000 IU.

Triệu chứng: chóng mặt, buồn nôn, ban đỏ, da tróc vảy.

Ngộ độc mạn

Xảy ra khi dùng liều:

Người lớn: 25.000 – 100.000 IU trong thời gian dài.

Triệu chứng: đau xương, rụng tóc, tăng áp lực nội sọ, gan lách to.

Chỉ định

Thiếu vitamin A: quáng gà, khô mắt.

Bệnh về da: trứng cá, vẩy nến.

Ung thư và các bệnh nhiễm trùng.

Cách dùng – liều dùng

Dạng dùng

Viên nang, bao 5.000 IU, 50.000 IU.

Hỗn dịch uống 150.000 IU/ml.

Ống tiêm 100.000 IU/ml.

Kem bôi xoa.

Cách dùng – liều dùng

Tùy theo bệnh, cường độ thiếu vitamin A và theo tuổi.

Uống, tiêm bắp: người lớn và trẻ em > 8 tuổi: 5.000 – 10.000 IU/ngày x vài tuần

Trẻ < 8 tuổi: 2.000 – 5.000 IU/ngày x vài tuần.

VITAMIN D (CALCIFEROL)

Aldevit, Vitasterol, Vigantol.

Nguồn gốc

Nội sinh: 7-dehydrocholesterol (tiền vitamin D/da) $\xrightarrow{UV}$ cholecalciferol (D3).

Tự nhiên: dầu gan cá thu, mỡ động vật, bơ, sữa, lòng đỏ trứng (D3).

Tổng hợp: từ ergosterol có trong nấm, men bia.

Ergosterol $\xrightarrow{UV}$ Ergocalciferol (D2).

Về hoạt tính không có sự khác biệt giữa D2 và D3.

Tính chất

Tinh thể hình kim, không màu, không mùi, không vị, không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ, dầu, chất béo. Bị phân hủy bởi ánh sáng, acid.

Tác dụng

Vitamin D2, D3 được hydroxyl hóa tại gan, thận thành Calcitriol là dạng có hoạt tính:

Tăng Ca^{2+} huyết (tăng calci ở ruột, huy động Calci từ xương vào máu, tái hấp thu calci và phosphat).

Tác động trên xương, biểu bì và tế bào biệt hóa (tăng thành lập xương, biệt hóa biểu bì, ức chế tăng sinh và cảm ứng biệt hóa tế bào ác tính).

Dược động học

Hấp thu: tốt qua màng ruột.

Phân bố: Tích trữ chủ yếu ở mô mỡ và cơ.

Thải trừ: chủ yếu qua phân.

Triệu chứng thiếu

Trẻ em: còi xương (xương biến dạng), cơ kém phát triển.

Người lớn: nhuyễn xương.

Triệu chứng thừa

Liều gây thừa: 50000 IU/ngày trong vài tháng.

Triệu chứng: Calci huyết cao, tiểu nhiều, mất nước, lo âu, nôn mửa, nếu kéo dài calci lắng đọng mô mềm gây sỏi thận, tăng huyết áp.

Xử trí:

Ngưng vitamin D và Calci.

Uống nhiều nước.

Dùng thêm furosemide, corticoid.

Chỉ định

Phòng và trị bệnh còi xương ở trẻ em.

Trị nhuyễn xương ở người lớn.

Nhược năng tuyến cận giáp.

Hạ calci huyết.

Chống chỉ định

Tăng Ca^{2+} huyết.

Mẫn cảm.

Bệnh cấp ở gan, thận.

Cách dùng – liều dùng

1 IU = 0,025 µg D3 hay

1 µg D3 = 40 IU.

Dạng dùng

Viên bao 500 IU, viên nang 500 – 1000 IU.

Dung dịch dầu 10000 IU/ml, 500000IU/ml.

Cách dùng – liều dùng

Dự phòng còi xương

Dùng hàng ngày: 1200 IU/trẻ em, 400 – 2000 IU/người lớn.

400 – 600 IU/phụ nữ có thai, nuôi con bú.

Dùng định kì 6 tháng: 200000 IU là xu hướng chọn lựa.

Điều trị còi xương, loãng xương:

4000 – 8000 IU/trẻ em trong ba tuần.

4000 – 20000 IU/người lớn đến khi khỏi bệnh.

Điều trị cơ giât:

Dùng liều phòng còi xương và cần kết hợp thêm muối calci.

VITAMIN E (TOCOFEROL)

Ephynal, Tocomin, Aquasol E.

Nguồn gốc

Có nhiều trong dầu hạt thực vật (mè, lạc, đậu nành, hướng dương...)

Ngoài ra còn có trong gan bò, lòng đỏ trứng, cây xanh.

Tính chất

Chất lỏng sánh như dầu, màu hơi vàng, không mùi vị, không tan trong nước, tan trong dầu và các dung môi hữu cơ. Bị hủy hoại nhanh chóng bởi tia cực tím, dễ bị oxy hóa.

Bền với acid, kiềm, chịu nhiệt đến 40°C.

Tác dụng

Chống oxy hóa, bảo vệ màng tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do nhằm tránh thành lập sản phẩm độc của sự oxy hóa.

Dược động học

Hấp thu: tốt qua ruột.

Phân bố: Khắp các mô, khó qua nhau thai, tích trữ chủ yếu ở gan và mô mỡ.

Thải trừ: qua phân.

Triệu chứng thiếu

Thần kinh và cơ: yếu cơ, thất điều, rung giật nhãn cầu, mất cảm giác đau và xúc giác.

Trẻ đẻ non: Thiếu máu tiêu huyết, chảy máu tâm thất.

Triệu chứng thừa

Vitamin E ít độc nhất trong các vitamin tan trong dầu.

Liều 300 – 3200 mg/ngày: rối loạn tiêu hóa, suy nhược, mệt mỏi.

Liều 200 – 270 mg/ngày x thời gian dài: cạnh dự trữ vitamin A, ức chế hấp thu và tác dụng của vitamin K.

Liều rất cao 1,3 – 1,8 g/ngày: rối loạn tiêu hóa, giảm chức năng sinh dục, giảm creatinin.

Chỉ định

Điều trị và dự phòng thiếu vitamin E.

Dùng tại chỗ để làm ẩm da và ngăn tác dụng của tia UV.

Phòng sảy thai, vô sinh, thiếu năng tạo tinh trùng.

Rối loạn kinh nguyệt, tiền mãn kinh.

Cận thị.

Trị thiếu máu tiêu huyết và chảy máu tâm thất ở trẻ đẻ non.

Chống chỉ định

Tiêm tĩnh mạch gây độc gan, thận, phổi, hệ tạo máu.

Cách dùng – liều dùng

Dạng dùng

Viên bao, nang: 100, 200, 400, 500 mg.

Ống tiêm 500 mg/ml.

Cách dùng – liều dùng

Uống 100 – 500 mg/ngày

Tiêm bắp: 1 – 2 mg/kg.

VITAMIN K (Xem bài thuốc cầm máu).

CÁC VITAMIN TAN TRONG NƯỚC

VITAMIN B1 (Thiamin)

Bevitin, Benerva

Nguồn gốc

Thiên nhiên: Động vật: thịt heo, gan, thận, lòng đỏ trứng.

Thực vật: mầm lúa, men bia, cám gạo.

Nội sinh: Vi sinh vật trong ruột tổng hợp

Tổng hợp: từ năm 1936.

Tính chất

Bột kết tinh trắng hoặc hơi vàng, mùi thơm men, vị hơi đắng. Dễ tan trong nước và dễ mất tác dụng bởi nhiệt.

Tác dụng

Tham gia chuyển hóa carbohydrate.

Tăng tổng hợp acetylcholin cần cho dẫn truyền thần kinh.

Dược động học

Hấp thu: tốt qua đường tiêu hóa.

Phân bố: mô cơ và mô thần kinh.

Thải trừ: Thận.

Triệu chứng thiếu

Nhẹ: chán ăn, vọp bẻ, dị cảm, dễ bị kích thích.

Nặng: ảnh hưởng đến tim mạch (beri – beri ướt) hoặc thần kinh (beri – beri khô).

Beri – Beri ướt: suy tim cung lượng cao và phù (phù phổi, phù ngoại biên) xảy ra ở đối tượng hoạt động thể lực nặng và ăn nhiều glucid.

Beri – Beri khô: đau, mất phản xạ, viêm thần kinh, liệt, teo cơ, mê sảng xảy ra ở đối tượng ít hoạt động và ăn ít glucid.

Chỉ định

Chữa bệnh Beri – Beri

Phòng thiếu vitamin B1.

Đau nhức, đau lưng, đau thần kinh hông, đau thần kinh sinh ba.

Chống chỉ định

Tiêm IV (sốc → ngừng hô hấp và ngừng tim).

Cách dùng – liều dùng

Dạng dùng

Viên nén, bao: 50, 100, 250mg.

Ống tiêm 100, 200mg/ml.

Cách dùng – liều dùng

Phòng bệnh: 50 – 100mg/ngày.

Trị bệnh:

Uống: 250 – 500 mg/ngày.

Tiêm bắp 100mg/ngày.

Đau nhiều dùng liều cao: 500 – 1000 mg/ngày.

VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN, VACTOFLAVIN)

Beflavin

Nguồn gốc

Thiên nhiên: cám, sữa, sản phẩm từ sữa, men bia, thịt, lòng trắng trứng.

Nội sinh: vi sinh vật ruột tổng hợp nhiều hơn thức ăn đưa vào.

Tổng hợp: 1935.

Vitamin B2 dự trữ ở gan, tim, thận nên cơ thể ít thiếu B2.

Tính chất

Bột tinh thể màu vàng cam, vị đắng, khó tan trong nước và dung môi hữu cơ, không bị phân hủy bởi nhiệt và oxygen nhưng dễ hỏng ngoài ánh sáng và môi trường kiềm.

Tác dụng

Tham gia chuyển hóa glucid, lipid và protid.

Dinh dưỡng da và niêm mạc.

Dược động học

Hấp thu: tốt qua ruột.

Phân bố: tích trữ tim, gan, thận.

Thải trừ: nước tiểu và phân.

Triệu chứng thiếu

Rối loạn tiêu hóa.

Cương tụ kết mạc, viêm giác mạc.

Viêm lưỡi, loét môi, viêm da tăng tiết bã nhờn.

Thiếu máu.

Chỉ định

Dùng trong tổn thương mắt, da, niêm mạc.

Thường phối hợp với vitamin B1, B3.

Liều dùng

Dạng dùng

Viên nén 1mg, 5mg, 10mg.

Ống tiêm 10mg.

Thuốc nhỏ mắt 0,01 – 0,1%.

Cách dùng – liều dùng

Uống: 5 – 30 mg/ngày.

Tiêm bắp: 3 – 5 mg/ngày.

Nhỏ mắt: 1 giọt/lần x 2 – 3 lần/ngày.

VITAMIN B3 (NIACIN, VITAMIN PP)

Nicobion

Niacin là tên chung để gọi acid nicotinic và dẫn xuất của acid nicotinic (nicotinamid).

Acid nicotinic: có nhiều trong dầu thực vật.

Nicotinamid: có nhiều trong động vật.

Nguồn gốc

Thiên nhiên: Gan, thận, thịt, cá, ngũ cốc, men bia, rau xanh, hạt đậu.

Nội sinh:

Vi sinh vật trong ruột.

Trong mô: Tryptophan ^{B6} → Niacin

Tính chất

Tinh thể hình kim, không màu, vị đắng, mùi đặc trưng, tan trong nước và ethanol, không bị phân hủy khi đun nấu.

Tác dụng

Là coenzym xúc tác phản ứng oxy hóa khử trong hô hấp tế bào.

Tham gia chuyển hóa glucid, lipid, protid.

Acid nicotinic làm giảm LDL và tăng HDL, làm dẫn mạch ngoại biên.

Dược động học

Hấp thu: dễ dàng qua đường uống.

Phân bố: Trong tất cả các mô, dự trữ ở gan.

Thải trừ: thận.

Triệu chứng thiếu

Nhẹ: chán ăn, suy nhược, đau họng, viêm lưỡi, viêm họng.

Nặng: bệnh Pellagra với 3 dấu hiệu đặc trưng:

Viêm da: kiểu đối xứng sạm da, da khô, tróc vảy.

Tiêu chảy: Có thể nặng làm teo nhung mao ruột.

Sa sút trí tuệ: Lẫn, nhớ kém, ảo giác, tâm thần.

Chỉ định

Trị bệnh pellagra.

Phòng thiếu niacin.

Rối loạn tiêu hóa, rối loạn thần kinh.

Acid nicotinic liều cao (500mg/lần x 3 – 4 lần/ngày) trị chứng tăng lipid huyết, tăng cholesterol huyết, xơ động mạch.

Chú ý

Acid nicotinic liều cao gây giãn mạch ngoại biên làm da đỏ bừng, kích thích dạ dày, ngứa.

Khắc phục: Bắt đầu liều thấp, tăng liều từ từ, uống sau bữa ăn, uống 325 mg aspirin 30 phút trước khi uống niacin (giảm prostagladin).

Cách dùng – liều dùng

Niacin được tính bằng đơn vị NE, 1 NE = 1mg Niacin.

Dạng dùng

Viên nén, nang: 50mg, 500mg.

Ống tiêm 100mg/ml.

Cồn ngọt 50mg/5ml.

Cách dùng – liều dùng

Phòng bệnh uống: 50 – 200 mg/ngày.

Trị bệnh: Uống 200 – 500 mg/ngày.

Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch chậm: 500 mg chia liều nhỏ.

Trẻ em: 1/3 – 1/2 liều dùng người lớn.

VITAMIN B5 (ACID PANTHOTHENIC)

Bepanthene

Nguồn gốc

Có nhiều trong lòng đỏ trứng, thận, gan, thịt bò, men bia, bắp cải.

Tính chất

Chất lỏng, nhớt, màu vàng, hút ẩm. Sử dụng chủ yếu dạng muối calci là tinh thể có vị ngọt tan trong nước.

Tác dụng

Là thành phần cấu tạo của coenzym A giúp tân tạo glucid, phân hủy acid béo, tổng hợp steroid, hormon vỏ thượng thận.

Sản sinh mô biểu bì, giúp lành sẹo

Ổn định hoạt tính protein.

Dược động học

Hấp thu: tốt qua tiêu hóa.

Phân bố: Trong các mô, không bị phân hủy trong cơ thể.

Thải trừ: thận.

Triệu chứng thiếu

Thoái hóa thần kinh cơ và thiếu năng vỏ thượng thận: mệt mỏi, nhức đầu, rối loạn giấc ngủ, buồn nôn, ói, đau bụng, đầy hơi, co thắt cơ.

Chỉ định

Rối loạn dinh dưỡng móng chân, móng tay, rụng tóc.

Co giật thời kì mang thai.

Cách dùng – liều dùng

Viên nén 25 – 545 mg (dạng penthothenat calci).

Ống tiêm 500 mg.

Cách dùng – liều dùng

Uống

Người lớn: 100 – 400 mg/ngày.

Trẻ em 100 – 150 mg/ngày.

Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch: 50 – 1000mg/ngày x 3 lần/tuần x 6 tuần.

VITAMIN B6 (PYRIDOXIN)

Besivit, Becilan

Nguồn gốc

Thịt gà, gan, thận, cá trứng, ngũ cốc, rau cải và trái cây.

Tính chất

Tinh thể trắng, vị đắng, tan trong nước và cồn. Bền với nhiệt, nhạy cảm với tia UV và sự oxy hóa, vì thế vitamin B6 cần bảo quản tránh ánh sáng (chai màu nâu).

Tác dụng

Tham gia chuyển hóa protid.

Tham gia chuyển hóa tryptophan $B_6 \rightarrow$ acid nicotinic.

Tham gia tổng hợp heme.

Tham gia quá trình chuyển hóa ở não, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh.

Dược động học

Hấp thu: tốt qua đường uống.

Phân bố: phần lớn khắp cơ thể.

Thải trừ: thận.

Triệu chứng thiếu

Nhẹ

Da: viêm da tăng tiết bã nhờn, viêm lưỡi, khô nứt môi.

Thần kinh: suy nhược, dễ bị kích thích.

Nặng

Viêm thần kinh ngoại biên, thiếu máu, co giật.

Chỉ định

Phòng và điều trị thiếu B6.

Ngăn ngừa các rối loạn ở hệ thần kinh do một số thuốc gây ra như isoniazid...

Co giật, thiếu máu, chóng nôn.

Chú ý

Không nên phối hợp với levodopa.

Quá liều (2 – 10g): bồn chồn về đêm, mất điều hòa, vụng về, tê cứng tay chân khi ngừng thuốc triệu chứng này hết.

Cách dùng – liều dùng

Dạng dùng

Viên nén 10, 50, 100, 250mg.

Ống tiêm 100mg/ml, 250mg/ml.

Cách dùng – liều dùng

Uống, tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch: 50 – 250 mg/ngày, cũng có khi cần đến 600 mg/ngày.

VITAMIN B8 (BIOTIN – VITAMIN H)

Nguồn gốc

Thiên nhiên: gan bò, sữa bò, cá, lòng đỏ trứng, khoai tây, chuối.

Nội sinh: vi khuẩn ruột tổng hợp.

Tổng hợp: năm 1994.

Tính chất

Chất kết tinh hòa tan nhiều trong nước, bền với oxy, H_2SO_4 và nhiệt nhưng bị phân giải bởi H_2O_2 , nước brom, HCl, NaOH.

Tác dụng

Tham gia chuyển hóa lipid, glucid và acid amin.

Dinh dưỡng da và niêm mạc.

Triệu chứng thiếu

Da: viêm da, viêm lưỡi, đau cơ, tuyến mồ ở da bài tiết nhiều mồ.

Tóc: rụng tóc.

Chỉ định

Trị bệnh ngoài da: tăng tiết bã nhờn, khô bong da, mụn trứng cá.

Viêm lưỡi, rối loạn tiêu hóa, rụng tóc.

Cách dùng – liều dùng

Dạng dùng

Viên nén 5 mg.

Ống tiêm 5mg/ml.

Cách dùng – liều dùng

Người lớn

Uống: 2 – 4 viên/ngày.

Tiêm bắp: 1 – 4 ống/ngày.

Trẻ em

Uống: 1 – 2 viên/ngày.

Tiêm bắp: 1 ống/ngày.

Dùng đến 40mg/ngày không thấy tác dụng phụ.

Chú ý

Ăn lòng trắng trứng trong thời gian dài gây thiếu biotin (avidin trong lòng trắng + biotin tạo thành phức hợp gây cản trở hấp thu B8).

VITAMIN B9 (Xem bài thuốc thiếu máu).

VITAMIN B12 (Xem bài thuốc thiếu máu).

VITAMIN C (AICD ASCORBIT)

Upsa C, Laroscorbin, C 1000

Nguồn gốc

Có trong hầu hết rau cải tươi, trái cây xanh chua, có ít trong thịt.

Tổng hợp hóa học năm 1993.

Tính chất

Tinh thể không màu hoặc bột kết tinh trắng, vị chua, dễ tan trong nước. Dễ bị phân hủy ở nhiệt, ánh sáng, O₂, kim loại nặng và các chất oxy hóa.

Tác dụng

Chất chống oxy hóa mạnh.

Tổng hợp collagen, proteoglycan để tạo mô liên kết trong xương, răng và nội mô mạch máu.

Chuyển hóa lipid, glucid và protid.

Ngăn thành lập nitrosamin.

Tham gia chuyển hóa Fe, acid folic và methemoglobin.

Tổng hợp kháng thể.

Dược động học

Hấp thu: tốt qua niêm mạc ruột.

Phân bố: các mô, đặc biệt tuyến yên, thượng thận, gan, cơ bắp, não và bạch cầu.

Thải trừ: thận.

Triệu chứng thiếu

Giai đoạn đầu: bệnh scorbut (xuất huyết dưới da, khớp xương và chân răng, vết bầm thịt, sưng nướu răng, răng dễ rụng, vết thương chậm lành).

Giai đoạn cuối: phù, giảm tiểu, chảy máu não rồi chết.

Triệu chứng thừa

Liều < 1g/ngày: an toàn.

Liều > 1g/ngày: gây các tác hại sau:

Kích thích dạ dày, đầy hơi, tiêu chảy (uống).

Suy thận nặng, tích tụ oxalat ở thận, loạn nhịp tim (tiêm).

Tan máu ở người thiếu men G6PD.

Chỉ định

Trị bệnh scorbut

Phòng thiếu vitamin C.

Tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Chống chỉ định

Tiêm 1g/ngày.

Thiếu men G6PD

Sỏi thận.

Cách dùng – liều dùng

Dạng dùng

Viên nén, nang, sỏi bột: 50mg đến 1000mg.

Ống tiêm 100, 500, 1000mg.

Cách dùng – liều dùng

Phòng ngừa: uống, tiêm bắp: 100mg/ngày.

Điều trị: Uống, tiêm bắp: 500 – 1000mg/ngày.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Nhóm vitamin tan trong dầu:
 - a. Vitamin A, D, B1, E
 - b. Vitamin B8, B6, C, B9
 - c. Vitamin K, E, D, A
 - d. Tất cả đều đúng
2. Chọn ý đúng nhất:
 - a. Thiếu Vitamin A gây bệnh còi xương
 - b. Thiếu Vitamin C gây quáng gà
 - c. Thiếu Vitamin B9 gây bệnh thiếu máu hồng cầu nhỏ
 - d. Thiếu Vitamin K gây chảy máu
3. Chỉ định của Vitamin B9
 - a. Thiếu máu hồng cầu to.
 - b. Thiếu máu hồng cầu nhỏ.
 - c. Thiếu máu hồng cầu hình liềm..
 - d. Thiếu máu hồng tiêu huyết
4. Tên hóa học của Vitamin A:
 - a. Calcitocopherol
 - b. Retinol
 - c. Thiamin
 - d. Acid folic
5. Tên hóa học của Vitamin D:
 - a. Acid nicotinic
 - b. Ergocalciferol
 - c. Niacin
 - d. Acid folic
6. Bệnh do thiếu Vitamin B3:
 - a. Scorbut
 - b. Pellegra
 - c. Axephrotol
 - d. Beriberi

7. Vitamin có tác dụng tăng tạo collagen:
- a. Vitamin C
 - b. Vitamin E
 - c. Vitamin K
 - d. Vitamin B6
8. Tác dụng của Vitamin B8
- a. Chống thiếu máu
 - b. Chống rụng tóc
 - c. Chống oxy hóa
 - d. Chống chảy máu
9. Vitamine là :
- a. Những chất vô cơ mà cơ thể không thể tổng hợp được
 - b. Là những chất hữu cơ mà cơ thể cần một lượng lớn
 - c. Là những chất hữu cơ mà đa số cơ thể không thể tổng hợp được
 - d. Tất cả đúng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Giáo trình Dược trung học Hóa dược – Dược Lý*, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quang Trung, 2006.
2. Mai Tất Tố, Vũ Thị Trâm (2007), *Dược lý học tập 1 & 2*, Nhà xuất bản Y học.
3. Đào Văn Phan (2010), *Dược lý học tập 1 & 2*, Nhà xuất bản Y học.
4. Trần Thị Thu Hằng (2014), *Dược lực học*, Nhà xuất bản Phương Đông.